

የድህረ ምርት ኪሳራ ግምገማ

በቆሎ፣ ስንዴ፣ ማሸለ እና ባቄላ

በኤስዲሲ የተደገፈ የፋኦ ፕሮጀክት ስር በአስራ አራት የተመረጡ የኢትዮጵያ ወረዳዎች ላይ
የተደረገ ጥናት

የተባበሩት የምግብ እና የግብርና ድርጅት

ብሔራት , ሰኔ 2017

የይዘት ማውጫ

የይዘት ማውጫ.....	i
መዝገበ ቃላት.....	ii
የአህጽርት ቃላት እና የአህጽርት ቃላት ዝርዝር.....	iii
በጽሑፍ አካል ውስጥ ያሉ የጠረጴዛዎች ዝርዝር.....	iv
በጽሑፉ ውስጥ የምስል ዝርዝር.....	vi
የአባሪ ሰንጠረዦች.....	vii
ዋና ማጠቃለያ.....	viii
1. አጠቃላይ መግቢያ.....	viii
2. የጥናቱ ዘዴ.....	2
2.1. የግምገማ ዘዴ ተቀባይነት አግኝቷል.....	2
2.2. የተመረጡ የአሴት ሰንሰለቶች.....	4
2.3. የውሂብ አሰባሰብ መሳሪያዎች እና ዘዴዎች.....	4
2.3.1. የትኩረት ቡድን ወይይቶች.....	4
2.3.2. ቁልፍ መረጃ ሰጪ ቃለ መጠይቅ (KII).....	5
2.3.3. የመስክ ምልከታ.....	5
2.4. የድህረ ምርት ኪሳራዎችን ለማሰላት የሚያስችል ዘዴ.....	6
2.5. የሚመከሩ ቴክኖሎጂዎችን በተመለከተ የወጪ ጥቅማጥቅም ትንተና.....	6
2.6. የውሂብ ጥራት ማረጋገጫ እና የትንታኔ ዘዴዎች.....	6
2.6.1. ማረጋገጫ.....	6
2.6.2. የውሂብ ትንተና.....	6
3. በድህረ ምርት ኪሳራ ግምገማ ላይ የተገኙ ግኝቶች.....	7
3.1. የድህረ ምርት ኪሳራ ግምገማ የበቆሎ.....	7
3.1.1. የበቆሎ ሁኔታ እና አስፈላጊነት.....	7
3.1.2. የበቆሎ ብክነት ቅነሳ.....	7
3.1.3. የበቆሎ PHL ቅነሳ ላይ የፖሊሲ ጉዳዮች.....	10
3.1.4. ተዛማጅ ተቋማት እና የበቆሎ ቅነሳን በተመለከተ ያላቸው ሚና.....	11
3.1.5. የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለቶች አጠቃላይ እይታ.....	11
3.1.6. የበቆሎ ዋና የአቅርቦት ሰንሰለት - የሁኔታ ትንተና.....	14
3.1.3. የበቆሎ ፒኤችኤል - የጥናት ግኝቶች.....	21
3.1.4. የበቆሎ ኪሳራ ቅነሳ ስትራቴጂ - መደምደሚያዎች እና ምክሮች.....	29
3.2. የሰንደ ድህረ ምርት ኪሳራ ግምገማ.....	32
3.2.1. የሰንደ ሁኔታ እና በኢትዮጵያ አስፈላጊነት.....	32
3.2.2. በሰንደ ብክነት ቅነሳ ላይ ያለፉ እና ቀጣይ ጣልቃ ገብነቶች.....	39
3.2.3. የሰንደ ዋና የአቅርቦት ሰንሰለት - የሁኔታ ትንተና.....	39
3.2.4. የሰንደ PHL - የጥናት ግኝቶች.....	45
3.2.5. የሰንደ ብክነት ቅነሳ ስትራቴጂ - መደምደሚያዎች እና ምክሮች.....	58
3.3. የማሽለ የድህረ ምርት ኪሳራ ግምገማ.....	61
3.3.1. የማሽለ ሁኔታ እና በኢትዮጵያ አስፈላጊነት.....	61
3.3.2. ያለፈው እና የሚቀጥለው የሚከናወኑ የሚደረጉ ጥራት ማረጋገጫዎች.....	70
3.3.3. የማሽለ አቅርቦት ሰንሰለቶች አጠቃላይ እይታ.....	68
3.3.4. የማሽለ ዋና የአቅርቦት ሰንሰለት-የሁኔታ ትንተና.....	72
3.3.5. የማሽለ ኪሳራ ቅነሳ ስትራቴጂ - መደምደሚያዎች እና ምክሮች.....	92
3.4. የሃረኮዝ ባቄላ ከመከር በኋላ የሚደርስ ኪሳራ ግምገማ.....	97
3.4.1. የሃረኮት ባቄላ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ እና አስፈላጊነት.....	97
3.4.2. የሃረኮት ባቄላ ኪሳራ ቅነሳ.....	97
3.4.3. የሃረኮት ባቄላ መጥፋት ቅነሳ ላይ የፖሊሲ ጉዳዮች.....	100
3.4.4. የሃረኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለት - የሁኔታ ትንተና.....	100

3.4.4. ተዛማጅ ተቋማት እና የሃሪኮት ባቄላ በፒኤችኤል ቅነሳ ላይ ያላቸው ሚና	100
3.4.5. የሃሪኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለቶች አጠቃላይ እይታ	101
3.4.6. የሃሪኮት ባቄላ ዋና የአቅርቦት ሰንሰለት - የሁኔታ ትንተና	104
3.4.7. የሃሪኮት ባቄላ PHL - የጥናት ግኝቶች 3.4.8. የሃሪኮት ባቄላ	109
ኪሳራ ቅነሳ ስትራቴጂ - መደምደሚያዎች እና ምክሮች	111
ማጣቀሻዎች 120	

መዝገበ ቃላት

አቋማዳ	ከፍተኛ ቆዳ የተሰራ ከረጢት
ወረዳ	የኢትዮጵያ የሶስተኛ ደረጃ የአስተዳደር ክፍሎች
ጎቴራ	ከእንጨት/ቀርኮሃ እና ጭቃ የተሰራ የአካባቢው የእህል ማከማቻ ተቋም
ኩዊንታል	ከ100 ኪ.ግ ጋር እኩል የሆነ የክብደት አሃድ
ትሬሽ	እህል (በቆሎ ወይም ሌሎች ሰብሎችን) ከገለባው በተለምዶ ከፍላጎት ወይም ከሚሸከረከር ዘዴ ተግባር መለየት
አውዲማ	ለባህላዊ የእህል መጨመሪያ የሚያገለግል እርሻ የሚለው የአማርኛ ቃል እህል ውስጥ የሚጎሳፈፍ
ዊንፍው	የአየር ፍሰትን (እህል) በማለፍ ገለባውን ለማስወገድ ከጭቃ የተሰራ የማከማቻ መዋቅር ነው።
ጎታ	
ጎቴራ	ከእንጨት እንጨቶች የተሰራ እና በጭቃ የተለጠፈ የማከማቻ መዋቅር
ኒፍሮ	ባቄላ ከተፈለ በኋላ የተሰራ ምግብ
ሺሮ	ከተጠበሰ እና ከተፈጨ የባቄላ ዳቄት የተሰራ ምግብ

iii

በጽሑፍ በድ ውስጥ ያሉ የጠረጴዛዎች ዝርዝር

ሠንጠረዥ 1. የእህል ሰብሎች፣ ክልሎች፣ ዞኖች፣ ወረዳዎች እና ቀበሌዎች ለጥናቱ የተመረጡ ናቸው	4
ሠንጠረዥ 2. አራት የተመረጡ እህሎችን በ PHL ግምገማ ወቅት በ FGD ውስጥ የተሳተፉ ተሳታፊዎች ማጠቃለያ በኢትዮጵያ 14 ወረዳዎች የተመረተ ሰብል 5	
ሠንጠረዥ 3. ለ KII ከእያንዳንዱ ወረዳ የተመረጡ ቁልፍ መረጃ ሰጪዎች ሙያዊ ድብልቅ ሠንጠረዥ 4. በብሔራዊ እና በብሔራዊ የበቆሎ ምርት ላይ ስለተመረተው መሬት፣ አጠቃላይ ምርት፣ ፍጆታ እና ግብይት መረጃ የወረዳ ደረጃ	5 8
ሠንጠረዥ 5. የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለቶች፣ የምርት መጠን፣ የገበሬዎች ብዛት እና የዳረሙ የገበያ መሸጫ ቦታዎች፣ ደምግ ጎፋ እና ደቡብ አቸፈር ወረዳ ሲን ኢትዮጵያ.....	12
ሠንጠረዥ 6. በብሔራዊ ደረጃ የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለቶች አስፈላጊነት.....	12
ሠንጠረዥ 7. የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለቶች ለተዋዋይ ወገኖች አስፈላጊነት.....	13
ሠንጠረዥ 8. በተመረጠው የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ የኪሳራ ቅድመ ምርመራ.....	14
ሠንጠረዥ 9. በኢትዮጵያ በዳረሙ፣ በደምግ ጎፋ እና በደቡብ አቸፈር ወረዳዎች የተመረተ የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት.....	16
ሠንጠረዥ 10. የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ማህበራዊ መዋቅሮች ዝርዝር መግለጫ (በምርት ውስጥ የታላቅ ሚናዎች እና የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎች)	20
ሠንጠረዥ 11. በኢትዮጵያ በዳረሙ፣ ደምግ ጎፋ እና ደቡብ አቸፈር ወረዳዎች የበቆሎ መጥፋት አደጋ	21
ሠንጠረዥ 12. በዳረሙ ወረዳ በቆሎ የምግብ ኪሳራ ማጠቃለያ ውጤት ማትሪክስ.....	26
ሠንጠረዥ 13. በደምግ ጎፋ ወረዳ በቆሎ ለደረሰው የምግብ ኪሳራ ማጠቃለያ የውጤት ማትሪክስ	27
ሠንጠረዥ 14. ማጠቃለያ ውጤት በደቡብ አቸፈር ወረዳ በቆሎ የምግብ ኪሳራ ማትሪክስ.....	28
ሠንጠረዥ 15. በሶስት የኢትዮጵያ ወረዳዎች ውስጥ የበቆሎ PHL ኢኮኖሚያዊ እና የካሎሪ እሴት ተጽእኖ.....	30
ሠንጠረዥ 16. በብሔራዊ እና በወረዳ ደረጃዎች ላይ በእርሻ መሬት፣ በአጠቃላይ ምርት፣ ፍጆታ እና ግብይት ላይ ያለ መረጃ የስንዴ.....	35
ሠንጠረዥ 17. የስንዴ አቅርቦት ሰንሰለቶች፣ የምርት መጠን፣ የገበሬዎች ብዛት እና የገበያ ማዕከላት ደብረ ኤልያስ፣ በኢትዮጵያ አፍላ ወረዳ፣ ገደብ ሀሳሳ እና ሶሮ ወረዳዎች	37
ሠንጠረዥ 18. በአገር አቀፍ ደረጃ የስንዴ አቅርቦት ሰንሰለቶች አስፈላጊነት ሠንጠረዥ 19. የስንዴ	38
አቅርቦት ሰንሰለቶች ለተሳታፊዎቹ አስፈላጊነት.....	38
ሠንጠረዥ 20. በተመረጠው የኤፍኤስሲ የምግብ ኪሳራ ቅድመ ምርመራ.....	39
ሠንጠረዥ 21. በስንዴ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ደረጃዎች እና ምርቶች ሠንጠረዥ 22.	40
የኤፍኤስሲ ማህበራዊ መዋቅሮች ዝርዝር መግለጫ (በስንዴ PHM ውጤት የታላቅ ሚናዎች).....	44
ሠንጠረዥ 23. በኢትዮጵያ በደብረ ኤልያስ፣ አፍላ፣ ገደብ ሀሳሳ እና ሶሮ ወረዳዎች የስንዴ መጥፋት አደጋ	45
ሠንጠረዥ 24. የስንዴ ብክነት ማጠቃለያ የውጤት ማትሪክስ - የደብረ ኤልያስ ወረዳ ሠንጠረዥ 25. የስንዴ	49
ብክነት ማጠቃለያ - አፍላ ወረዳ 51.	
ሠንጠረዥ 26. የስንዴ ብክነት ማጠቃለያ ውጤት ማትሪክስ - የገደብ ሀሳሳ ወረዳ ሠንጠረዥ 27. የስንዴ ብክነት	54
ማጠቃለያ ውጤት ማትሪክስ፣ የሶሮ ወረዳ ሠንጠረዥ 28. በስንዴ ብክነት ምክንያት በጥናቱ ወረዳዎች	57
ውስጥ የስንዴ የገንዘብ እና የካሎሪ ኪሳራዎች.....	58
ሠንጠረዥ 29. በብሔራዊ እና በወረዳ ደረጃዎች ላይ በእርሻ መሬት፣ በአጠቃላይ ምርት፣ ፍጆታ፣ በግብይት ላይ ያለ መረጃ ማሸለ.....	62
ሠንጠረዥ 30. በአራቱ ወረዳዎች ንዑስ ዘርፍ ውስጥ የማሸለ የምግብ አቅርቦት ሰንሰለቶች.....	68
ሠንጠረዥ 31. በአገር አቀፍ ደረጃ የሾርጋም አቅርቦት ሰንሰለቶች አስፈላጊነት ሠንጠረዥ 32. የማሸለ	70
አስፈላጊነት - በአራት የተመረጡ የኢትዮጵያ ወረዳዎች	70
ሠንጠረዥ 33. በተመረጠው የማሸለ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ የምግብ ብክነትን ቅድመ ምርመራ*	71
ሠንጠረዥ 34. ደረጃዎች እና ምርቶች በማሸለ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ.....	72
ሠንጠረዥ 35. የምግብ አቅርቦት ሰንሰለት ዝርዝር መግለጫ ማህበራዊ መዋቅሮች.....	77
ሠንጠረዥ 36. የማሸለ ምግብ የማጣት አደጋ ለአራት ወረዳዎች (AL, WA, DR እና FD)	79
ሠንጠረዥ 37. በአላማጣ ወረዳ የማሸለ ብክነት ውጤት ማጠቃለያ	83
ሠንጠረዥ 38. በምእራብ እርማጭሆ ወረዳ የማሸለ ብክነት ማጠቃለያ ውጤት ማትሪክስ 39. የደረሼ ወረዳ የማሸለ ብክነት ውጤት ማትሪክስ	84 85
ሠንጠረዥ 40. በፈዴራል ወረዳ የማሸለ ብክነት ውጤት ማጠቃለያ	86

ሠንጠረዥ 41. ከድህረ ምርት በኋላ በአራት አምራች ወረዳዎች የማሸለ መጥፋት	87
ሠንጠረዥ 42. በብሔራዊ እና በወረዳ ደረጃ በእርሻ መሬት፣ በአጠቃላይ ምርት፣ ፍጆታ፣ በግብይት ላይ ያለው መረጃ ሃሪኮት ባቄላ	93
ሠንጠረዥ 43. ለታች ጋይንት፣ አዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖዛቸ እና ሎክ አባያ ንዑስ ዘርፍ የምግብ አቅርቦት ሰንሰለቶች ወረዳዎች.....	97
ሠንጠረዥ 44. የምግብ አቅርቦት ሰንሰለቶች በአገር አቀፍ ደረጃ አስፈላጊነት.....	97
ሠንጠረዥ 45. በተዋናዮች የሃሪኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለቶች አስፈላጊነት.....	97
ሠንጠረዥ 46. በተመረጠው የአቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ የምግብ ብክነትን የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ ሃሪኮት ባቄላ*.....	98
ሠንጠረዥ 47. በሃሪኮት የባቄላ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ደረጃዎች እና ምርቶች.....	101
ሠንጠረዥ 48. የምግብ አቅርቦት ሰንሰለት ማህበራዊ መዋቅሮች ዝርዝር መግለጫ ሠንጠረዥ 49. ለሶስት ወረዳዎች	104
(TG፣ ATGK፣ LA) የምግብ ኪሳራ ስጋት ምክንያቶች.....	105
ሠንጠረዥ 50. የምግብ ኪሳራ ማጠቃለያ ውጤት ማትሪክስ -አዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖዛቸ ወረዳ.....	108
ሠንጠረዥ 51. የምግብ ኪሳራ ማጠቃለያ ውጤት ማትሪክስ፡ የሎክ አባያ ወረዳ ሠንጠረዥ 52. የማጠቃለያ	109
ውጤት የምግብ ኪሳራ ማትሪክስ፡ የታች ጋይንት ወረዳ ሠንጠረዥ 53. በሦስት ወረዳዎች ውስጥ የሃሪኮት	110
ባቄላ PHL ኢኮኖሚያዊ፣ የመሬት እና የካሎሪ እሴት ተጽእኖ.....	112

በጽሑፉ ውስጥ ያሉ የምስል ዝርዝሮች E TEXT

ምስል 1.	የጥናት ወረዳዎችን እና ክልሎችን የሚያሳይ የኢትዮጵያ ካርታ	2
ምስል 2.	The four “S” elements of the FAO methodology of Postharvest Loss Assessment (Source: FAO, 2014).....	3
ምስል 3.	በ (ሀ) ዳረሙ፣ (ለ) ደቡብ አሽፈር እና (ሐ) ዴምባ ውስጥ የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ተዋናዮች እና የምርት ፍሰት የጎፋ ወረዳዎች	9
ምስል 4.	በኢትዮጵያ ዳርሚያ፣ ዴምባ ጎፋ እና ደቡብ አሽፈር ወረዳዎች የዋና ዋና የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ፍሰት ሥዕላዊ መግለጫ	
ምስል 5.	ሴቶች ከመራቢያ እና ማህበራዊ ሚናዎቻቸው በተጨማሪ፣ ከመኸር በፊት እና በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ ይሳተፋሉ የበቆሎ ተግባራት	21
ምስል 6.	በአላማጣ አካባቢ በቆሎ ከግንዱ ጋር በመስክ ማድረቅ፤ በነፋስ ላይ በመወርወር	23
ምስል 7::	እህል ከገለባ ለመለየት የሚያገለግል የእንጨት አካፋ፤ እንጨት ለቤት ውጭ የእህል መደብሮች ግንባታ በጣም አልፎ አልፎ	23
ምስል 8.	ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ፤ ገበሬዎች ጎተራቸውን ለመገንባት ድንጋይና ጭቃ ይጠቀማሉ.....	24
ምስል 9::	አነስተኛ ደረጃ ያላቸው አምራቾች የሚቀመጡበት የተለየ ክፍል የላቸውም.....	25
ምስል 10::	በሚከተሉት ወረዳዎች ውስጥ የሰንዴ አቅርቦት ሰንሰለት ተዋናዮች እና የምርት ፍሰት፣ (ሀ) አፋል፣ (ለ) ደብረ ኤልያስ፣ (ሐ) ሶሮ እና (መ) ገድብ ሃሳሳ በተመረጡ ወረዳዎች	33
ምስል 11::	ውስጥ የሰንዴ ዋና የአቅርቦት ሰንሰለት ለማድረቅ የሰንዴ የመስክ	41
ምስል 12::	መደራረብ	46
ምስል 13::	ባህላዊ የማከማቻ አወቃቀሮች (ሀ) ጎታ እና (ለ) ሲሊቻ ለእህል ማከማቻነት የሚያገለግሉ	47
ምስል 14::	በሃሳሳ ወረዳ የሰንዴ እህል ለማከማቻት ባህላዊ የማከማቻ መዋቅሮች (ሀ) ከውጭ እይታ፣ (ለ) ከውስጥ እይታ	53
ምስል 15::	በ(ሀ) አላማጣ፣ (ለ) ማዕረብ አርማቺሆ፣ (ሐ) ውስጥ በማሸላ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ተዋናዮች እና የምርት ፍሰት በኢትዮጵያ ደረጃ እና (መ) ፈዴሰ ወረዳዎች	64
ምስል 16::	የአገልግሎት አቅርቦት አንድ አውራ ጋሪ ተጠቅሞ ወደ አንድ መንደር የሚያጓጉዝ	66
ምስል 17::	የማሸላ አቅርቦት ሰንሰለት (ሀ)፣ አላማጣ፣ (ለ)፣ ደረጃ እና (ሐ)፣ የፈዴሰ ወረዳዎች ፍሰት ሥዕላዊ መግለጫ በኢትዮጵያ አራት ማሸላ	69
ምስል 18::	አምራች ወረዳዎች ውስጥ ዋና ዋናዎቹን የማሸላ አቅርቦት ሰንሰለት እና የግብይት ሥርዓት የሚያሳይ ነው።	
ምስል 19::	በፌዴሰ ውስጥ ትልቅ የመሬት ውስጥ ጉድጓድ የማሸላ ማከማቻ	81
ምስል 20::	የማሳ ማከማቻ የሾርም ጭንቅላቶች ማከማቻ እና የእህል መጥፋት	81
ምስል 21::	ብዙ ሰዎች አሁንም ባህላዊውን የድንጋይ ወፍጮ ይጠቀማሉ፤ እህል ከመብላታቸው በፊት በአካባቢው ጥቅም ላይ ይውላል። ዎፍቾ የሚባል.....	91
ምስል 22::	የሃሪኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለት በታች ጋይንት (A)፣ አዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻ (B) እና ሎክ አባያ (C) ወረዳዎች.....	96
ምስል 23::	የሃሪኮት ባቄላ የአቅርቦት ሰንሰለት፣ በደማቅ መስመሮች የተገለጸው ክፍል ዋናው የአቅርቦት ሰንሰለት ነው (የሶስት ወረዳዎችን የአቅርቦት ሰንሰለት ይወክላል).....	100
ምስል 24::	በጥናት ወረዳዎች ውስጥ የሃሪኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለት እና የግብይት ስርዓቶች ፍሰት ዲያግራም.....	102

ተጨማሪ ምረቃ

አባሪ 1. በአባሪው ውስጥ ያሉ ስንጠረዦች

ሠንጠረዥ 1.	የድህረ ምርት ልምዶች እና በእያንዳንዱ የድህረ ምርት ልምዶች ላይ የሚደርሰውን ኪሳራ የማስላት ዘዴ.....	116
ሠንጠረዥ 2.	የሚመከሩትን የፒኤች ቴክኖሎጂ ኪሳራዎች አዋጭነት ለመወሰን ቅርጽት.....	116
ሠንጠረዥ 3.	የሱፐር ግሬን ቦርሳ እና በቆሎ ለማከማቸት የሚያገለግሉ ፒክስ የወጪ-ጥቅም ትንተና	117
ሠንጠረዥ 4.	በቆሎ ለማከማቸት የብረት ሲሎ የወጪ-ጥቅም ትንተና.....	118
ሠንጠረዥ 5.	በደብረ ኤልያስ ወረዳ የስንዴ ምርት፣ ግብይት እና ድህረ ምርት ተቋማትን እና የየራሳቸውን ሚና መደገፍ.....	119
ሠንጠረዥ 6.	በአፍላ ወረዳ የስንዴ ምርት፣ ግብይት እና ከመከር በኋላ ተቋማትን እና የየራሳቸውን ሚና መደገፍ	119
ሠንጠረዥ 7.	በገደብ ሃሳሳ ወረዳ ውስጥ በተቋማት ምርት፣ ግብይት እና በስንዴ ምርት ወቅት የሚጫወቱትን ሚና እና ድጋፍ መስጠት	120
ሠንጠረዥ 8.	በሶር ወረዳ የስንዴ ምርት፣ ግብይት እና ከመከር በኋላ ተቋማትን እና የየራሳቸውን ሚና መደገፍ.....	120
ሠንጠረዥ 9.	የስንዴ ማከማቻ የሚሆን የሱፐር ግሬን እና የPICS ቦርሳ የወጪ-ጥቅም ትንተና.....	121
ሠንጠረዥ 10።	ስንዴ ለማከማቸት የብረት ሲሎ የወጪ-ጥቅም ትንተና.....	122
ሠንጠረዥ 11.	ተቋማትን መደገፍ እና በምርት፣ በግብይት እና በድህረ- በአላማጣ ወረዳ የማሸለጥ አዝመራ	123
ሠንጠረዥ 12.	ተቋማትን መደገፍ እና በምርት፣ በግብይት እና በምርት ውስጥ የየራሳቸው ሚና በምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ የማሸለጥ ምርት ድህረ ምርት	123
ሠንጠረዥ 13.	ተቋማትን መደገፍ እና በምርት፣ በግብይት እና በድህረ- የማሸለጥ አዝመራ፣ በደራሼ ወረዳ	123
ሠንጠረዥ 14.	ተቋማትን መደገፍ እና በምርት፣ በግብይት እና በምርት ውስጥ የየራሳቸው ሚና የድህረ ምርት ማሸለጥ፣ በፈዴሰ ወረዳ	124
ሠንጠረዥ 15።	የሱፐር ግሬን ከረጢት እና ማሸለጥ ለማከማቸት ፒክስ የወጪ-ጥቅም ትንተና.....	125
ሠንጠረዥ 16።	ማሸለጥ ለማከማቸት የብረት ሳይሎ የወጪ-ጥቅም ትንተና	126
17. ይችላል	በቅድመ-ምርት፣ በድህረ-ምርት እና በግብይት ተግባራት ውስጥ የተሳተፉ ተቋማት (ማጠቃለያ) ሶስት ወረዳዎች፣ ታችኛው ጋይንት፣ አዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖልቻ እና ሎቅ አባያ -ሀረኮት ባቄላ	127
ሠንጠረዥ 18።	የሃረኮት ባቄላ ለማከማቸት የሱፐር ግሬን ቦርሳ እና PICS የወጪ-ጥቅም ትንተና	128
ሠንጠረዥ 19።	የሃረኮት ባቄላ ለማከማቸት የጋለሽን ብረት ሳይሎ የወጪ-ጥቅም ትንተና	129

አባሪ 2. በአባሪው ውስጥ ያሉ እሃዞች

ምስል 1. ምክንያት	finding diagram for grain crops.....	137
--------------	--------------------------------------	-----

ANNEX 3. Loss tracking

የድህረ ምርት ጭነት ክትትል	t loss of grains during milling.....	138
-------------------	--------------------------------------	-----

አባሪ 4. አንዳንድ ተጨማሪ pictures..... ..140

የሥራ አስፈጻሚ ድምር

ኢትዮጵያ ላለፉት አራት አስርት ዓመታት የምግብ ዋስትና እጦት አገር መሆኗን ትታቆይታለች። ሆኖም ግን፣ የድህረ ምርት ኪሳራ በአገሪቱ ውስጥ የምግብ ክፍተት እንዲፈጠር ከሚያደርጉት ቁልፍ ምክንያቶች አንዱ ቢሆንም፣ አስከቅርብ ጊዜ ድረስ ብዙም ትኩረት አልተሰጠውም። ይህ በአገሪቱ ውስጥ ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች ተቀባይነት በሌለው ከፍተኛ የእህል መጥፋት እንዳለ ቢያመለክቱም፣ ይህም ቢድን በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ፣ አሁን ያለውን ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት እና በአገሪቱ ውስጥ የድህረ ምርት ቅነሳ ፕሮግራም ለማዘጋጀት፣ የድህረ ምርት መጥፋትን በተመለከተ ጥልቅ ጥናት ያስፈልጋል።

ከኦሮሚያ፣ ከአማራ፣ ከደቡብና ከትግራይ ክልሎች የተውጣጡ አስራ አራት (14) ወረዳዎች ከምርት በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመገምገም እና የበቆሎ፣ የስንዴ፣ የማሽላ እና የባቄላ ምርት አስተዳደር ልምዶችን ለመገምገም ተመርጠዋል። የተመረጡት ወረዳዎች እና ሰብሎች በግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ሚኒስቴር ተመክረዋል።

(MoANR) of the Federal Democratic Republic of Ethiopia under the ongoing project GCP/ETH/084/SWI “Reducing የምግብ ሎሶses through Improved Postharvest Management”.

የድህረ ምርት ኪሳራ (PHL) ግምገማ የተካሄደው የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ፣ ጥናት፣ የጭነት ክትትል እና የናሙና ግምገማ እና የመፍትሄ ፍለጋን የሚያካትት የFAO ዘዴን በመጠቀም ነው። በተመረጡት የታለሙ ወረዳዎች ውስጥ በእያንዳንዱ ምርት ዋና ዋና የምግብ አቅርቦት ስንሰለቶች (FSC) ላይ የምግብ ኪሳራ መጠን እና አይነቶችን ለመለየት የቁጥር እና የጥራት ኪሳራ ግምገማዎች ተደርገዋል። ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች (CLPs) እና ዝቅተኛ የኪሳራ ነጥቦች (LLPs) በተመረጡት የምግብ አቅርቦት ስንሰለቶች (FSC) ውስጥ ተለይተዋል። በድህረ ምርት አስተዳደር (PHM) ውስጥ ገበሬዎች ስላላቸው አስተያየቶች፣ ልምዶች እና ችግሮች የበለጠ ለማወቅ እና ከዚያም የወደፊት እርምጃዎችን ለመምራት የትኩረት ቡድን ወይይት (FGD) ጥቅም ላይ ውሏል።

ከዚህም በላይ፣ በሁሉም ወረዳዎች ውስጥ የሰብል ጥበቃ፣ የግብይት/የህብረት ሥራ ባለሙያ፣ የግብርና ባለሙያ፣ የታተከ ሰው፣ የድህረ ምርት ባለሙያ ወይም ተወካይ፣ የFAO ፎክስ፣ የግብርና ኤክስፔንሽን እና የልማት ወኪሎች (DAs) ከተውጣጡ የተመረጡ የባለሙያዎች ቡድኖች ጋር ቁልፍ መረጃ ሰጪዎች ቃለ-መጠይቆች ተካሂደዋል።

Maize is Ethiopia’s leading cereal crop in terms of production. Over half of Ethiopian farmers grow maize, m ለኑሮ ብቻ።

በ2013/2014፣ 8.8 ሚሊዮን ገበሬዎች በ2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ 6.5 ሚሊዮን ቶን በቆሎ አመረቱ (CSA፣ 2014)። የበቆሎ PHL ግምገማ በሦስት ወረዳዎች ተካሂዷል፤ እነሱም ደቡብ አቸፈር (አማራ)፣ ዴምባ ጎፋ (ደቡብና ገጠር) እና ዳሪሙ (ኦሮሚያ) ናቸው። የበቆሎ ምርት መጠን ለዳሪሙ፣ ለዴምባ ጎፋ እና ለደቡብ አቸፈር 48889.6፣ 21257.8 እና 75654.6 ቶን ሲሆን የድህረ ምርት ኪሳራ (PHL) በቅደም ተከተል 22.3፣ 23.1 እና 19.3% እንደሆነ ተገምቷል። የበቆሎ ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች በማከማቻ እና በመሰብሰቢያ ቦታዎች ላይ እንደነበሩ ተለይተዋል።

ኢትዮጵያ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች ውስጥ ትልቁ የስንዴ አምራች አገር ስትሆን፣ ከ200 በላይ የስንዴ አምራች አገራትን በማስፋት ረገድ እምቅ አቅም አላት።

1.4 ሚሊዮን ሄክታር. ስንዴ በምርት እና ምርታማነት አራተኛው እና ሦስተኛው በጣም አስፈላጊ የምግብ ሰብል ነው (CSA, 2009)። የድህረ ምርት ብክነት ግምገማ በአራት ወረዳዎች ተካሂዷል። ማለትም ደብረ ኤልያስ (አማራ ክልል)፣ ግደብ ሃሳሳ (ኦሮሚያ)፣ ሶሮ (ደህረዳር) እና ኦፍላ (ትግራይ) ናቸው። በሦስቱ ወረዳዎች የተመረተው አጠቃላይ የስንዴ መጠን 88,736.4; 41,029, 103,486.25 እና 71428.8 ቶን በዓመት በቅደም ተከተል. ከድህረ ምርት በኋላ የነበረው የስንዴ ብክነት 15.2፣ 14.2፣ 26.5 እና 21 % በደብረ ኤልያስ፣ ኦፍላ እና ግደብ አሳሳ እና ሶሮ ወረዳዎች በቅደም ተከተል ቀርቷል። ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች በቅደም ተከተል እየጨመሩ በመሰብሰብ፣ በመውቂያ እና በማከማቻ ቦታዎች ላይ ናቸው።

ማሽላ በኢትዮጵያ በጣም ድሃ እና በጣም የምግብ ዋስትና በሌላቸው ክልሎች ውስጥ ከሚበቅሉት ዋና ዋና ሰብሎች አንዱ ነው። ሰብሉ የሚመረተው ዝቅተኛ የግብዓት አጠቃቀም እና ዳር መሬት ባሉ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ነው (FAO፣ 2013)። በአገሪቱ ውስጥ የሚመረተው ማሽላ በሙሉ ለአገር ውስጥ ፍጆታ ይውላል እና ለምግብ ዋስትና ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው።

በምስራቃዊ እና ሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ 4.5 ሚሊዮን አነስተኛ ገበሬዎች ማሽላ ያመርታሉ። የ PHL የማሽላ ግምገማ የተካሄደው በአራት ወረዳዎች ነው። አላማጣ (ትግራይ ክልል)፣ ምዕራብ አርማጭሆ (አማራ ክልል)፣ ፈዴስ (ኦሮሚያ ክልል) እና ደራሼ (የደቡብ ክልል) በአራቱም ወረዳዎች የተመረተው የማሽላ መጠን 86,400 ነው። 85,750, 395,928; በአላማጣ፣ ምዕራብ አርማጭሆ፣ ፈዴስ፣ ደራሼ በዓመት 71,428.8 ቶን በቅደም ተከተል። አማካይ ምርት በሄክታር 4.8, 2.5 2.4 እና 2.5 ቶን ነው. በአላማጣ፣ ምዕራብ አርማጭሆ፣ ደራሼ እና ፈዴስ በቅደም ተከተል የማሽላ ድህረ ምርት 35.1%፣ 29.8%፣ 32.7% እና 34.1% መጥፋት ደርሷል። ወሳኝ የሆኑ የኪሳራ ነጥቦች በመከር ወቅት፣ በሜዳ ላይ ማጨድ/ማድረቅ፣ በመውቃት/በማሸተት እና በማከማቻ ቦታዎች ላይ ናቸው።

በአገሪቱ ውስጥ ከሚበቅሉት አስራ ሁለት የፕልዝ ዝርያዎች መካከል፣ የሃሪኮት ባቄላ ከፋቫ ባቄላ (36%) በኋላ በብዛት የሚመረት ሲሆን ይህም 17 በመቶ የሚሆነውን ምርት ይይዛል (CSA፣ 2014)። የሃሪኮት ባቄላ በአብዛኛው የሚመረተው በአገሪቱ ሞቃታማ እና ቆላማ አካባቢዎች ነው። የሃሪኮት ባቄላ ላይ የPHL ግምገማ በሦስት ወረዳዎች ተካሂዷል፤ እነሱም ታች ጋይንት (አማራ)፣ አዳሚ-ቴሉ-ጊዶ ኮምቦልቻ (ATGK) (ኦሮሚያ) እና ሎክ አባያ (SNNP) ናቸው። በጥናቱ ወረዳዎች በዓመት የሃሪኮት ባቄላ ምርት መጠን 7356.8፣ 14,062.4፣ 3982.1 ቶን ሲሆን፣ ለታች ጋይንት፣ ATGK እና ሎክ አባያ ወረዳዎች አማካይ PHL በቅደም ተከተል 12.2፣ 37.2 እና 26.2% ነው። ጥናቱ ለዚህ ሰብል መሰብሰብ፣ ማሳ ማድረቅ እና ማከማቸት እንደ ወሳኝ የኪራይ ኪሳራ ነጥቦች (CLPs) ለይቷል።

በአጠቃላይ፣ መጠኑ ሊለያይ ቢችልም፣ በተሳታፊነት 14 ወረዳዎች ውስጥ በተጠነኩ አራት ምርቶች ላይ የሚደርሰው ኪሳራ ተቀባይነት በሌለው ከፍተኛ ነው። በአሁኑ ጥናት በተሸፈኑት አራት ወረዳዎች ውስጥ ወደ 245,408 ቶን የሚጠጋ የምግብ መጥፋት ወደ 83.77 ቢሊዮን ካሎሪ ምግብ ሊጨምር ይችላል። በገንዘብ አኳያ፣ የደረሰው ኪሳራ ወደ 71.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ሊጠጋ ይችላል። በጣም የሚያምመው፣ በድህረ-ምርት አስተዳደር ደካማ አመራራችን እና በደረሰው ኪሳራ ምክንያት ገበሬዎቹ ከመሬታቸው ወደ 68,671 ሄክታር የሚጠጋ ብክነት አለመጠቀማቸው ነው፣ ይህ ካልሆነ ግን ብዙ የምግብ እጥረት ያለባቸውን ሰዎች ለመመገብ ሌሎች ሰብሎችን ለማምረት ሊያገለግሉ ይችሉ ነበር። እንደዚህ ያሉ ኪሳራዎች የሚከሰቱት ከመከር በኋላ በሚደረገው ደካማ የመከር ወቅት፣ ተገቢ ያልሆኑ የመውደያ/የመወርወሪያ ዘዴዎችን አለመጠቀም፣ ሰብሉን በነፍሳት ተባዮች፣ በአይጦች እና በሻጋታ ብክለት ምክንያት ለጉዳት ተጋላጭ የሚያደርጉትን የእህል ማከማቻ ሁኔታ ነው። ገበሬዎች እንደ ትክክለኛው የመከር ጊዜ (ምንም እንኳን ያልተጠበቀ ዝናብ የተለመደ ችግር ቢሆንም)፣ የማከማቻ ቦታቸውን ማጽዳት፣ የእፅዋት እፅዋትን መጠቀም እና ሌሎች ዘዴዎችን በመጠቀም ኪሳራዎችን ለመከላከል ይጥራሉ።

እስካሁን ድረስ፣ የድህረ ምርት ብክነትን ለመቀነስ ለገበሬዎች የተሰጠው ተቋማዊ ድጋፍ አነስተኛ ወይም ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል። በቅርቡ ከግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር (MoANR) ጋር በመተባበር የብረታ ብረት ማከማቻን በማስተዋወቅ እና ለገበሬዎች፣ ለልማት ወኪሎች (DAs) እና ለአርቲስቶች የእንደዚህ አይነት ማከማቻ አጠቃቀም እና ግንባታ በተመለከተ የተሰጠው ስልጠና አድናቆትን የሚሻረው ነው። ከዚህም በላይ፣ በገበሬዎች፣ በአገልግሎት ሰጪዎች፣ በህብረት ሥራ ማህበራት እና በማህበራት የድህረ ምርት መዋቅሮችን አጠቃቀም ለማሻሻል ከSG2000 በጣም የሚታይ የማስተዋወቂያ ስራ አለ። ሆኖም፣ የPHL አስተዳደር በአቀባዊ እና በአግድም የሚቆራረጥ ጉዳይ ስለሆነ፣ ገበሬዎች ከመከር በኋላ ከፍተኛ የምግብ ብክነትን ለመከላከል **technologies such as threshers and 'hermetic storage** በሚያደርጉት ጥረት ትርጉም ያለው ድጋፍ ለማምጣት አሁን ያለውን ግን የተበታተነ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማትን፣ የኤክስቴንሽን፣ የመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን፣ የግል አገልግሎት ሰጪዎችን እና ሌሎች ተዛማጅ ባለድርሻ አካላትን ድጋፍ ማስተባበር አስፈላጊ ነው።

በመጨረሻም፣ ሆኖም ግን አስፈላጊው ነገር፣ ጥናቱ እንዳይመለከተው በኢትዮጵያ የድህረ ምርት እህል መጥፋት መጠን በጣም ከፍተኛ ነው። የድህረ ምርት ኪሳራ ዋና ዋና ምክንያቶች እና ወሳኝ የጣልቃ ገብነት ደረጃዎች ተለይተዋል፣ የተሻሻለ የኢያያዝ እና የድህረ ምርት ቴክኖሎጂዎችም ይመከራሉ። ስለዚህ፣ የPHL ቅነሳ ፕሮግራም በተቻለ ፍጥነት መጀመር አለበት፣ ለዚህም የሞኤንአር የመንግስት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን ጥረቶች ለማካተት እና ለማስተባበር እና ወዲያውኑ ተግባራዊ ለማድረግ የመልካም የድህረ ምርት ልምዶችን ፓኬጆችን ለማዘጋጀት ተቋማዊ ማዕቀፍ ማዘጋጀት አለበት።

1. INTRODUCTION

የምግብ ዋስትና ፈጣን ትኩረት የሚሾ በጣም አንገብጋቢ ጉዳዮች አንዱ ነው። ከተገደበው የምግብ ምርት በተጨማሪ፣ ከምርት በኋላ የሚደርሰው የምግብ መጥፋት ለምግብ ዋስትና ማጣት ቀጣይነት ሌላው ዋና አስተዋጽኦ ሆኖ ብቅ ብሏል። በምድር ላይ ካሉት ዘጠኝ ሰዎች አንዱ አሁንም ለንቁ እና ጤናማ ሕይወት በቁ ምግብ የለውም (የዓለም ረሃብ እና የድህነት እውነታዎች እና ስታትስቲክስ፣ 2013)። ከእነዚህ በቁ ምግብ የሌላቸው አብዛኛዎቹ ሰዎች የሚኖሩት በታዳጊ አገሮች ሲሆን በ2012 14 በግምት 791 ሚሊዮን የሚገመቱ ሰዎች ለረጅም ጊዜ ተርበው ነበር (FAO፣ IFAD እና WFP፣ 2014)። በታዳጊ አገሮች ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙውን ጊዜ በዋነኛነት በጥራጥራዎች ይጎዳሉ፣ ይህም በአጠቃላይ በድህረ-ምርት ወቅት በሚከሰቱ ደካማ ልምዶች ምክንያት ነው። የዓለም ባንክ/FAO/NRI ጥናት (2011) በምስራቅ እና ደቡባዊ አፍሪካ በዓመት 1.6 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር (2005-07 ዋጋዎች) ኪሳራዎች ዋጋ እንዳላቸው ገምቷል። ይህንን ግምት ለመላው አፍሪካ በማነፃፀር፣ ኪሳራዎች ወደ 4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ሊደርሱ ይችላሉ፣ ይህም ለአፍሪካ ከአማካይ ዓመታዊ የእህል ማስመጣት ዋጋ በላይ ነው።

በምርት ወይም ከውጭ በማስመጣት ምክንያት የሚደርሰውን ኪሳራ ለማካከል ከመሞከር ይልቅ የተሰበሰቡትን ሰብሎች መጠበቅ የበለጠ ምክንያታዊ እና ኢኮኖሚያዊ ነው። ይህ በእርግጥም እንዴት መከላከል እንደሚቻል ውሳኔ ላይ ከመድረስዎ በፊት የድህረ ምርት ኪሳራ ምንነት፣ መጠን እና መንስኤዎችን በደንብ መረዳትን ይጠይቃል።

ቁጥራዊ (ወይም አካላዊ) የምግብ ኪሳራዎች የሚያመለክቱት በአቅርቦት ሰንሰለቱ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ ለሰው ልጅ ፍጆታ የሚውለውን የምግብ መጠን መቀነስን ነው። ከቁጥራዊ ኪሳራዎች በተጨማሪ የምግብ ምርቶች የጥራት መበላሸት ሊያጋጥማቸው ይችላል፣ ይህም የኢኮኖሚ እና የአመጋገብ ዋጋ መቀነስን ያስከትላል። ከኢኮኖሚ ኪሳራ በተጨማሪ በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች የጥራት መበላሸቱ ከከፍተኛ የአመጋገብ ዋጋ መቀነስ ጋር አብሮ የሚሄድ ሲሆን ይህም የሕዝቡን ጤና እና የአመጋገብ ደህንነት ይነካል። የድህረ ምርት ኪሳራዎች መጠን፣ አይነት እና መንስኤዎች (PHLS) በተለያዩ አገሮች ይለያያሉ እና በአንድ የተወሰነ ሀገር ውስጥ ባለው የሽቀጦች ባህሪ እና በተወሰነ የአቅርቦት ሰንሰለት ደረጃዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ።

የድህረ ምርት ኪሳራን መቀነስ፣ ከምግብ ዋስትና ጋር ካለው አስተዋጽኦ በተጨማሪ፣ በአካባቢ፣ በምግብ ጥራት እና ደህንነት እንዲሁም በአንድ ሀገር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። ከዚህ አንፃር፣ የድህረ ምርት ኪሳራዎችን መቀነስ የምግብ ዋስትናን ለማሻሻል በኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እና ለአካባቢ ደህንነቱ የተጠበቀ መንገድ እንደሆነ ተለይቷል። PHLSን ለመቀነስ የመጀመሪያው እርምጃ የችግሩን ዋና ዋና ምክንያቶች በስርዓት መለየት እና ከዚያም ውጤታማ እርምጃ ለመውሰድ ተገቢ ስልቶችን መንደፍ ነው። ስለዚህ፣ የተለያዩ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የድህረ ምርት ኪሳራዎችን የተወሰነ ግምገማ ማካሄድ አስፈላጊ ይመስላል። በዚህ መንገድ፣ ምርቱ ወይም ምርቶቹ ከምርት ቦታ ወደ ፍጆታ ቦታ ሲዘዋወሩ፣ በአጭር እርሻ ወደ ሹካ/ጠረጴዛ ሲሸጋገሩ፣ በተወሰነ ክልል ወይም ቦታ ውስጥ ላለው የተወሰነ ምርት የድህረ ምርት ኪሳራ መጠን እና አይነት መወሰን ይቻላል።

ያለፉትን ስራዎች መገምገም እንደሚያሳየው ብዙ ተመራማሪዎች በብዙ የዓለም ሀገራት የተለያዩ ሰብሎችን ከመከር በኋላ የደረሰውን ኪሳራ ለመገምገም ሞክረዋል። አብዛኛዎቹ እነዚህ ጥናቶች የተካሄዱት በአገር አቀፍ ደረጃ ሲሆን በሥነ ጽሑፍ ግምገማ፣ በስታቲስቲክስ መረጃ እና በባለድርሻ አካላት ቃለመጠይቆች ላይ የተመሰረቱ ናቸው። እስካሁን የተዘገቡት ግኝቶች የምግብ ቁጥራዊ ኪሳራዎችን እና አስተዋፅዖ የሚያደርጉ ምክንያቶችን የተለያዩ እሴቶችን ያሳያሉ።

ሆኖም ግን፣ የመፍትሄዎች ተጽእኖ ምን **by FAO (2014), “we don’t know yet which causes of food losses are the most important,** እንደሆነ እና የትኞቹ መፍትሄዎች ተግባራዊ እና ወጪ ቆጣቢ እንደሆኑ በዝርዝር እንደተገለጸው፣ በኢኮኖሚያዊ፣ በአካባቢ እና በምግብ ዋስትና አገላለጽ። ትርጉሙ፡- የምግብ ኪሳራ መፍትሔው ከምግብ ኪሳራው ራሱ የበለጠ ውድ መሆን የለበትም፣ በአካባቢ እና በግሪንሁውስ ጋዝ ልቀት ላይ ከፍተኛ ጫና መፍጠር የለበትም፣ በጣም ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ተጨማሪ ምግብ ማቅረብ አለበት፣ እና

could be socially and culturally acceptable”.

በኢትዮጵያ የተለያዩ የምግብ ሰብሎች የሚመረቱት በልዩ የግብርና ሥነ-ምህዳር እና ወቅቶች ነው። ይህም የድህረ ምርት ኪሳራ ዋና ዋና መንስኤዎችን መለየት ፈታኝ ያደርገዋል፣ ስለዚህም እነዚህን የተለያዩ የምርት፣ የድህረ ምርት እያያዝ እና የግብይት ስርዓቶችን በአካባቢዎች መካከል ግምት ውስጥ የሚያስገቡ ልዩ ጥናቶችን ማካሄድን ይጠይቃል።

ከላይ ከተጠቀሱት እውነታዎች አንጻር፣ ይህ ጥናት የተካሄደው በኢትዮጵያ በአስራ አራት ዒላማ ወረዳዎች ስር በተመረጡ የምግብ አቅርቦት ሰንሰለቶች (FSC) ውስጥ የበቆሎ፣ የማሽለ፣ የስንደ እና የሄሪኮት ባቄላዎች የድህረ ምርት ኪሳራ መጠን፣ አይነቶች እና መንስኤዎችን ለመወሰን ነው። በተጨማሪም ጥናቱ በምግብ ኪሳራ ቅነሳ ንግግራም ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ የድህረ ምርት አስተዳደር ልምዶችን ለማዘጋጀት በሚደረገው ጥረት የቴክኒክ እና የኢኮኖሚ አዋጭነት፣ ማህበራዊ ተቀባይነት እና የአካባቢ ተፅዕኖን በተመለከተ ኪሳራዎችን ለመቀነስ ሁሉንም ሊሆኑ የሚችሉ እርምጃዎች (ተወላጅ እና የሚገኙ የሚመከሩ) ገምግሟል።

2. የጥናት ዘዴ METHODOLOGY OF THE STUDY

2.1. የጥናት ዘዴ የተቀባይነት አግኝቷል Methodology Adopted

የድህረ ምረት ኪሳራ ግምገማ ከዚህ በታች በምስል 1 ላይ እንደሚታየው በአራት የተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ በሚገኙ 14 ወረዳዎች የበቆሎ፣ የማሽላ፣ የሰንደ እና የባቄላ ምርት ከመከር በኋላ የእህል ብክነት መጠን እና መንስኤዎችን መርምሯል።

ምስል 1. የጥናት ወረዳዎችን እና ክልሎችን የሚያሳይ የኢትዮጵያ ካርታ

ጥናቱ ተጨማሪ ምርት ለማግኘት በFSC በኩል የድህረ ምረት ኪሳራ ግምገማ ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑትን ደረጃዎች ተከትሏል።

ትክክለኛ መረጃ። የFAO ዘዴ (ምስል 2)፣ እሱም በሚገባ የፀደቀ። ደረጃዎች የቅድመ ምርመራ ውጤቶችን፣ የተከታታይ የምግብ ኪሳራ ግምገማ ቅኝት ያካትታሉ።

የተከታታይ የምግብ ኪሳራ ግምገማ ቅኝት (‘Survey’), Load Tracking and Sampling Assessment (‘Sampling’) እና Monitoring and Solution Finding (‘Synthesis’).

ሆኖም ግን፣ የጭነት ክትትል እና ናሙና ከመደረጉ በተጨማሪ 14 ወረዳዎች በመሳተፋቸው ምክንያት በተፈጠረው ውስንነት ምክንያት የተወሰነ ጊዜ ብቻ ተዘርግቷል።

ምስል 2 . The four “S” elements of the FAO methodology of Postharvest Loss ግምገማ
(ምንጭ: FAO፣ 2014)

የማጣሪያ ደረጃው ወደ ጥናቱ አካባቢ ሳይጓዙ በሁለተኛ ደረጃ መረጃ፣ በሰነድ፣ በሪፖርቶች እና በባለሙያ ምክክር ላይ ተመስርቶ የድህረ ምርት ኪሳራዎችን የመጀመሪያ ግምገማን ያካትታል (FAO፣ 2014)። ይህም ቡድኑ ከመስክ ስራው በፊት በተቻለ መጠን ብዙ መረጃዎችን እንዲሰበሰብ አስችሎታል። ከዚህም በላይ፣ በሥነ ጽሑፍ ግምገማ እና በሁለተኛ ደረጃ የመረጃ ትንተና ላይ መታመን ቡድኑ በታለመላቸው ወረዳዎች እና ቀበሌዎች ውስጥ ያለውን ሁኔታ ከምርት በኋላ እያያዘ እና የተመረጡት ምርቶች ኪሳራ ጋር በተያያዘ (ሠንጠረዥ 1) እንዲረዳ አስችሎታል። የዳሰሳ ጥናቱ ደረጃ የተጀመረው ለእያንዳንዱ የጥናቱ ወረዳ ኃላፊነት ካላቸው የFAO የግንኙነት ሰዎች ጋር የመጀመሪያ ግንኙነት በማድረግ ነው። ይህም የአማካሪ ቡድኑ አገናኞችን እንዲያቋቁም ረድቶታል፣ ይህም በጥናቱ ቀበሌዎች ውስጥ ካሉ የልማት ወኪሎች (DAs)፣ ገበሬዎች እና ሌሎች ቁልፍ መረጃ ሰጪዎችን ጨምሮ ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ ባለሙያዎችን ለመለየት ቀላል አድርጎታል። የእያንዳንዱ ምርት ዋና FSC በታለመው ወረዳ ለመለየት የቁጥር እና የጥራት ኪሳራ ግምገማ ተደርጓል። በFSC ውስጥ፣ ሁለቱም CLPs (ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች) እና ዝቅተኛ የኪሳራ ነጥቦች (LLPs) ተለይተዋል። CLPs እና LLP በFSC ውስጥ የምግብ ኪሳራ ከፍተኛ እና ዝቅተኛ መጠን፣ በምግብ ዋስትና ላይ ከፍተኛ እና ዝቅተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩባቸው እና በFSC ኢኮኖሚያዊ ገጽታ ላይ ከፍተኛ እና ዝቅተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩባቸው ነጥቦች ሲሆኑ፣ በታለመው ወረዳ ውስጥ ላለው የተወሰነ ምርት በቅደም ተከተል።

በእያንዳንዱ ደረጃ የሚከሰቱ የኪሳራ ዋና ዋና ምክንያቶች እና የገበሬዎች አስተዳደር ልምዶች ለእያንዳንዱ ምርት እና ለታለመለት ወረዳ ተስተውለዋል። ከዚህም በላይ በታለመለት ወረዳዎች ውስጥ ስለተመረተው የተወሰነ የአህል ሰብል አጠቃላይ ምርት፣ ስለ አካባቢው፣ ስለ መጠኑ እና ስለ ዋጋ መረጃ ተመዝግቧል። በታለመለት ወረዳዎች ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆኑት የFSCs እና ምርቶች በሥነ ጽሑፍ ግምገማ እና በተለያዩ ባለሙያዎች ምክክር ላይ ተመስርተው ተመርጠዋል (ሠንጠረዥ 1)። ቡድኑ ምርቱን በFSC በኩል በአካል ተከታትሎ፣ ቀጥተኛ ምልከታዎችን አድርጓል እና ስለ ኪሳራዎቹ መንስኤዎች እና መፍትሄዎች ከአቅርቦት ሰንሰለት ተዋናዮች ጋር ተወያይቷል። በመጨረሻም፣ ቡድኑ ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ አጠቃላይ የአህል ኪሳራ ቅነሳ ስልቶችን አቅርቧል።

ሠንጠረዥ 1. የአህል ሰብሎች፣ ክልሎች፣ ዞኖች፣ ወረዳዎች እና ቀበሌዎች ለጥናቱ ተመርጠዋል

ሰብሎች	ክልል አላማ ወረዳዎች/አማሃራ ምስራቅ ጎጃም ደቡብ ሪፖብሊክ ኦሮሚያ ምዕራብ	ቀበሌዎች
ስንዴ	አርሲ ሀድያ ደቡብ ትግራይ ትግራይ አማሃራ ምዕራብ ጎጃም ኦሮሚያ	ቻጎ እና ጉዋይ
	ኢሉባቦራ ጋሞ ጎፋ	ቡቾ እና ሁሩባ ዋልኪት
	1054 የቃል አርካ (2007)	ሰሮ
		አፌላ
በቆሎ		ደቡብ አቸፈር
		ዳረሙ
	1054 የቃል አርካ (2007)	ዴንባ ጎፋ
		ሴስጋ እና ቦርዳ
ማሸላ	አማራ ሰሜን ጎንደር	ምዕራብ አርማች
	አሮሚያ	ፋዲሰ
	1054 የቃል አርካ (2007)	የሴገን ሕዝቦች
	ትግራይ	ደቡብ ትግራይ
የሃረኮት ባቄላ (ደረቅ)	አማራ ደቡብ ጎንደር	ታች ጌይንት
	አሮሚያ	ምስራቅ ሸዋ
	1054 የቃል አርካ (2007)	ሲዳማ
		ሎካ-አባያ
		ሳርቱ እና አርጌዶ ሃሮ ዲሞቱ

2.2 የተመረጡ የእሴት ሰንሰለቶች

በግምገማው ውስጥ በአራት የአስተዳደር ክልሎች ስር የሚገኙ አስራ አራት ወረዳዎች ተመርጠዋል። የወረዳዎች እና የእሴት ሰንሰለቶች በአፌዴራ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር (MoANR) በFAO ፕሮጀክት GCP/ETH/084/SWI የተሻሻለ የድህረ-መከር ሰው አማካይነት ተመክረዋል። የተመረጡት ወረዳዎች በእሴት ሰንሰለቶች ስር የተመረጡትን ሰብሎች በማምረት ረገድ ግንባር ቀደም ሲቸው። ከወረዳው ግብርና ጽ/ቤት ባለስልጣናት እና ባለሙያዎች ጋር በመመካከር “Reducing Food Losses through Improved Post-Harvest Management” የተመረጠዋል።

2.3 መሳሪያዎች እና የውሃብ አስባሰብ ዘዴዎች

2.3.1. የትኩረት ቡድን ውይይቶች

የትኩረት ቡድን ውይይት (FGD) በድህረ-ምርት አስተዳደር (PHM) ውስጥ ስለሚገኙ ገበሬዎች አስተያየቶች፣ ልምዶች እና ችግሮች የበለጠ ለማወቅ እና ከዚያም የወደፊት እርምጃዎችን ለመምራት ጥቅም ላይ ውሏል። በእያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ አራት ገበሬዎችን (2 ወንድ + 2 ሴት) ያካተተ የትኩረት ቡድን ውይይት (FGD) ተካሂዷል፤ እነዚህም ከእያንዳንዱ ቀበሌ ጥናት ሆኑ ተብሎ የተመረጡ ናቸው። ከእነዚህ አራት ገበሬዎች ውስጥ ሁለቱ (1 ወንድ + 1 ሴት) ከፍተኛ ምርት ያላቸው ምዴል ገበሬዎች ሲሆኑ የተቀሩት ሁለቱ (1 ወንድ እና 1 ሴት) አማካይ ምርት ያላቸው ገበሬዎች ነበሩ። እያንዳንዱ የትኩረት ቡድን ከየወረዳዎቹ ሁለት አገራት ቀበሌዎች የተጋበዙ ስምንት ገበሬዎችን (4M+4F) ያቀፈ ሲሆን ይህም በአስራ አራት ወረዳዎች በFGD ውስጥ የተሳተፉት አጠቃላይ ገበሬዎች ቁጥር 112 እንዲሆን አድርጎታል።

በድህረ-ምርት ኪሳራ ግምገማ FDG እና KII ውስጥ የተሳተፉ ተሳታፊዎች ማጠቃለያ በሰንጠረዥ ውስጥ ተዘርዝሯል

2. በእነዚህ የውይይት መድረኮች ወቅት አስተባባሪው የአካባቢውን ቋንቋዎች በመጠቀም ጥያቄዎችን ጠይቋል፤ ገበሬዎቹም በውይይት ርዕስ ላይ ተወያይተው ተወያይተዋል። የተለያዩ የአካባቢ ቋንቋዎች ማለትም አሮሚያ፣ አማርኛ እና ትግሬኛ፣ ሲዳሚኛ፣ ዴራሺኛ፣ ጎፋኛ በተርጓሚዎች እገዛ ጥቅም ላይ ውለዋል። ከምርት በኋላ አያያዝ፣ ከምርት በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ መንስኤዎች እና መጠን፣ ፍጆታ እና ግብይትን በተመለከተ የጥራት እና የቁጥር መረጃዎች ተሰብስበዋል።

በየወረዳው የተመረጠ ምርት።

ሠንጠረዥ 2. በአራት የተመረጡ የአህል ሰብሎች የPHL ግምገማ ወቅት በFGD ውስጥ የተሳተፉ ተሳታፊዎች ማጠቃለያ

14 የኢትዮጵያ ወረዳዎች

ዘዴ ምላሽ ሰጪዎች	የተሳበሰበው መረጃ	የገበሬዎች ብዛት/ የተሳተፉ ባለሙያዎች		የ ተሳታፊዎች በእያንዳንዱ FGD/KII
		ወንዶች	ሴቶች	
የኤፍጂዲ ግብፆች	ምርትና ምርታማነት፣ መከር፣ አውድማ፣ ማከማቻ፣ ፍጆታ እና ግብይት፣ ትራንስፖርት፣ የጾታ ሚና PHM፣ የኪሳራዎች አመላካች	56	56	6-10
KII	የማምረት አቅም፣ መጠን፣ የፍጆታ፣ የሽቀጦች የአቅርቦት ሰንሰለት፣ የድህረ ምርት ኪሳራ፣ የዋጋ መረጃ፣ የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎች እና ቴክኖሎጂዎች፣ የጾታ ሚናዎች	80	18	5-8

2.3.2. ቁልፍ መረጃ ሰጪ ቃለ መጠይቅ (KII)

የ KII ዋና ዓላማ ከምርት በኋላ ስለሚደርሰው ኪሳራ (መንስኤዎች፣ ተፅዕኖዎች እና ሊሆኑ የሚችሉ መፍትሄዎች) ዝርዝር መረጃ ማመንጨት፣ ከቡድን ቃለመጠይቆች እና ምልከታዎች የተገኙ መረጃዎችን ማረጋገጥ እና መገንባት፣ እና የድህረ ምርት ኪሳራ መንስኤዎችን እና ውጤቶችን የሚገልጹ የጉዳይ ጥናቶችን ማቅረብ ነበር። ስለዚህ፣ KIIዎች በሁሉም አስራ አራት ወረዳዎች የተካሄዱት በሰብል ጥበቃ፣ በግብይት/በጋራ፣ በአግሮኖሚ፣ በድህረ ምርት፣ በጾታ ፎክስ ወይም በቤት አስተዳደር፣ በFAO ፎክስ፣ በግብርና ኤክስቴንሽን እና በየወረዳዎቹ ከተመረጡት ሁለት ቀበሌዎች የተውጣጡ ቁልፍ መረጃ ሰጪዎችን ባካተቱ የተመረጡ ቁልፍ መረጃ ሰጪዎች ቡድን ነው። ለFAO ዘዴ (FAO፣ 2015)፣ ለተመረጡ ሰብሎች በድህረ ምርት እያያዝ እና ግብይት ላይ ተገቢነት፣ እውቀት እና ልምድ ትኩረት ተሰጥቶታል። በሰንጠረዥ 3 ላይ እንደተገለጸው የሰብል ከምርት በኋላ በሚደረግ እያያዝ እና ግብይት ረገድ የተለያዩ የባለሙያዎችን እና የጾታ ውክልናዎችን ለመፍጠር እና ለማቆየት ሙከራዎች ተደርገዋል።

ሠንጠረዥ 3. ከእያንዳንዱ ወረዳ ለ KII የተመረጡ ቁልፍ መረጃ ሰጪዎች ሙያዊ ድብልቅ

አይ	ቢሮ	ምደባ / ሙያ	ማስታወሻ
1 ወረዳ	ግብርና ቢሮ	የቢሮ ኃላፊ/ምክትል ኃላፊ	ስለ አጠቃላይ የድህረ ምርት እያያዝ ልምዶች መረጃ ሰጪ፣ ችግሮች፣ እድሎች እና ስልቶች፣ የኪሳራ ግምት
		የFAO ፎክስፐርሞ	በድህረ ምርት አካባቢዎች ስለ FAO እንቅስቃሴዎች መረጃ ሰጪ ልምዶች፣ የኪሳራ ግምት
		አግሮኖሚስት ወይም ተክል የሳይንስ ባለሙያ	ስለ ቅድመ-መከር፣ ስለ መከር እና ስለ ምርቶች መረጃ ሰጪ የድህረ ምርት ልምዶች፣ የኪሳራ ግምት
		ከመከር በፊት እና/ወይም ድህረ ምርት የሰብል ባለሙያ	ስለ ድህረ ምርት አስተዳደር ልምዶች፣ ችግሮች፣ ኪሳራ ግምት እና ኪሳራዎችን ለመቀነስ የሚደረጉ ጥረቶች
		የጾታ ትኩረት ሰው/ባለሙያ	ሴቶች በድህረ ምርት ወቅት ያላቸውን ሚና የሚገልጽ መረጃ ሰጪ የአስተዳደር ልምዶች እና ሂደት፣ የኪሳራ ግምት
		የሰብል ጥበቃ ባለሙያ ከእርሻ እና ከማከማቻ ጋር የተያያዙ ተባዮችን	ኪሳራዎችን የሚገልጽ መረጃ ሰጪ ግምት
		የግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያ	በድህረ ምርት አስተዳደር ልምዶች ዘርፎች የተደረጉ ጥረቶችን (ስልጠና፣ ቴክኖሎጂ) የሚገልጽ መረጃ ሰጪ፣ የኪሳራ ግምት
		የእያንዳንዱ ቀበሌ የልማት ወኪሎች	መረጃ ሰጪዎች አሁን ያሉትን ልምዶች እና ልምዶች ለመግለጽ ገበሬዎች በድህረ ምርት አስተዳደር፣ በእገር በቀል ልምዶች እና በኪሳራ ግምት ላይ
2	ማርኬቲንግ /ኮፕ	የህብረት ሥራ ማሻሻሻ ጣለሙያ	የሰብል አቅርቦት ሰንሰለትን፣ የገበያውን ሁኔታ የሚገልጽ መረጃ ሰጪ የገበያው ዋና ተዋናዮች፣ የምርቱ ዋጋ፣ ወዘተ.

2.3.3. የመስክ ምልከታ

በመረጃ አሰባሰብ ወቅት ከተከናወኑት ዋና ዋና ተግባራት አንዱ በአቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ የተለያዩ የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎችን መመልከት ነበር። ጥናቱ የተካሄደው ምንም እይነት የመከር ሥራ ባልተከናወነበት ወቅት ቢሆንም፣ በተመረጡ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ውስጥ ስለ ማሳ ማከማቻ/መደርደር፣ ማድረቅ፣ መወርወር፣ ማሳጓዝ፣ ማከማቻ እና ግብይት በተመለከተ ምልከታዎች ተካሂደዋል።

2.4 የድህረ ምርት ኪሳራዎችን ለማስላት የሚያስችል ዘዴ Harvest Losses

የእህል መጠን ያለው የድህረ-ምርት መጥፋት እህሎችን ከማከማቸታቸው በፊት እና በኋላ ሁለት የድህረ-ምርት ልምዶች ደረጃዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ተገምቷል። የቅድመ-ማከማቻ PHL ልምዶች ከመከር እስከ የመጨረሻ ማከማቻ ድረስ ያሉትን ሁሉንም ልምዶች ያካትታሉ። የሚቀጥለው ምዕራፍ በማከማቻት ወቅት በሚከሰቱ ኪሳራዎች ላይ ያተኮረ ነበር። በመጀመሪያው ምዕራፍ፣ በእያንዳንዱ ቅድመ-ማከማቻ ደረጃ ላይ ያለው የPHL መቶኛ በእያንዳንዱ የPHL ልምድ ላይ ምንም ኪሳራ ከሌለ ሊሰበሰብ ከሚችለው ምርት ጋር ተያይዟል (ዝርዝር ስሌት በአባሪ ሠንጠረዥ 1 ላይ ተገልጿል። ሆኖም፣ የሚቀጥለው ምዕራፍ ወይም የማከማቻ ኪሳራ ስሌት ከወቃ እና ከመከርከም/ከጽዳት በኋላ ወይም በማከማቻ መዋቅር ውስጥ ከተከማቸ ትክክለኛ ወይም የተጣራ ምርት የተገኘውን የተጣራ ጠቅላላ ምርት ኪሳራዎችን ይገመግማል።

2.5 ለሚመከሩ ቴክኖሎጂዎች የወጪ-ጥቅም ትንተና Recommended Technologies

ዋና ዋና ምክንያቶችን እና የCLPዎችን መለየት ተከትሎ፣ ተዛማጅ የድህረ-ምርት ቴክኖሎጂዎች ወይም ስልቶች ቀርበዋል። ይህን ለማድረግ የእያንዳንዱ የሚመከር ቴክኖሎጂ የወጪ-ጥቅም ትንተና በአባሪ ሠንጠረዥ 2 ላይ በተገለጹት ተለዋዋጮች ተካሂዷል። የታቀደው መፍትሔ ትርፋማነት አምነታዊ ሆኖ ሲገኝ፣ የሚጠበቀውን የPHL ቅነሳ ለማሳካት የሚመከረው መፍትሄ ለመጠቀም በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ተግባራዊ እንደሆነ ተደርጎ ይቆጠራል።

2.6. የውሂብ ጥራት ማረጋገጫ እና የትንተና ዘዴዎች Methods of Analysis

2.3.4. ማረጋገጫ n

በእያንዳንዱ የFGD እና KII መጨረሻ ላይ፣ FAO ፎክስተሮች፣ የድህረ ምርት ባለሙያዎች፣ የፆታ ፎክስተሮች፣ የትብብር ግብይት ባለሙያዎች እና የወረዳ ግብርና ቢሮ ኃላፊዎች በተገኙበት ውጤቶችን ለማረጋገጥ የ30 ደቂቃ የማረጋገጫ ስብሰባ ተካሂዷል። የማረጋገጫ ስብሰባዎቹ ተሳታፊዎች በFDG እና KII መካከል ከፍተኛ ልዩነት ያሳዩ መረጃዎችን ጨምሮ በመረጃ ላይ እንዲያተኩሩ ተጠይቀዋል።

... -

2.3.5. የውሂብ ትንተና

የድምጽ ፋይሎች በማክሌላን እና ሌሎች (2003)¹ በቀረበው የጥራት ዳታ ዝግጅት እና የትራንስክሪፕሽን ፕሮቶኮል መሠረት ተገልጠዋል። እንደ ቃለ መጠይቅ እና የመስክ ማስታወሻዎች ያሉ የጽሑፍ መረጃዎች የጥራት ዳታ ትንተና (QDA) በመጠቀም ወደ ግኝቶች ተለውጠዋል። ከQDA የተለያዩ አቀራረቦች መካከል የትብብር እና የአሳታፊ ትንተና ዓይነቶች ጥቅም ላይ ውለዋል። የምርምር ቡድኑ በሂደቱ ውስጥ ሌሎችን ለማሳተፍ እና ግኝቶችን ለመወያየት እና ለመገምገም ሞክሯል። በምልከታ ወቅት የተነሱ ስዕሎችም የጥራት ዳታዎችን ለመግለጽ፣ ለማብራራት እና ለመደገፍ ጥቅም ላይ ውለዋል።

¹ <http://fmx.sagepub.com/content/15/1/63.short?rss=1&ssource=mfr>

3. በድህረ ምርት ኪሳራ ግምገማ ላይ የተገኙ ግኝቶች LOSS ASSESSMENT

3.1 የበቆሎ የድህረ ምርት ኪሳራ ግምገማ

3.1.1 የበቆሎ ሁኔታ እና አስፈላጊነት

Maize is Ethiopia's leading cereal crop in terms of production. It is an important and cheapest caloric ምንጭ መካከል ሁሉም ዋና ዋና የእህል ዓይነቶች (ደመቀ፣ 2012)፣ ይህም በአገር አቀፍ ደረጃ 20.6% የሚሆነውን የነፍስ ወከፍ ካሎሪ መጠን ያቀርባል (IFPRI፣ 2010)። ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የኢትዮጵያ ገበሬዎች በቆሎ ያመርታሉ፣ በአብዛኛው ለኑሮ። በ2013/2014፣ 8.8 ሚሊዮን ገበሬዎች በ2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ 6.5 ሚሊዮን ቶን በቆሎ ያመርታሉ (CSA፣ 2014)። በ2000 እና 2013 መካከል፣ በሄክታር ምርት እና በእርሻ ላይ ባለው አካባቢ መጨመር ምክንያት የበቆሎ ምርት በአጥፍ አድጓል። የበቆሎ ምርት በ2003/04 ከነበረበት 2.5 ሚሊዮን ቶን በ2010/11 ወደ 5 ሚሊዮን ቶን (ደመቀ፣ 2012) እና በ2013/2014 ወደ 6.5 ሚሊዮን ቶን አድጓል (CSA፣ 2014)። የምርት ሁኔታ፣ ምርታማነት፣ የሰብል እና የምርት ፍሰት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ዝርዝሮች በሰንጠረዥ 4 እና ምስል 3 ውስጥ ተዘርዝረዋል።

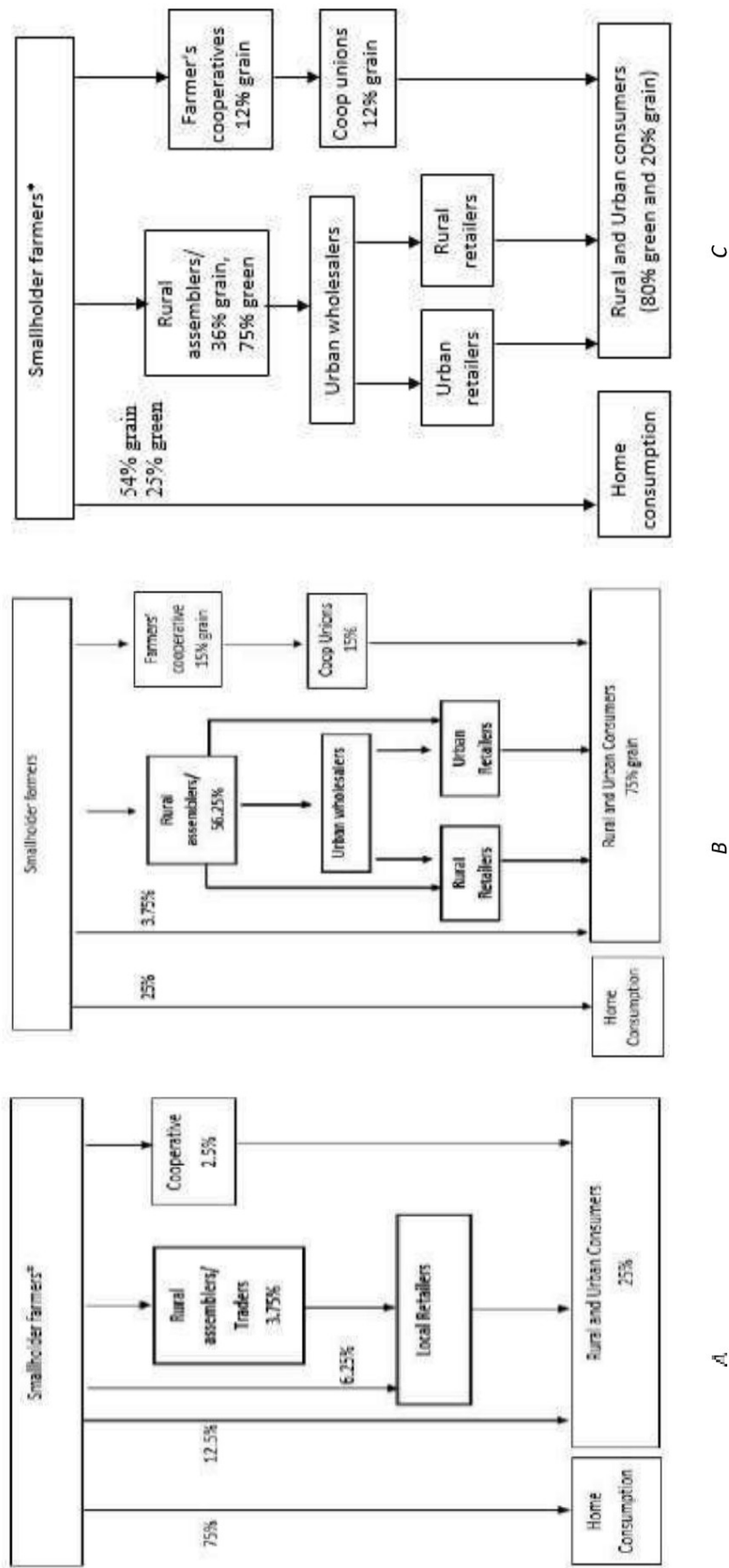
የበቆሎ የድህረ ምርት ኪሳራ ግምገማ ላይ የተደረገው ጥናት የተካሄደው በአማራ፣ ኦሮሚያ እና ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልሎች በዳሪሙ፣ ዴምባ ጎፋ እና በደቡብ አቸፈር ወረዳዎች ሲሆን በቆሎ ግንባር ቀደም የእህል ሰብል ነው። በዳሪሙ ወረዳ ከሌሎች የሰብል ምርቶች ጋር ሲነጻጸር በመሬት ሽፋን ረገድ ትልቁ ነው። በሌላ በኩል በቆሎ በዴምባ ጎፋ ውስጥ ዋነኛው ሰብል ሲሆን በኦሮሚያ ጊዜ (ቤልግ) እና በዋና (መኸር) ወቅት ይመረታል።

production seasons. During “Belg” season maize is produced as a c አመድ ሰብል እንደ አረንጓዴ ኮብ ይሸጣል፣ ይህም በአገሪቱ ውስጥ ያለው የምግብ ዋጋ ከዋናው የዝናብ ወቅት በፊት ባለው ከፍተኛ ዋጋ ምክንያት በዚህ ወቅት ጥሩ ዋጋ ያስገኛል። በዚህ ወረዳ በቤልግ ወቅት ከሚመረተው በቆሎ ውስጥ ወደ 80% የሚሆነው ለተለያዩ የገበያ ማዕከላት የሚቀርብ ሲሆን ከመኸር ወቅት ከሚሰበሰበው አጠቃላይ ደረቅ እህል ውስጥ 20% ብቻ ለገበያ ይቀርባል። አምራቾች የመጀመሪያውን እንደ ጥሬ ምርት አድርገው የሚቆጥሩት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በዋናነት ለቤት ውስጥ ፍጆታ የሚበቅል ነው። ሁለቱም ወቅቶች እኩል ምርታማነት ያላቸው ሲሆን በዓመት ከ0.8 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ያስገኛሉ።

በደቡብ አቸፈር ወረዳ፣ በወረዳው ውስጥ ከሚሰበሰበው በቆሎ 25% ብቻ ይበላል። በደቡብ አቸፈር ወረዳ የበቆሎ ምርት ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ በየዓመቱ በአማካይ በ7% ጨምሯል። ለወረዳው የሚሰላው የበቆሎ የገንዘብ ዋጋ ወደ 15.68 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር አካባቢ ነው።

Table 4. Data on cultivated land, total production, consumption, and marketing of Maize at National and woreda level

National Maize										
Annual production (tons/yr) (average of 8 years 2003/04-2013/14)			Cultivated area (ha) (average of 8 years 2003/04-2013/14)		Average yield (tons/ha) (average of 8 years 2003/04-2013/14)				Remark	
4,867,877.78			1,866,409.71		25.8				Average values of last 10 years 2003/04 to 2013/14 (Source: CSA Abstracts 2003/04-2013/14)	
Average annual growth for the last 8 years (%)										
2004/05	2005/06	2006/07	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	Calculated based upon CSA abstract from 2004 to 2014 ²	
28.2	11.6	-0.7	4.6	-0.9	DNA**	35.8	1.4	5.1		
Average cost of production (USD/ton)										
121.0										
Considering average cost of production of three studied woredas in 2015										
Data calculated from average values of three woredas report of Darimu, Demba Gofa and South Achefer in 2015 (Maize grain).										
Percent consumed	60		Average PHL during storage of grain		11.2		Percent Marketed= Total -%PHL-% consumed		28.8	
Value of Marketed product # 1 maize(USD/year)										
8,263,824.1										
This value is calculated from total production (Table 7) *Percent marketed*price of one ton of maize grain (196.8 USD)										
Total number of producers of three woredas in the study area.										
Number and sex of Producers										
Male				Female			Total			
65,452				6015			15,031,435			
Levels of trading and processing operations										
	Small			Medium			Large			
Level Whole sale operation	-			*			-			
Level of retail operation	-			-			*			
Level of processing operations *	NA			-			-			



* The percentages indicate the proportion of maize produced and consumed by farmers, and proportion passed on to actors in the supply chain. The Thick arrows show the selected supply chain in the three study Woredas.
** negligible to quantify (only few farmers with large hectares sell to wholesalers)

Figure 3. Actors and product flow in the maize supply chain in (A) Darimu, (B) South Achefer and (C) Demba Gofa woredas

3.1.2 የበቆሎ ብክነትን ለመቀነስ ያለፉት እና ቀጣይ እርምጃዎች

ለበቆሎ በተለይ የተዘጋጁ እንደዚህ አይነት ጣልቃብነቶች የሉም፤ ነገር ግን ያለፉት የአሁኑ ተነሳሽነቶች በአጠቃላይ የእህል ሰብሎችን ከመከር በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ የታለሙ ናቸው።

የሞኤንአር (MoANR) ከግብርና ጋር የተያያዙ ፖሊሲዎችን፣ ተነሳሽነቶችን እና ፕሮግራሞችን በመቅረጽ ኃላፊነት አለበት። ከ2014 ጀምሮ ለልማት ሰራተኞች እና ለገበሬዎች የPHL ቅነሳን በተመለከተ ስልጠና ሲሰጥ ቆይቷል፤ ሆኖም ግን፣ ስለ DAs እና የሰለጠኑ ገበሬዎች ብዛት መረጃ በቀላሉ አይገኝም። እንደ SDC፣ USAID እና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ካሉ ሌሎች የልማት አጋሮች ጋር በቅርብ በመስራት ከመከር በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ እየጣረ ነው።

ፋኦ ከስዊዘርላንድ የልማት እና ትብብር ኤጀንሲ (SDC) የገንዘብ ድጋፍ እና ከኢትዮጵያ መንግስት (GoE) ጋር በቅርብ በመተባበር ተግባራዊ እያደረገ ነው።
project GCP/ETH/084/SWI titled “Reducing Food Losses through Improved Post Harvest Management in Ethiopia” በ14 ወረዳዎች። ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ ፕሮጀክቱ በPHM ላይ ስልጠና እና ግንዛቤ መፍጠርን እየሰጠ ሲሆን እንደ ብረት ማጠራቀሚያ ያሉ የእህል ማከማቻ ቴክኖሎጂዎችን እያስተዋወቀ ነው። በተጨማሪም ፕሮጀክቱ በአራት ሰብሎች (የሃረኮት ባቄላ፣ በቆሎ፣ ስንዴ እና ማሸላ) ላይ የድህረ ምርት ኪሳራ ግምገማ ጥናት እካሂዷል።

USAID/Ethiopia’s Feed the Future (FtF) program has a plan to construct 5 በአግሪኪዝስ እና ገበያ ልማት (AMDe) ፕሮጀክት እማካኝነት 5,000 ሜትሪክ ቶን የማጓጓዣ አቅም ያላቸው መጋዘኖችን እንዲገነባ። ከዩኤስኤይዲ ድጋፍ የሚገኘው አሁን ያለው እና የታቀደው የመጋዘን አቅም 55,000 ሜትሪክ ቶን ሲሆን ይህም እንደ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ስሊጥ እና ሽንጋራ ባሉ የተመረጡ ምርቶች ላይ የሚደርሰውን የድህረ ምርት ብክነት ለመቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ ይሆናል።

የዓለም የምግብ ፕሮግራም (WFP)፣ **through its ‘Purchase for Progress’ (P4P)** ፕሮግራም፣ በቆሎ መግዛት የጀመረው በ2013 ዓ.ም. **from farmers’ cooperative unions on a contract basis and has planned to purchase 300,000 MT of maize from 50** በ2016 የህብረት ሥራ ማህበራት። በተጨማሪም፣ የህብረት ሥራ ማህበራት በWFP የሚፈለገውን የእህል ጥራት ደረጃዎችን እንዲጠብቁ ለማስቻል ከምርት በኋላ በሚደረግ አያያዝ እና ማከማቻ ላይ የቴክኒክ ድጋፍ እያደረገ ነው።

የሮክፊለር ፋውንዴሽን፣ ዩኤስኤይዲ ኢትዮጵያ በዘር እና በድህረ-መከር ማከማቻ ፕሮግራሙ (ዩኤስኤይዲ፣ ኢትዮጵያ እና ዲግንት) ከ2013 እስከ 2015 ድረስ የተሻሻሉ የተዋሃዱ የበቆሎ ዘሮችን አሰራጭተዋል እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ለ32,000 የበቆሎ ገበሬዎች የተሻሻለ የድህረ-መከር ማከማቻ ተቋማትን ተደራሽ በማድረግ ምርትን በ50% ለማሳደግ እና ኪሳራዎችን በ20% ለመቀነስ ግብ አስመዝግበዋል። ፕራዝዳንት ባራክ ኦባማ ባለፈው ዓመት ወደ ኢትዮጵያ ባደረጉት ይፋዊ ጉብኝት አንዳንድ ተጠቃሚ ገበሬዎችን ጎብኝተዋል።

SG2000-ኢትዮጵያ በአገሪቱ ውስጥ የድህረ-ምርት ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ ላይ የሚሰራ ሌላ አስፈላጊ ተጫዋች ነው። እ.ኤ.አ. በ2010 በአማራ፣ ኦሮሚያ እና ደቡብ ምዕራብ ክልሎች በሚገኙት ሶስት ቀበሌዎች፣ ኤኔቢ ቺፋር፣ ዴንካካ እና የሴመን ቤሌሳ ቀበሌ የገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከላት (FTCs) የድህረ-ምርት ኤክስቴንሽን መማሪያ መድረኮችን (PHELPS) አቋቁሟል። መንግሥታዊ ያልሆነው ድርጅት ባለብዙ ሰብል መውቂያዎች እና ሼለርች፣ የእህል ማጽጃ እና አጨዳ፣ የተሻሻለ የእህል ኅተራዎች እና የሮለር ወፍጮዎችን ጨምሮ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን አስተዋውቋል። እንዲሁም ለምርታቸው ዋጋ ለመጨመር እና ለገቢ ማስገኛ የገበያ ተደራሽነት ለመፍጠር የሴቶች የግብርና ማቀነባበሪያ ቡድኖችን ለማደራጀት ይረዳል። እንደ መሰረታዊ የንግድ ክህሎቶች፣ የህብረት ሥራ አመራር፣ የሩዝ ፓሮሊንግ፣ የእህል ድህረ-ምርት አያያዝ እና የግብርና-ቢዝነስ የኢንተርፕራይዝ አስተዳደር እና ልማት ባሉ ዘርፎች ስልጠና ሰጥተዋል፤ በአጠቃላይ 624 አዲስ የተለዩ እና የመጋዘን አስተዳደርን ጨምሮ።

existing women’s AP groups, extension workers and farmers.

3.1.3 የበቆሎ የጤና እክል ቅነሳን በተመለከተ የፖሊሲ ጉዳዮች

በኢትዮጵያ ፖሊሲው በባህላዊ መልኩ በምግብ እህሎች ምርትና ግብይት ላይ ያተኮረ ሲሆን ነገር ግን በክፍሎች ላይ ብቻ ያተኮረ ነው። እስካሁን ድረስ የድህረ ምርት አስተዳደር ጉዳዮች የድህረ ምርት ችግሮችን እንደ ስትራቴጂካዊ አቅጣጫ አድርገው አልተፈቱም። የአሁኑ መንግስት የግብርና ንግድ ለማስተካከል የፖሊሲውን አጠቃላይ አላገለገለም። **The past government’s agricultural policy** የምርታማነት ገጽታዎችን ብቻ ነው የዳሰሰት። ይህ እንደ ADLI እና GTP-I ባሉ በግብርና እና በገጠር ልማት ላይ ከተመዘገቡት የፖሊሲ ሰነዶች ሊታይ ይችላል።

ይሁን እንጂ፣ በቅርብ ጊዜ የፖሊሲ አውጪዎች እንዲያስቡበት ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ተስፋ ሰጪ እርምጃዎች ተወስደዋል።
as one strategic direction of the nation’s development process in general and food security ተነሳሽነት በ በተለይም። ከተነሳሽነቶቹ መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡- የኢትዮጵያ የድህረ ምርት አስተዳደር ማህበር መመስረት

(EPHMS) በ2016፤ በMoANR ስር የኢትዮጵያ የድህረ ምርት አስተዳደር መድረክ መመስረት፣ በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ተቋም (EIAR) የድህረ ምርት ምርምር ስትራቴጂ መቅረጽ፤ በኢትዮጵያ የPHL ቅነሳን የሚደግፉ የተለያዩ የለጋሽ ኤጀንሲዎች እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የአቅም ግንባታ፣ የሙከራ ፕሮጀክቶች እና የፋይናንስ አገልግሎቶችን ጨምሮ የPHL ቅነሳ ተግባራትን ተግባራዊ ያደርጋሉ። GOE በGTP-II ሰነዱ ላይ እንደተገለጸው የድህረ ምርት ኪሳራዎችን በግማሽ በ2025 ለመቀነስ ያለውን ፍላጎት መጥቀስ ተገቢ ነው። ይህ ከማላቦ መግለጫ (2014) ጋር የሚጣጣም ነው።

3.1.4 ተዛማጅ ተቋማት እና የበቆሎ ቅነሳን በተመለከተ ያላቸው ሚና

በበቆሎ ዘርፍ የድህረ ምርት አስተዳደር ተግባራትን በተመለከተ ዓለም አቀፍ፣ ብሔራዊ እና ክልላዊ፣ መንግሥታዊ እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት አሉ። የእነዚህ ተቋማት ሚና ከአነስተኛ እስከ መካከለኛ ጣልቃ ገብነት ተግባራት ሲሆን ብዙውን ጊዜ በምርት ላይ ያተኮሩ ከድህረ ምርት ገጽታዎች ይልቅ።

ዓለም አቀፍ ተቋማት

የምግብ እና የግብርና ድርጅት (FAO)፣ ፋኦ ኢትዮጵያ በቆሎ በፒኤችኤም አካባቢ ለሚገኙ ገበሬዎች፣ የልማት ወኪሎች (DAs) ተገቢ የሆነ የድህረ-ምርት አስተዳደር ስልጠና ትሰጣለች። የመልካሳ የግብርና ምርምር ማዕከል (MARC) ከFAO የገንዘብ ድጋፍ ጋር በመሆን ለአርቲስቶች የብረት ማጠራቀሚያዎችን ግንባታ በተመለከተ ስልጠና ሰጥቷል። አንዳንድ ተቋማት ለግብርና ግብዓቶች ግዢ ብድር በመስጠት ላይ የተሳተፉ ሲሆን ሌሎች ጥቂት ደግሞ የእህል ግብይትን የሚደግፉ ናቸው።

USAID ፡ የግብርና ዕድገት ፕሮግራምን (AGP) በገንዘብ ድጋፍ በማድረግ የሞኔጎኦርን ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። በግብርና ልማት ዘርፍ የተለያዩ ተሳታፊዎች አሉ፤ ከእነዚህም ውስጥ የወደፊቱን መመገብ (Feed the Future) ፕሮግራም እና የግብርና ንግድ እና የገበያ ልማት (AMDe) ፕሮጀክት በተለምዶ የበቆሎ ድህረ ምርት ኪሳራ ቅነሳ ጣልቃ ገብነቶችን እያከናወኑ ነው።

ብሔራዊ እና ክልላዊ ተቋማት

የግብርና ሚኒስቴር፡- የግብርና ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን የመቅረጽ ኃላፊነት የተሰጠው የግብርና ሚኒስቴር በተለያዩ ጊዜያት። ከፌዴራል እስከ ቀበሌ ደረጃ ባለው ድርጅታዊ መዋቅሩ፣ በተለይም በምርት ዘርፍ ላይ በማተኮር የግብርና ፖሊሲዎችን ያወጣል እና ተግባራዊ ያደርጋል።

የክልል የግብርና ቢሮ፡- በሁሉም ክልሎች የሚገኘው የወረዳ ግብርና ቢሮ በእያንዳንዱ ቀበሌ ውስጥ በሚገኙት የገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከላት (FTC) በኩል በምርት ላይ ሰፊ አገልግሎት ይሰጣል። በአብዛኛዎቹ ቀበሌዎች በእያንዳንዱ FTC ላይ ሶስት DAs አሉ። DAs ለገበሬዎች የኤክስቴንሽን እና የምክር አገልግሎት ይሰጣሉ። እስካሁን ድረስ የሚሰጡት የኤክስቴንሽን እና የምክር አገልግሎቶች በዋናነት በምርት ችግሮች ላይ ያተኮራሉ። DAs እና የወረዳ ባለሙያዎች የሚሰጡት

ለገበሬዎች የድህረ ምርት አስተዳደር ተግባራት ወቅታዊ ግንዛቤ መፍጠር፣ የPHM ትኩረት ከፍተኛ ትኩረት አልተሰጠውም።

የክልል ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት፡- በጥናት ወረዳዎች ውስጥ ሦስት የክልል ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት አሉ፤ እነሱም በኦሮሚያ ክልል የሚገኘው የኦሮሚያ ክሬዲት እና የቁጠባ አክሲዮን ኩባንያ፣ በአማራ ክልል የሚገኘው የአማራ ክሬዲት እና የቁጠባ ማህበር እና በደቡብ ክልል የሚገኘው የአሞ ማይክሮ ፋይናንስ ናቸው። እነዚህ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ለደንበኞቻቸው (ወንዶች፣ ሴቶች ወይም ወጣቶች) በማንኛውም ንግድ ውስጥ ግብርናን ጨምሮ የፋይናንስ አገልግሎቶችን (ቁጠባ እና ክሬዲት) ይሰጣሉ። በየክልላቸው በሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች ማለት ይቻላል ምሳሌውን ያዘጋጃሉ። ገበሬዎች ብድር ለማግኘት ራሳቸውን በትናንሽ ቡድኖች ማደራጀት ይጠበቅባቸዋል። ይህ ጥናት እንዲመለከተው ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት የPHM እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ ምንም ልዩ ዝግጅት የላቸውም እና በጥናቱ ወረዳ ውስጥ ያሉ ገበሬዎች APHM ዓላማዎች ብድር አይጠይቁም። ሆኖም እነዚህ ተቋማት ቀበሌዎችን ያመርታሉ እና የግብርና ግብዓቶችን ለመግዛት የብድር አቅርቦት ይሰጣሉ (በዋነኝነት ስምምነቶች የበቆሎ ዘሮች እና ማዳበሪያ)።

with farmers’ cooperatives in each

Farmers’ cooperatives/cooperative unionsየወረዳው የህብረት ሥራ ማስተዋወቂያ ጽ / ቤቶች ገበሬዎችን ወደ መሰረታዊ የህብረት ሥራ ማህበራት በማደራጀት እና ከባህላዊ ገበያዎች ጋር ሲገናኙ የትብብር ገበያ ጥቅሞችን በተመለከተ ስልጠና ይሰጣሉ። ሆኖም ግን፣ በድህረ ምርት እንቅስቃሴዎች ላይ ምንም አይነት የተለየ/ስትራቴጂካዊ ጣልቃ ገብነት የለም።

3.1.5 የበቆሎ አቅርቦት ስንሰለቶች አጠቃላይ እይታ

ከፍተኛ የካሎሪ መጠን ያለው ምርት ስላለው በቆሎ በኢትዮጵያ ውስጥ ለብሔራዊ የምግብና የአመጋገብ ዋስትና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካበረከቱት ዋና ዋና ሰብሎች አንዱ ሲሆን ስንዴ ደግሞ ይከተላል (FAO, 2014; ደመቀ 2012)። በአገር አቀፍ ደረጃ፣

የበቆሎ አቅርቦት ስንሰለት የግብዓት አቅራቢዎችን፣ አምራቾችን (በአነስተኛ ገበሬዎች የሚተዳደሩ)፣ ነጋዴዎችን (የአካባቢ ሰብሳቢዎችን) ያካትታል

እና ጅምላ ሻጮች)፣ ቸርቻሪዎች፣ በጣም ጥቂት ፕሮሰሰሮች እና ሽማግሌት። በግብዓት አቅራቢዎች፣ በአምራቾች እና በነጋዴዎች መካከል ያለው ትስስር በጣም ውስን ነው።

በኢትዮጵያ ውስጥ ዋና ዋና የግብዓት አቅራቢዎች የኢትዮጵያ የዘር ድርጅት (ESE)፣ የግብርና ግብዓት አቅርቦት ድርጅት (AISE) እና በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ የገበሬዎች ሁለገብ የህብረት ሥራ ማህበራት ይገኙበታል። እንዲሁም በሁሉም ደረጃዎች የግብርና ኬሚካሎችን እና የእርሻ መሳሪያዎችን የሚያቀርቡ ግዙፍ የግል ነጋዴዎች አሉ። አነስተኛ ደረጃ ያላቸው ገበሬዎች በጥናቱ ወረዳዎች በተለይም እና በመላ አገሪቱ በአጠቃላይ በበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለቶች ውስጥ ቁልፍ ተዋናዮች ናቸው። ቀደም ሲል የነበሩ የክልል እርሻዎች በሙሉ ወደ ግል ተዛውረዋል ነገር ግን አሁንም በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ ከ5-10 ሄክታር የሚሸፍኑ ትላልቅ የግል ባለሀብቶች ወይም ገበሬዎች ጥቂት ናቸው።

የበቆሎ ምርት የአቅርቦት ሰንሰለት እንደ የኢትዮጵያ የእህል ንግድ ድርጅት (EGTE) ያሉ የተለያዩ ተዋናዮችን ያካትታል፣ በሁሉም የክልል ክልሎች የተበተኑ የህብረት ሥራ ማህበራት፣ የከተማ ጅምላ ሻጮች፣ የክልል ነጋዴዎች፣ የአካባቢ ሰብሳቢዎች እና ገበሬዎች። በብዙ አጋጣሚዎች፣ በአካባቢው ገበያ ደረጃ በገበሬዎች እና በክልል ነጋዴዎች መካከል እንዲሁም በክልል ነጋዴዎች እና በማዕከላዊ ገበያ ጅምላ ሻጮች መካከል የሚሰሩ ደላሎችም አሉ።

በጥናቱ በተካሄደባቸው ወረዳዎች፣ በቆሎ የሚመረተው በእርሻ ላይ ለሚገኝ ፍጆታ እና ለገቢ ማስገኛ ዓላማ ነው። በሦስቱ የጥናት ወረዳዎች፣ በአጠቃላይ 71,467 አነስተኛ ገበሬዎች በዓመት 4,495,248.22 ቶን ደረቅ እህል እና 76,494,000 አረንጓዴ ኮብዎች ምርት እንደሚያመርቱ ይገመታል (ሠንጠረዥ 5)። በሁሉም የጥናት ወረዳዎች፣ በቆሎ

በአነስተኛ ገበሬዎች የሚመረትና በድሆች የሚበላ ሲሆን በዚህም ምክንያት ለአነስተኛ ገበሬዎች የምግብ ፍጆታ፣ የምግብ እና የአመጋገብ ዋስትና ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው (ሠንጠረዥ 6 እና 7)። ከሦስቱ ወረዳዎች፣ ገበሬዎች በዋናነት ከአረንጓዴ የበቆሎ ኮብ ሽያጭ በሚያገኙት ገቢ ላይ ጥገኛ የሆኑበት ለዴምባ ጎፋ የበቆሎ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው። በዳራሙ እና በደቡብ አቸፈር ከሚመረተው በቆሎ ውስጥ 25 እና 75% የሚሆነው የሚሸጠው የቤተሰብ ገቢን ለማሻሻል እና የቤቱን የኑሮ ደረጃ ለመጠቀም ነው።

በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ በአካባቢው የገበያ ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ተዋናዮች አነስተኛ ገበሬዎችን፣ የመንደር ሰብሳቢዎችን፣ የአካባቢ ሰብሳቢዎችን እና ለብሔራዊ ጅምላ ሻጮች ወይም ለክልል ቸርቻሪዎች የሚያቀርቡ የአካባቢ ወይም የክልል ነጋዴዎችን ያካትታሉ። ገበሬዎች እንደ አህያ ወይም የፈረስ ጋሪ ያሉ የታሸጉ እንስሳትን ወይም የራሳቸውን የጉልበት ሥራ (ከረጢቶችን የሚሸከሙ) ወደ ቅርብ ወደሆነው የአካባቢ ገበያ ያጓጉዛሉ። እንዲሁም ለገጠር ሰብሳቢዎች፣ በአብዛኛው በዋና ዋና ገበያዎች ውስጥ ገለልተኛ ኦፕሬተሮች፣ አህሉን በከተማ ገበያዎች ውስጥ የሚሸጡትን የታሸጉ እንስሳትን እና ትናንሽ የጭነት መኪናዎችን በመጠቀም ሰብስበው ያጓጉዛሉ (ራሺድ እና ነጋሳ፣ 2011) ሊሸጡ ይችላሉ።

ሠንጠረዥ 5. የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለቶች፣ የምርት መጠን፣ የገበሬዎች ብዛት እና የዳራሙ፣ ዴምባ የገበያ ማዕከላት ጎፋ እና ደቡብ አቸፈር ወረዳዎች በኢትዮጵያ

አጭረ በቆሎ	የምርት ጂኦግራፊያዊ አካባቢ	የመጨረሻ ምርት	የ የመጨረሻ ምርት (ቶን/ዓመት)	ቁጥር እና የአነስተኛ ገበሬዎች ጾታ አምራቾች	የመጨረሻው ምርት ገበያ፣ ቦታ፣ ገዢዎች	የፕሮጀክት ድጋፍ
1	ዳራሙ	በቆሎ አህል	48,889.62	ረ=1977 ኤም=27440	ዱፋ፣ አዲስ አበባ፣ አዳማ	ኤስዲሲ፣ ኤፍኦኤ
2	ዴምባ ጎፋ	በቆሎ አህል	21257.8	ረ=375 ኤም=15477	ሶዶ፣ ሀዋሳ፣ ሻሸመኔ፣ አዲስ አበባ (ማዕከላዊ ገበያ)	ኤፍኦኤ
		አረንጓዴ ኮቦች በ ውስጥ ቁጥር	76፣ 494,000			
3	ደቡብ አቸፈር	በቆሎ አህል	75,654.60	ረ=3663 M=22535	ጎንደር፣ ባህርዳር፣ መቐለ እና ቄልዲያ	ኤፍኦኤ ኤፒኤ

ሠንጠረዥ 6. በብሔራዊ ደረጃ የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለቶች አስፈላጊነት

የኤፍኦሲ # (ወረዳ)	ኢኮኖሚያዊ አስፈላጊነት	ትውልድ የውጭ ምንዛሪ	አስተዋጽኦ ለ ብሔራዊ የምግብ ፍጆታ	አስተዋጽኦ ወደ ብሔራዊ የአመጋገብ ስርዓት	የአካባቢ ጥበቃ ተጽዕኖ	ጠቅላላ ነጥብ
------------------	-------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------

1. ዲፖሪት 2.	1	ኤን.ኤ.	3	3	1	9
ዲፖሪት 3	3	ኤን.ኤ.	3	3	1	11
3. ደብዳቤ አቅርቦት	1	ኤን.ኤ.	3	3	1	10

* 1= ዝቅተኛ 2 = መካከለኛ 3= ከፍተኛ

ሠንጠረዥ 7: የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለቶች ለተዋዋይ ወገኖች አስፈላጊነት

የኤፍኤስሲ # የምርት ዕድሜ %በ አነስተኛ ባለቤቶች	ገቢ ትውልድ	ተሳትፎ የድሆች	የሥራ ስምሪት አቅርቦት	ጠቅላላ ውጤት ሠንጠረዥ 7+ ሠንጠረዥ 8
1	3	1	3	18
2	3	3	3	21
3	3	2	3	19

* 1= ዝቅተኛ 2 = መካከለኛ 3= ከፍተኛ

በቆሎ አቅርቦት ሰንሰለቶች ላይ የሚከሰቱ የድህረ ምርት ብክነቶች ከላይ በምስል 1 ላይ ተዘርዝረዋል። በአጠቃላይ፣ ትልቅ መጠን ያለው በበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ በእያንዳንዱ የድህረ ምርት በኋላ የሚደርሰው የኪሳራ መጠን የሚከሰተው በቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ሲሆን ይህም የሚከተሉትን ያካትታል፤ መከር፣ ማጓጓዝ፣ የቆሎ ማድረቅ፣ የቆሎ ማከማቻ፣ የመውቂያ/የቅርጫት ዝርጋታ እና የእህል ማከማቻ። በዋና ዋና የድህረ ምርት በኋላ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚደረጉ የCLPs እና LLPs፣ ይህም ለበቆሎ PHLS አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ ይህም ከታች በሰንጠረዥ 8 ላይ ተዘርዝሯል። የተካሄደው ጥናት በጥናቱ ወረዳዎች እና በሚገኙ ጽሑፎች መሠረት፣ ከምርት በኋላ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በእያንዳንዱ ደረጃ ኪሳራዎች እንደሚኖሩ አመልክተዋል፣ ነገር ግን CLPs እና LLPs የሚከሰቱባቸው ደረጃዎች በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ ይለያያሉ።

ሠንጠረዥ 8. በተመረጠው የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ የኪሳራ ቅድመ ምርመራ

ዋና የበቆሎ ኤፍኤስሲ ዳሪሙ ወረዳ			
ወደ ኤፍኤስሲ ይግቡ	የሚጠበቁ የኪሳራ ነጥቦች		አስተያየቶች/ አስተያየቶች
	መጠናዊ CLP ወይም LLP	ጥራት ያለው CLP ወይም LLP	
መከር	አልኤልፒ	አልኤልፒ	በመከር ወቅት ፍጠን
ወደ መውረጃ ቦታ የሚወስድ መጓጓዣ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	ደካማ የትራንስፖርት ልምምድ
የበቆሎ ኮብ ማድረቂያ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	በምስጥ፣ በተባይ እና በዝናብ የሚደርስ ጉዳት
የበቆሎ ኮብ ማከማቻ	ሲኤልፒ	አልኤልፒ	የማከማቻ ተባዮች
መወቃቀስ/መተኮስ	አልኤልፒ	ሲኤልፒ	በጥይት ወቅት በፍጥነት እና ደካማ ልምምድ ያድርጉ
የእህል ማከማቻ	ሲኤልፒ	አልኤልፒ	የማከማቻ ተባዮች እና የእርጥበት ዝውውር
ዋና የበቆሎ FSC የደምባ ጎፋ ወረዳ			
መከር	አልኤልፒ	አልኤልፒ	በመከር ወቅት ፍጠን
የመስክ ማድረቅ (ጊዜያዊ ማከማቻ)	ሲኤልፒ	አልኤልፒ	ደካማ የትራንስፖርት ልምምድ
ሽፋኑን ከኮረብታ ማስወገድ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	በምስጥ፣ በዊልቬል እና በዝናብ የሚደርስ ጉዳት
በቤቱ ዙሪያ መጓጓዣ እና ጊዜያዊ ማከማቻ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	የማከማቻ ተባዮች
ሼል ማድረግ እና ማሸግ	አልኤልፒ	ሲኤልፒ	በመከር ወቅት ፍጠን
ማከማቻ (ከኮብ ጋር ወይም ያለ ኮብ)	ሲኤልፒ	አልኤልፒ	የማከማቻ ተባዮች እና የእርጥበት ዝውውር
ዋና የበቆሎ ኤፍኤስሲ ደቡብ አቸፈር ወረዳ			
መከር	አልኤልፒ	አልኤልፒ	በመከር ወቅት ፍጠን
የመስክ ማከማቻ እና ማድረቅ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	ደካማ የትራንስፖርት ልምምድ
ወደ መውረጃ ቦታ የሚወስድ መጓጓዣ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	በምስጥ፣ በተባይ እና በዝናብ የሚደርስ ጉዳት
መወቃቀስ/መወርወር እና ማሸነፍ	ሲኤልፒ	ሲኤልፒ	በመከር ወቅት ፍጠን
ማከማቻ	ሲኤልፒ	አልኤልፒ	የማከማቻ ተባዮች

3.1.6 የበቆሎ ዋና የአቅርቦት ሰንሰለት - የሁኔታ ትንተና

3.1.6.1 የዋናው የአቅርቦት ሰንሰለት መግለጫ

በኢትዮጵያ ውስጥ ዋና ዋና የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ተዋናዮች አምራቾች (በዚህ ጉዳይ ላይ በዋናነት አነስተኛ ገበሬዎች)፣ የገጠር ሰብሳቢዎች፣ (የግል) ጅምላ ሻጮች፣ ቸርቻሪዎች (ገጠር እና ከተማ) እና ሽማግሌት፡፡

አምራቾች (አነስተኛ ገበሬዎች)

አነስተኛ እርሻ ያላቸው ገበሬዎች ከ90% በላይ የሚሆነውን የሀገር ውስጥ የበቆሎ ምርት የሚያበረክቱት በዋናነት በቆሎ የሚያመርቱት ለቤት ውስጥ ፍጆታ ሲሆን ትርፍ በቆሎው ለገበያ የሚቀርብ ሲሆን ይህም በአገር አቀፍ ደረጃ እንደሚገመት ይገመታል፡፡

95% ገበሬዎች አብዛኛውን ምርት የሚሸጡት ከተሰበሰበ በኋላ ባሉት ሦስት ወራት ውስጥ ነው ምክንያቱም የማከማቻ ኪሳራ ስለሚፈሩ (በዚህ ጽሑፍ መጨረሻ ላይ በዝርዝር ይብራራል) እና ብድርን መክፈል፣ ግብር መክፈል እና የተለያዩ ወጪዎችን ለመሸፈን (በዳሰሳ ጥናቱ ላይ በመመስረት) የተለያዩ የገንዘብ ፍላጎቶችን ለማሟላት ነው፡፡

በሦስቱ የጥናት ወረዳዎች የተደረገው የመስክ ጥናት እንደሚያመለክተው የበቆሎ አምራቾች የተለያዩ የገበያ ቦታዎች አሏቸው፤ ከእነዚህም ውስጥ

rural assemblers/certified and uncertified traders, rural retailers, rural and urban consumers and farmers'

የህብረት ሥራ ማህበራት፡፡ የእያንዳንዱ የገበያ ሰንሰለት ተዋናዮች መቶኛ በምስል 3 ላይ እንደሚታየው ለእያንዳንዱ ወረዳ የተለየ ነው፡፡

ዋና ዋና የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

(i) ከአምራች ወደ ሽማግሌ

በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ ካሉት ዋና ዋና የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለቶች አንዱ ከአምራች ወደ ከተማ/ገጠር ሽማግሌ ቀጥተኛ አቅርቦት ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ የከተማ ሽማግሌ

ገበሬዎች ምርታቸውን በቀጥታ ለሽማግሌ መሸጥ የሚችሉባቸውን የወረዳ ከተሞች ያመለክታሉ፡፡ በሦስቱም ወረዳዎች የሚገኙ ገበሬዎች የበቆሎ እህል በአካባቢው ክፍት ገበያ መሸጥ ይችላሉ፡፡

የአካባቢው ገበያዎች ቦታና ቀናት በተለያዩ ወረዳዎች ይለያያሉ፤ ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ የወረዳው ዋና ከተሞች ለአካባቢው ገበያዎች ዋና ማዕከል ሆነው ያገለግላሉ።

(ii) የአምራች ቸርቻሪ ሽማግሌት

ቸርቻሪዎች በቆሎ ለገጠርም ሆነ ለከተማ አካባቢዎች የመጨረሻ ሽማግሌት በማቅረብ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። አብዛኛዎቹ ቸርቻሪዎች አነስተኛ ደረጃ ያላቸው ፈቃድ የሌላቸው ነጋዴዎች ሲሆኑ ምርቱን በቀጥታ ከአነስተኛ ገበሬዎች በርካሽ ዋጋ የሚገዙ እና ምርቱን በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች ከአንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ የሚያስተዳድሩ ናቸው። ምርቱን ለሽማግሌት በትንሹ ከፍ ባለ ዋጋ ይሸጣሉ። በቸርቻሪዎች የሚሸጠው የምርት መቶኛ በሦስቱ የጥናት ወረዳዎች ይለያያል፤ በዳሪሙ 6.25%፣ በዴምባ ጎፋ 8% እና በደቡብ አቸፈር 20.20% ከእነዚህም ውስጥ 12.20% ናቸው።

በከተማ ቸርቻሪዎች በኩል ሲሆን የተቀረው 8.0% ደግሞ በገጠር ቸርቻሪዎች በኩል ነው።

(iii) አምራች የአካባቢ ነጋዴዎች የጅምላ ቸርቻሪዎች ቸርቻሪዎች በቆሎ አካባቢው ሽማግሌት

እና በክልል በተረጋገጡ እና በተመዘገቡ የጅምላ ሻጮች ይገዛል። እነዚህ ነጋዴዎች በቆሎ የሚገዙት ከገጠር ሰብሳቢዎች/በመሃል ነው። የገጠር ሰብሳቢዎች በቆሎ የሚሰበሰቡት ከአነስተኛ ሰብሳቢዎች በቆሎ በቆሎ የሚሰበሰቡት በቆሎውን በገጠር ከሚገኘው አነስተኛ ሰብሳቢ አምራቾች ነው። የአካባቢ ገበያ ወይም ከአንድ የመንደር ደረጃ ገበያ ወደ ሌላ ገበያ በመሄድ። በተለምዶ በቆሎ በቆሎ በከብቶችና በትናንሽ የጭነት መኪናዎች በማሰባሰብና በማጓጓዝ በአቅራቢያ ወደሚገኙ የከተማ ገበያዎች ያደርሳሉ። መካከለኛ መጠን ያላቸው ፈቃድ ያላቸው ነጋዴዎች አሉ። ፈቃድ ያላቸው ነጋዴዎች ምርቱን ወደ ማዕከላዊ ገበያ ከማጓጓዣቸው በፊት በሰቃቸው ውስጥ ያስቀምጣሉ።

የጅምላ ሻጮች በአብዛኛው በክልል ወይም በሀገር አቀፍ ደረጃ ፈቃድ ያላቸው የእህል ነጋዴዎች ናቸው። ከነጋዴዎች/ገጠር ሰብሳቢዎች በቆሎ ሰብሰበው ያከማቻሉ። በክልል ገበያ፣ በማዕከላዊ ገበያ እና በትርፍ ምርት አካባቢዎች እና እጥረት ወይም ምርት በሌላቸው አካባቢዎች እንደሚገኙት የተለያዩ የጅምላ ሻጮች አሉ።

ጥናቱ እንደሚያመለክተው በቆሎ በጅምላ ለገበያ የሚቀርበው በቆሎ 3.7%፣ 36% እና 36.05% ለዳሪሙ፣ ደምባ ጎፋ እና ደቡብ አቸፈር ወረዳዎች በቅደም ተከተል ነው። በቆሎ ከደቡብ አቸፈር ወረዳ ወደ ጎንደር፣ ባህር ዳር እና መቀሌ ይወሰዳል። ዱፋ እና መቱ ከዳሪሙ ወረዳ እና አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ሀዋሳ እና ሻሸመኔ ከደንባ ጎፋ ወረዳ (ሠንጠረዥ 5)።

(iv) አምራች የገጠር ህብረት ስራ ማህበራት/ህብረት ስራ ማህበራት የሰራተኞች ማህበራት

Rural farmers' cooperatives also buy maize from farmers, አብዛኛውን ጊዜ ገበሬዎች የህብረት ሥራ ማህበሩ አባላት ናቸው፣ ነገር ግን የህብረት ሥራ ማህበሩ አባላት ካልሆኑ ሊገዛው ይችላል። የገጠር ገበሬዎች የህብረት ሥራ ማህበራት በእያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ ይገኛል።

3.1.6.2. የነባር የግብይት ስርዓቶች መግለጫ

ቀደም ሲል እንደተገለጸው፣ አነስተኛ እርሻ ያላቸው ገበሬዎች በቆሎ በዋናነት የሚመረተው በአነስተኛ ገበሬዎች ለኑሮ ሲሉ እንደሆነ ቢያመለክቱም፣ ከሚመረተው በቆሎ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ድርሻ ለገበያ ይቀርባል (ምስል 3-5)። በጥናቱ ወረዳዎች የተደረገው የመስክ ጥናት እንደሚያመለክተው የበቆሎ ግብይት የሚከናወነው የምርት ስርዓቱን እና የሚሸጠውን ምርት ቅርፅ በሚወስኑት የግብርና-ሥነ-ምህዳር ሁኔታዎች ላይ በመመስረት ነው።

የተሸጠው ምርት ድርሻ

በሁሉም የተጠኑ ወረዳዎች፣ አነስተኛ ገበሬዎች በዋናነት ለምግብነት በቆሎ ያመርታሉ፣ ነገር ግን ትርፍ የሚሸጠው ገበሬዎች ለቤተሰባቸው የሚያስፈልጋቸውን ገንዘብ ለማግኘት ነው። ለገበያ የሚቀርበው የበቆሎ መጠን በተለያዩ ወረዳዎች በእጅጉ ይለያያል። በጥናቱ ወቅት በዴምባ ጎፋ ወረዳ የሚመረተው አብዛኛው አረንጓዴ በቆሎ እንደ አረንጓዴ የበቆሎ ኮብ እንደሚሸጥ ተመልክቷል (ሠንጠረዥ 9)።

‘Eshet’

በዴምባ ጎፋ ቤልግ ሁለት የምርት ወቅቶች አሉ - ትንሹ ‘**and**’ ሜሽር - ቀናዎቹ የዝናብማ ወቅቶች። የቀድሞው **is mainly vegetable (green cob), what is locally called ‘እጅት’**, ከተሰበሰቡት ጊዜ ገንዘብ ለማግኘት የኋለኛው ለደረቅ በቆሎ ጥቅም ላይ ይውላል **grain. Out of the total maize production in the ‘ቤልጅ ሪድ’ (76,494,000 cobs per a** በወረዳ/ዓመት)፣ 80% ለገበያ የሚቀርብ ሲሆን 20% ደግሞ ለአገልግሎት ይውላል። በወረዳው ውስጥ ካለው አጠቃላይ የመሽር ምርት (በዓመት 21,257.28 ቶን) ውስጥ 20% ብቻ ለገበያ የሚቀርብ ሲሆን የተቀረው 80% ደግሞ በቤት ውስጥ የሚውል ነው። በዳሪሙ ወረዳ፣ የሚበላው እና የሚሸጠው የበቆሎ መጠን በቅደም ተከተል 75% እና 25% ሲሆን በደቡብ አቸፈር ደግሞ ለደረቅ እህል መጠን በቅደም ተከተል 25% እና 70% ሲሆን የተቀረው 5% ደግሞ ለአረንጓዴ ኮቦች ይሸጣል።

ሠንጠረዥ 9 በኢትዮጵያ በዳረሙ፣ በደምባ ጎፋ እና በደቡብ አቸፈር ወረዳዎች በበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት የሚገኙ ምርቶች

ሂደት	የቆይታ ጊዜ	ምርቱ ወጥቷል	ክብደት ከ 100	ልወጣ ፋክተር
የዳረሙ ወረዳ				
መከር	2 ቀናት	የበቆሎ ጆሮ	100	1
የመስክ ማድረቅ	2 ሳምንታት	የበቆሎ ኮብ	90	1.11
ትራንስፖርት	2 ቀናት	የበቆሎ ኮብ	90	1.11
ማከማቻ	ከ3-6 ወራት	የበቆሎ ኮብ	90	1.11
መወቃቀስ/መተኮስ	ይለያያል	የበቆሎ እህል	60	1.67
ማከማቻ	ከ1-3 ወራት	የበቆሎ እህል	60	1.67
የደምባ ጎፋ ወረዳ				
መከር	2 ቀናት	የበቆሎ ጆሮ	100	1
የመስክ ማድረቅ	ከ2-3 ወራት	የበቆሎ ጆሮ	100	1.11
የሽረረት መሸፈኛን ማስወገድ	2 ቀናት	የበቆሎ ኮብ	90	1.11
ትራንስፖርት	<3 ቀናት	የበቆሎ ኮብ	90	1.11
መወቃቀስ/መተኮስ	<6 ቀናት	የበቆሎ እህል	58	1.72
ማከማቻ		የበቆሎ እህል	58	1.72
የደቡብ አቸፈር ወረዳ				
የመከር ሥራ	2 ቀናት	የበቆሎ ኮብ	100	1
የመስክ ማድረቂያ	2 ሳምንታት	የበቆሎ ኮብ	90	1.11
መጓጓዣ ማከማቻ	2 ቀናት	የበቆሎ ኮብ	90	1.11
መወቃቀሪያ/	3 ወራት	የበቆሎ ኮብ	90	1.11
መወርወሪያ መጓጓዣ ማከማቻ	ከ2-3 ቀናት	የበቆሎ እህል	60	1.67
የገበያ ቦታ እና የመጓጓዣ	1 ቀን	የበቆሎ እህል	60	1.67
ዘዴ	6 ወራት	የበቆሎ እህል	60	1.67

የበቆሎ ገበያ የተለያየ ነው፤ በአንዳንድ አጋጣሚዎች (ለምሳሌ የበቆሎ አረንጓዴ ኮብ ግብይት) የሚጀምረው በመንደሩ ውስጥ ካለው የእርሻ በር ሲሆን አምራቾች ምርቱን በእርሻ ደጃቸው ይሸጣሉ። በአብዛኛዎቹ አጋጣሚዎች የአነስተኛ ገበሬዎች ገበያ የሚገኘው በእያንዳንዱ ወረዳ በተወሰኑ የመንደር ማዕከላት እና ዋና ከተሞች ነው። በመንደር ማዕከላት እና በወረዳ ከተማ ገበሬዎች አህላቸውን ለሸማቾች ወይም ለሰብሳቢዎች የሚያጓጉዙባቸው ክፍት ገበያዎች አሉ።

ገበሬዎች ምርቱን በወረዳ ከተሞች ውስጥ የራሳቸው ቦታ ላላቸው የተመሰከረላቸው ነጋዴዎች ሊወሰዱት ይችላሉ።

በሁሉም የጥናት ወረዳዎች ውስጥ ሴቶች ምርቱን ወደ ገበያ በማምጣት ረገድ በዋናነት የሚሳተፉት ሴቶች ናቸው። አህዮች ለበቆሎና ለሌሎች ምርቶች ዋና የትራንስፖርት መንገድ ናቸው ነገር ግን ቤተሰቡ አህያ ከሌለው ሴቶቹ በቆሎውን በጀርባቸው ይሸከማሉ። ሰብሳቢዎች በቆሎ ለመግዛት ከቀበሌ ወደ ቀበሌ ይሄዳሉ፤ አንዳንድ ጊዜ በቆሎውን ከሦስቱ ወረዳዎች ወደ አዲስ አበባ ማዕከላዊ ገበያ እና እንደ ጎንደር፣ ደሴ፣ ኦዳማ፣ ሻሸመኔ፣ ሶዶ እና ሃረር ያሉ ሌሎች የክልል ከተሞች ያጓጉዛሉ።

ከደምባ ጎፋ ወረዳ የሚገኘውን አረንጓዴ በቆሎ በተመለከተ፣ ደላሎች ገበሬዎችን ከሌሎች አረንጓዴ በቆሎ ነጋዴዎች ጋር የሚያገናኙ ዋና ዋና የገበያ ተዋናዮች ናቸው። ዋጋዎች የሚወሰኑት አሁን ያለውን ገበያ መኖሩን ከግምት ውስጥ በማስገባት በድርድር ነው።

ዋጋዎች ግን ደላሎች ገዢዎችን በመደገፍ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድረዋል። ከስምምነቱ በኋላ ገዢዎች የሽረረት ኮቦችን የመሰብሰብ ኃላፊነት አለባቸው፤ ስለዚህም በመድረሻ ገበያዎች ላይ ለምርጫ የሚሰማሙ ጥሩ የሽረረት ኮቦችን ብቻ ይሰበስባሉ። ወደ መንገድ መድረስ የማይቻል ከሆነ ገበሬዎች ተሽከርካሪዎች ወደሚደርሱበት ቦታ ለማጓጓዝ አህዮችን ይጠቀማሉ። የተገዙ የሽረረት ኮቦች

ወደ አቅራቢያ ገበያዎች (እንደ ሶዶ እና ሻሸመኔ ያሉ ትላልቅ ከተሞች) ወይም እንደ አረንጓዴ ኮብ ዋጋ እና የትራንስፖርት ዋጋ ወደ ማዕከላዊ ገበያ ይጓጓዛሉ።

የገበያ ሰንሰለት፣ የምርት ቅርፅ እና የዋጋ አሰጣጥ

የአረንጓዴ ኮብ የገበያ ሰንሰለት በዋናነት ከአምራቾች እስከ ጅምላ ሻጮች (በሰብሳቢዎች እና ደላሎች በኩል)፣ ከአምራቾች እስከ ቸርቻሪዎች እና ከአምራቾች እስከ ሸማቾች ቀጥተኛ ሰንሰለት ሲሆን ይህም የአካባቢውን የከተማ ህዝብ ይወክላል። ስለደረቀ የበቆሎ አህሎች፣ ለሸማቾች፣ ለቸርቻሪ ነጋዴዎች፣

የጅምላ ሻጮች እና የህብረት ሥራ ማህበራት። በዳሪሙ፣ በዴምባ ጎፋ እና በደቡብ አቸፈር ወረዳዎች ውስጥ ዋና ዋና የበቆሎ አክሲዮን ማህበር ዝርዝሮች የኢትዮጵያ ህዝብ በምስል 4 ላይ ተዘርዝሯል።

የእያንዳንዱ ስንሰለት ተዋናዮች የገበያ ድርሻ 50% ለሽማቸው ቀጥተኛ ሽያጭ፣ 25% ለቸርቻሪዎች፣ 15% ለጅምላ ሻጮች እና 10% ለሕብረት ሥራ ማህበራት በዳሪሙ፤ 30% ለሽማቸው ቀጥተኛ ሽያጭ፣ 10% ለቸርቻሪዎች፣ 45% ለጅምላ ሻጮች እና 15% ለሕብረት ሥራ ማህበራት በዴምባ ጎፋ፤ እና 75%፣ 20% እና 5% ደግሞ በደቡብ አቸፈር ወረዳ በጎጋዴዎች፣ በኅብረት ሥራ ማህበራት እና በአካባቢው ሽማቸው የተገዙ ናቸው።

በሁሉም የጥናት ወረዳዎች የበቆሎ ዋጋ በዓመቱ ወቅቶች እና በሚሸጠው የምርት አይነት ይለያያል። በዳሪሙ ወረዳ በቆሎ በዋናነት በደረቀ ሙሉ እህል መልክ ይሸጣል። አማካይ ዋጋ በ100 ኪ.ግ (ከ2014/15 ዓመት ወርሃዊ ዋጋ የተሰለ) 374.16 ብር (18.25 ዶላር) ነበር። በወረዳው ገበያ ለ2014/15 የምርት ዓመት ለ100 ኪ.ግ በቆሎ ከፍተኛው ዋጋ በሐምሌ እና ነሐሴ ወራት ውስጥ 550 ብር (26.83 ዶላር) ነበር፤ ዝቅተኛው ዋጋ ደግሞ ከመስከረም እስከ ህዳር የሚዘልቅ 250 ብር (12.2 ዶላር) ነበር። በዴምባ ጎፋ፣ ለደረቀ የበቆሎ እህል በ100 ኪ.ግ አማካይ ዋጋ 421.25 ብር (20.55 ዶላር) ነበር። በወረዳው ገበያ (በ2014/15 የምርት ዓመት) ለ100 ኪ.ግ በቆሎ የተገኘ ከፍተኛው ዋጋ 550 ብር (26.83 የአሜሪካ ዶላር) ሲሆን ይህም በግንቦት እና ሰኔ ወራት ውስጥ ተከስቷል፤ ነገር ግን ዝቅተኛው ዋጋ ከመስከረም እስከ ታህሳስ 325 ብር (15.85 የአሜሪካ ዶላር) ነበር። ለአረንጓዴ በቆሎ ዋጋው የተወሰነ ሲሆን በአንድ በቆሎ አንድ ብር ነው። ሆኖም ግን፣ የቆሎዎቹ ትንሽ ከሆኑ ዋጋው በግማሽ ሊቀንስ ይችላል።

በደቡብ አቸፈር የደረቅ እህሎች አማካይ ዋጋ ከ280 እስከ 550 ብር (በነሐሴ 2015 1 US = 21 ብር) ነው። የዋጋ ንዝረቱ የሚከሰተው በአብዛኛው የሚከሰተው በውል የሚሸጡ ወይም የሚያቀርቡበት ድርጅቶች ባለመኖራቸው እና በዓለም ወረዳ ውስጥ የእህል ማከማቻን ለማራዘም የሚያስፈልጉ የማከማቻ ተቋማት እጥረት በመኖሩ ነው።

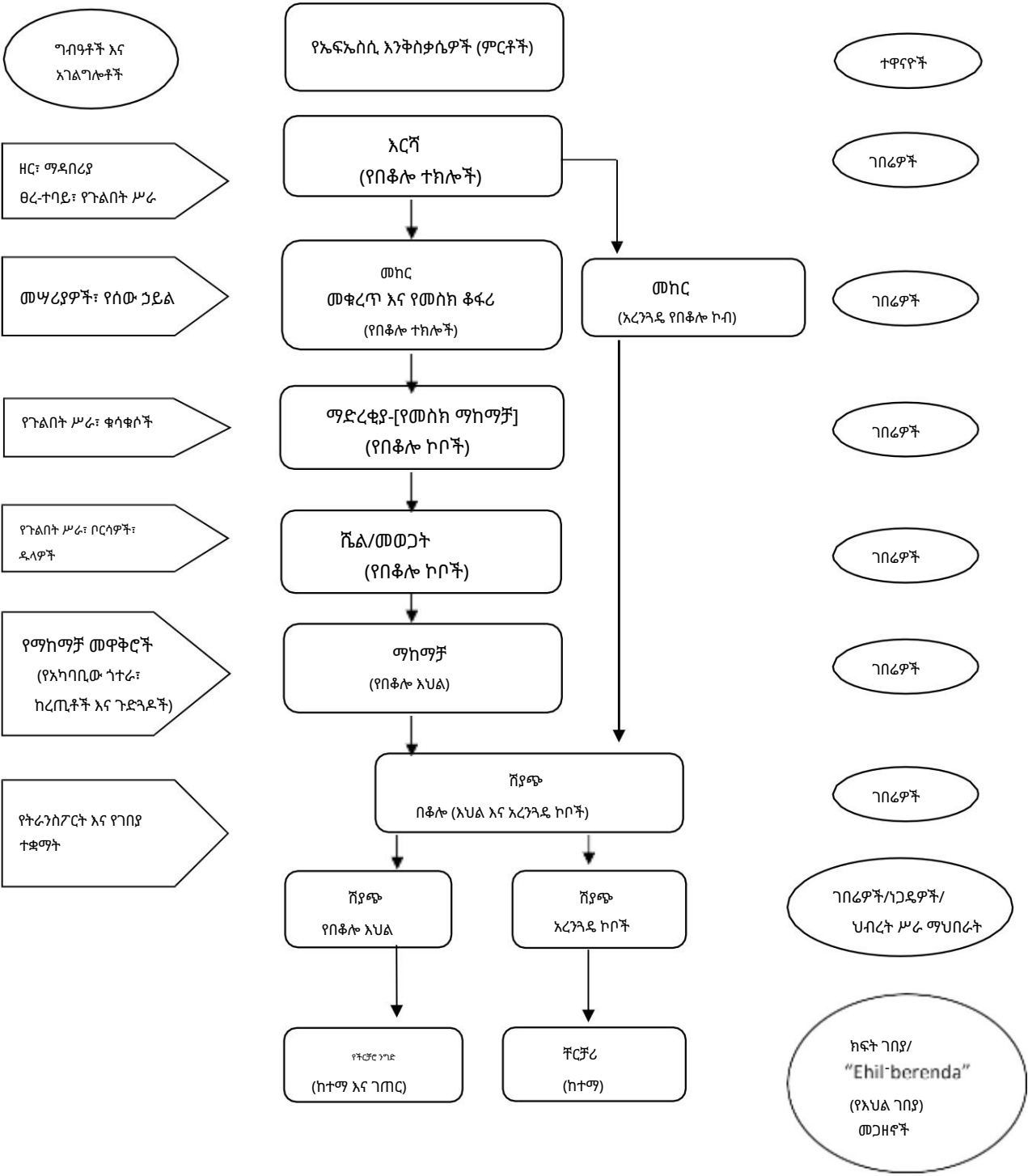
የገበያ መረጃ

በሁሉም የተጠኑ ወረዳዎች፣ **producers' market information access is very poor. Lack of sufficient market information was** ለገበሬዎች ዋና ዋና ችግሮች አንዱ እንደሆነ ተጠቅሷል። ገበሬዎች እንደ ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ እና ሞባይል ስልኮች ያሉ የገበያ መረጃ ምንጮችን ማግኘትን ቢጠቅሱም፣ በወረዳ ደረጃ በተደራጀ የገበያ መረጃ አገልግሎት ተጠቃሚ ይሆናሉ። ለዚህም፣ ከአካባቢው ገበያ በሚያገኙት ዕለታዊ መረጃ ላይ ይተማመናሉ።

በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ ዋና ዋና የገበያ ችግሮች

በጥናቱ በተሳተፉት ሶስት ወረዳዎች ውስጥ የሚከተሉት ዋና ዋና የገበያ ችግሮች ተለይተዋል፡

- ለገበሬዎች በቂ የገበያ መረጃ አለመኖር፡- አስተማማኝ የገበያ መረጃ ወይም የተደራጀ የልውውጥ ስርዓቶች የሉም። ስለዚህ፣ በዚህ ሁኔታ፣ ገዢዎችና ሻጮች በጋራ ስምምነት ላይ ለመድረስ መደራደርና መደራደር አለባቸው። ሆኖም፣ ባልተመጣጠነ መረጃ ምክንያት፣ እና ገበሬዎች ዋጋ ከፋዮች ስለሆኑ/ገበያውን የመጠቀም አዝማሚያ አላቸው።
- ደካማ የማከማቻ ተቋማት፡- ተመጣጣኝ እና በቂ የማከማቻ ተቋማት ባለመኖራቸው ገበሬዎች እህላቸውን ማከማቻ እና በወቅቱ መጨረሻ ላይ ከፍተኛ ዋጋ መጠበቅ አይችሉም።
- በገበሬዎችና በገዢዎች መካከል ከሚቆሙ ደላሎች/ትናንሽ ሰብሳቢዎች የሚመጣ ጣልቃ ገብነት። እነዚህ ደላሎች የበለጠ ጥቅም ያገኛሉ እና አንዳንድ ጊዜ በ100 ኪ.ግ እስከ 100 ብር ይቆርጣሉ። ይህ ጥቅም ለገበሬዎች ሊሰጥ ይችላል ነበር፣ በአግባቡ የሚሰራ ገበያ ወይም በደንብ የዳበረ የእሴት ስንሰለት ቢኖር ኖሮ። ይልቁንም እንዲህ ባለው የማይሰራ የገበያ ስርዓት ውስጥ፣ ሰብሎችን በአቅራቢያው ወደሚገኙ ገበያዎች በአግባቡ ለማጓጓዝ የሚያስችል ውስን እና ደካማ የዳበረ መሠረተ ልማት ገበሬዎች ምርታቸውን ወደ ገበያ ቦታ የማዛወር አቅም ስለሌላቸው ተጨማሪ ደላሎች/ትናንሽ ሰብሳቢዎች እንዲኖሩ ያበረታታል ምክንያቱም አነስተኛ መጠን ያለው ምርት መክፈል ትርፋማ አይደለም።
- በገበሬዎች ዘንድ የድርድር አቅም እና የዋጋ ድርድር ክህሎት ማለት፡- ከላይ እንደተጠቀሰው ገዢዎችና ሻጮች በጋራ ስምምነት ላይ ለመድረስ መደራደርና መደራደር አለባቸው። ሆኖም ግን፣ በኅብረት ሥራ ማኅበራት የተደራጀ ገበሬዎች የገበያ መረጃ ከሌላቸው እንዲሁም ውስን የምርት መጠን እና ለሽማቸው ዘላቂ አቅርቦት ከሌላቸው ግለሰቦች ይልቅ የተሻለ የትርፍ ህዳጎችን የማግኘት ከፍተኛ የድርድር ኃይል አላቸው።



ምስል 4. በኢትዮጵያ ዳርሚኒ፣ ደምባ ጎፋ እና ደቡብ አቸፈር ወረዳዎች የዋና ዋና የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ፍሰት ሥዕል

3.1.2.1 በPHM ውስጥ የፆታ ሚናዎች

የበቆሎ ምርት እና የድህረ ምርት አስተዳደር በቤተሰብ ጉልበት የሚከናወኑ የእርሻ ተግባራት ሲሆኑ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች የተለያዩ ሚናዎችን ይጫወታሉ። በኢትዮጵያ ያሉ የገጠር ሴቶች በግብርናው ዘርፍ እጅግ በጣም ውጤታማ ኃይልን ይወክላሉ፤ እና የPHM እንቅስቃሴዎችም ከዚህ የተለዩ አይደሉም።

የአሁኑ ጥናት እንደሚያሳየው ሴቶች በእያንዳንዱ የኤፍኤስሲ እና የPHM ተግባራት ደረጃ ላይ ይሳተፋሉ። ጎታ/ጎቴራ (በደቡብ አቸፈር ወረዳ) በመገንባት፣ በማጨድ፣ በማጓጓዝ፣ በመወርወር እና በማሸነፍ፣ እህሉን በማከማቸት እና እህሉን ወደ ገበያ በመውሰድ ይሳተፋሉ። ምስል 5 ሴቶች በአስፈላጊ የድህረ-ምርት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ በግልፅ ያሳያል። እንዲሁም ለቤት ውስጥ ፍጆታ እና ለገበያ የሚውለውን ምርት መጠን በመወሰን ላይ ይሳተፋሉ። በተጨማሪም ሴቶች በቆሎ በተለያዩ ዓይነቶች በማቀነባበር ረገድ ብቸኛ ተዋናዮች ናቸው።

የበቆሎ ምርት ጥቅም ላይ የሚውል ወይም ለገበያ የሚቀርብ። በሌላ በኩል ደግሞ ወንዶች በመውቃት፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን በእህል ላይ ለተባይ መቆጣጠሪያ በመተግበር እና ከሽያጭ የሚገኘው ገቢ ወጪን በተመለከተ ውሳኔ በመስጠት ሴቶች የሚያገኙት ገቢ እንዴት እንደሚወጣ ምንም እድህት አስተያየት ሳይሰጡ በመውጣት ግንባር ቀደም ሚና ይጫወታሉ።

በእያንዳንዱ የኤፍኤስሲ ደረጃ የወንዶችና የሴቶች ተሳትፎ ከዚህ በታች ባለው ሠንጠረዥ 10 ላይ እንደሚታየው በመቶኛ ተለክቷል። በዚህ መሠረት የሴቶች ሚና (82.8%) ከወንዶች ድርሻ (68.7%) ይበልጣል። ሆኖም፣ ይህ ሴቶች ከገቢው የሚያገኙትን ጥቅም እያመለከትን። በሦስቱም የተጠኑ ወረዳዎች ውስጥ ከሴቶች ጋር በተናጠል በተደረገው የቡድን ውይይት፣ ከ85% በላይ የሚሆኑት ሴቶች የበቆሎ ሽያጭ በጋራ የሚወሰን ቢሆንም፣ ወንዶች ግን ገቢውን የሚቆጣጠሩት መሆኑን አንፀባርቀዋል።

ሠንጠረዥ 10. የበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ማህበራዊ መዋቅሮች ዝርዝር መግለጫ (በምርት እና ጥጥር ምርት እንቅስቃሴዎች ውስጥ የፆታ ሚናዎች)

የኤፌኤስሲ ደረጃዎች	ሴቶች			ወንዶች			ፆታ / ማህበራዊ ቅጦች ተጨማሪ ምልከታዎች እና አስተያየቶች
	ዲ	ዲጂ	ኤስኤ	ዲ	ዲጂ	ኤስኤ	
ዋና ፕሮዳክሽን	2	2	2	2	2	2	ወንዶች በአብዛኛው የመሬት ዝግጅት፣ ማዳበሪያ እና ፀረ-ተባይ አጠቃቀም ኃላፊዎች ናቸው።
መከር	2	2	3	2	2	3	ወንዶችና ሴቶች አረም በማረምና በማጨድ ይሳተፋሉ። እንዲሁም ይሳተፋሉ።
ስቶኪንግ እና ማድረቅ	2	2	2	3	3	2	ሴቶችም ወንዶችም ይሳተፋሉ
ማከማቻ	2	2	2	2	2	2	ሴቶችም ወንዶችም ይሳተፋሉ
ትራንስፖርት	3	3	3	3	3	3	ወንዶችና ሴቶች ይሳተፋሉ
የገበያ ሽያጮች	3	3	2	2	2	3	በባህላዊ መልኩ በአካባቢው ገበያዎች ውስጥ ሴቶች በብዛት ይተዳደሩ ነበር እነሱም ዋጋ ያላቸው ምርቶች ሽያጮች፣ ወንዶች ትላልቅ መጠኖች መቼ እንደሚሳተፉ ይወሰናሉ።
አግሮ-ፕሮሰሲንግ	3	3	3	1	1	1	እህል ወደ ወፍጮ መውሰድ ፆታ ስለሆነ በሴት የሚመራ ነው የሴቶች ሚና።
ማከማቻ	2	2	3	3	3	1	በተለያዩ ክልሎች ይለያያል፣ ነገር ግን ወንዶችም ሴቶችም ይሳተፋሉ።
ትራንስፖርት	3	3	3	1	1	1	በዚህ ደረጃ ሴቶች በሴቶች የፆታ ሚና ምክንያት የበላይነት አላቸው (እነሱም ሽያጭ)፣ ነገር ግን ረጅም ርቀት ሲጓዙ ወንዶች ኃላፊነቱን ይወስዳሉ የንግድ ተሽከርካሪዎች ተሳትፈዋል።
በጅምላ ጅምላ	3	1	2	3	3	3	በዚህ ደረጃ ከገዢዎች ጋር በሚገናኙ ወንዶች የሚመራ
የቅርብ ግድ	3	3	3	1	1	1	በባህላዊ መልኩ በአካባቢው ገበያዎች በሴቶች የሚተዳደር ሲሆን በጅምላ ሽያጭ ወቅት ግን በወንዶች የሚተዳደር ነው።
ጠቅላላ ውጤቶች	28	26	28	23	23	22	
% ተሳትፎ	84.8	78.8	84.8	69.7	66.7		

D= Darimu, DG=Demba Gofa and SA=South Achefer. Gender roles in FSC are rated from 1 to 3 where: 1= low, 2= medium and 3= high

ምስል 5. ሴቶች ከመራቢያ እና ማህበራዊ ሚናዎቻቸው በተጨማሪ በቅድመ እና በቅድመ-እና-የበቆሎ የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎች

3.1.3 የበቆሎ PHL - የጥናት ግኝቶች

3.1.3.1 የበቆሎ ኪሳራ ስጋት ምክንያቶች

በቆሎ ከመከር በኋላ ለሚደርስ ኪሳራ ተጋላጭነት በርካታ ምክንያቶችን ይጎዳል። የበቆሎ ከመከር በኋላ ለሚከሰት ኪሳራ የሚያመለክት ሲሆን ይህም በመኸር እና በፍጆታ ደረጃዎች መካከል የእህል (ጥራት እና ብዛት) መጥፋትን ያመለክታል። የበቆሎ ኪሳራ የሚከሰተው በድህረ-መከር እያያዘ ልምዶች በሁሉም ደረጃዎች ሲሆን ይህም የመከር ልምምድ፣ (በመስክ) ማድረቅ፣ መወርወር እና ማሸነፍ፣ መጓጓዣ፣ ማከማቻ፣ ማቀነባበሪያ፣ ማሸግ እና ግብይትን ያካትታል። በጥናቱ ወረዳዎች የተመዘገቡት ሁሉም የመጥፋት አደጋ ምክንያቶች ከዚህ በታች በሰንጠረዥ 11 ቀርበዋል።

ሠንጠረዥ 11 በኢትዮጵያ በዳሪሙ፣ ደምባ ጎፋ እና ደቡብ አቸፈር ወረዳዎች የበቆሎ መጥፋት ስጋት

ተለዋዋጭ	የኒት	መለኪያ፡ ከምግብ ኪሳራ ጋር ያለው ግንኙነት - ለዝቅተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ኪሳራዎች	የተለዋዋጭ እሴት (በጥናቱ ውስጥ ታይቷል)		
			ዲ	ዲጂ ኤስኤ	
ሰብል (የተሻሻለ ዝርያ)	በቆሎ	የመቋቋም ችሎታ ያለው ዝርያ የማከማቻ ተባዮች	ለጭን	ለጭን	ለጭን
ጥሩ የግብርና ልምዶች (GAP)	አዎ/አዎ	አዎ	ለጭን	ለጭን	ለጭን
በምርት ወቅት የሚዘንበው ዝናብ	አዎ/አዎ	ምርጥ ክልል	ጭ	ጭ	ጭ
የምርት አቅርቦት/ፍላጎት ጥምርታ	ጥምርታ	< 1	>1	>1	>1
በድህረ-መከር ወቅት የሚዘንበው ዝናብ	L/M/H	ዝቅተኛ የዝናብ መጠን			
የድህረ ምርት ቴክኖሎጂ	L/M/H	ከፍተኛ	ኤ	ኤ	ኤ
የፖሊሲ/የቡድን ሰራተኞች	አዎ/አዎ	አዎ	ጭ	ጭ	ጭ
የማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂ	L/M/H	ከፍተኛ	ኤ	ኤ	ኤ
ጥሩ የማምረቻ ልምዶች (GMP)	አዎ/አዎ	አዎ	ለጭን	ለጭን	ለጭን
የማሸጊያ ቁሳቁሶች እና መገልገያዎች	L/M/H	ከፍተኛ	ኤ	ኤ	ኤ
ቀዝቃዛ ሰንሰለቶች	አዎ/አዎ	አዎ	ለጭን	ለጭን	ለጭን
የመጓጓዣ ቆይታ	ሰዓት	ዝቅተኛ ቆይታ (< 1 ሰዓት)	1-2	1-3	1-2
የገበያ መረጃ	L/M/H	ከፍተኛ	ኤ	ኤ	ኤ
ለጥራት የዋጋ ማበረታቻ	አዎ/አዎ	አዎ	ለጭን	ለጭን	ለጭን
የኤፍኤስቢ ተዋናዮች እውቀት	L/M/H	ከፍተኛ	ኤ	ኤ	ኤ
የምግብ ምርትን ለሸማቾች ተደራሽ ማድረግ	L/M/H	ከፍተኛ	ኤ	ኤ	ኤ

አፈ ታሪክ፡ Y/N = አዎ/ አይ; L / M / H = ዝቅተኛ / መካከለኛ / ከፍተኛ; ዲ= ዳሪሙ፣ ዲጂ= ደምባ ጎፋ፣ ኤስኤ= ደቡብ አቸፈር

3.1.3.2 የተስተዋለ PHLs እና ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች (CLPs)

ይህ ክፍል በሦስቱ የጥናት ወረዳዎች ውስጥ በአቅርቦት ሰንሰለቶች ውስጥ በበቆሎ ድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት ወቅት የታዩትን የበቆሎ PHLs እይነት እና ደረጃ ያሳያል። ጥራት ያለው እና ቁጥራዊ ኪሳራዎችን እንዲሁም ለአቅርቦት ሰንሰለቱ የተለዩ CLPsን ያቀርባል። ለሦስቱ ወረዳዎች የታዩት PHL እና CLPs ዝርዝር መረጃ በሰንጠረዥ 9 ውስጥ ቀርቧል።

መከር

በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ በአስተዳደር ገበሬዎች የሚሰበሰቡ የበቆሎ ሰብሎችን በሁለት የተለያዩ ዘዴዎች በእጅ በማሰባሰብ ማጨድ።

የመጀመሪያው ዘዴ የበቆሎውን በግማሽ ግንድ ወይም በትንሽ ግንድ በመጠቀም ማጭድ በመጠቀም በእጅ ማጨድ ያካትታል።

ሁለተኛው የበቆሎ ማጨድ ዘዴ የሚከናወነው ጆሮዎችን በእጅ በማስወገድ ነው።

ደረቅ የበቆሎ መከር የሚጀምረው ተክሉ በደንብ ሲበስል ነው። የበቆሎ ብስለት የሚወሰነው ገበሬዎች በሚታዩ አካላዊ እና ፊዚዮሎጂያዊ ሁኔታዎች ላይ በመመስረት ነው። ደረቅ ቅጠሎች፣ ደረቅ ዘሮች፣ የጭንቅላቱ መውደቅ፣ ደረቅ ግንደች፣ ዘሮችን ከኮብሎች ውስጥ የማስወገድ ቀላልነት እና ሰብሉ በእርሻ ውስጥ የቆየበት ጊዜ። የበቆሎው ቅርንጫፍ ሰብሉ ለመከር ዝግጁ መሆኑን የሚያሳይ ተፈጥሯዊ ምልክት ሆኖ ወደ ታች ይንጠለጠላል። የበቆሎው ጭንቅላት አሁንም ከፍ ካለ፣ ለመከር ተስማሚው የእርጥበት መጠን ገና እንዳልደረሰ የሚያሳይ ምልክት ነው።

በአንዳንድ ዓመታት፣ በመከር ወቅት ዝናብ ሊኖር ይችላል፣ ይህም ውሃ በኮረብታው ውስጥ ሲገባ እና እህሎቹ ሲበቅሉ እና ሻጋታ ሲፈጠሩ ችግር ይፈጥራል።

በመከር ወቅት አልፎ አልፎ የሚከሰት ዝናብ የመሰብሰቢያ ሂደቱን ሊያደናቅፍ እና የወፎች ሽፋን በሚወገድበት የበቆሎ ራስ ላይ የሻጋታ እድገትን ሊጀምር ይችላል። እንደዚህ ያሉ የበቆሎ ኮቦች በሻጋታ ሊበክሉ ይችላሉ፣ ይህም ከመከር በኋላ ኪሳራ ያስከትላል። ከዚህም በላይ ዘግይቶ የተተከለ በቆሎ ደካማ የእህል ሙሉት ባሕርይ ያለው ሲሆን ተጨማሪ ወፎችን እና የተቆረጡ ትሎችን ይጎዳል፣ ቀደም ብሎ የተተከለ በቆሎ ደግሞ በእንክርዳዶች ሊጠቃ ይችላል፣ ይህም ደካማ ምርት ያስከትላል።

የበቆሎ እህል መጥፋት የሚጀምረው በመከር ወቅት ሲሆን በአቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ ይቀጥላል ነገር ግን የኪሳራው መጠን የሚወሰነው በዝናብ፣ በገበሬዎች አያያዝ፣ በነፍሳት ተባዮች እና በቤት እንስሳት ጉዳት ላይ ነው።

በሁሉም የጥናት ወረዳዎች፣ በመከር ወቅት የሚደርሰውን ኪሳራ ለማሸነፍ የሚያስችል ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የለም።

ይሁን እንጂ፣ ገበሬዎች ቆብሎስትን በመቁረጥ፣ ዝናብ እንዳይገባ ለመከላከል የበቆሎ ጭንቅላትን በበቆሎ ሽፋን በማጥበብ፣ ወፎች ከሚደርሱባቸው ጉዳት በመጠበቅ እና ታጋሽ የሆኑ ዝርያዎችን በመጠቀም ኪሳራዎችን ለመቀነስ ይጥራሉ። በአጠቃላይ ሁሉም ኮቦች ከቆሎ ለመሰብሰብ ተገቢውን አያያዝ እና ክትትል ማድረግን ያካትታሉ።

, farmers' practices towards loss reduction

እርሻዎቻቸው።

ማድረቅ

የበቆሎ ማድረቅ ኮቦችን ከግንዱ ጋር በመክተት ወይም ወደ አውድማ ቦታ ከተጓጓዘ በኋላ ጊዜያዊ የሜዳ ማከማቻን ያካትታል (ምስል 6)። በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች ኮቦቹን በአንድ ቦታ በእርሻ ቦታ ላይ ከተሰበሰቡ በኋላ ወዲያውኑ ከቤቱ አጠገብ በሚገኝ አውድማ ላይ ይጓጓዛሉ እና ይሰራጩሉ፣ ይህም እንደ የአየር ሁኔታ ሁኔታ 15 ቀናት ያህል ይወስዳል። የበቆሎ ኮቦች በማውለቅ ወቅት የሚታዩት ዋና ዋና ኪሳራዎች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፣ የቤት እንስሳት፣ በምስጥ እና በዊልቪሎች መበከል ወይም በበቆሎ እህሎች ላይ በሚከሰት ሻጋታ መበከል። ዝርዝሮቹ በሰንጠረዥ 12-14 ውስጥ ይገኛሉ።

ምስል 6. በአላማጣ አካባቢ በቆሎ ከግንዱ ጋር በመስክ ማድረቅ

ትራንስፖርት

የተለያዩ የመጓጓዣ ዑደቶች በበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት የተለያዩ ደረጃዎች ውስጥ ይሳተፋሉ። እነዚህም የተሰበሰቡ የበቆሎ ኮብ ወደ ማሳ ማድረቂያ ማጓጓዣ፣ የደረቁ ኮብ ወደ አውድማ ማጓጓዣ፣ የተሸፈኑ እና የተሸፈኑ የእህል ማከማቻ ቦታዎችን ማጓጓዣ እና በመጨረሻም እህሉን ወደ ገበያ ወይም ወደ ማቀነባበሪያ ቦታ ማጓጓዣን ያካትታሉ። እንስሳት ወይም የጭነት መኪናዎች የመጓጓዣ መንገዶች ሲሆኑ እህሉ በተለምዶ በከረጢቶች ይጓጓዛል።

መወቃቀስ/መተኮስ እና ማሸተት

የበቆሎ ኮቦች ከማከማቻ (ጎምቢሳ/ጎተራ) ይወገዳሉ እና ለቤት ፍጆታ ወይም ለሽያጭ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ለቦምብ/ለመወቃቀስ ይጋለጣሉ። በባህላዊ መልኩ፣ ቦምብ በሁለት መንገዶች ይወረወራሉ፡- አውራ ጣትን በአንደኛው የኮብ ግንድ ላይ በመጫን እና ቦምቦችን በከረጢት ውስጥ በማስገባት በዲላ በመምታት።

የእጅ መተኮስ አድካሚ እና ህመም የሚያስከትል ቢሆንም ጥራት ያለው እና መጠናዊ ኪሳራ እያስከትልም። ሆኖም ግን፣ የበቆሎ ኮቦችን በከረጢቶች ውስጥ በዲላ መምታት ከእጅ መተኮስ በአንጻራዊነት ፈጣን እና የበለጠ ውጤታማ ነው ነገር ግን የተወሰነ አካላዊ ጉዳት ያስከትላል። ይህም እህሎችን ለተባይ እና ለሻጋታ ተጋላጭ ያደርገዋል እንዲሁም ለጀርመን ጉዳት የበለጠ ተጋላጭ ያደርገዋል። በእጅ መተኮስ በተለምዶ የሚከናወነው በሚወቃበት ቦታ ሲሆን ይህም እህልውን ከገለባ ለመለየት በእንጨት አካፋ በመጠቀም የድህረ ምርት ኪሳራን ይቀንሳል (ምስል 7)። በእነዚህ የተለመዱ ልምዶች ምክንያት፣ በተኮስ እና በማሸነፊያ ወቅት የሚገመተው ኪሳራ በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ነው። ተንቀሳቃሽ ወይም ቋሚ የሆኑ አነስተኛ መጠን ያላቸው የበቆሎ መተኮሻ ማሸኖችን መጠቀም አልታየም። ሆኖም፣ በ2015/16 ዓመት፣ ከተመረጡ መንደሮች የተውጣጡ የልማት ወኪሎች እና ገበሬዎች በFAO ድጋፍ አማካኝነት ለማከማቻት እና ለመተኮስ በPRHM ልምዶች እና ቴክኖሎጂዎች ላይ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል።

ምስል 7. በነፋስ ላይ በመወርወር እህልን ከገለባ ለመለየት የሚያገለግል የእንጨት ምላጭ

ሰፊድ ከሚባል ሣር በአካባቢው የተሰራ ሰፊ ሳህን በቆሎ እህሎች ላይ ያለውን ፍርስራሽ በማንቆርቆር ለማስወገድ ይጠቅማል።

በእጅ ብዙ የበቆሎ እህሎችን ማሸተት አድካሚ ተግባር ቢሆንም ወደ ቁጥራዊ ኪሳራ ይመራል።

በቆሎ በመተኮስ/በመወዝ እና በማሽነሪ ወቅት የሚደርሰው የኪሳራ መጠን በሰንጠረዥ 12-14 ላይ እንደተገለጸው ከወረዳ ወደ ወረዳ ይለያያል። የሚገመተው ኪሳራ ለዳሪሙ፣ ለዴምባ ጎፋ እና ለደቡብ አቸፈር ወረዳዎች በቅደም ተከተል 0.8፣ 1.0 እና 6.25% ነው።

ማከማቻ

በጥናቱ ወረዳዎች የበቆሎ ማከማቻ ለማድረግ የሚያገለግሉ የተለያዩ አሠራሮች አሉ። ገበሬዎች ለተጨማሪ ወራት ማከማቻ ከፈለጉ በጎተራ/ጎምቢሳ ደረቅ የበቆሎ ኮቦችን ያከማቻሉ። በዚህ ሁኔታ፣ የደረቁ የበቆሎ ኮቦች በአፋን ኦሮሞ በአማርኛ ጎምቢሳ ጎተራ በሚባሉ የአካባቢ ማከማቻ መዋቅሮች ውስጥ ይከማቻሉ፣ ይህም ከቀጭን እንጨቶች የተሰራ እና በውስጡ በጭቃ ወይም በከብት እሽት የተሸፈነ ነው። በአማራጭ፣ ከተኩስ እና ከበቀሉ በኋላ ገበሬዎች በቆሎውን በፖሊፕሮፒሊን ወይም በጁት ከረጢቶች ውስጥ ያከማቻሉ። ጎተራ በተለምዶ ከእንጨት የተሰራ እና በጭቃ እና በከብት እበት የተለበጠ ቢሆንም፣ በአላማጣ ወረዳ ያሉ ገበሬዎች ጎተራቸውን ለመገንባት ድንጋዮችን ይጠቀማሉ (ምስል 8)። በአንዳንድ አካባቢዎች ገበሬዎችም ማከማቻም ጭምር። የጉድጓድ ማከማቻ በዋናነት በአንዳንድ የዳሪሙ ዝቅተኛ መንደሮች ውስጥ ይካሄዳል።

ባህላዊ የመሬት ውስጥ ወረዳዎችን ይጠቀሙ። **'pit'**

ግብይት፡- በአዲስ አበባ እና በሌሎች ክልሎች ማዕከላዊ ገበያ ላይ የተደረገው ጉብኝት በአይጦች፣ በነፍሳት እና በወፎች የሚደርሰው ጉዳት ከ1% በታች መሆኑን አሳይቷል።

ኪሳራው የሚወሰነው ምርቱ ከሽያጩ በፊት በሚቆይበት ጊዜ ላይ ነው።

ነጋዴዎች የቤት እንስሳትን (ለምሳሌ ድመቶችን) ለመቆጣጠር ይቀጥራሉ **rodents and at times use rodenticides like “commando”**. እንዲሁም እንደ ፎስፋክሲን እና አክቴሊክ ያሉ ኬሚካሎችን በነፍሳት ተባዮች ማከማቻ ላይ ይተገብራሉ።

አነስተኛ ደረጃ ማቀነባበሪያ፡- በጂማ በዳሪሙ ወረዳ አቅራቢያ በዱቄት መፍጨት ወቅት በአጭር ጊዜ ውስጥ የተከናወነው የጭነት ክትትል ውጤት ከጽዳት፣ ከመፍጨት እና ከማጣራት ጋር በተያያዘ ወደ 1.58% የሚጠጋ የኪሳራ እንቅስቃሴ እንዳለ ያሳያል (አባሪ 2)። ይህ ከስንዴ እና ማሽላ ጋር በተያያዘ ከታየው በጣም ያነሰ ነው (በቅደም ተከተል 4.58 እና 5.07%)። ከዚህም በላይ ይህ ዋጋ በኬንያ ከተዘገበው ጋር ሲነጻጸር በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ (ግማሽ) ነው (FAO፣ 2014)።

ምስል 8. እንጨት ለቤት ውጭ የእህል መደብሮች ግንባታ በጣም አነስተኛ በሆነበት ቦታ ላይ ገበሬዎች ድንጋይ እና ጭቃ ጎተራቸውን ለመገንባት

የማከማቻ ኪሳራ ዋና ዋና ምክንያቶች ከአይጦች፣ ከዕንቁላል ዝርያዎች፣ ከእንስሳት፣ ከሰርቆት፣ በዝናብ እና በሻጋታ እድገት ምክንያት ከሚመጣ የእህል መበሰበስ ናቸው። ለሁለቱም የሽረራት ዝርያዎች እና እህሎች፣ የማከማቻ ተባዮች (ዊሺል) እና አይጦች ከፍተኛውን የማከማቻ ኪሳራ ይወስዳሉ፣ ይህም በእህል ማከማቻ ወቅት ከሚደርሰው ኪሳራ ከ75% በላይ እንደሚሆን ይገመታል። የሽረራት ማከማቻን በተመለከተ፣ የማከማቻ መዋቅሩ የላይኛው ክፍል፣ ጎቴራ፣ በጥንቃቄ ካልተሸፈነ፣ የዝናብ ተጽእኖም ከፍተኛ ነው። የበቆሎ እህልን ማከማቻት ከምርት በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ ከፍተኛ ትኩረት ከሚያስፈልጋቸው ወሳኝ የኪሳራ ነጥብ (CLP) አንዱ ነው። በዚህ ደረጃ የሚደርሰው ኪሳራ የሚከሰተው በአይጦች፣ በነፍሳት፣ በተለይም በሽረራት ዝርያዎች፣ በሻጋታ፣ በቤት ውስጥ እና በዱር እንስሳት እና በሰርቆት ነው፣ ነገር ግን የማከማቻ ነፍሳት (ዊሺልስ) እና አይጦች በጣም ከባድ ናቸው።

የማከማቻ ብክነትን ለመቀነስ ገበሬዎችም ጥቂት ዘመናዊ ቴክኒኮችን ይጠቀማሉ፤ ምንም እንኳን ባህላዊ ዘዴዎች አሁንም የበላይ ቢሆኑም። ዘመናዊ ዘዴዎች የማከማቻ ተባዮችን ለመቆጣጠር ኬሚካሎችን መጠቀምን እና የተሻሻሉ ምርቶችን ያካትታሉ።

የማከማቻ መዋቅሮች። በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉት ኬሚካሎች ማላቲየን እና አክቴሊክ 2% ሲሆኑ እነዚህም በአካባቢው ነጋዴዎች የሚቀርቡ ናቸው። ብዙውን ጊዜ ገበሬዎች የእህል መያዣዎችን በመልቀቂያ ክፍሎቻቸው ውስጥ ወይም ውጪ ያከማቻሉ (ምስል 9) እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉት ኬሚካሎች ደህንነታቸው ያልተጠበቀ ሊሆኑ ይችላሉ ገበሬዎች በብቃት አተገባበር እና ደህንነት ላይ ስልጠና እንዳልወሰዱ ሪፖርት አድርገዋል። ከተጠቀሱት የተሻሻሉ የማከማቻ መዋቅሮች መካከል አንዳንዶቹ በተነሳው መዋቅር ላይ የተሰራ የተሻሻለ ጎቴራ እና ከላይ የብረት ሽፋን ያለው እና አይጦችን ወደ ማከማቻው መዋቅር ውስጥ እንዳይወጡ እና እንዳይወጡ ለመከላከል ከሾጣጣ ብረት ወረቀት የተሰራ የአይጥ ባፍል ናቸው።

ምስል 9. አነስተኛ ደረጃ ያላቸው አምራቾች እህሎችን በእቃ መያዣዎች ወይም ያለእቃዎች ለማከማቻት የተለየ ክፍል የላቸውም።

ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች (CLPs)

በጣም አስፈላጊው ነገር፣ በሁሉም የተጠኑ ወረዳዎች ውስጥ አብዛኛው ኪሳራ የሚከሰተው በማከማቻ ወቅት ሲሆን ይህም ለበቆሎ ጠቃሚ የCLP ምርት ነው። በቆሎ ማከማቻ ወቅት የPHL ኪሳራ ለዳሪሙ፣ ለዴምባ ጎፋ እና ለደቡብ አቸፈር ወረዳዎች በቅድም ተከተል 11.5%፣ 12% እና 10% እንደነበር ተገምቷል፣ ይህም ማከማቻ አስፈላጊ ደረጃ ያደርገዋል።

የማከማቻ ኪሳራ በአካባቢው ባለው ጎተራ ውስጥ የቆሎ ፍርፋሪ መጥፋት ወይም በከረጢቶች ውስጥ የተከማቸ የበቆሎ እህል መጥፋት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁለት የCLPs እንዲህ ዓይነቱን ከፍተኛ ኪሳራ ለመቀነስ ፈጣን ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋቸዋል። በቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ያሉት ሌሎች የCLPs በዴምባ ጎፋ ወረዳ የመከር እና የመስክ ማድረቂያ ደረጃዎችን እና በደቡብ አቸፈር ወረዳ የቦይንግ እና የማዳቀል ደረጃዎችን ያካትታሉ። ምንም እንኳን CLP ተብሎ ባይመዘገብም፣ በዳሪሙ ወረዳ መሰብሰብም በጣም አስፈላጊ ነው።

በእያንዳንዱ የFSC ደረጃ ላይ እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ኪሳራዎችን መቀነስ በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባለፈ የገበሬዎችን ገቢ በእጅጉ ያሻሽላል እንዲሁም ለብሔራዊ ኢኮኖሚ በአጠቃላይ አስተዋጽኦ ያደርጋል።

ስለዚህ፣ በኤፍኤስሲ ውስጥ ያሉ ሁሉም ተዋናዮች እነዚህን ነጥቦች ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው።

ሠንጠረዥ 12. በዳሪው ወረዳ በቆሎ የምግብ ኪሳራ ማጠቃለያ ውጤት ማረጋገጫ

FSC stage/ process	Type of loss QN/QL	% lost in this process QN	% product that incurred QL loss in this process	% product that goes through this stage	% loss in the FSC	Cause of loss/ Reason for low loss	Reduce d market value	CLP / LLP	Destination of food loss	Impact/ FSC actors affected (men / women)	Loss perception of FSC actors (men / women)	Suggested solutions	
Harvesting	QN	1.0		100	1.0	Appropriate harvest time Careful handling		LLP	Consumption Consumption	Farmers	Income	Farmers are not conscious of loss at these stages	Training farmers on FSC Establish post- harvest extension Follow up of extension by experts' group
	QL		0.4		0.4								
Transportation	QN	0.4		98.6	0.4	Care, nature of crop Insects pest, rodents, mould		LLP	Consumption Local beer/ feed/ discarded/	Farmers	Income		
	QL		0		0								
Drying	QN	2.4		98.2	2.4	Done in sacks or on canvas		LLP	Consumption	Farmers	Income		
	QL		0.3		0.3								
Storage of maize cobs	QN	3		95.5	3	Appropriate harvest time Careful handling		LLP	Consumption Consumption	Farmers	Income	Farmers have perceived loss at these stages with less understand ing of impacts	Scaling up of good PH handling practices Training farmers on affordable & available improved storage technologies Strengthening farmers' cooperative in PHM activities -Empowering farmers for PTD in PHT
	QL		1.5		1.5								
Threshing/ Shelling & winnowing	QN	0.6		91.0	0.6	Care, nature of crop Insects pest, rodents, mould		LLP	Consumption Local beer/ feed/ discarded/	Farmers	Income		
	QL		0.2		0.2								
Grain maize Storage	QN	9.3		89.2	9.3	Done in sacks or on canvas		CLP	Consumption	Farmers	Income		
	QL		2.1		2.1								
Marketing and consumption	QN	Negligible	Negligible	77.7	-								
	QL												

ሠንጠረዥ 13. በደምባ ጎፋ ወረዳ በቆሎ ላይ የደረሰው የምግብ ኪሳራ ማጠቃለያ ውጤት ማትሪክስ

FSC stage/ process	Type of loss QN/QL	%age lost in this process /QN/	% of the product incurred QL in this process	% of product goes through this stage	% loss in the FSC	Cause of loss/ Reason for low loss	Reduced market value (%)	CLP / LLP	Destination of QL food loss (discard, consumption, sale)	FSC actors affected (men/ women)	Impact of PHL at the FSC	Loss perception of FSC actors (men/ women)	Suggested solutions	
Harvesting	QN	2.4		100	2.4	Leftover during stocking, eaten by animals,		CLP	Consumption	Farmers	Income	Farmers are not conscious of loss at these stages	- Train farmers on FSC - Establish post-harvest extension - Follow up of extension by experts' group - Scale up of good PH handling practices, - Train farmers on affordable and available improved storage technologies, - Strengthen farmers' cooperative in PHM activities, - Empower farmers for PTD in PHT	
	QL		0.5		0.5		0.5							
Field drying/ temporary storage	QN	3.5		97.1	3.5	Termite, animals, Decaying, discolouration		CLP	Consumption	Farmers	Income			Farmers have Perceived loss at these Stages with less understanding of impacts
	QL		1.3		1.3		2.3							
Removing cob sheath	QN	0		92.3	0	Careful handling,		LLP	Consumption	Farmers	-			
	QL		0		0		0							
Storage maize cob	QN	1.9		92.3	2.4	Careful handling		LLP	Consumption	Farmers	Income			
	QL		0.5		1.9		0.5							
Shelling & winnowing	QN	1		89.9	1	Done in sacks or on canvas		LLP	Consumption	Farmers	Income			
	QL		0		0		0							
Storage maize grain	QN	9.2		88.9	9.2	Insect pests, rodents, mould & rotten grain		CLP	Discard or animals feed	Farmers	Income			
	QL		2.8		2.8		4.8							
Local Marketing & consumption	QN	Negligible		76.9	-	-		-	-	-	-	-		
	QL		Negligible		-		-							

*የገበያ ዋጋ መቶ ቀን ስለ ተቀላቀለ የሚገመተው ከPHL መቶ (QN+QL) ጋር እኩል ነው ተብሎ የሚገመተው *የገበያ ዋጋ መቶ ቀን ስለ ተቀላቀለ የሚገመተው ከፐርሰንት ጋር እኩል ነው ተብሎ ይገመታል።
PHL (QN+QL)

ሠንጠረዥ 14. ማጠቃለያ ውጤት በደቡብ አቅራቢ ወረዳ በቆሎ የምግብ ኪሳራ ማትረከስ

FSC stage/ process	Type of loss QN/QL	%age lost in this process (QN)	% of the product incurred QL in this process	% of product goes through this stage	% loss in the FSC	Cause of loss/ Reason for low loss	Reduced market value (%)	CLP / LLP	Destination of QL food loss (discard, consumption, sale)	FSC actors affected (men / women)	Impact of PHL at the FSC	Loss perception of FSC actors (men/wom en)	Suggested solutions
Harvesting	QN	0.75		100	0.75	Appropriate harvesting time, no rain		LLP	Consumption	Farmers	-	Farmers are not conscious of loss at these stages	- Train farmers on FSC - Establish post- harvest extension structure
	QL		0		0		0						
Drying/field storage	QN	1.8		99.25	1.8	Discoloration		LLP	Consumption	Farmers	Income		- Follow up of extension by experts' group
	QL		0.7		0.7		0.7						
Transportation	QN	0.25		96.75	0.25	Careful handling		LLP	Consumption	Farmers	-	farmers have perceived loss at these stages with less understandi ng of impacts,	- Scale up of good PH handling practices - Train farmers on affordable and available improved storage technologies - Strengthen farmers' cooperative in PHM activities - Empower farmers for PTD in PHT
	QL		0		0		0						
Threshing/ Shelling and winnowing	QN	4.75		96.5	4.75	Poor facility/ materials, broken grains		CLP	Consumption	Farmers	Income		
	QL		1.5		1.5		1.5						
Storage maize grain	QN	7.5		90.25	7.5	Insect pests, rodents, mould, rotten grain		CLP	Local market/ feed /discarded	Farmers	Income		
	QL		2.5		2.5		2.5						
Local Marketing& consumption	QN	Negligible		80.25	-	-		-			-		
	QL		Negligible		-		-						

*የገበያ ዋጋ መቶ ቀን ስለ ተቀላቀለ ከPHL (QN+QL) መቶ ጋር እኩል እንደሆነ ተገምቷል

3.1.3.3 የኪሳራ መንስኤዎች እና የተለዩ የኪሳራ ቅነሳ እርምጃዎች

በቆሎ ውስጥ ያለው PHL በዚህ ጥናት የመስክ ሥራ ወቅት እንደታየው ጥራት ያለው እና መጠናዊ ሊሆን ይችላል። ኪሳራዎች የሚከሰቱት በተለያዩ የFSC ደረጃዎች ሲሆን በተለያዩ ምክንያቶችም ይከሰታሉ። እነዚህ መንስኤዎች በአባሪ ምስል 1 ላይ እንደሚታየው በመሠረታዊ፣ በመሠረታዊ እና ወዲያውኑ መንስኤዎች ሊመደቡ ይችላሉ።

እያንዳንዱ የኪሳራ መንስኤ ከህመም ምልክቶች እና ከኪሳራ ዓይነቶች ጋር የተያያዘ ነው። የበቆሎ PHL መሰረታዊ መንስኤዎች እንደ PPHM ደጋፊ ፖሊሲዎች አለመኖር፣ ደካማ መሠረተ ልማቶች፣ በአካባቢው የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረት እና የአገሪቱ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ አቅም ካሉ ማክሮ ችግሮች ጋር የተያያዙ ናቸው። መሰረታዊ ምክንያቶች የPPHM አገልግሎት ሰጪዎች አለመኖር፣ የድህረ ምርት ቴክኖሎጂዎች እጥረት/እጥረት፣ ገበሬዎች ስለሚገኙ አገልግሎቶች እና ቴክኖሎጂዎች አጠቃቀም ግንዛቤ ማጣት እና የPPH ኤክስቴንሽን አገልግሎቶች እጥረት ወይም ውስንነት እና የገበያ መረጃ እጥረት ናቸው። ከላይ የተጠቀሱት ምክንያቶች ድምር ውጤቶች በአካላዊ፣ ኬሚካላዊ፣ ባዮሎጂካል እና ባህላዊ ልኬቶች ረገድ የበቆሎ ኪሳራ ወዲያውኑ መንስኤ ይሆናሉ። ከዚያም እያንዳንዱ የኪሳራ ልኬት በFSC ውስጥ ይታያል።

3.1.3.4 ዝቅተኛ የኪሳራ ነጥቦች (LLPs) እና ጥሩ ልምዶች

በጥናቱ ወረዳዎች (ሠንጠረዥ 12-14) ውስጥ በኤፍኤስሲ (FSC) ውስጥ ዝቅተኛ የኪሳራ ነጥቦች (LLPs) እንደሚያሳዩት የኤፍኤስሲ (FSC) ደረጃ ከወረዳዎች እና ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ ይለያያል። በተለይም በእያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ አንዳንድ ጥሩ ልምዶች አሉ። ለምሳሌ፣ የትራንስፖርት ኪሳራ በዳሪሙ እና በደቡብ አቸፈር ወረዳዎች ውስጥ ከፍተኛ የኪሳራ ስሌት አስተዋጽኦ ሲያደርግ፣ በዴምባ ጎፋ ኪሳራ ውስጥ ያለው የትራንስፖርት ኪሳራ ዜሮ ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም በትራንስፖርት ወቅት ከፍተኛ ጥንቃቄ ስለሚደረግ። በተመሳሳይ፣ የመከር ኪሳራ በዳሪሙ እና ዴምባ ጎፋ ወረዳዎች ውስጥ ከጠቅላላው ኪሳራ 3.5% በላይ የሚሸፍን ቢሆንም፣ **of farmers'** በደቡብ አቸፈር ወረዳ ውስጥ ከ1% ያነሰ ነው። ይህ የሆነበት በዋናነት በደቡብ አቸፈር ወረዳ ያሉ ገበሬዎች በቆሎ ቆሶችን በዘፈቀደ ስለሚሰበሰቡ እና በማከማቻ ውስጥ ሻጋታ እንዳይፈጠር ስለሚያደርጉ ነው።

በአንፃሩ በዳሪሙ እና ዴምባ ጎፋ በዳሪሙ እና በዴምባ ጎፋ ወረዳዎች መውደቂያ/ተኩሶ ከ1 በመቶ በታች ያበረከተው ሲሆን በደቡብ አቸፈር ወረዳ ከጠቅላላው የምግብ ብክነት ውስጥ 4.5 በመቶ ድርሻ ያለው የህብረተሰብ ክፍል ነው።

ይህ የሆነበት ምክንያት በሁለቱ ወረዳዎች ውስጥ ያሉ ገበሬዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ ለመውቃት ከረጢቶችን ወይም ሽራዎችን ስለሚጠቀሙ ነው፤ ነገር ግን የደቡብ አቸፈር ገበሬዎች በቆሎ ሲወረወሩ ወይም ሲወቃ ደካማ አገልግሎት/ቁሳቁሶችን ስለሚጠቀሙ ነው።

የጉድጓድ ማከማቻ አድካሚ እና አንዳንድ ጊዜ እደገኛ ቢሆንም፣ ገበሬዎች የማከማቻ ተባዮችን እንዲቆጣጠሩ እና እህላቸውን ከስድስት ወራት በላይ እንዲያከማቹ ረድቷቸዋል። ይህም በቆሎ በቤት ውስጥ በከረጢቶች ውስጥ ከተከማቻ የማይቻል ነው። የማከማቻ ብክነትን የሚቀንስ ሌላው ጥሩ ተግባር፣ እህሉን ከመውቃት እና ከማከማቻት ይልቅ በቆሎውን ከኩብሶች ጋር ማከማቻት ነው። ለዚህ አንዱ ምክንያት በእህል ወቅት በሚወቃበት ጊዜ በእህል ላይ የሚደርሰው ሜካኒካዊ ጉዳት ሊሆን ይችላል። ይህም ፍሬዎቹ በነፍሳት ለጉዳት የበለጠ ተጋላጭ ያደርጋቸዋል። ሌላው ምክንያት ደግሞ በቆሎ ውስጥ ከመውቃት ይልቅ በተወቃቀ በቆሎ ውስጥ ነፍሳት የመንቀሳቀስ ቀላልነት ሊሆን ይችላል።

3.1.4 የበቆሎ ኪሳራ ቅነሳ ስትራቴጂ - መደምደሚያዎች እና ምክሮች

3.1.4.1 የበቆሎ ኪሳራ ተጽእኖ

እንደ FAO ዘገባ፣ የምግብ ብክነት ጉዳይ ረሃብን ለመዋጋት፣ ገቢ ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው።

and improve food security in the world's poorest countries (FAO, 2011). The issue of maize PHL is not simply a የPPHM እንቅስቃሴዎችን አስፈላጊነት በተመለከተ ግንዛቤ የመፍጠር ጉዳይ ነው፣ ነገር ግን ለሥራ፣ ለእሴት መጨመር፣ ለገቢ ትስስር እና ለአካባቢ እና ለማህበራዊ-ባህላዊ ጠቀሜታ ከኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አንፃርም ሊወሰድ ይችላል።

በአመጋገብ እና በምግብ ዋስትና ላይ ያለው ተጽእኖ

የአመጋገብና የምግብ ዋስትና በእሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዋና ዋና ተግዳሮቶች ናቸው፤ በበለጸጉም ሆነ በማደግ ላይ ባሉ አገሮች የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው (ሆርተን፣ እና ሌሎች፣ 2008)። በዚህ ሪፖርት መግቢያ ክፍል ላይ እንደተገለጸው፣ በቆሎ በኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ ሰዎች እንደ ዋና ምግብ የሚያገለግል በጣም አስፈላጊ የእህል ስብል ነው። በተጠኑ ወረዳዎች፣ በቆሎ በካሎሪ እሴት 39.8 ሚሊዮን፣ 17.9 ሚሊዮን እና 53.2 ሚሊዮን kcal በቅደም ተከተል በቆሎ እንደሚጠፋ ይገመታል (ሠንጠረዥ 16)። በነፍስ ወከፍ፣ አመታዊ ኪሳራ በቅደም ተከተል 1352.96፣ 1129.20 እና 2030.69 Kcal ተብሎ ሊገመት ይችላል። ስለዚህ፣ PHLን የሚቀንስ ማንኛውም ጣልቃ ገብነት ለብሔራዊም ሆነ ለቤተሰብ የምግብና የአመጋገብ ዋስትና ትርጉም ያለው አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል።

በኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ

በቆሎ ውስጥ የሚገኘው PHL ለኤፍኤስሲ ተዋናዮች እና ለአገሪቱ በአጠቃላይ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ኪሳራ ሊያስከትል ይችላል። ከዚህ በታች ያለው ሠንጠረዥ 15 በቆሎ የተሰላውን PHL እና ለሦስቱ የጥናት ወረዳዎች የገንዘብ ዋጋ አገላለፅን ያሳያል።

በአማካይ፣ በእነዚህ ወረዳዎች የድህረ ምርት ኪሳራ በዓመት 22,421.02 ቶን ሲሆን ይህም ለሶስቱ ወረዳዎች በአጠቃላይ 4.4 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው።

ሠንጠረዥ 15. በሦስት የኢትዮጵያ ወረዳዎች ውስጥ የበቆሎ PHL ኢኮኖሚያዊ እና የካሎሪ እሴት ተጽዕኖ

የወረዳ መቶኛ	የክብደት መቀነስ (%)	ጠቅላላ ምርት (ቶን/ዓመት)	የክብደት መቀነስ (ቶን/ዓመት)	ፔርቶን ዋጋ በፐርሰንት ወረዳ	የገንዘብ እሴት (የአሜሪካ ዶላር/ዓመት)	የሰብል ምርት (ቶን/ሄክታር)	የእርሻ መሬት መጥፋት (ሀ) ምክንያት ወደ PHL	የካሎሪ እሴት መቀነስ (kcal/ዓመት) ቢሊዮን
ዳሪሙ	16.00	48,889.60	7,828.10	182.50	1,428,629.74	3.10	2,525.20	2.86
ዴምባ ጎፋ	17.10	21,257.80	3,635.00	205.50	746,992.25	4.40	826.10	1.33
ደቡብ አቸፈር	14.50	75,656.60	10,957.90	202.40	2,217,881.55	6.70	1,635.50	4.00
ጠቅላላ	15.90	145,804.00	22,421.02	196.80	4,393,503.54	-	4,986.84	8.20
አማካኝ	15.90	-	7,473.67	196.80	1,464,501.18	4.70	1,662.28	2.70

* በጥናቱ ወቅት የ1 ዶላር የምንዛሬ ተመን = 20.5 የኢትዮጵያ ብር፣**ዋጋው የተሰላው በ2015 ከነበረው አማካይ የወራት ዋጋ ነው።

* በ100 ግራም ሙሉ የስንዴ ዱቄት ውስጥ 365 ካሎሪ አለ (ማርኳርት እና ሌሎች፣ 2008)

የደን መጨፍጨፍ፣ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት እና የአካባቢ ተጽዕኖ

የበቆሎ PHL በአካባቢ እና በተፈጥሮ ሀብቶች አጠቃቀም ላይ አንድምታ አለው። በደካማ የፒኤችኤም ምክንያት የሚጠፋው 22,421.02 ቶን በቆሎ የሚገመት መሬት 4,986.84 ሄክታር ነው። ስለዚህ ይህ መሬት በቀላሉ ይባክናል። ይህ መጠን ያለው መሬት ደን ማጽዳት ካስፈለገ፣ እንደ CO2 መጠን፣ የተከማቸ የአፈር እና የውሃ መጠን ወይም በጫካው ውስጥ የሚኖሩ ባዮሎጂካል እንስሳት እና ዕፅዋት ብዛት ያሉ የተተዉ ወጪዎችን ማሰብ ይቻላል። ከሁሉም በላይ የደን መሬቶች የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ወይም ለማህበረሰቡ የደን እና የእንጨት ያልሆኑ የደን ምርቶችን (NTEFPs) በማቅረብ ወይም የግብርና ቴሪዝምን በመሳብ የገቢ ምንጭን ለማሳደግ ሊያግዙ ይችላሉ።

3.1.4.2 የበቆሎ ብክነት ቅነሳ መለኪያዎችን በተመለከተ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች እና የወጪ-ጥቅም ትንተና

በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ ከተከናወኑ በርካታ የበቆሎ ድህረ-ምርት ተግባራት መካከል የእህል ማከማቻ ዋና ዋና የCLP ዎች ተለይተዋል። በሰንጠረዥ 12-14 ላይ እንደተገለጸው፣ በዳሪሙ፣ በዴምባ ጎፋ እና በደቡብ አቸፈር ወረዳዎች በማከማቻ ወቅት የሚደርሰው ኪሳራ በቅደም ተከተል 16%፣ 14.4% እና 10% በመቶ ነበር። በዚህ መሠረት፣ በበቆሎ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ማከማቻ CLP ተደርጎ ይወሰዳል፣ ስለዚህ እንደ ሄርሜቲክ ኮንቴይነሮች ያሉ የተሻሻሉ የማከማቻ መዋቅሮች ይመከራል። እንደ PICS፣ GrainPro፣ ZeroFly እና A እስከ Z ያሉ በርካታ የሄርሜቲክ ከረጢቶች በገበያ ላይ ይገኛሉ። ለከረጢቶቹ የወጪ-ጥቅም ትንተና (አባሪ ሠንጠረዥ 3) በዓመት 13.2 የአሜሪካ ዶላር አዎንታዊ ትርፋማነት አሳይቷል፣ ይህም በማከማቻ ወቅት የሚደርሰውን ኪሳራ 95% ቅናሽ አስገኝቷል። ሆኖም፣ የጋለሽን ብረት ሲሎ መጠቀም አሉታዊ ውጤት አስገኝቷል (አባሪ ሠንጠረዥ 4) በተመሳሳይ ግብ ላይ በማከማቻ ወቅት ኪሳራን ለመቀነስ። ይህ በዋናነት ከማከማቻ መዋቅሩ ከፍተኛ የምርት ወጪ (በአንድ ቶን አቅም 219.5 የአሜሪካን ዶላር/የብረት ሳይሎ) እና በአሁኑ ወቅት በሀገር አቀፍ ገበያ ዝቅተኛ የበቆሎ ዋጋ (169.8 የአሜሪካን ዶላር/በቶን) ጋር የተያያዘ ነው። ሆኖም ግን፣ የብረት ሳይሎዎች የማምረት ወጪ በመቀነሱ (145 የአሜሪካን ዶላር) እና የተሻለ የገበያ ዋጋ (በ2013 342 የአሜሪካን ዶላር/በቶን)፣ የብረት ሳይሎ መጠቀም ትርፋማ ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም፣ ለግለሰብ አገልግሎት በበቆሎ መውቂያ/መቁረጫ ላይ ኢንቨስትመንት ላይጠቅም ይችላል። ሆኖም፣ የህብረት ሥራ ማህበራት እና ማህበራት ባለብዙ ሰብል መውቂያዎችን መትከል እና ለአባል እና አባል ላልሆኑ ገበሬዎች በተመጣጣኝ የአገልግሎት ክፍያ አገልግሎት መስጠት ይችላሉ። የግለሰብ አገልግሎት ሰጪዎች ከክሬዲት እና ቁጠባ ተቋማት የፋይናንስ ዝግጅት በማድረግ ባለብዙ ሰብል መውቂያዎችን መግዛት ይችላሉ እና በጥቂት ዓመታት ውስጥ ከአርሶ አደሮች የአገልግሎት ክፍያዎችን በመሰብሰብ ወጪውን መልሰው ማግኘት ይችላሉ። ይህ ሻሽመኔ እና አርሲ ንጉሌ አካባቢዎችን ጨምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ የበቆሎ ማምረቻ አካባቢዎች በጣም ስኬታማ ሆኖ ተገኝቷል።

3.1.4.3 የበቆሎ ኪሳራ ቅነሳ ዕቅዶች እና ስትራቴጂ

ለኢትዮጵያ በሚገባ የታሰበበት፣ በጥንቃቄ የታወቀ እና የተቀናጀ የPHL ቅነሳ ስትራቴጂ ያስፈልጋል። የኪሳራ ቅነሳ ስልቶች በቆሎ FSC በኩል የCLPs ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው። በዚህም መሰረት የሚከተሉት ጣልቃ ገብነቶች ተለይተዋል።

- ከምርት በኋላ ስለሚደርሰው ኪሳራ መጠን፣ መንስኤ እና የመቀነስ ስልቶች ግንዛቤ ለመፍጠር በልዩ ሁኔታ በተለያዩ ባለድርሻ አካላት መካከል መደበኛ የሥልጠና ፕሮግራሞችን ማድረጅ
- በአገሪቱ ውስጥ ላሉ ዋና ዋና የምርት አካባቢዎች ውጤታማ የበቆሎ እሴት ሰንሰለቶችን ማዘጋጀት፣ አነስተኛ ወይም ምንም እሴት ሳይጨመር ከፍተኛውን የህዳሴ ድርሻ የሚያገኙትን መካከለኛ አጋቾችን ለመቀነስ ይረዳል። ይህ አሁን ያለውን የአቅርቦት ሰንሰለት እና ዋና ዋና ተዋናዮችን በአግባቡ ካርታ መሰራት እና ውጤታማ የእሴት ሰንሰለት ማዘጋጀት ይጠይቃል።

የሽማግሌትን እርካታ ሳይጎዱ የተሻለ የትርፍ ህዳሳችን የሚፈጥሩ ወይም እሴት የሚጨምሩ ተዋናዮችን ሊጠቅሙ ይችላሉ።

- ለዩኒቨርሲቲ እና ለምርምር ማዕከላት ዘላቂ የሆነ የምርምር በጀት በገንዘብ በመደገፍ ለመስብሰብ፣ ለማድረቅ፣ ለመውቃት እና ለማከማቸት ተመጣጣኝ እና ተገቢ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ዲዛይን ማድረግ እና ማዳበርን ማበረታታት ።
እነዚህም በሌሎች ቦታዎች ወጪ ቆጣቢ እና ቀልጣፋ መሆናቸውን ያረጋገጡ የአልጋ አልጋዎችን፣ ሜካኒካል መውቂያዎችን፣ የብረት መዝጊያዎችን፣ ወዘተ መጠቀምን ሊያካትቱ ይችላሉ።
- የGoE እንደ ሄሮዶቲስ ከረጢቶች እና የብረት መዝጊያዎች ያሉ ወጪ ቆጣቢ የሄሮዶቲስ ማከማቻ ስርዓቶችን ወጪ ለመቀነስ የሚያስችል ዘዴ መንደፍ አለበት ፤ እነዚህም ጥራጥሬዎችን፣ ባቁላዎችን እና ጥራጥሬዎችን በማከማቻ ጊዜ ከእርጥበት፣ ከነፍሳት እና ከአካላት እንደሚከላከሉ ተረጋግጧል። ስለዚህ ኪሳራዎችን በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ እነዚህን የማከማቻ ቁሳቁሶች በሰዓቱ እና በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ አስፈላጊ ነው።
- የፋይናንስ ዝግጅትን ማበረታታት፡- ለቅድመ-ምርት እንቅስቃሴዎች እንደሚደረገው ሁሉ፣ የብድር እና የቁጠባ ተቋማት፣ ማይክሮ ፋይናንስ እና ሌሎች መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ የባንክ ተቋማት ገበሬዎችን በሊዝ መሠረት በግዢ ድህረ-ምርት ቴክኖሎጂዎች ለመደገፍ ልዩ የብድር ዝግጅቶችን በማድረግ ቁርጠኝነታቸውን ማሳየት አለባቸው።

3.1.4.4 የክትትል የድርጊት መርሃ ግብር

የበቆሎ ድህረ ምርትን ለመቀነስ የሚያስፈልገው ፈጣን ጣልቃ ገብነት በፖሊሲ አርቃቂነትና አተገባበር ላይ ከተሳተፉ ባለስልጣናት እስከ መንደር ደረጃ የልማት ወኪሎች ድረስ በሁሉም ደረጃዎች ግንዛቤ ለመፍጠር ውጤታማ ስልጠና ነው። እንዲሁም ከምርት በኋላ ጋር የተያያዙ ተግባራትን በስልጠና፣ በምርምር ተግባራት እንዲሁም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በድህረ ምርት ንዑስ ዘርፍ ውስጥ የሚሳተፉ ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር ረገድ ከምርት በኋላ ጋር የተያያዙ ተግባራትን ለመቆጣጠር የሚያስችል ብሔራዊ መድረክ መዘርጋት እና አቅም ሊኖረው ይገባል። በአገሪቱ ውስጥ የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ የሚያስችል የፖሊሲ ማዕቀፍ እና/ወይም ስትራቴጂ አለመኖር ከፍተኛ መጠን ያለው ኪሳራ እንዲከሰት አስተዋጽኦ የሚያደርግ ሌላ ማነቆ ነው። የኒቨርሲቲዎች፣ EIAR፣ MoANR፣ ATA፣ ገበሬዎች፣ ነጋዴዎች እንዲሁም ፕሮሰሰሮች ለአገሪቱ ጥቅም ሲባል የድህረ ምርት ኪሳራን ለመቀነስ ተዛማጅ የፖሊሲ ማዕቀፍ ለማዘጋጀት ግብዓቶችን ለማዘጋጀት እና ለማቅረብ በትብብር መስራት አለባቸው። የገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከላት (FTC) ከቅድመ ምርት ተግባራት በተጨማሪ የድህረ ምርት ችግሮችን ለመፍታት በሚገባ የተደራጁ እና የታጠቁ መሆን አለባቸው። የቴክኒክ እና የሙያ ስልጠና ኮሌጆች በሥርዓተ ትምህርታቸው ውስጥ የድህረ ምርት ችግሮችን በሚፈለገው እውቀትና ክህሎት መፍታት አለባቸው። በመጨረሻም፣ አሁን ያለው ዝቅተኛ የአስተዳደር ደረጃ ያለው የአንድ ለአምስት የአቻ ቡድን ግንዛቤ ለመፍጠር፣ ስልጠና ለማካሄድ እና የበቆሎ እና ሌሎች የግብርና ምርቶችን ከምርት በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ የሚያስችሉ የድህረ ምርት ቴክኖሎጂዎችን ለማሰራጨት ጥሩ መድረክ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።

3.2 የሰንደ ዓረብ ምርት ኪሳራ ግምገማ

3.2.1. የሰንደ ሁኔታ እና በኢትዮጵያ ያለው ጠቀሜታ

ኢትዮጵያ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች ውስጥ ትልቁ የሰንደ አምራች ስትሆን፤ በየዓመቱ በአማካይ ዲረም እና የዳቦ ሰንደ ታመርታለች።

በ1.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ 2,537,639.8 ቶን ምርት። በዋናነት የሚመረተው በገበሬዎች ስር ባሉ የኑሮ ደረጃ ላይ ባሉ ገበሬዎች ነው።

በዝናብ ምክንያት በሚከሰት የአየር ሁኔታ ሰንደ አራተኛውና ሦስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን በምርት (2,537,639.8 ቶን) እና ምርታማነት (በሄክታር 1.75 ቶን) በቅደም ተከተል የምግብ ሰብል ነው። ሰንደ በአገሪቱ ውስጥ ካሉት ዋና ዋና ሰብሎች አንዱ ሲሆን በካሎሪ ቅበላ ረገድም አንዱ ነው፤ ከበቆሎ ቀጥሎ በአገሪቱ ውስጥ ሁለተኛው በጣም አስፈላጊ ምግብ ነው (FAO, 2014)።

ይህ ሁሉ ቢሆንም፤ ኢትዮጵያ ዓመታዊ የሀገር ውስጥ ፍላጎቷን ለማሟላት ከውጭ የሚገቡ ሰንደዎችን ትጠቀማለች (AGP, 2016)።

በኢትዮጵያ የሰንደ ምርት ዘዎች ከ1500 ሜትር እስከ 3000 ሜትር ከፍታ ባላቸው ከፍታዎች ከ 600 ሜትር እስከ 1600 ሜትር በሰሜን፤ ከ350 ሜትር እስከ 420 ምስራቅ ይገኛሉ (ታክሌ፡ 2015)። ለሰንደ ምርት በጣም ተስማሚ የሆኑት አካባቢዎች ግን በ1900 ሜትር እና 2700 ሜትር መካከል ይወድቃሉ።

የዝናብ ስርጭት ባለ ሁለት ሞዳል የሆነባቸው እና ከ600ሚሜ እስከ 2000ሚሜ የሚደርስባቸው ደጋማ ቦታዎች። በእነዚህ አካባቢዎች ያለው የዝናብ ወቅት ከመጋቢት እስከ ግንቦት ባለው ጊዜ ውስጥ የሚዘንበው አጭር ዝናብ (ቤልግ) እና ከሰኔ እስከ ነሐሴ ባለው ጊዜ ውስጥ የሚዘንበው ዋና ዋና ዝናብ (ሜኸር) ይከፈላል። እንደ ዋይት እና ሌሎች (2001) ገለጽ፤ የዳቦ ሰንደ እና የዲረም ሰንደ ከጠቅላላው የሰንደ ምርት በግምት 60% እና 40% ያህሉን ይይዛሉ፤ በቅደም ተከተል የኤመር ሰንደ አነስተኛ ድርሻ አላቸው።

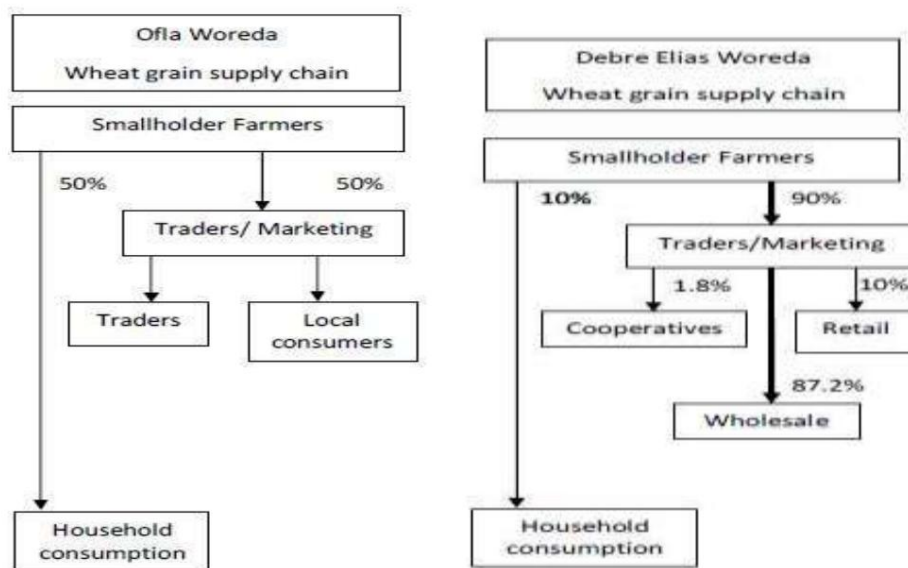
አሮሚያ ከሀገር አቀፍ የሰንደ ምርት ከግማሽ በላይ ይሸፍናል (54%)፤ አማራ (32%) ይከተላል። ደቡብ ክልል (9%)፤ እና ትግራይ (7%) (CSA, 2014)። ለዚህ ግምገማ የተመረጡ ወረዳዎች ደብረ ኤልያስ (አማራ)፤ አፍላ (ትግራይ)፤ ግደብ ሃሳሳ (አሮሚያ) እና ሶሮ (ደኢህዴን) ናቸው። በእነዚህ ወረዳዎች የሚለማው አጠቃላይ ስፋት፤ አጠቃላይ ምርት እና አማካይ የሰንደ ምርታማነት በሰንጠረዥ 16 ተብራርቷል።

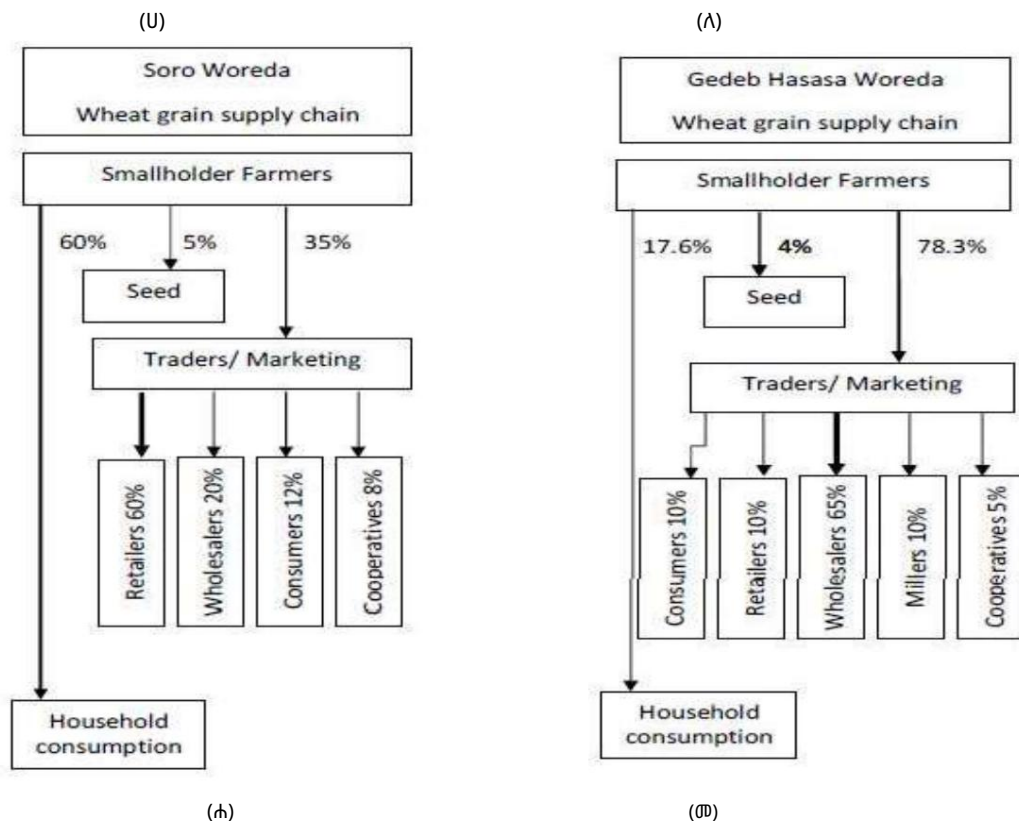
በደብረ ኤልያስ 90% የሚሆነው ሰንደ ለገበያ የሚውል ሲሆን የተቀረው 10% ደግሞ ለቤት ውስጥ አገልግሎት ይውላል።

ፍጅታ። በዚህ ወረዳ ሰንደ በስልል 10 ላይ እንደሚታየው የተለያዩ መንገዶችን ያልፋል። 1.8% በህብረት ሥራ ማህበራት፤ 87.2% በጅምላ ሻጮች እና 10% በችርቻሮ ነጋዴዎች በኩል። ግብይት በቀጥታ የሚተዳደረው በወንድም ሆነ በሴት ገበሬዎች ነው (ነገር ግን ወንዶች የበለጠ ቁጥጥር አላቸው) እና የደላሎች ተሳትፎ አነስተኛ ነው። በአፍላ ወረዳ ውስጥ ካለው አጠቃላይ የሰንደ ምርት ውስጥ 50% የሚሆነው የተሸጠ ሲሆን የተቀረው ደግሞ በቤት ውስጥ የሚበላ ነው። በግደብ ሃሳሳ ወረዳ የሚመረተው ሰንደ

ለፍጅታ (17.6%)፤ ለዘር (4%) እና ለገበያ (78.3%) ጥቅም ላይ ይውላል። የእያንዳንዱ ስንሰለት ተዋናይ የገበያ ድርሻ 10% ቀጥተኛ ነው።

ለሸማቾች፤ 10% ለቸርቻሮዎች፤ 65% ለጅምላ ሻጮች፤ 10% ለመፍጨት ኢንዱስትሪ እና 5% ለኅብረት ሥራ ማህበራት (ምስል 10)። በሶሮ ወረዳ፤ የሰንደው ዋና ክፍል (60%) የሚበላ ቢሆንም፤ ከፍተኛ መጠን ያለው እህል (35%) ለአካባቢው እና ለአቅራቢያው ገበያዎች የሚቀርብ ሲሆን፤ የቀረው 5% ደግሞ ለቀጣዩ የምርት ወቅት እንደ ዘር ሆኖ ያገለግላል (ምስል 10)።





*መቶኛዎቹ ገበሬዎች የሚያመርቱትን የሚበሉትን የሰንደ መጠን እና የሚተላለፉትን የሰንደ መጠን ያመለክታሉ። በአቅርቦት ስንሰለቱ ውስጥ ላሉ ተዋናዮች። ወፍራም ቀስቶቹ በጥናቱ ወረዳ ውስጥ የተመረጠውን የአቅርቦት ስንሰለቱ ያሳያሉ።

ምስል 10. በሚከተሉት ወረዳዎች ውስጥ የሰንደ አቅርቦት ስንሰለቱ ተዋናዮች እና የምርት ፍሰት፡ (U) ኦፋል፣ (A) ደብረ ኤልያስ፣ (ሐ) ሶር እና (ዲ) ገድብ ሃሳሳ

በዩኤስዲኤ መረጃ መሠረት፣ ከ1990 እስከ 2007 የነበረው አጠቃላይ የሰንደ ምርት አምስት ጊዜ እና የተሰበሰበው መሬት ከሁለት ጊዜ በላይ ጨምሯል። በወቅቱ በተጠቆመው አመታዊ የምርት ዕድገት መጠን 14.1 በመቶ ሲሆን የሚታረስ መሬት ደግሞ በየዓመቱ በ8.2 በመቶ አድጓል። ባለፉት ሰባት ዓመታት (2001-2007) የምርት መጠኑ ቀጣይነት ያለው ጭማሪ አሳይቷል፤ ይህም አጠቃላይ የተሰበሰበው መሬት ጨምሯል። በእነዚህ ሰባት ዓመታት ውስጥ ምርት በአጥፍ ሊጨምር ተቃርቧል፤ የሚሰበሰቡት አካባቢዎች ደግሞ በ25 በመቶ ሊጨምሩ ተቃርበዋል። ከዚህም በላይ አማካይ ምርት 2,761,429 ሜትሪክ ቶን ነበር።

እና አማካይ የተሰበሰበው መሬት 1,809.14 ሄክታር ነበር። ሆኖም፣ ከ1990 እስከ 2000 ባለው ጊዜ ውስጥ አማካይ የሰንደ ምርት 1,313,727 ሜትሪክ ቶን ሲሆን አማካይ የተሰበሰበው መሬት 1,174.73 ሄክታር ነበር (ECEA, 2008)። ስለዚህ የሰብሉ የድህረ ምርት አስተዳደር ተገቢውን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።

3.2.2 በሰንደ ብክነት ቅነሳ ላይ ያለፉ እና ቀጣይ ጣልቃ ገብነቶች

3.2.2.1 ለሰንደ ከምርት በኋላ በሚደረጉ ስራዎች ውስጥ የማሸነፊያ አጠቃቀም

የግብርና ሜካናይዜሽን ለኢትዮጵያ ግብርና ኢዲስ አይደለም ምክንያቱም በ1969 ዓ.ም. የቺላሎ የግብርና ልማት ክፍል (CADU) ሲጀመር በአርሲ ክልል ጥቅም ላይ ስለዋለ። በዚህ ክልል ውስጥ ያሉ ገበሬዎች የግብርና ማሸነፊያ ጊዜ በማስተዋወቅ ምክንያት በሜካኒካል ማጨድ ላይ ፍላጎት ነበራቸው (ጆንሰን፣ 1972፣ በሐሰና እና ሌሎች፣ 2000 ተጠቅሷል)። ሆኖም፣ በተመሳሳይ ክልል ውስጥ እንዲሁም በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች፣ ከመከር እስከ ማከማቻ ድረስ የሰንደ ድህረ-መከር አያያዝ ስራዎች አሁንም በዋናነት በእጅ የሚከናወኑ ናቸው። ሆኖም፣ በአሁኑ ጊዜ እንደ አርሲ፣ ባሌ እና ምዕራብ ጎጃም ዞኖች ባሉ ዋና ዋና የሰንደ አብቃይ አካባቢዎች ሰንደ የሚሰበሰበው ኮምባይነር በመጠቀም ነው።

በከራይ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የተሰማሩ። በተለይም በሃሳብ እና በኤቴያ ወረዳ፣ አብዛኞቹ ገበሬዎች የመልክዓ ምድር ገደብ ወይም የመከር ማሽኖች አለመኖራቸው ካልሆነ በስተቀር ሰብላቸውን ለመሰብሰብ እና ለመወቃት ኮምባይነር መጠቀም ይመርጣሉ። ከትራክተሮች፣ ኮምባይነር እና የጭነት መኪናዎች ለመጓጓዣ ከመጠቀም በተጨማሪ በእነዚህ የተወሰኑ ክልሎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሌሎች የተሻሻሉ የመከር እና የማከማቻ መዋቅሮች የሉም።

3.2.2.2. በሰንደ የፒኤችኤል ቅነሳ ላይ የፖሊሲ ጉዳዮች

ከፖሊሲ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ሰንደ ከዝቅተኛ ገቢ (PHL) ቅነሳ ጋር በተያያዘ እንመልከት፤ ኢትዮጵያ ከድህረ ምርት ጋር የተያያዘ ግልጽ ፖሊሲ የላትም።

agricultural products in general and wheat in particular. Ethiopia's Agricultural Development Led Industrialization (ADLI) በ1991 ከዓለም ባንክ (WB) እና ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት (IMF) ጋር በመተባበር ተጀመረ። ይህ የረጅም ጊዜ ስትራቴጂ የአገሪቱን የኢኮኖሚ መዋቅር ከኑሮ ወደ ንግድ ግብርና በማሸጋገር የኢንዱስትሪ እና የአገልግሎት ዕድገትን ለማምጣት ያለመ ነው (Desalegn, 2008)።

Table 16. National and woreda levels data on cultivated land, total production, consumption, and marketing of Wheat

National Wheat												
Annual production (tons/yr) (average of 8 years 2003/04-2013/14)			Cultivated area (ha) (average of 8 years 2003/04-2013/14)			Average yield (tons/ha) (average of 8 years 2003/04-2013/14)				Remark		
2,860,765.6			1,520,793.0			1.87				Average values of last 10 years 2003/04 to 2013/14 (CSA Abstracts 2003/04 -2013/14)		
Average annual growth for the last 8 years (%)												
2004/05	2005/06	2006/07	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	Calculated based upon CSA abstract from 2004 to 2014			
1.9	9.9	-6.4	8.8	17.5	DNA**	-5.5	15.1	12.5				
Average cost of production (USD/Ton)												
274.09												
Considering average cost of production of three studied woredas in 2015												
Data calculated from average values of three woredas report of Darimu, Demba Gofa and South Achefer in 2015 (Maize grain)												
Percent consumed		Average PHL during storage of grain		Percent Marketed= Total -%PHL-% consumed								
45.9		6.6		47.5								
Value of Marketed product # 1 wheat(USD/year)												
54,472,563.8												
This value is calculated from total production * Percent Marketed *price of one ton of maize grain (376.3 USD)												
Total number of producers of three woredas in the study area as indicated in Table 17												
Number and sex of Producers												
Male		Female		Total								
67,486		21043		88,529								
Levels of trading and processing operations												
		Small		Medium		Large						
Level of whole sale operation		-		*		-						
Level of retail operation		-		-		*						
Level of processing operations		NA		-		-						

የADLI ስትራቴጂ አነስተኛ ደረጃ ያላቸውን ገበሬዎች እና የአካባቢ መንግሥት አስተዳደሮች በዋናነት በቅድመ-ምርት ተግባራት ላይ ያተኮሩ የፖሊሲ ግቦችን ለማሳካት ሁለት ቁልፍ ተዋናዮች አድርጎ ይመለከታቸዋል። ይህንን የADLI የልማት ግብ ለማሳካት ሁለት የ5 ዓመት ዕቅዶች ተግባራዊ ሆነዋል። የመጀመሪያው ከ2005/06 እስከ 2009/10 ድህነትን ለማስወገድ የተፋጠነ እና ዘላቂ ልማት ዕቅድ (PASDEP) ነው። በዚህ ዕቅድ መሠረት የድህረ-ምርት ጉዳይ በተባይ መቆጣጠሪያ ክፍል ውስጥ በአጭሩ የተጠቀሰው የማከማቻ መዋቅሮችን እና የማከማቻ ተባዮችን ብቻ እንደ ዋና የድህረ-ምርት ችግር አድርጎ በመቁጠር ነው። በክፍል 7.1.6b ላይ ለተባይ መቆጣጠሪያ ሰራተኞች እና ገበሬዎች ስልጠና እንደሚሰጥ ይናገራል። የድህረ-ምርት ኪሳራ አስተዳደር ዘዴዎች የተሻሻሉ የማከማቻ መዋቅሮችን እና ልምዶችን ለማስተዋወቅ በማራዘሚያ ፓኬጆች ይዘጋጃሉ (አዲስ አበባ፣ FDRE፣ 2006)። ሆኖም የድህረ-ምርት አስተዳደር ወሰን የተሻሻለ የማከማቻ መዋቅሮችን እና የማከማቻ ተባዮችን ቁጥጥር ከመጠቀም በላይ ነው። ሁለተኛው የ5 ዓመት ዕቅድ የእድገት እና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ I (GTP-I) ከ2010/11-2014/15 ተግባራዊ ማድረግ ነበር። GTP-I እንዲሁም ለአገር ውስጥ አቅርቦት እና ለከፍተኛ ዋጋ ላላቸው ሰብሎች በቂ ምግብ ለማምረት ተገቢውን ትኩረት ሰጥቷል፤ ይህም የተሻሻለ የቅድመ-ምርት እንቅስቃሴዎችን በመጠቀም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶታል። GTP-I በአገሪቱ ውስጥ የግብርና እድገትን ለማስፈን ሶስት አስፈላጊ ስትራቴጂካዊ ዘርፎችን ይደግፋል፤ እነሱም፡- i) የአነስተኛ ገበሬዎችን ምርታማነት ማሳደግ፤ ii) የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደርን ማሻሻል እና መስኖን ማስተዋወቅ፤ እና iii) የአነስተኛ ገበሬዎችን በግብርና ግብይት እና ከፍተኛ ዋጋ ላላቸው ሰብሎች ምርት ውስጥ ተሳትፎ ማሳደግ። የድህረ-ምርት ኪሳራ ቅነሳ እና የአሴት መጨመር ገጽታዎች በእቅዱ ውስጥ ባሉ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትንሽ ትኩረት ተሰጥቷቸው ወይም ተደብቀዋል። ስለዚህ፣ ቀደም ሲል፣ በድህረ-ምርት አስተዳደር አካባቢዎች ላይ ምንም ግልጽ፣ ግልጽ እና ቋሚ ፖሊሲ እና ስትራቴጂ አልተነደፈም እና አልተተገበረም። ሆኖም፣ በGTP-II፣ PHLን በግማሽ የመቀነስ አቅድ አለ (ከማላቦ መግለጫ፣ 2014 በኋላ)፣ እና ይህንን የታሰበ ለውጥ ለማምጣት በቂ ግልጽ ስልቶች አሉ።

3.2.2.3. ተዛማጅ ተቋማት እና በስንዴ PHL ቅነሳ ላይ ያላቸው ሚና

በጥናቱ ወረዳዎች የስንዴ ድህረ ምርት አስተዳደርን (PHM) የሚደግፉ በርካታ ተቋማት አሉ (አባሪ 4 እስከ 8)። ለምሳሌ በደብረ ኤልያስ፣ ATA ባለብዙ ሰብል አውድማዎችን አጠቃቀም አመቻችቷል፤ FAO እና MARC በብረት ማጠራቀሚያዎች አጠቃቀም እና ግንባታ ላይ ገበሬዎችን፣ DAዎችን እና የወጣቶችን የእጅ ጥበብ ባለሙያዎችን በጋራ አስልጥነዋል፤ የግል አገልግሎት ሰጪዎች በ100 ኪ.ግ 90 ብር ቋሚ የመከር ኪራይ አገልግሎት ይሰጣሉ። ሆኖም ግን፣ የስንዴ PHMን የሚደግፉ የፋይናንስ ተቋማት አልነበሩም። ATA እና የግል ባለሀብቶች ገበሬዎችን የሚያጣምሩ ሰብሎችን በመፍጠር ረገድ አገልግሎት እየሰጡ ነው። ሆኖም፣ በወረዳው ውስጥ ተገቢውን የድህረ ምርት አስተዳደር ልምዶችን በማስተዋወቅ ረገድ ብዙ ተጨማሪ ነገሮች መደረግ አለባቸው።

' access

በሌላ በኩል የአፍላ ወረዳ በርካታ ደጋፊ ተቋማት አሏት። ሆኖም ግን፣ እነዚህ ተቋማት የድህረ ምርት ብክነትን በመቀነስ ወይም የእህል ምርትን በጥሩ ሁኔታ በማስተዳደር ረገድ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ በሚያስገርም ሁኔታ ዝቅተኛ ነው። እስካሁን ድረስ FAO ከ MARC ጋር በመተባበር ለእጅ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ለDAዎች እና ለገበሬዎች በብረት ሳይሎ ግንባታ እና አጠቃቀም ላይ ስልጠና ሰጥቷል። ልክ እንደ ደብረ ኤልያስ፣ በአፍላ የድህረ ምርት ፕሮጀክቶች የፋይናንስ እና የብድር አገልግሎት ማግኘት የለም። ATA በአካባቢው ለመከር እና ለመውቃት ኮምባይን አጫጆችን አስተዋውቋል፤ ሆኖም ግን በርካታ አብቃዮች አሁንም ስንዴቸውን በእጅ እየሰበሰቡ እና/ወይም በእንስሳት መረገጥ እየወቃ ነው። ኮምባይን አጫጆች በቅርቡ ተብተዋል፣ እና ገበሬዎች ከእነዚህ ማሸኖች ጋር በተያያዘ ባለው የአገልግሎት አቅርቦት ውስንነት ምክንያት ስለ ጥቅሞቻቸው ብዙም አያውቁም።

ከዚህም በላይ የአካባቢው ነዋሪዎች ኮምባይነሮችን የመግዛት አቅማቸው ውስን ነው።

በገደብ ሃሳሳ፣ በርካታ ተቋማት የስንዴ ንዑስ ዘርፉን በዋናነት በቅድመ-ምርት ተግባራት ላይ እንደሚደግፉ ተረጋግጧል። ማይክሮ-ፋይናንስ ድርጅቶች ለቅድመ-ምርት ተግባራት በቡድን ለተደራጁ ገበሬዎች ብቻ ገንዘብ ያበድራሉ፣ እና ስለ PHM እንቅስቃሴዎች ድጋፍ መረጃ ነበር። እንደ ወረዳ የግብርና ቢሮዎች፣ የገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከላት (FTCs) እና የህብረት ሥራ ማህበራት ቢሮዎች ያሉ የመንግስት ተቋማት ለገበሬዎች የPHM ግንዛቤ ፈጠራን ይሰጣሉ ነገር ግን በተደራጀ እና በሰነድ መልክ አይደለም። የወረዳው የግብርና ቢሮ ምንም አይነት አመታዊ ዕቅድ እና ለPHM የተወሰነ በጀት የለውም። FAO ኢትዮጵያ ብቻ ለ15 DAዎች እና ለ173 ገበሬዎች የድህረ-ምርት አስተዳደር ስልጠና ሰጥታለች ኪሳራን እንዲት መቀነስ እንደሚቻል ግንዛቤ እና ግንዛቤ ለመፍጠር።

በሶሮ ወረዳ በPHM ዘርፍ የሚሰሩ በቂ የመንግስት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የሉም። FAO ብቻ በቅርቡ በወረዳው ውስጥ 15 የልማት ድርጅቶች እና 110 አርሶ አደሮች በPHM ላይ ስልጠና መስጠት ጀምሯል።

3.2.2.4. የስንዴ አቅርቦት ሰንሰለት አጠቃላይ እይታ

ሠንጠረዥ 17 በአራቱ ወረዳዎች ስለ ምርት፣ ስለ የመጨረሻው ምርት መጠን እና ገበያ፣ ገዢዎች እና ስለ ፕሮጀክቱ ድጋፍ መረጃ ያቀርባል። የደብረ ኤልያስ ወረዳ በአማራ ክልል ከፍተኛ የስንዴ አምራቾች መካከል አንዷ ናት። በ2014/15 የበጀት ዓመት የስንዴ ምርት 18,820 ሄክታር መሬት ተሸፍኗል። በአጠቃላይ 12,461 ገበሬዎች (11,561 ወንዶች እና 900 ሴቶች) በስንዴ ምርት ውስጥ ይሳተፋሉ፤ ዓመታዊ የምርት መጠን 88,736.4 ቶን ነው።

በትግራይ ክልል የአፍላ ወረዳ ከፍተኛ የስንዴ ምርት ከሚሰጣቸው ገበሬዎች መካከል አንዱ ነው። በአጠቃላይ 18264 ገበሬዎች (12785 ወንድ እና 5479 ሴት) በስንዴ ምርት ውስጥ ይሳተፋሉ፤ ከ9,120 ሄክታር የሚመረተው ዓመታዊ ምርት 41,102.9 ቶን ነው። የገደብ ሃሳሳ ወረዳ በአሮሚያ ክልል እና በአጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ የሚካናይዝድ የስንዴ እርሻ የሚተገበርበት ቦታ ነው። በአጠቃላይ 27,842 ገበሬዎች (19,868 ወንዶች እና 7,974 ሴቶች) በየዓመቱ 103,486.25 ቶን ስንዴ ያመርታሉ። በሶሮ ወረዳ በየዓመቱ 71,428.8 ቶን ስንዴ ለፍጅታም ሆነ ለግብይት ዓላማ እንደ ዋና የእህል ሰብል በ29,762 ገበሬዎች (23072 ወንዶች እና 6690 ሴቶች) ይመረታል።

ሠንጠረዥ 17. በኢትዮጵያ የስንዴ አቅርቦት ሰንሰለት፣ የምርት መጠን፣ የገበሬዎች ብዛት እና የገበያ ማከፋፈያዎች ደብረ ኤልያስ፣ አፍላ ወረዳ፣ ገደብ ሃሳሳ እና ሶሮ ወረዳዎች

አፍኤስሲ #	የምርት ጂኦግራፊያዊ አካባቢ	የመጨረሻ ምርት	የመጨረሻው ምርት መጠን (ቶን/ ዓመት)	የአነስተኛ ገበሬ አምራች ብዛት እና ጾታ	የመጨረሻው ምርት ገበያ እና ቦታ፣	የፕሮጀክት ድጋፍ
1	ደብረ ኤልያስ	ስንዴ እህል	88736.4	ረ=900 M=11561	ደብረ ማርቆስ፣ መቐለ፣ አዲግራት፣ ባህር ዳር፣ ሞጆ፣ ደሴ	ኤፍኦኤ፣ ኤኤቲኤ፣
2	አፍላ	የስንዴ እህል	41102.9	ረ=5479 M=12985	አላማጣ፣ መቄል፣ ማይጨው፣ ሜሆኒ	ፋኦ፣ ሳርድስ፣ ዩኤስኤአይዲ፣ AGP-AMDE፣ VOCA፣ ኤቲኤ
3	የገደብ ሃሳሳ የስንዴ እህል		103486.3	ረ=7974 M=19868	አዋሳ፣ ሻሸመኔ፣ አዳማ፣ አዲስ አበባ	ኤፍኦኤ
4	ሶሮ	ስንዴ እህል	71428.8	ረ=6690 ኤም=23072	ሆሳና፣ አዋሳ፣ አዲስ አበባ	FAO፣ የጥበብ ፈንድ

ሠንጠረዥ 18 ከአራቱ የጥናት ወረዳዎች የተገኘውን የስንዴ ኢኮኖሚያዊ፣ የምግብ እና የአመጋገብ አስተዋጽኦ ያሳያል። ከገደብ ሃሳሳ እና ከደብረ ኤልያስ የሚገኘው ስንዴ ለአገር አቀፍ የምግብ ፍጅታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ነገር ግን ለውጭ ምንዛሪ ማመንጨት ብዙም አስተዋጽኦ የለውም። ስንዴ በአካባቢ ላይ ዝቅተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል።

ሠንጠረዥ 18. የስንዴ አቅርቦት ስንሰለቶች በአገር አቀፍ ደረጃ አስፈላጊነት

አፍኤስሲ #	ኢኮኖሚያዊ አስፈላጊነት	ትውልድ የውጭ አገር ልውውጥ	አስተዋጽኦ ለ ብሔራዊ ምግብ ፍጆታ	አስተዋጽኦ ወደ ብሔራዊ የአመጋገብ ስርዓት	የአካባቢ ጥበቃ ተጽዕኖ	ጠቅላላ
1	3	1	3	2	1	10
2	2	1	3	2	1	9
3	3	1	3	3	1	11
4	2	1	3	2	1	9

ሠንጠረዥ 19 የስንዴ አቅርቦት ስንሰለቶች ለተሳታፊዎቹ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆኑ ያሳያል። በሁሉም የጥናት ዘርፎች ከፍተኛ የስንዴ መቶኛ የሚመረተው በአነስተኛ ገበሬዎች ሲሆን ይህም ገቢ ያስገኛል እንዲሁም ለሥራ ዕድል ይፈጥራል።

ድሃ።

ሠንጠረዥ 19. የስንዴ አቅርቦት ስንሰለቶች ለተሳታፊዎቹ አስፈላጊነት

የአፍኤስሲ #	% ምርት በ አነስተኛ ባለቤቶች	ገቢ ትውልድ	ተሳትፎ የድሆች	የሥራ ስምሪት አቅርቦት	ጠቅላላ ውጤት ሠንጠረዥ 17 + ሠንጠረዥ 18
1	3	3	2	2	20
2	3	2	3	2	19
3	3	3	3	3	23
4	3	2	3	3	20

በተመረጠው የኤፍኤስሲ (FSC) ውስጥ የምግብ ብክነትን የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ በሠንጠረዥ 20 ውስጥ ተጠቃሏል። እንደሚታየው፣ በሁሉም የተጠኑ ወረዳዎች ውስጥ መሰብሰብ፣ መጨፍለቅ እና ማሸነፍ ለስንዴ መጠናዊ CLPs ተለይተዋል። ሆኖም፣ ማከማቻ በገደብ ሃሳሳ እና ሶፎ ወረዳዎች ውስጥ ለቁጥራዊ ብክነት አስተዋጽኦ የሚያደርግ የቁጥራዊ CLP ሲሆን በሶፎ ወረዳ ደግሞ የእርሻ ማድረቅ CLP ነው። በሌላ በኩል፣ ጥራት ባላቸው ብክነቶች ረገድ፣ የገብሬ ሃሳሳ ወረዳ መሰብሰብ በሁሉም ወረዳዎች ውስጥ CLPs ተብሎ ተለይቷል።

ሠንጠረዥ 20. በተመረጠው የኤፍኤስሲ (FSC) ውስጥ የምግብ ኪሳራዎችን የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ

ወደ ኤፍኤስሲ ይግቡ	የሚጠበቁ የኪሳራ ነጥቦች								አስተያየቶች/አስተያየቶች		
	መጠናዊ CLP ወይም LLP				ጥራት ያለው CLP ወይም LLP						
	የዲ አፍ	ጂኤች ኤስ			የዲ አፍ	ጂኤች ኤስ					
መከር		CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	በጂኤች ውስጥ በተጣመረ ሰብል ወቅት ከፍተኛ የእህል መሰባበር የእህል ጥራት እንዲጠፋ ያደርጋል		
የመስክ ማድረቅ		LLP	LLP		LLP	CLP	LCP	LCP	LCP	LCP	ብዙውን ጊዜ ማድረቅ ይጠናቀቃል ከመከር በፊት
ትራንስፖርት ወደ የመውጫ ቦታ		LLP	CLP	LLP		LLP	LCP	LCP	LCP	LCP	ብዙ ጊዜ የሚወቃው በመከር ወቅት ሲሆን ምንም እይነት የትራንስፖርት ኪሳራ
ማጨድ/ማሸነፊያ		CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	በዚህ ደረጃ በሽንት፣ በፊት እና በአፈር ብክለት ምክንያት ከፍተኛ የጥራት ኪሳራ ይከሰታል
ትራንስፖርት		LLP	LLP		አልፈፀመም	LLP	LCP	LCP	LCP	LCP	
ማከማቻ		LLP	LLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	የቁጥርም ሆነ የጥራት ኪሳራ የሚከሰተው በማከማቻ ተባዮች እና ደካማ የማከማቻ አካባቢ ምክንያት ነው
ማርኬቲንግ		LLP	LLP		አልፈፀመም	LLP	LCP	LCP	LCP	LCP	LCP የተሻለ አያያዝ ስላለው ያነሳ ኪሳራ
ሂደት		LLP	LLP		አልፈፀመም	LLP	LCP	LCP	LCP	LCP	ሂደቱ በትንሽ መጠን ከተከናወነ ኪሳራው አነስተኛ ሊሆን ይችላል ሚዛን

ደ: ደብረ ኤልያስ: አፍላ: ጂ: ግደብ ሃሳሳ: ሰ: ሶሮ

3.2.3. የስንዴ ዋና የአቅርቦት ሰንሰለት - የሁኔታ ትንተና

3.2.3.1. የዋና ዋና የአቅርቦት ሰንሰለት መግለጫ

ከተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡ የተለያዩ ተዋናዮች ከመከር ደረጃ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ሰብል፣ ዲቂት ወይም እንደ ዳቦ ያሉ የተጋገሩ ምርቶች ድረስ ሰብሉን የሚጠቀሙባቸው የመጨረሻ ሽማግሌት (ምስል 11 እና ሠንጠረዥ 21) ውስጥ ይሳተፋሉ። በአራቱም ወረዳዎች የተሰበሰቡ እና የተከማቸው ስንዴ በአብዛኛው በአካባቢው ሰብሳቢዎች በኩል ወደተለያዩ ቦታዎች ይሄዳል። ምስል 11 በጥናት ወረዳዎች ውስጥ የስንዴ አቅርቦት ሰንሰለትን ያሳያል። በደማቅ የተገለጹት መስመሮች ዋና ዋና የአቅርቦት ሰንሰለቶች ናቸው። የአካባቢ ሰብሳቢዎች ስንዴ ከመንደሮች ይሰበሰቡ እና ለአካባቢ ደረጃ ጅምላ ሻጮች ያቀርቡታል።

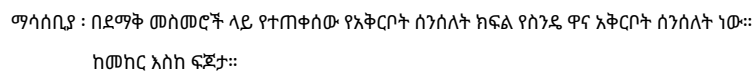
የጅምላ ሻጮች ከመንደር ደረጃ ሰብሳቢዎች የተገኙ እህል የሚያሰባስቡ ፈቃድ ያላቸው ነጋዴዎች አሏቸው። በአጠቃላይ ከ0.1 እስከ 5 ቶን የሚይዙ አነስተኛ እና መካከለኛ መጋዘኖች አሏቸው እና አሁን ያለውን የገበያ ዋጋ እና የትርፍ ህዳግ በጥንቃቄ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለተለያዩ የገበያ መሸጫ ቦታዎች ስንዴ ያቀርባሉ። ስንዴውን ለገበሬዎች ይሸጣሉ።

የህብረት ሥራ ማህበራት፣ የዲቂት ወፍጮዎች፣ የኢትዮጵያ የእህል ንግድ ድርጅት ወይም ለሌሎች የጅምላ ሻጮች እንዲሁም በአቅራቢያው ባሉ ሌሎች ትላልቅ ከተሞች ወይም በማዕከላዊ ገበያ ለሚገኙ ቸርቻሪዎች። በመጨረሻም ሽማግሌት እንደ የተደገፉ ምርቶች ያሉ የስንዴ ላይ የተመሰረቱ ምርቶችን ለማዘጋጀት ጥሬ እህሎችን ወይም ዲቂት ይገዛሉ፣ እነዚህም በዋናነት የተሻለ የግብይት እድል ባለባቸው ዋና ዋና ከተሞች ይሸጣሉ።

ሠንጠረዥ 21. በሰንደ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ደረጃዎች እና ምርቶች

ሂደት	የቆይታ ጊዜ	ምርቱ ወጥቷል	ክብደት ከ100%	የልወጣ ሁኔታ
DE፣ አፍ፣ ጂኤች፣ ደቡብ ምዕራብ ወረዳዎች*				
የተከማቸ አህል	2 ሳምንታት - 6 ወራት	ሙሉ አህል	100	1
የአካባቢው ሰብሳቢዎች	1-2 ሳምንታት	ሙሉ አህል	100	1
በአቅራቢያ ያሉ የጅምላ ሻጮች መንደሮች	ከ2 - 4 ሳምንታት	ሙሉ አህል	100	1
ዋና ዋና ገበሬዎች የህብረት ሥራ ማህበራት	2 ቀን ሳምንታት	ሙሉ አህል	100	
የሶስተኛ ደረጃ መገጣጠሚያ	ከ2-8 ሳምንታት	ሙሉ አህል	100	1
Farmers' ኩባንያዎች ህብረት ስራ ማህበር የሠራተኛ ማህበራት	ከ2-6 ሳምንታት	ሙሉ ባቁላ	100	1
የኢትዮጵያ የአህል ገበያ ከ3-6 ወራት		ሙሉ ባቁላ	100	1
የዱቄት ምርት	ጥቂት ቀናት - ጥቂት ሳምንታት ዱቄት		80	1.25
መጋገሪያ 1-2 ቀናት		ዲቦ	78	1.3

* ደ/ደብረ ኤልያስ፣ አፍላ፣ GH፣ ግደብ ሃሳሳ፣ ሰ፣ ሶሮ



3.2.3.2. የነባር የግብይት ስርዓቶች መግለጫ

ይህ ክፍል በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ ስለ ገበያዎችና የመጓጓዣ ዘዴ፣ የገበያ ሰንሰለት፣ የምርት ዋጋና ቅርፅ፣ የገበያ መረጃ እና የሰንደ ንዑስ ዘርፍ ዋና ዋና የገበያ ችግሮች ያብራራል።

የደብረ ኤልያስ ወረዳ

የገበያ ቦታዎች እና የመጓጓዣ መንገዶች

በደብረ ኤልያስ አብዛኛዎቹ ገበያዎች ምርታቸውን በቀበሌ እና በከተማ ገበያዎች ለጅምላ ሻጮች (90%) የሚሸጡ ሲሆን 10% ብቻ ለቸርቻሪዎች ይሸጣሉ። ገበያዎች ስንዴቸውን ሲሸጡ ከህብረት ሥራ ማህበራት ይልቅ ነጋዴዎችን ይመርጣሉ ምክንያቱም ክፍያቸውን ወዲያውኑ ያገኛሉ ምክንያቱም የህብረት ሥራ ማህበራት ስንዴ በሰዓቱ ለመሰብሰብ እና ክሬዲት ለመውሰድ አቅማቸው ዝቅተኛ ነው። በተጨማሪም የህብረት ስራ ማህበራት የገበያ መረጃ የማግኘት ውስን ነው። ከዚህ ወረዳ ስንዴ በአማራ ክልል ወደ ተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች ማለትም ባህርዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ጎንደር፣ ደሴ እና ወልዴያ ይጓዛል። አዴግራት በትግራይ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል ሞጃ እና ወደ ርዕሰ መዲና አዲስ አበባ።

የገበያ ዋጋ እና የምርት ቅርፅ

10% የሚሆነው ምርት እንደ እንጀራ፣ ቴላ፣ ኮሎ፣ ዳቦ እና ኒፍር ባሉ የተለያዩ ቅርጾች ፍጆታ ይውላል። በዳሰሳ ጥናቱ ዓመት (ነሐሴ 2015) የሰንደ አማካይ ዋጋ በ100 ኪ.ግ 35.2 የአሜሪካ ዶላር ነበር፣ እና በ100 ኪ.ግ ዋጋ ደግሞ በመጥፎ ወራት (ጥር 2015) ከ500 የኢትዮ ሳር እና በጥሩ ወራት (ነሐሴ እና መስከረም 2015) እስከ 900 የኢትዮ ሳር።

የገበያ መረጃ

በወረዳዎች የገበያ መረጃ የማግኘት ተደራሽነት በሚገባ ተቋማዊ አይደለም። የወረዳው የአህል ንግድ ድርጅት በየሳምንቱ የአህል ዋጋን የሚሰበስብ ቢሆንም፣ የዋጋ መረጃ ስርጭት በጣም ደካማ በመሆኑ ትክክለኛውን መረጃ በትክክለኛው ጊዜ አያገኙም እና ገበያዎች ብዙውን ጊዜ ከህብረት ሥራ ማህበራት እና ከሰንደ ነጋዴዎች የዋጋ መረጃ ላይ ይተማመናሉ። ሆኖም ግን፣ ከሰንደ ነጋዴዎች የሚገኘው መረጃ አስተማማኝ ላይሆን ይችላል።

ዋና ዋና የገበያ ችግሮች

አብዛኛዎቹ የሰንደ ገበያዎች የቤተሰብ ግዴታቸውን ለመወጣት እና የግብዓት ዕዳዎችን ለመክፈል ሰብላቸውን ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ ይሸጣሉ። በየዓመቱ በጥር እና የካቲት ወር በገበያ ላይ የሰንደ ክምችት አለ፤ በዚህም ምክንያት የሰንደ ዋጋ ከከፍተኛው ዋጋ ጋር ሲነጻጸር በግማሽ ቀን ሷል፤ ይህም በ100 ኪ.ግ ከ400-500 ሳር የኢትዮጵያ (ክ18.4 እስከ 23.0 የአሜሪካ ዶላር/100 ኪ.ግ.)። ስለዚህ ወጪ ቆጣቢ፣ ቀልጣፋ የማከማቻ ተቋም እና የአሴት ሰንሰለት ልማት ማስተዋወቅ የገበያዎችን ድርድር እና የዋጋ አሰጣጥ ኃይልን ለማሳደግ በጣም አስፈላጊ ዘዴዎች ናቸው።

የአፍላ ወረዳ

የገበያ ቦታዎች እና የመጓጓዣ መንገዶች

በአፍላ የሚገኙ አብዛኛዎቹ የሰንደ አምራች ገበያዎች ምርታቸውን በኮረም ከተማ ይሸጣሉ። ብዙውን ጊዜ ለነጋዴዎች (30%) እና ለአካባቢው ሽማግሌዎች (70%)። ሆኖም ግን፣ አንዳንድ ገበያዎች በህብረት ሥራ ማህበራት የተደራጁ ሲሆኑ ስንዴቸውን በቀጥታ በመቀሌ ለሚገኙ የግብርና ባለቤትነት ላላቸው ድርጅቶች እያቀረቡ ነው። በመቀሌ የግብርና ማቀነባበሪያ እና በገበያዎች መካከል የተደረገው የውል ስምምነት ጥሩ እድል አምጥቷል፣ የወረዳው የግብርና ቢሮም ገበያዎች በኢንዱስትሪው የሚፈለገውን ጥራት ያለው ስንዴ እንዲያመርቱ እየደገደ ነው። ይህ ሁሉን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሽርክና እና ተነሳሽነት ሲሆን ይህም በትግራይ እና በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ሌሎች ወረዳዎች ሊሰፋ ይችላል።

የገበያ ዋጋ እና የምርት ቅርፅ

በጥናቱ ዓመት አማካይ ዋጋ በ100 ኪ.ግ (ከ18.40 እስከ 41.40 የአሜሪካን ዶላር/100 ኪ.ግ) መካከል ከ400 እስከ 900 የኢትዮ ሳር ነበር፤ ሆኖም ግን፣ ይህ ዋጋ በአብዛኛው የተመካው በማቀነባበሪያ ኩባንያዎች ፍላጎት ላይ ነው። አብዛኛዎቹ ገበያዎች እንደ ሠርግ ያሉ የቤተሰብ ግዴታዎችን ለመወጣት እና የግብዓት ዕዳዎችን ለመክፈል ምርታቸውን ከሰበሰቡ በኋላ ወዲያውኑ ይሸጣሉ።

የገበያ መረጃ

በአካባቢው የገበያ መረጃ የማግኘት ተደራሽነት በጣም ውስን ነው። ገበያዎች የገበያ መረጃ የሚያገኙት ከግብርና እና ከህብረት ሥራ ማህበራት ቢሮ እንዲሁም ከሌሎች ገበያዎች ቢሆንም መረጃው በበቂ ሁኔታ አልቀረበም።

ዋና ዋና የገበያ ችግሮች

ዋና ዋና የገበያ ችግሮች ተለዋዋጭነት ነበሩ **of processors' demand and lower quality of wheat produced by some farmers. Although there is a contractual agreement between farmers' cooperatives and processing firms** በመቀሌ አንዳንድ ጊዜ ገበያዎች ጥራት ያለው ስንዴ ለማቀነባበሪያ ድርጅቶች ማቅረብ እንደማይችሉ ተጠቅሷል፤ ነገር ግን የወረዳው የግብርና ቢሮ ይህንን ችግር ለመግታት የቴክኒክ ድጋፍ እያደረገ ነው። ስለዚህ ተገቢ ስልጠና በ

ጥራት ያለው ስንዴ እንዴት ማምረት እና ለማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ማቅረብ እንደሚቻል ለገበሬዎች እና ለኅብረት ሥራ ማህበራት ተስማሚ እና ሊቀርብ ይገባል።

ገድብ ሃሳብ ወረዳ

የገበያ ቦታዎች እና የመጓጓዣ መንገዶች

ገድብ ሀሳብ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙት የትርፍ ስንዴ አምራች ወረዳዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን አብዛኛውን ምርት (በዓመት 81,340.2 ቶን) ለተለያዩ ገበያዎች ያቀርባል። እህል ወደ ገበያ የማጓጓዣ የተለመደ መንገድ የጭነት መኪናዎችን እና የአህያ ወይም የፈረስ ጋሪዎችን መጠቀም ነው። ለትራንስፖርት መገልገያዎች ጥሩ ተደራሽነት እና የተሻለ የመንገድ ጥራት ስላለ ተሽከርካሪዎችን ማግኘት ቀላል እና በተመጣጣኝ ዋጋ ነው። የስንዴ ገበያ መንገዶች

in the woreda include ‘producers to consumers’, ‘producers to cooperatives’, ‘producers to retailers’, ‘producers to wholesalers (through local assemblers)’, በምስል 11 ላይ እንደሚታየው የዱቄት ኢንዱስትሪ አምራቾች እና የኢትዮጵያ የእህል ንግድ ድርጅት አምራቾች።

የገበያ ዋጋ እና የምርት ቅርፅ

የስንዴ ዋጋ እንደ ዓመቱ ወቅቶች ይለያያል። በ2014/15 ወቅት የስንዴ አማካይ ዋጋ በሐምሌ ወር 874.17 ብር (የአሜሪካ ዶላር) ነበር፤ ዝቅተኛው ዋጋ ደግሞ በጥቅምት ወር 700 ብር (የአሜሪካ ዶላር) ነበር። በጥቅምት ወር ወቅት የስንዴ ወጪው በወረዳው ውስጥ አራት የስንዴ ዱቄት ፋብሪካዎች እሱ እና እያንዳንዳቸው በቀን በአማካይ ከ35-40 ቶን የማምረት አቅም አላቸው።

የገበያ መረጃ

በወረዳው የገበያ መረጃ ተደራሽነት በአንጻራዊነት ጥሩ ነው። ቁልፍ መረጃ ሰጪዎች እና በዋና ዋና የቡድን ውይይት ላይ የተሳተፉት አርሶ አደሮች ሬዲዮ፣ የኢሲኤስክ ማሳያ ቦርድ፣ የሞባይል ስልክ ግንኙነት፣ የኦሮሚያ ማርኬቲንግ ኤጀንሲ እና የኤክስቴንሽን ሰራተኞች ዋና ዋና የገበያ መረጃ ምንጮች መሆናቸውን ጠቅሰዋል። የገበያ መረጃ የሚሰጡ የሬዲዮ ጣቢያዎች ብሔራዊ የብሮድካስቲንግ አገልግሎት፣ የኦሮሚያ ሬዲዮ እና ፋና ቢሲ (ኤፍኤም 98.1) ወዘተ ይገኙበታል።

ዋና ዋና የገበያ ችግሮች

የሚከተሉት በወረዳው ውስጥ የተለዩ የገበያ ችግሮች ናቸው፤ የዋጋ መዋወቅ፣ ነጋዴዎች ለገበሬዎች የሚያቀርቡት ፍትሃዊ ያልሆነ የዋጋ መጠን፣ የትራንስፖርት ወጪ ከፍተኛ እና ገበሬዎች በቂ የገበያ መረጃ አለመኖር። ከእነዚህ ሁሉ ውስጥ፣ በገደብ ሃሳብ የሚገኙ ገበሬዎች የዋጋ መዋወቅን እንደ ዋና የገበያ ችግራቸው አድርገው አፅንዖት ሰጥተዋል። ከዚህም በላይ ገበሬዎች ወደ አቅራቢያ ገበያዎች የሚደረጉ የትራንስፖርት ወጪዎችን ፍትሃዊ ድርሻቸውን እንዳያገኙ የሚያግድ ሌላ እንቅፋት አድርገውታል። ሆኖም፣ ወረዳው ጥሩ የትራንስፖርት እና የገበያ መረጃ ተደራሽነት ስላለው እንደዚህ ያሉ የደገባኛል ጥያቄዎች በጣም ውስብስብ እና ለመፍታት አስቸጋሪ መሆናቸውን ማየት ይቻላል። ተመጣጣኝ የድምፅ ማከማቻ ስርዓቶችን ማስተዋወቅ እና ተገቢ የእሴት ሰንሰለት ልማት ምክንያታዊ ሊሆን ይችላል።

የሶሮ ወረዳ

የገበያ ቦታዎች እና የመጓጓዣ መንገዶች

ገበሬዎች ስንዴቸውን በወረዳው ውስጥ በሚገኙ የአካባቢ ገበያዎች ይሸጣሉ። ሴቶች በአብዛኛው እህሉን በጀርባቸው ወደ አካባቢያዊ ገበያ በመውሰድ አህያ ከሌላቸው በስተቀር ይሳተፋሉ። በአብዛኛዎቹ አጋጣሚዎች አህያዎች ስንዴ ወደ ገበያ ለማጓጓዣ ዋና መንገዶች ናቸው። እንደ ተሽከርካሪዎች ያሉ የትራንስፖርት መገልገያዎች በጥሩ ሁኔታ ላይ አይደሉም እና መንገዶች ጥራት የላቸውም፣ ስለዚህ ጥቂት ገበሬዎች ብቻ ምርታቸውን ወደ ገበያ ለማድረስ ተሽከርካሪዎችን ይጠቀማሉ። ሁሉም የሚገኙ የትራንስፖርት መንገዶች (የሰው ጉልበት፣ የአህያ ጀርባ እና ተሽከርካሪ) ከታህሳስ እስከ ጥር ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ይህም በወረዳው ውስጥ ያሉት አብዛኞቹ ምርቶች ወደ ገበያ የሚወሰዱበት የዓመቱ ወቅት ነው።

የተለያዩ የገበያ ቻናሎች of the product are ‘producers to consumers’, ‘producers to cooperatives’, ‘producers to retailers’, ‘producers to wholesalers’. The market shares of each chain actor 12% ቀጥተኛ ናቸው ሽማቾች፣ 60% ቸርቻሪዎች፣ 20% ጅምላ ሻጮች እና 8% የህብረት ሥራ ማህበራት።

የገበያ ዋጋ እና የምርት ቅርፅ

የምርቱ ዋጋ በዓመቱ ወቅቶች ይለያያል። በ2014/15 የ100 ኪ.ግ የስንዴ አማካይ ዋጋ 840 ብር (የአሜሪካ ዶላር) ነበር። ለምርት ዓመቱ ከፍተኛው ዋጋ 1050 ብር (የአሜሪካ ዶላር) ሲሆን ይህም በሐምሌ ወር ተከስቷል፤ ዝቅተኛው ዋጋ 750 ብር (የአሜሪካ ዶላር) ነበር። በወረዳው የሚሸጠው የምርት እይነት ሙሉ እህል ስንዴ ከታህሳስ በኋላ በእስከተኛ፣ መካከለኛ እና ትላልቅ የማቀነባበሪያ ክፍሎች ውስጥ ምንም እይነት የተቀነባበረ ምርት የለም።

የገበያ መረጃ

የገበያ መረጃ ምንጮች ሬዲዮ (ብሔራዊ የብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና የአካባቢው የኤፍኤም)፣ የሞባይል ስልክ ጥሪዎች (ምንም እንኳን በአርሶ አደሮች እንደተጠቀሰው በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ የማይውል ቢሆንም) እና የወረዳ እና የቀበሌ የኤክስቴንሽን ሰራተኞችን ያካትታሉ።

ዋና ዋና የገበያ ችግሮች

ምንም እንኳን ገበሬዎች በምርቶቻቸው ግብይት ላይ ዋና ዋና ችግሮችን ባያስተውሉም፣ ቁልፍ መረጃ ሰጪዎቹ ወቅታዊ የዋጋ መዋዠቅን፣ ነጋዴዎች ለገበሬዎች የሚያቀርቡት ፍትሃዊ ያልሆነ የዋጋ አሰጣጥ፣ የድርድር አቅም ማጣት እና ገበሬዎች የዋጋ ድርድር ክህሎት ማጣትን ጨምሮ በርካታ ችግሮችን ላይተዋል። ሌሎች ደግሞ (በአብዛኛዎቹ ገበሬዎች) በኅብረት ሥራ ማህበራት ውስጥ የመቀላቀል ጥቅሞችን በተመለከተ ግንዛቤ ማጣት፣ በወረዳው ውስጥ ደካማ የሞባይል ኔትወርክ እና ነጋዴዎች የዋጋ ቁጥጥርን ያካትታሉ።

3.2.3.3. በPHM ውስጥ የፆታ ሚናዎች

ከመራሲያ ሚናቸው በተጨማሪ ሴቶች ከምርት በኋላ ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑትን ዋና ዋና ተዋናዮች ሲሆኑ በሁሉም የድህረ ምርት ስራዎች ደረጃዎች ውስጥ ይሳተፋሉ። ሴቶች ለግማሽ የዓለም የምግብ ምርት ኃላፊነት አለባቸው፣ ሆኖም ግን የምግብ አምራቾች እና አቅራቢዎች ቁልፍ ሚናቸው እና ለቤተሰብ የምግብ ዋስትና ያላቸው ወሳኝ አስተዋጽኦ አሁን እየታወቀ ነው (ሃሰን፣ 2010)። በኤስሲ በኩል በሰንዴ ፕሌንኤም ውስጥ የወንዶች እና የሴቶች ሚና ከዚህ በታች ባለው ሠንጠረዥ 22 ተጠቃሏል።

በደብረ ኤልያስ ወረዳ የሚገኙ ሴት አርሶ አደሮች በድህረ-ምርት ወቅት በሚከናወኑ የሰንዴ ሥራዎች ውስጥ 25% ብቻ በንቃት የሚሳተፉ ሲሆን፣ ወንዶች ደግሞ የገቢ ቁጥጥርን በተመለከተ እና ሰብሉን ማን መሸጥ እንዳለበት ውሳኔ ሰጪዎች ናቸው። ለሴቶች የሚጫወቱት ዋና ዋና ሚናዎች መሰብሰብ፣ መወጋት/ማሸተት እና ጎተራ በመባል የሚታወቀውን የማከማቻ መዋቅር መገንባት ናቸው። ወንዶች በድህረ-ምርት ሥራዎች ውስጥ 58% የሚሆኑትን በመምራት ግንባር ቀደም ሚና የሚጫወቱ ሲሆን 17% የሚሆኑት ተግባራት በወንዶችና በሴቶች በጋራ ይከናወናሉ።

በአፍላ ወረዳ የሚገኙ ሴት አርሶ አደሮች የማከማቻ ተቋማትን በመገንባት፣ ለቤት ውስጥ አገልግሎት የሚውሉ ምግቦችን በማቀነባበር እና በማዘጋጀት ረገድ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ። በተቃራኒው ወንዶች ተባዮችን እንዴት እና መቼ መሸጥ፣ ማጓጓዝ፣ ማከም እና ገቢውን ማውጣት እንዳለባቸው ውሳኔ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው። ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ከምርት በኋላ በሚደረጉ አብዛኞቹ ተግባራት እኩል ይሳተፋሉ። ወንዶች ለተባይ መቆጣጠሪያ ኬሚካላዊ አተገባበር ብቸኛ ኃላፊነት ስላላቸው፣ ሴቶች ስንዴ ለምግብ ፍጆታ ስለመጠቀም ውሳኔ ያደርጋሉ።

በምዕራብ አርሲ ዞን ገደብ ሃሳሳ ወረዳ የሰንዴ ፕሌንኤም የሰው ኃይል ክፍል ፍትሃዊ ነው። በማንኛውም እንቅስቃሴ ውስጥ የመሳተፍ ውሳኔ የሚተላለፈው በውይይት እና በጋራ ስምምነት ላይ በመመስረት ነው። ሆኖም ግን፣ በቤተሰብ ደረጃ ለፍጆታ ማቀነባበር የሴቶች ግዴታ ነው።

በሀዲያ ዞን ሶሮ ወረዳ የሰንዴ የሰው ኃይል ክፍል (PHM) የፆታ ክፍፍል በአንጻራዊነት ፍትሃዊ ሲሆን በእንቅስቃሴው አይነት ላይ የተመሰረተ ነው። በሰንዴ ምርት መሰብሰብ የሴቶች ሚና ዝቅተኛ ነው ምክንያቱም ምርት መሰብሰብ የበለጠ ይጠይቃል።
በሌላ በኩል ደግሞ መጓጓዣ አነስተኛ ኃይል የሚፈልግ ኃይል ሲሆን ኃይል ግን **and is regarded as a women’s work** .
Conversely, the role of men in transportation is low as it is presumed to be a women’s responsibility. The ውሳኔ
ምን ያህል መሸጥና መጠቀም እንዳለበት፣ በቤተሰብ አባላት መካከል ግልጽ በሆነ ውይይት በጋራ የሚደረሰበትን ነገር ማን ማድረግ እንዳለበት። በአማካይ ወንዶች በ69% የሚሆነውን የድህረ ምርት እንቅስቃሴ ሲሳተፉ ሴቶች ደግሞ በሰንዴ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ በ58% የሚሆነውን የድህረ ምርት እንቅስቃሴ ይሳተፋሉ።

ሠንጠረዥ 22. የኤፍኤስሲ ማህበራዊ መዋቅሮች ዝርዝር መግለጫ (በሰንዴ ፕሌንኤም ውስጥ የፆታ ሚናዎች)

የኤፍኤስሲ ደረጃዎች	ሴቶች				ወንዶች				ጾታ / ማህበራዊ ቅጣች ተጨማሪ ምልክታዎች እና አስተያየቶች
	DE O	GH S	DE O	GH S					
ዋና ምርት	2	2	2	2	3	3	3	3	ወንዶች የመሬት ዝግጅት፣ ማዳበሪያ እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን አጠቃቀም ኃላፊዎች ሲሆኑ ሴቶች ደግሞ አረምና ቆሻሻ ከመሬት በመሰብሰብ፣ ምግብ በማዘጋጀት እና ለሠራተኞች የሚሆን መጠጥ
መከር	2	2	2	1	3	3	3	3	ሴቶች አረም ማረምንና መሰብሰብን ይቆጣጠራሉ። ልጆችም ይሳተፋሉ።
ከመከር በኋላ እያያዝ	2	2	2	3	1	3	3	3	ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ይሳተፋሉ
ማከማቻ	3	3	3	3	2	3	3	3	ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ይሳተፋሉ
ትራንስፖርት	2	1	1	3	3	3	3	3	ወንዶች በመያዣ ሥራው ውስጥ የሴቶች ተሳትፎ ውስን በመሆኑ ምክንያት ደረጃውን የጠበቁት ወንዶች ነበሩ። በመጨረሻ ላይ/በማውረድ ላይ
የገበያ ሽያጮች	1	2	3	3	3	3	3	3	በግህላዊ መልኩ በአካባቢው ገበያዎች በሴቶች ቁጥጥር ስር ውለዋል

አግሮኖሚያዊ ስራ	3	3	3	3	1	1	10	የማቀነባበሪያ ፋብሪካው ከማህበረሰቡ ውጭ ስለሆነ ወንዶች በብዛት ይተዳደራሉ። ሴቶች ደግሞ የመንቀሳቀስ ገደቦች አሏቸው።
ማከማቻ	1	1	1	1	3	3	3	በወንዶች የሚመራው ምክንያቱም ሴቶች ውስን የሆኑ የአምራች ድርጅቶችን በመጠቀም ስለሚከናወን ነው። ተሳትፎ።
ትራንስፖርት	1	1	1	1	3	3	3	ወንዶች ይህንን ደረጃ የያዙት ሴቶች ከቅርብ ወንድ ዘመዶቻቸው ጋር ሳይገናኙ ረጅም ርቀት ከመጓዝ ማህበራዊ መገለላቸው ምክንያት ነው። ከዚህም በላይ፣ ምንም እይነት በኢትዮጵያ ውስጥ የረጅም ርቀት አሽከርካሪዎች ሴት።
በጅምላ ጅምላ	1	2	2	2	3	3	3	በዚህ ደረጃ ከገዢዎች ጋር በሚገናኙ ወንዶች የተመራ
የትምህርት ግድ	3	3	3	3	1	1	1	በባህላዊ መልኩ በአካባቢው ገበያዎች በሴቶች ቁጥጥር ስር ነበር ነገር ግን ዋጋውን በግድ አይቆጣጠሩም።
ጠቅላላ ውጤት	19 20	21 23	23 26	26 25				
% ተሳትፎ	53 56	58 64	64 72	72 69				

ደ/ደብረ ኤልያስ; አ-አፍላ; GH-Gedeb Hasasa; ኤስ-ሶሮ፣
በኤፍኤስሲ ውስጥ የፆታ ሚናዎች ከ1-3 ደረጃ ተሰጥቷቸዋል 0 = ምንም ሚና የለም፣ 1 = ዝቅተኛ፣ 2 = መካከለኛ እና 3 = ከፍተኛ
ማሳሰቢያ፡ *Figures don't add up to hundred* ምክንያቱም በወንዶችም በሴቶችም የሚደረጉ የድህረ-ምርት እንቅስቃሴዎች አሉ።

3.2.4. የስንዴ PHL - የጥናት ግኝቶች
3.2.4.1. የስንዴ ኪሳራ ስጋት ምክንያቶች
Food loss is defined as “the decrease in quantity or quality of food”. Food waste is part of food loss and refers
ከምግብ አቅርቦት ሰንሰለት ጀምሮ እስከ ቤተሰብ ደረጃ ድረስ ለሰው ልጅ ፍጆታ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ገንቢ የሆነ ምግብን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ወይም መጠቀም። የምግብ ብክነት እንደ የተለየ የምግብ ብክነት አካል ይታወቃል ምክንያቱም የምግብ ብክነት የሚያመነጨት ምክንያቶች እና መፍትሄዎቹ ከምግብ ብክነት የተለዩ ናቸው (FAO፣ 2015)። ተዛማጅ የአደጋ ምክንያቶች በሰንጠረዥ 23 ላይ ተገልጿል።

ሠንጠረዥ 23. በኢትዮጵያ በደብረ ኤልያስ፣ ኦፍላ፣ ግደብ ሃሳሳ እና ሶሮ ወረዳዎች የስንዴ መጥፋት ስጋት ምክንያቶች

ተለዋዋጭ	የኒት	ከምግብ መጥፋት ጋር ያለው አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ዝቅተኛ ኪሳራዎች	የተለዋዋጭ እሴት (በጉዳይ ጥናቱ ውስጥ ታይቷል)			
			ዲኤ	ኦ	ጂኤች	ኤሳ
የሰብል ዝርያ	አዎ/አዎ	የመቋቋም ችሎታ ያለው ዝርያ ለጥፋት፣ ለነፍሳት፣ ለበሽታዎች	ሰዓ።	ሰዓ።	ሰዓ።	ሰዓ።
ጥሩ የግብርና ልምዶች	Y/N	አዎ	ሰዓ።	ሰዓ።	ሰዓ።	ሰዓ።
በምርት ወቅት የሚዘነበው ዝናብ	mm ምርጥ	ክልል ምርጥ ምርጥ ምርጥ ምርጥ				
የምርት አቅርቦት/ፍላጎት ጥምርታ	ጥምርታ	> 1	>1	>1	>1	>1
በድህረ-መከር ወቅት ዝናብ	ሚሜ	ዝቅተኛ የዝናብ መጠን	ዋይ	ዋይ	ዋይ	ዋይ
የድህረ ምርት ቴክኖሎጂ	L/M/H	ከፍተኛ	ኢቶ	ኤ	ኢቶ	ኤ
የፖሊስ/የኮፕስ ስራተኞች	አዎ/አዎ	አዎ	ዋይ	ዋይ	ዋይ	ዋይ
የማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂ	L/M/H	ከፍተኛ	ዋይ	ሰዓ።	ዋይ	ሰዓ።
ጥሩ የማምረቻ ልምዶች	አዎ/አዎ	አዎ	ሰዓ።	ሰዓ።	ሰዓ።	ሰዓ።
የማሸጊያ ቁሳቁሶች እና መገልገያዎች	L/M/H	ከፍተኛ	ኤም	ኤም	ኤም	ኤም
ቀዝቃዛ ሰንሰለቶች	አዎ/አዎ	አዎ	ሰዓ።	ሰዓ።	ሰዓ።	ሰዓ።
የመጓጓዣ ቆይታ	ሰአት	ዝቅተኛ (<1 ሰዓት)	2½	2	1½	2
የገበያ መረጃ	L/M/H	ከፍተኛ	ኢቶ	ኢቶ	ኢቶ	ኢቶ
ለጥራት የዋጋ ማበረታቻ Y/N የFSC ተዋናዮች እውቀት L/M/H የሽማግሌ		አዎ	ኤም	ኢቶ	ኤም	ኤም
የምግብ ምርት ተደራሽነት L/M/H አፈ ታሪክ፡ Y/N = አዎ / አይ; L/M/H =		ከፍተኛ	ኢቶ	ኢቶ	ኢቶ	ኢቶ
ዝቅተኛ / መካከለኛ / ከፍተኛ።		ከፍተኛ	ኢቶ	ኤም	ኢቶ	ኤም

3.2.4.2. የተሰተዋሉ PHLs እና ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች (CLPs)

የደብረ ኤልያስ ወረዳ

በጥናቱ ግኝቶች ላይ ተመስርተው በእያንዳንዱ ነጥብ ላይ የሚደርሰው ኪሳራ በሠንጠረዥ 24 ቀርቧል። ባለሙያዎችና አርሶ አደሮች በስንዴ ላይ የሚደርሰውን አጠቃላይ የድህረ ምርት ኪሳራ በቅደም ተከተል ከ12.9% እስከ 17.5% መካከል ገምተዋል። በወረዳው ውስጥ ያለው አጠቃላይ የስንዴ ኪሳራ 15.2% ነው። ዋና ዋናዎቹ ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች መሰብሰብ (3.6%)፣ መወጋት (3.8%)፣ ማሸነፊያ እና ማከማቻ (5.4%) ናቸው።

መከር

በስንዴ ምርት ውስጥ ካሉት ቁልፍ ተግባራት አንዱ መከር መሰብሰብ ነው። ትክክለኛውን የመከር ጊዜ ለመወሰን ስንዴው በእርሻ ደረጃ የማድረግ ደረጃ በጣም ወሳኝ ነው። መከር በጣም ቀደም ብሎ ከተሰበሰበ የእህል እርጥበት ይዘት ከፍተኛ ያለ ይሆናል ይህም የእህል ጥራትን ይቀንሳል። በሌላ በኩል ደግሞ መከር በጣም ዘግይቶ ከተሰበሰበ በመሰብሰብ ምክንያት ከፍተኛ የእህል መጥፋት ይከሰታል። ገበሬዎች እርሻቸውን የሚሰበሰቡት ስንዴው በቂ ደረጃ ሲሆን እና ከፍተኛ የእርጥበት መጠን ላይ ሲደርስ ነው። በሌሎች አካባቢዎች ስንዴ ለተወሰነ ጊዜ በእርሻ ውስጥ ይከማቻል እና ከዚያ በኋላ ይወቃል። ሆኖም ግን፣ በደብረ ኤልያስ፣ ገበሬዎች ሰብላ ከመሰብሰቡ በፊት በእርሻ ውስጥ እንዲደርቅ ያረጋግጣሉ፣ እና ገበሬዎች ወዲያውኑ በመከር ወቅት ይወቃሉ። በዚህ ጊዜ የስንዴ መጨመሪያ ወይም ፓንክሉ ለሜካኒካል ጉዳት የተጋለጠ ይሆናል። በመከር ወቅት የጉልበት እና የጊዜ አጥረት ሲኖር ሰብላ በእርሻ ውስጥ ከመጠን በላይ ሊደርቅ እንደሚችል ተስተውሏል።

“Awdima”

በጥናቱ አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች በቅርቡ (ከ5 ዓመታት ወዲህ) የስንዴ መሰብሰብ በማጣመሪያ ማሽን እየተከናወነ መሆኑን አመልክተዋል። እንዲሁም 100 ኪሎ ግራም ስንዴ ለመሰብሰብና ለመወቃት 90 ብር የአገልግሎት ክፍያ እንደሚከፈል መቅሰዋል። ከአርሶ አደሮች ጋር በተደረገው ውይይት፣ ኮምባይነር ሲጠቀም የሚደርሰው ኪሳራ በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ መሆኑን ማወቅ ተችሏል። ሆኖም፣ እህሉ በደንብ ካልደረቀ፣ እህሉ ሊንከባለል ይችላል። በዚህ ምክንያት፣ በመከር ወቅት የሚደርሰው ኪሳራ ከጠቅላላው ምርት 4.6% እንደሚደርስ ይገመታል።

የሜዳ ማድረቅ/መደርደር

ከደብረ ኤልያስ ወረዳ ከገበሬዎችና ከግብርና ባለሙያዎች ጋር በIFGD እና KII በኩል በተገኘው ውጤት መሠረት፣ ከመከር በኋላ የሚደርሰው የስንዴ ብክነት በማድረቅ ምክንያት 1.92% ኪሳራ ያስከትላል። ገበሬዎች እንደገለጹት፣ መከር በአብዛኛው የሚዘገየው በማሸነሪዎችና በጉልበት እጥረት ምክንያት ሲሆን ይህም በማድረቂያ ወቅት ከፍተኛ የስንዴ ብክነት ያስከትላል። የመከር ማሸኖች ጥቅም ላይ በማይውሉበት ጊዜ ሁሉ፣ የተሰበሰበው ስንዴ በእርሻ ቦታ ላይ ተደራርቦ ለመውቂያ እስኪሰማው ድረስ እንዲደርቅ ይቀራል (ምስል 12)።

ምስል 12. ለማድረቅ የስንዴ የመስክ መደራረብ

ማጨድ እና ማሸተት

አብዛኞቹ ገበሬዎች ኮምባይነር አጫጃችን በ100 ኪ.ግ 90 ብር የአገልግሎት ክፍያ ይቀጥራሉ፤ ይህም የገበሬዎችንና የበሬዎችን ጉልበት አስቀርቷል፤ ነገር ግን አቅርቦቱ በጊዜና በቦታ አስተማማኝ አይደለም። ሆኖም ግን፣ አውድማ ለመክፈል አቅም የሌላቸው ወይም ትናንሽ እርሻዎች ያሏቸው ሰዎች የሰው ጉልበትና በሬ ለመወቃት ይጠቀማሉ። ገበሬዎች በሬዎችን በመጠቀም ይወቃሉ እና እህሉን ለሰዓታት ይረግጣሉ። ይህ ሂደት ብዙውን ጊዜ ዝቅተኛ ጥራት ያለው እህል ከጠጠርና ከአፈር ጋር ይቀላቀላል።

ከዚህም በላይ ሴቶች እህሉን ከገለባው ለመለየት ከምሩን በማሸተት ቀናት ያሳልፋሉ፤ ይህም ከመከር በኋላ ተጨማሪ ኪሳራ ያስከትላል።

The method of threshing/winnowing and size of “አውዲማ ለማሸነሪነት የሚያገለግል ሲሆን በስንዴ ጥራት እና በቁጥር መጥፋት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል። የተወቃውን ሰብል ለነፋስ በማጋለጥ ባህላዊ ማሸነሪ ማድረግ ቀላል እህሎች በነፋስ ስለሚነፉ ከፍተኛ ኪሳራ ያስከትላል። የሰብል ኪሳራ ከፍተኛ ነው **when the “**አውዲማ **” is narrow. In addition to this, the**

እህልም በሚወቃበት ጊዜ ከአፈር ጋር ሊዋሃድ ይችላል፤ እህልም ከጭኑ ሙሉ በሙሉ *the “Awdima”* ገበሬዎች ከብቶችን ለመውቂያ ሲጠቀሙ፣ ላይላይ ይችላል፤ እንዲሁም ከገለባው ጋር ሊጣል ይችላል።

ትራንስፖርት

በደብረ ኤልያስ ወረዳ፣ ልክ እንደሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች፣ ስንዴ ከእርሻ ወደ ማከማቻው ማሳጓዝ ሙሉ በሙሉ የሚወሰነው በእሸግ እንስሳት አጠቃቀም ላይ እንደሆነ ተረጋግጧል። ኮምባይነር ማጨጃ ለመከራየት አቅም ላላቸው፣ አጫጁ እህሉን ወደ መኪና ያስተላልፋል፣ መኪናውም እህሉን ወደ ፋውንደሽን ያጓጉዛል።

rmers'

በር። ስለዚህ በጥናቱ መሠረት በትራንስፖርት ምክንያት የሚደርሰው ኪሳራ በጣም ዝቅተኛ ሲሆን በግምት 1.95% እንደሆነ ተጠናቀቀ።

ማከማቻ

በጥናቱ አካባቢ ያሉ ገበሬዎች የተለያዩ አይነት በአካባቢው የተሰሩ የማከማቻ መዋቅሮችን ይጠቀማሉ፤ እነዚህም በቤቱ ውስጥም ሆነ ከቤት ውጭ ይቀመጣሉ። እነዚህም ጎተራ፣ ጎታ፣ ዴቢኒት፣ የጁት ከረጢቶች፣ የጉድጓድ እና የከርሰ ምድር ጉድጓዶችን ያካትታሉ። በደብረ ኤልያስ ወረዳ የስንዴ እህል በአብዛኛው የሚከማቸው በጎታ እና በጁት ከረጢቶች ነው። በማከማቻ ወቅት የእህል መጥፋትን የሚያስከትሉ ብዙ ምክንያቶች አሉ። ሆኖም ግን፣ ዋና ዋና ምክንያቶች የማከማቻ ዊቪል፣ አይጦች እና በሽታዎች (ሻጋታ) ናቸው። በዚህ ደረጃ የሚደርሰው ኪሳራ ከሌሎች የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎች ጋር ሲነጻጸር ከፍ ያለ ነው። እንደ እነብሴ ሳር ሚዲር እና ኤናርጂ እናውጋ ወረዳዎች ባሉ ሌሎች የጎጃም ክፍሎች በአብርሃም እና ሰናይት (2013) የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው ገበሬዎች ጎተራ የበለጠ እህል የመያዝ እና የዊል ወረራ የመቀነስ አቅሟ ስላላት የተሻለ ሆኖ ያገኙትን የተለያዩ የማከማቻ መዋቅሮችን እየተጠቀሙ ነው። በደቡብ አቸፈር ወረዳ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ የተለመዱ ባህላዊ የማከማቻ መዋቅሮች በስኦል 13 ላይ ተዘርዝረዋል።

እ.ኤ.አ.

ቢ

ምስል 13. ባህላዊ የማከማቻ መዋቅሮች (ሀ) ጎታ እና (ለ) ለእህል ማከማቻ የሚያገለግሉ ሲሊቻ

የአፍላ ወረዳ

በሠንጠረዥ 25 ላይ እንደተገለጸው፣ በአፍላ ወረዳ በእሴት ሰንሰለቱ ላይ የታየው አማካይ የስንዴ ምርት ከመከር በኋላ የሚደርሰው ኪሳራ 14.2% እንደሆነ ተገምቷል። ዋና ዋና የኪሳራ ነጥቦች ወደ አውድማ ሜዳ ማሳጓዝ፣ (3%) በመውቂያና በማውጣት (4.1%) እና በማከማቻት (4.5%) ነጥቦች ነበሩ።

መከር

ስንዴ በእጅ የሚሰበሰበው በእጅ ማጭድ ነው። ሆኖም ግን፣ በጥናቱ ወቅት የመከር እና የመውቂያ ስራዎችን የሚያከናውን የኮምቢነር ማጨጃ ማሽን በቅርቡ በወረዳው በኤቲኤ መጀመሩን ሪፖርት ተደርጓል።

ይሁን እንጂ መከር የሚካሄደው በኅዳር ወር ነው፤ ክዋኔው እንደ የአየር ሁኔታ እና በተለይም (ዝናብ) ሁኔታ እስከ ታህሳስ ድረስ ሊራዘም ይችላል። የመከር ጊዜን ለመወሰን የሚያገለግለው የመከር ብስለት መረጃ ጠቋሚ የእህል አርጥበት ይዘት ነው። ባለፉት ዓመታት ገበሬዎች እህሉ ለመከር ዝግጁ ሲሆን የሚጎነበሰውን የእህል ጫፍ አንገት ማጠፍ ያሉ ምልክቶችን ሲጠቀሙ ቆይተዋል።

የመከር ጊዜ። በመከር ወቅት ያልተጠበቀ ዝናብ በመኸር ወቅት ትርምስ ይፈጥራል። በምርት ወቅት፣ በጥቅምት ወር የሚኖረው ውርጭም ጉዳት ያስከትላል።

የተቀጠሩ ወይም የቤተሰብ ሰራተኞች በመከር ወቅት ጥቅም ላይ የሚውሉት እንደ አርሶ አደሩ ቤተሰብ የፋይናንስ አቅም እና የእርሻው መጠን ነው። በኮረም ስንዴ በደንብ ሲደርቅ የሚሰበሰብ ሲሆን በቀጥታ ወደዚያ ይወሰዳል ይህም ስንዴ ከተሰበሰበ በኋላ ለማድረቅ ሲባል በክምር ውስጥ እንዳይቆይ ይከላከላል። የመከር ዘዴው ምን ያህል እህል እንደሚጠፋ ላይም ቀለሙ ሊያሳድር ይችላል። አንዳንድ ገበሬዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ይቆርጣሉ ወይም ሌሎች ደግሞ በግንዱ መሃል ይቆርጣሉ (ለምሳሌ በ2015 ወቅት አንድ ሰው ከግማሽ ሄክታር 200 ኪሎ ግራም ስንዴ ሰብስቦ ሳይሰበሰብ የቀረውን) በመጠቀም ነው።

መሰባበር የሚወሰነው በዘርፉ ላይ ነው፤ አዲሶቹ ዝርያዎች ለመሰባበር የበለጠ ተጋላጭ ስለሚሆኑ። በተጨማሪም፣ የመሰባበርን ለመከላከል ትክክለኛው የመከር ጊዜ ወሳኝ ነው። በመከር ወቅት ከፍተኛ ኪሳራ የሚኖረው ያልተጠበቀ ከባድ ዝናብ በተለይም የበረዶ ዝናብ ሲኖር ብቻ ሲሆን ይህም እህሎቹ እንዲሰባበሩ ያደርጋል። ከዚህም በላይ በእህል መዋቅር ውስጥ እርጥበት መከማቸት የዘር ፍሬ እንዲበቅል እና በመጨረሻም ወደ መበስበስ የሚያመራ የስፖር ፍሬ እንዲበቅል ይረዳል።

ስንዴ በትክክለኛው የእርጥበት መጠን መሰብሰብ የሚዳ ማድረቅ አስፈላጊነትን ያስወግዳል፣ ይህም ከተሰበሰበ በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ ይቀንሳል። ገበሬዎች ስንዴውን የሚያጭዱት እህሉ ሙሉ የፊዚዮሎጂ ብስለት ሲደርስ ሲሆን ይህም በተራው ስንዴውን ወዲያውኑ እንዲወቃ ያስችለዋል።

የተለያዩ የብስለት አመልካቾች የመከር ብስለትን ለመወሰን ያገለግላሉ። የመጀመሪያው እና በጣም የተለመደው የጭንቅላት/የከርካሪ ቀለም ለውጥን መመልከት (ከርካሪ ከአረንጓዴ ወደ ቢጫ ሲለወጥ)፣ ገለባውን በአቅራቢያው ማጠፍ፣ የእህል እርጥበት/ጠንካራነት ደረጃን በጣቶች እና/ወይም በጥርስ በመሞከር፣ ወዘተ. መሰብሰብ ሙሉ በሙሉ በማድረቅ ደረጃ ላይ ከተደረገ፣ መወጋት በተለምዶ ወዲያውኑ ይከናወናል። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ መወጋት ከተሰበሰበ በኋላ ከሁለት እስከ ሶስት ቀናት ውስጥ ይጀምራል።

የመስክ ማድረቂያ ከኮረም ወረዳ የመጡ የአካባቢው የግብርና ባለሙያዎች ባቀረቡት ማብራሪያ መሠረት፣ በጥናቱ አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች ከተሰበሰበ በኋላ ስንዴ አይከምሩም፣ ይህም በወረዳው ውስጥ ስንዴ ከተሰበሰበ በኋላ በእርሻ ወቅት አይደርቅም ማለት ነው። ይህ በአብዛኛው የሚከሰተው ሰብሉ ሙሉ በሙሉ ፊዚዮሎጂያዊ ብስለት ላይ እያለ መሰብሰብ የተለመደ ስለሆነ ነው።

Table 24. Summary result matrix of wheat loss- Debre Elias Woreda

FSC stage/ process	Type of loss (QN/QL)	% lost in this process (QN)	% product that incurred quality loss in this process (QL)	% product that goes through this stage	% loss in the FSC (QN+QL)	Cause of loss/Reason for low loss	Reduced market value (%)	CLP / LLP	Destinati on of food loss (discard, consumpt ion, sale)	Stakehold ers affected	Impact of PHL at the FSC	Loss perceptio n of FSC actors	Suggested solutions
Harvesting	QN	2.8		100	2.8	mechanical damage; availability of combine harvester is not reliable		CLP	Consumpt ion	Farmers	Income	Less concern ed	- Good harvesting practice - Good handling practice - Good transportation - Awareness creation about importance of the crop and need to advise farmers not to involve children on threshing and winnowing of the crop - Proper storage structures and use of insecticides to control insect pests
	QL		0.8		0.8		0.8						
Field Stacking	QN	1.92		95.4	1.92			LLP	Consumpt ion	Farmers	Income	Less concern ed	
	QL		0		0		0						
	QN	0.5		94.48	0.5	farmers use either pack animals or trucks		LLP	Consumpt ion	Farmers	Income	Less concern ed	
	QL		0		0		0						
Threshing /winnowing	QN	2.5		93.98	2.5	Wind effect during winnowing;			Consumpt ion	Farmers	Income	Concern ed	
	QL		1.3		1.3	grain mixed with pebbles and dirt	1.3	CLP					
Storage	QN	4.2		90.18	4.2	Weevil, rodents, and disease (mould)		LLP	Consumpt ion	Farmers	Income	Concern ed	
	QL		1.2		1.2		1.2						
Transportati on to market	QN	negligib le		84.78	0			LLP					
	QL		negligible		0	-	0						
Marketing	QN	negligib le		84.78	0			LLP					
	QL		negligible		0	-	-						
Processing	QN	NA		84.78	-	-		LLP					
	QL		NA		-	-	-						

ወደ አውሮጳውያን ሚዲያ መጓጓዣ

በከረጢቶች ወይም በሌሎች የማሸጋገያ ቁሳቁሶች የታሸገ ስንዴ ወደ ሱቁ የሚጓጓዘው በዋነኛነት በአህያዎች የታሸጉ እንስሳትን በመጠቀም ነው። እና አልፎ አልፎ በሰው ጭንቅላት ላይ። ስንዴ በከረጢቶች ውስጥ ከሱቁ ወደ ገበያ የሚጓጓዘው በአብዛኛው በአህያዎች በከብቶች ነው። —

ማጨድ እና ማሸተት

አብዛኞቹ የስንዴ አምራች ገበሬዎች እንደ ሰብላቸውን ከእንስሳት ጋር በመርገጥ እንደ መጨፍለቅ ያሉ ባህላዊ የድህረ-ምርት ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። በዚህ ዘዴ፣ የመጨፍጨፍ ሂደት የሚከናወነው በሬዎችን ወይም ጥንድ በሬዎችን በክበብ በእህል ላይ በማራመድ ነው። ዘዴው እህሉን ከገለባው ለመልቀቅ ብዙም ውጤታማ አይደለም እና ከፍተኛ የእህል ኪሳራ ያስከትላል። ከዚህም በላይ እህል መሬት ላይ መፍሰስ እና በሬዎች የእህል ፍጆታ በማውለቅ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ያስከትላል።

ማከማቻ

በኮረም እንደነበረው ሁሉ፣ የተሰበሰበው ስንዴ ግን ለማድረቅ ሳይከመር ለመውቃት ይውላል። በዚህ ጥናት ውስጥ ያሉ ገበሬዎች የአካባቢው የስንዴ ዝርያዎች ለመስበር እንደማይጋለጡ አስተውለዋል። ለአጭር ጊዜ ማከማቻ (1-2 ወራት)፣ እንደ ማዲጋ፣ አይቤት እና አቁማዳ ያሉ ኮንቴይነሮች ገበሬዎች ለረጅም ጊዜ ማከማቻ (ከ3-6 ወራት ወይም ለቀጣዩ የሰብል ወቅት) ጎተራ፣ በርሜል፣ ጎዶ፣ ጎታ እና ኤችዲሞ (የድሮው የጎተራ ስሪት) ሲጠቀሙ ጥቅም ላይ ይውላሉ። እንደዚህ አይነት የማከማቻ መዋቅሮችን በመጠቀም ገበሬዎች ስንዴውን እስከ ሁለት ዓመት ድረስ ማቆየት ይችላሉ፣ ሆኖም ግን፣ የእህል ጥራትን በተመለከተ ምንም ማስረጃ የለም።

ጎቴራ ከባህር ዛፍ እንጨት፣ ከጭቃ፣ ከከብት ፍግ፣ ከቀርከሃ እና ከገለባ የተሰራ ነው። ነጭ አመድ ደግሞ ለውበት ሲባል በላዩ ላይ ይቀጣል። ሺርፋ (ሸንቤቆ) ከቀርከሃ የተሰራ ሲሆን በቤት ውስጥም ሆነ ከቤት ውጭ ሊቀመጥ ይችላል። የሺርፋ መጠን (ከ1000 ኪ.ግ በላይ) ከጎዶ የሚበልጥ ሲሆን ይህም ከ300 ኪ.ግ በታች የሆነ የአየር ዝውውር ያለው የማከማቻ አቅም ነው።

የአየር ዝውውርን ለመጨመር ገበሬዎች በሞቃት የአየር ሁኔታ ወቅት የማከማቻ መዋቅሮችን ይከፍታሉ። በሚወቃበት ጊዜ ዝናብ ከዘነበ ገበሬዎች የተሰበሰበውን እህል ለአጭር ጊዜ በቀጥታ ያከማቹና በኋላ ላይ ያደርቁትታል። ሆኖም ግን፣ በአግባቡ ያልደረቀ ከፍተኛ እርጥበት ያለው እህል ከተከማቸ፣ ዊቪል ማደግ ይጀምራል። ገበሬዎች እንደ ከረጢት (ኬሻ) አየር በሚገባ ከተነፈሰ፣ ዊቪል መግባት እንደማይችል ይናገራሉ፣ ነገር ግን በግብርና ቢሮ የሚቀርቡትን የፎስፋክሲን ታብሌቶች ማስገባት አለባቸው።

Table 25.Summary result matrix of wheat loss- Oflla Woreda

FSC stage/ process	Type of loss QN/QL	% lost in this process (QN)	% product that incurred QL loss in this process	% product that goes through this stage	% loss in the FSC QN+QL	Cause of loss/Reason for low loss	Reduced market value (%)	CLP/ LLP	Destination of food loss (discard, consumption, sale)	Stakehd ders affected	Impact of PHL at the FSC	Loss percept ion of FSC actors	Suggested solutions
Harvesting	QN	1.85		100	1.85	Mechanical damage; availability of combine		CLP	Consumption	Income	Farmers	Less concern	Good harvesting practice
	QL		0.8		0.8	harvester is not reliable	0.8						Good handling practice
Field drying/ Stacking	QN	0		97.4	0			LLP	Consumption	Income	Farmers	Less concern	Good transportation
	QL		0		0		0						Awareness
Transportation to threshing site	QN	2.5		97.4	2.5	Farmers use either pack animals or trucks		LLP	Consumption	Income	Farmers	Less concern	creation about importance of the crop and need to advise farmers not to involve children
	QL		0.5		0.5		0.5						on threshing and winnowing of the crop
Threshing/ winnowing	QN	3		94.4	3	Crop blown by the wind during winnowing;		CLP	Consumption	Income	Farmers	Concer n	- Proper storage structures and use of insecticides to control insect pests
	QL		1.05		1.05	threshing using oxen results in lower quality grain mixed with pebbles and dirt	1.05						
Storage	QN	2.5		90.3	2.5	Weevil, rodents, and disease (mould)		LLP	Consumption	Income	Farmers	Concer n	
	QL		2		2.0		2.0						
Transportation to market	QN	negligible		85.8	-			LLP					
	QL		negligible		-		-						
Marketing	QN	negligible		85.8	-			LLP					
	QL		negligible		-		-						

ገደብ ሃሳሳ

በገደብ ሃሳሳ ወረዳ የሰንዴ እህል በመከር እና በመውቃት ወቅት የCPLP ምች ተስተውለዋል።

በሰንጠረዥ 26 ላይ እንደተገለጸው ማሸነፊ እና ማከማቻ። በመከር እና በመውቃት ወቅት የሚደርሰው ከፍተኛ ኪሳራ በዋናነት የተዋሃዱ አጫጆችን ለመጠበቅ እና ለማንቀሳቀስ የሚያስችል የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረት፣ የመከር ማሸኖች ደካማ ብቃት (ከመጠቀም በፊት አጫጁን በአግባቡ ባለመስተካከል ብቻ የሚከሰት) እና ሰብሉን ከመሰብሰቡ በፊት በእርሻ ቦታ ላይ ከማስቀመጥ ጋር የተያያዘ ነው። ከዚህ በተጨማሪ፣ በማሸነፊ ወቅት በሚፈሰሰው መፍሰስ ምክንያት የሚደርስ ኪሳራ ሜካኒካል እና የንፋስ መበታተንን ጨምሮ ከፍተኛ ኪሳራ ያስከትላል። ሆኖም፣ ለመከር እና ለመውቃት ኮምባይነሮች መጠቀም ከፍተኛ የድህረ ምርት ኪሳራ እንዲከሰት ምክንያት ሳይሆን እነሱን በምንጠቀምባቸው መንገዶች እና ሁኔታዎች ላይ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። በተጨማሪም፣ የማከማቻ ተባዮች ከፍተኛ የድህረ ምርት ኪሳራ እንዲከሰት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ከላይ የተጠቀሱት ሶስት የድህረ ምርት ልምዶች (መከር እና መውጋት፣ ማሸነፊ እና ማከማቻ) በአጠቃላይ ከጠቅላላው ኪሳራ 26.5% ያህል አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።

የኮምባይነር አጫጆችን ቴክኒካዊ ብቃት እንዲሁም የአፕሬተሮችን ሥነ ምግባር የጎደለው ባህሪ (ጉቦ እና ማበረታቻ በመፈለግ) የሚቆጣጠር የቁጥጥር አካል ስለሌለ፣ በሜካናይዝድ አዝመራ ወቅት የሰንዴ መጥፋት መጠን ከተጠቀሰው እሴት በላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ፣ የሞንቴሬሽንና የልማት ሚኒስቴር (Ministry) ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የቴክኒክ ቅልጥፍናዎችን ደረጃውን የጠበቀ እና ዓመታዊ ፍተሻን የሚመለከቱ ስልቶችን ማዘጋጀት እና ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው።

አፕሬተሮቻቸው እና የመከር እና የመውቂያ ማሸኖቻቸው።

አብዛኛዎቹ ኮምባይነሮች በግል የተከራዩ ወይም በመንግስት የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎቶች በኩል ተደራሽ ናቸው። እንደ ሃሰን እና ሌሎች (2000) ገለጻ፣ የአንድ የእርሻ ቦታ መልከዓ ምድር (ተደራሽነት)፣ የገበሬዎች የትምህርት ደረጃ እና የሰንዴ አካባቢ መጠን የመከር ማሸነን የመቅጠር ወይም ያለመቀጠል ውሳኔን በእጅጉ የሚወስኑ ምክንያቶች ናቸው። ይሁን እንጂ የማሸነፊ ውጤታማነት በማጨድና በመውቃት ረገድ እንደ መስፈርት አይቆጠርም፤ እንዲሁም በመከር ሥራ ውስጥ የተሳተፉት ኮምባይነሮች አስፈላጊውን ውጤት እንዲያገኙ የሚያረጋግጥ ተቆጣጣሪ አካል የለም። የቴክኒክ ብቃት። ከዚህ በተጨማሪ፣ ክዋኔዎቹ ማሸኖቹን የመጠቀም ዝቅተኛ የቴክኒክ ክህሎት ያላቸው ሲሆን በመጥፎ የመከር ልምዶች ምክንያት የእህል ምርት ከመከር በኋላ ስለሚደርስ ኪሳራ አያውቁም። ስለዚህ፣ በዚህ ውስጥ ስልቶች መዘጋጀት አለባቸው የግብርና ማሸኖችን የሚያስፈልገውን ቅልጥፍና ለመቆጣጠር እና የአፕሬተሮችን አቅም ለመገንባት የሚያስችል ቦታ የሚፈለገው የቴክኒክ አቅም።

መከር እና እህል መፍጨት

በገደብ ሃሳሳ የሰንዴ መሰብሰብ ከፍተኛው ጊዜ ጥቅምት ወር በሚኸር ወቅት ሲሆን መሐመድ እና ሌሎችም (2000) ደግሞ ህዳር ወር በሃሳሳ የሰንዴ መሰብሰብ ከፍተኛው ጊዜ እንደሆነ ሪፖርት አድርገዋል። ከመሰብሰቡ በፊት የሰንዴ ብስለት በተለምዶ በጥርስ ንክሻ እና በእፅዋት ፊዚዮሎጂ ይታወቃል። የበሰሉ ዘሮች በጥርስ ሲነከሱ በቀላሉ ይሰበራሉ እና ጭንቅላቱ ወይም ዘንዶው ይወድቃል። በአንዳንድ አጋጣሚዎች ዝናብ በሚሰበሰብበት ጊዜ የመከር ሂደቱን ያደናቅፋል እና የዘሮቹ መፈጠር በጫፍ ላይ እንዲበቅሉ ያደርጋል ይህም በተራው የሰብሉን ጥራት እና ምርት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።

ከ80% በላይ የሚሆኑት ገበሬዎች ኮምባይን ማጨጃ (45 ብር/100 ኪ.ግ) ቀጥረው በተመሳሳይ ጊዜ ያጭዳሉ እና ይወቃሉ። ከ20% ያነሱ ገበሬዎች በእጅ የሚሰበሰቡትን ማጭድ እና በሬዎች የሚረግጡበትን አውድማ ይጠቀማሉ። ገበሬዎች ስንዴ በሚሰበሰቡበት እና በሚወቃበት ጊዜ ኪሳራ ያጋጥማቸዋል፣ ይህም በዋነኝነት የሚከሰተው ዘግይቶ በሚሰበሰብበት እና በሚወቃበት ጊዜ ሲሆን ይህም ወደ ስብራት፣ በዝናብ ምክንያት የሚመጣ የሻጋታ እድገት፣ ወፎች እና የቤት እንስሳት ጉዳት፣ የእህል አያያዝ ደካማነት፣ ጥቅም ላይ የዋለው ኮምባይን ማጨጃ አይነት እና ዕድሜ፣ ደካማ እና የተበላሹ ከረጢቶች፣ ፍሳሽ የማያስወግዱ ደካማ የመጓጓዣ መንገዶች እና ውጤታማ ያልሆነ የማከማቻ መዋቅሮች እና እንክብካቤዎች ናቸው። አካባቢው በመከር ወቅት ቀድሞ ዝናብ ካገኘ ኪሳራው በጣም ከፍ ሊል ይችላል። በገደብ ሃሳሳ ወረዳ አሁን ባለው ግምት መሠረት በአማካይ 11.5% የሚሆነው ስንዴ በመከር እና በመውቃት ወቅት ይጠፋል።

ወደ ዊንኖው ወለል እና ዊንኖው ማድረስ

ከላይ እንደተገለጸው፣ ከጠቅላላው የሰንዴ ቦታ ከ80% በላይ የሚሆነው የሚሰበሰበው ኮምባይን ማጨጃዎችን በመጠቀም ነው። ከተሰበሰበና ከተወቃ በኋላ እህሎቹ ወዲያውኑ በጭነት መኪናዎች ወይም በትራክተር-ተጎታች ላይ ተጭነው ለተጨማሪ ጽዳት ወደ ቀድሞ የተዘጋጀ የመጥመቂያ ወለል ይወሰዳሉ። ማሸነፊ የሚከናወነው እህል ለማጽዳት እህል ገለባና የአረም ዘሮችን በማስወገድ ነው።

ብዙ ጊዜ እህሉ በአረም ዘር ወረራ ምክንያት በኮምባይነር በአግባቡ አይጸዳም። ሌላኛው ደግሞ ገበሬዎች ማሸነፊውን ከሠሩ በኋላ ትክክለኛውን የምርት ግምት መጠቀም ይችላሉ። በትራንስፖርት ወቅት የድህረ ምርት መጥፋት ዋነኛው ምክንያት እህሎች በወለሉ ላይ ባሉት ቀዳዳዎች ውስጥ መፍሰስ እና በተጎታች ጎኖች መካከል ባሉት ክፍተቶች ውስጥ መፍሰስ ነው። ገበሬዎችና ቁልፍ መረጃ ሰጪዎች፣ በእንደዚህ አይነት ፍሳሽ ምክንያት የሚደርሰው ኪሳራ በጣም ዝቅተኛ ነው፤ 200 ግራም በ100 ኪ.ግ (0.02%)።

ይሁን እንጂ በእኛ በሚደረገው የማጽዳት ሂደት አማካይ ኪሳራ 4.5% ሲሆን ይህም በዋናነት በመበተን፣ በነፋስ ተጽእኖ፣ በመሬት ወለል ላይ በሚፈሰስ ውሃ እና በሌሎች ምክንያቶች ምክንያት የሚመጣ ነው።

ማከማቻ

በገደብ ሃሳሳ ወረዳ የሚገኙ ገበሬዎች እህሎቻቸውን በዋናነት በፖሊፕሮፒሊን ከረጢቶች እና ከተሸመነ የእንጨት ዱላ እና “*Gotero*” የኋለኛው የተሰራው ከውስጥ በኩል እስከ/ክፍል በተለጠፈ (ምስል 14) ያከማቻሉ። ዋና ዋና የማከማቻ ችግሮች ከማከማቻ የነፍሳት ተባዮች፣ በሽታዎች እና አይጦች ጋር የተያያዙ ናቸው። በነፍሳት ምክንያት የሚደርሰው ኪሳራ እስከ 5% ሊደርስ ይችላል፣ በመቀጠልም በአይጦች ምክንያት የሚደርሰው ኪሳራ 3% እና በበሽታ ምክንያት 2% ሊደርስ ይችላል። እነዚህ ኪሳራዎች በተለይም ገበሬዎች እህላቸውን እስከ 7 ወራት ድረስ ስለሚያከማቹ የእህል ማከማቻ ጊዜ ረዘም ላለ ጊዜ በመቆየታቸው ሊከሰቱ ይችላሉ።

እ.አ.

ቢ

ምስል 14. በሃሳሳ ወረዳ የስንዴ እህል ለማከማቻት ባህላዊ የማከማቻ መዋቅሮች (ሀ) ከ ከውጭ፣ (ለ) ከውስጥ እይታ

Table 26. Summary result matrix of wheat loss- Gedeb Hassasa Woreda

FSC stage/ process	Type of loss QN/QL	% lost in this process (QN)	% product that incurred QL loss in this process	% product that goes through this stage	% loss in the FSC (QN+QL)	Cause of loss/Reason for low loss	Reduced market value (%)	CLP / LLP	Destination of food loss (discard, consumption, sale)	Stakehold ers affected	Impact of PHL at the FSC	Loss percepti on of FSC actors	Suggested solutions
Harvesting	QN	9.2		100	9.2	Mechanical damage; availability of combine harvester is not reliable		CLP	Consumption	Farmers	Income	Less concern	-Good harvesting practice -Good handling practice -Good transportatio n -Awareness creation about the importance of the crop and need to advise farmers not to involve children on threshing and winnowing of the crop -Proper storage structures & use of insecticides to control insect pests
	QL		2.3		2.3		2.3						
Field drying/ Stacking	QN	0		88.5	0			LLP	Consumption	Farmers	Income	Less concern	-Awareness creation about the importance of the crop and need to advise farmers not to involve children on threshing and winnowing of the crop -Proper storage structures & use of insecticides to control insect pests
	QL		0		0		0						
transporting from field to threshing area	QN	0.5		88.5	0.05	Farmers use either pack animals/ trucks		LLP	Consumption	Farmers	Income	Less concern	-Awareness creation about the importance of the crop and need to advise farmers not to involve children on threshing and winnowing of the crop -Proper storage structures & use of insecticides to control insect pests
	QL		0		0		0						
Threshing/ winnowing	QN	3		88	3	Crop taken by wind during winnowing; threshing results in lower quality		CLP	Consumption	Farmers	Income	Concern	-Awareness creation about the importance of the crop and need to advise farmers not to involve children on threshing and winnowing of the crop -Proper storage structures & use of insecticides to control insect pests
	QL		1.5		1.5		1.5						
Storage	QN	8.5		83.5	8.5	Weevil, rodents & disease		LLP	Consumption	Farmers	Income	Concern	-Awareness creation about the importance of the crop and need to advise farmers not to involve children on threshing and winnowing of the crop -Proper storage structures & use of insecticides to control insect pests
	QL		1.5		1.5		1.5						
Transport to market	QN	negligible		73.5	negligible			LLP					-Awareness creation about the importance of the crop and need to advise farmers not to involve children on threshing and winnowing of the crop -Proper storage structures & use of insecticides to control insect pests
	QL		negligible		negligible		-						
Marketing	QN	negligible		73.5	negligible			LLP					-Awareness creation about the importance of the crop and need to advise farmers not to involve children on threshing and winnowing of the crop -Proper storage structures & use of insecticides to control insect pests
	QL		negligible		negligible		-						

የሶሮ ወረዳ

ከቁጥር እህል ኪሳራ ጋር የተያያዙ ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች (CLPs) በሰንጠረዥ 27 ላይ ተዘርዝረዋል። በሶሮ ወረዳ በድህረ-መከር እያያዝ ወቅት የስንዴ ሰብል CLPs፤ ማከማቻ፣ መከር፣ አውድማ እና ማሽነሪ እና የሜዳ ማድረቅ ናቸው። በእነዚህ ደረጃዎች የሚደርሰው ኪሳራ 21.0% የሚሆነውን የመሰብሰብ አቅም ይይዛል። ሠንጠረዥ 24d በተጨማሪም በእሴት ሰንሰለቱ ላይ ዝቅተኛ የኪሳራ ነጥቦች (LLPs) ያሳያል። ለኤልኤልፒዎች አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ምክንያቶች በመጓጓዣ ወቅት ጥሩ ማሽኒያ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ

እህል በዚያ ደረጃ ላይ ይቆያል።

ጥናቱ እንደሚያሳየው የመልክዓ ምድር አቀማመጥ ተስማሚነት እና የስንዴ ማሳዎች ትንሽ መበታተን በወረዳው ውስጥ ዘመናዊ የሜካኒካል ማጨጃ ማሽኖች እንዳይገቡ እንዳይረገ ነው። በተጨማሪም፣ ከማከማቻ የነፍሳት ተባዮች፣ በሽታዎች እና ደካማ የማከማቻ ልምዶች ጋር የተያያዙ ኪሳራዎችን ለመቀነስ ባህላዊ የማከማቻ መዋቅሮችን ለማሻሻል ምንም እድህት ጥረት አልተደረገም። በተጠቀሱት ተግባራት መሠረት ለስንዴ የPHL መጠንን የሚመለከት ተገቢ መረጃ በሰንጠረዥ 24d ውስጥ ተገልጧል።

መከር

ስንዴ የሚመረተው በኖቬምበር ወር በመኸር ወቅት ብቻ ሲሆን በሶሮ ወረዳ በቤልግ ወቅት ስለማይለማ ነው ። ገበሬዎች ለዓመታት የስንዴ ብስለትን እንዴት እንደሚወስኑ ብዙ ተሞክሮዎች አሏቸው። ስንዴ የበሰለ እና ለመሰብሰብ ዝግጁ የሚሆነው የቅጠሉ ቀለም ወደ ቢጫነት ሲቀየር፣ ዘሩ በቀላሉ ከጥርሱ ስር ሲሰበር እና የእፅዋቱ ራስ ሲወድቅ ነው።

በሶሮ ወረዳ የስንዴ አጨዳ ሙሉ በሙሉ በእጅ የሚከናወን ሲሆን በእጅ የሚታጨድ ማጭድ በመጠቀም ምንም እድህት ሜካኒካል አጨዳ የለም። በአጠቃላይ መላው ቤተሰብ በስንዴ አጨዳ ላይ ይሳተፋል፣ ነገር ግን ይህ አሰራር የበለጠ ጉልበት ይጠይቃል፣ በተለይም እህሎችን የያዙትን ገለባዎች ማሰር። ስለዚህ ወንዶች ብቻ በዚህ ውስጥ ይሳተፋሉ

ሴቶችና ልጆች እህል ወደ አንድ የጋራ ቦታ ሲሰበሰቡ የስንዴ መከር። በመልካም ኑሮ ቤተሰቦች ውስጥ የተቀጠሩ ሠራተኞች በስንዴ መከር ሥራ ይሳተፋሉ።

ልክ እንደሌሎች የጥናት ቦታዎች፣ በሶሮ ወረዳ ውስጥ በመከር ወቅት PHL የተለመደ ቢሆንም፣ በመከር ወቅት የሚደርሰው ኪሳራ መጠን እንደ ያልተጠበቀ ዝናብ፣ የመኸር መዘግየት፣ የዝርያ ልዩነት፣ ደካማ የመሰብሰብ ልማድ እና ደካማ ጥራት ያለው ማጭድ መጠቀም ባሉ በርካታ ምክንያቶች ላይ የተመሰረተ ነው። በተጨማሪም፣ በመከር ወቅት የዝናብ መከሰት የመከር መዘግየትን ያስከትላል። ዲጋሉ የተባለው የስንዴ ዘር ዝርያ፣ ቀደም ብሎ በመብቀል እና በመሰባበር ምክንያት ከሌሎች ዝርያዎች ይልቅ ለዝናብ የበለጠ ተጋላጭ ነው።

በእነዚህ ምክንያቶች፣ በመከር ወቅት የሚገመተው ኪሳራ እስከ 3.7% ሊደርስ ይችላል።

የሜዳ ማድረቅ እና ወደ አውድማው መጓጓዣ

ገበሬዎች ከተሰበሰቡ በኋላ፣ መውቃት ከመጀመሩ በፊት ለ17 ቀናት የሜዳ ማድረቂያ ይገኛቸዋል። ዝናብ፣ አይጦች፣ ምስጦች፣ ከብቶች፣ የነፍሳት ተባዮች፣ ወዘተ በዚህ ደረጃ ኪሳራ ሊያስከትሉ ይችላሉ። በዚህ አሰራር ምክንያት የሚገመተው ኪሳራ 2.50% ነው። ከደረቀ በኋላ፣ በትራንስፖርት ወቅት ከግንዳቸው ጋር እህሎች 1.7% ይሆናሉ።
are transported, mainly on women’s back, to the threshing floor. የሚከሰቱት PHLዎች

ማጨድ እና ማሸተት

በሶሮ ወረዳ የተሰበሰበው ስንዴ የሚወቃው በህዳር የመጨረሻ ሳምንታት እና በታህሳስ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንታት መካከል ነው። ልምምዱ የሚከናወነው አስቀድሞ በተዘጋጀው አውድማ ላይ ሲሆን በተለምዶ በከብት አበት ተለጥፎ እና ተለጣፊ ነው። ገበሬዎች የአየር ሁኔታው ተስማሚ መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ እህሎቹን መረግጥ ጠዋት ይጀምራል እና እንደ ምርቱ መጠን እና ቀላልነት ለሰዓታት ወይም ለቀናት ሊቆይ ይችላል። ይህ ሂደት ብዙውን ጊዜ ከጠጠር፣ ከከብት አበት እና ከአፈር ጋር የተቀላቀለ ዝቅተኛ ጥራት ያለው እህል ያስከትላል። በቁጥር አነጋገር፣

የከብት መወጋት እህሎችን ሊበሉ ይችላሉ፣ እህሎች ደግሞ በገለባው ውስጥ ሳይወቃ ሊቀሩ ይችላሉ። ከዚህም በላይ፣ ከመከር በኋላ እህሉ በማፍሰስ ወይም በመበተን ምክንያት መጥፋት የተለመደ ነው። ከዚያም ሴቶችና ወንዶች እህሉን ከገለባ ለመለየት ጥቂት ቀናትን በማሸላ በማሸላ ያሳልፋሉ፣ ይህም በሜካኒካል እና በነፋስ በሚበተኑ እህሎች ምክንያት ተጨማሪ የምርት ኪሳራ ያስከትላል። በመውቃት እና በማሸላ በመበታተን ምክንያት የሚደርሰው አጠቃላይ ኪሳራ 4.5% ነው። በዚህ ወረዳ ውስጥ ያሉ ገበሬዎች ባህላዊ ልምዶቻቸውን ለመተካት ኮምባይነር ማጨጃዎችን እና ሌሎች አነስተኛ ደረጃ ሜካኒካል ማጨጃዎችን አይጠቀሙም።

ምናልባትም ይህ ሊሆን የቻለው እጅግ በጣም በተበታተነ የመሬት ይዞታ እና በወረዳው የተናደደ መልክዓ ምድር ምክንያት ሊሆን ይችላል።

ወደ ማከማቻ ቦታ መጓጓዣ

የተወቃ እና የጸዳ እህል በተለምዶ በፖሊፕሮፒሊን ከረጢቶች ውስጥ ታሽሳ በሰው ጉልበት ወይም በአህያ ወደ ማከማቻ ቦታዎች ይጓዛል። የመውቂያ እርሻዎች በገበሬዎች ቤቶች አቅራቢያ ስለሚገኙ፣ ይህ ከመከር በኋላ የሚፈጀው አጭር ጊዜ ነው።

ልምምድ። ከገበሬዎችና ከዋና ዋና መረጃ ሰጪዎች በተሰበሰበው መረጃ መሠረት፣ በደካማ የትራንስፖርት ቁሳቁሶች እና ተገቢ ባልሆነ አያያዝ ምክንያት የሚደርሰው የቁጥር ኪሳራ ከ1.0% ያነሰ ነው። ከአርሻ ማሳ ወደ ማከማቻ ቦታ የሚደረገው የትራንስፖርት ኪሳራም እንዲሁ በጥሩ እንክብካቤ ምክንያት (<0.5%) ጉልህ አይደለም - እንዲሁም በአጭር ርቀት ምክንያት።

ማከማቻ

Storage of grains is one of the major postharvest activities of wheat in the Woreda. Grains are stored in “ሴቻ ወይም ከቀርከሃ የተሰኘው ስጥ በጭቃ የተለጠፈ እና ከ1000-2000 ኪ.ግ የሚደርስ ክብደት ባለው የላም አበት የተወለወለ ኬፎክቸር)፣ የፖሊፕሮፒሊን ከረጢቶች እና ትላልቅ የሸክላ ማሰሮዎች አነስተኛ መጠን ያለው ስንዴ ለማከማቻት ያገለግላሉ።

ገበሬዎች አዲሶቹን እህሎች ከማከማቻቸው በፊት ከቀደሙት ዓመታት የማከማቻ መዋቅሮችን ያጸዱሉ። - እንደ ገበሬው የማምረት አቅም፣ የእህል አጠቃቀም፣ የገበያ ዋጋ እና ሌሎች ምክንያቶች፣ እህሎች እስከ 7 ወራት ሊከማቹ ይችላሉ። ከሌሎች ባህላዊ የማከማቻ ልምዶች ጋር ረዘም ላለ ጊዜ በመቆየታቸው ምክንያት፣ በማከማቻ ወቅት የሚደርሰው አጠቃላይ የእህል መጥፋት ከጠቅላላው የተከማቸ እህል 6.3% ሊደርስ ይችላል። ኪሳራዎች ብዙውን ጊዜ የሚከሰቱት በነፍሳት ተባዮች፣ በበሽታዎች፣ በአይጦች፣ በዶሮ፣ በፍየሎች እና በእህል አለመያዝ ነው።

Table 27. Summary result matrix of wheat loss: Soro Woreda

FSC stage/ process	Type of loss QN/ QL	% lost in this process (QN)	% product that incurred QL loss	% of product that goes through this stage	% loss in the FSC QN+ QL	Cause of loss/ Reason for low loss	Reduce d market value (%)	CLP / LLP	Destination of food loss (discard, consumpti on, sale)	Stakehol ders affected	Impact of PHL at the FSC	Loss percep- tion of FSC actors	Suggested solutions
Harvesting	QN	3.2		100	3.2	Mechanical damage; loss due to shattering		CLP	Consumpti on	Farmers	Income	less concern	Good harvesting practice
	QL		0.5		0		0.5						Good transportation
Transport from field to threshing area	QN	1.5		96.3	1.5	Farmers use either pack animals or trucks		LLP	Consumpti on	Farmers	Income	less concern	Good handling practice
	QL		0		0		0						Awareness creation about importance of the crop and need to advise farmers not to
Field drying/ Stacking	QN	1.5		94.8	1.5			LLP	Consumpti on	Farmers	Income	less concern	
	QL		0		0		0						involve children on threshing and winnowing of the crop
Threshing/w innowing	QN	3		93.3	3	Wind effect during winnowing; lower quality grain mixed with pebbles		CLP	Consumpti on	Farmers	Income	concern	Awareness creation about importance of the crop and need to advise farmers not to
	QL		1.5		1.5		1.5						involve children on threshing and winnowing of the crop
Transport from threshing field to home	QN	2		88.8	2			CLP	Consumpti on	Farmers	Income	concern	Awareness creation about importance of the crop and need to advise farmers not to
	QL		1.5		1.5		1.5						involve children on threshing and winnowing of the crop
Storage	QN	5.1		85.3	5.1	Weevil, rodents, and disease (mold)		LLP	Consumpti on	Farmers	income	concern	Proper storage structures and use of insecticides to control insect pests
	QL		1.2		1.2		1.2						
Transportati on to market	QN	negligible		78	0			LLP					
	QL		negligible		0								
Marketing	QN	negligible		78	0			LLP					
	QN		negligible		0								

3.2.4.3. የኪሳራ መንስኤዎች እና የተለዩ የኪሳራ ቅነሳ እርምጃዎች
በአባሪ ምስል 1 ላይ የቀረበው መረጃ በሰንደ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ያሉትን መሰረታዊ፣ መሰረታዊ እና አፋጣኝ የኪሳራ መንስኤዎችን እና ተያያዥ የኪሳራ አመልካቾችን እና የኪሳራ ዓይነቶችን ያሳያል። ከችግሮች ጋር የተያያዙ መሰረታዊ ምክንያቶች
- በማክሮ ደረጃ የአገሪቱ እና የአገሪቱ አጠቃላይ የኢኮኖሚ አቅም ደጋፊ ፖሊሲዎች፣ መሠረተ ልማቶች እና አለመኖር ናቸው። መሰረታዊ ምክንያቶች የአገልግሎት ሰጪዎች እና ቴክኖሎጂዎች አለመኖር፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲሁም ገበሬዎች የድህረ ምርት ኪሳራን ለመቀነስ ያሉትን አገልግሎቶች እና ቴክኖሎጂዎችን እንዳይጠቀሙ የሚገድቡበት የኢኮኖሚ ገደብ ጋር የተያያዙ ናቸው። ከላይ የተጠቀሱት ምክንያቶች ድምር ውጤቶች ወደ ፈጣን መንስኤዎች ይመራሉ፣ ይህም በአካላዊ፣ ኬሚካላዊ፣ ባዮሎጂካል እና ባህላዊ ልምዶች ሊገለጽ ይችላል፣ ይህም በተለያዩ አመልካቾች ይገለጻል።

ተገቢውን የኪሳራ ቅነሳ በመተግበር በተለያዩ ምክንያቶች የሚከሰቱ ኪሳራዎችን መቀነስ ይቻላል።
መለኪያዎች። ለምሳሌ፣ ሰብላሞውን በተገቢው ጊዜ እና የአርጥበት መጠን የሚሰበሰቡ ገበሬዎች በመከር ወቅት የሚደርሰውን ኪሳራ ሊቀንሱ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ በገደብ ሃሳብ እና በደብረ ኤልያስ ገበሬዎች እንደታየው፣ ኮምባይነር ማጨጃ በአግባቡ ጥቅም ላይ ከዋለ የመከር ጊዜን፣ የአርሻ ማድረቅን እና መጨፍጨፍን በማሳጠር ኪሳራውን ይቀንሳል። ከዚህም በላይ፣ በመከር ወቅት ለዓመታት ገበሬዎች የሰንደ እህልን ከጤፍ ጋር በማዋሃድ እና የማከማቻ አወቃቀፎችን ከተለያዩ የጭስ ምንጮች ጋር በማቃጠል የማከማቻ ተባዮችን ለመከላከል ባህላዊ ዘዴዎችን አዳብረዋል።

“Chew” (a climber plant) are rolled and put into storage structure in order to minimize weevil infestationእሁኑ ጊዜ፣ ገበሬዎች የማከማቻ ተባዮችን ለመቆጣጠር የተለያዩ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን (የተባይ ማጥፊያ እና የአይጥ ገዳይ) እየተጠቀሙ ነው።

3.2.4.4. ዝቅተኛ የኪሳራ ነጥቦች (LLPs) እና ጥሩ ልምዶች
በጥናቱ መሠረት በአራቱም ወረዳዎች በሰንደ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ዝቅተኛ የማጣት ነጥቦች (LLP) ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ናቸው። በሁሉም ወረዳዎች፣ ያልተወቃቀፈ እና ያልተወቃቀሰ ወይም የተወቃቀሰ እህል ከማጓጓዝ ጋር የተያያዘ ኪሳራ ከሌሎች የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ነው። ለምሳሌ፣ ከመከር ማሳ በሚጓጓዝበት ጊዜ የሚደርስ ኪሳራ እስከ አውድማ ድረስ በቅደም ተከተል በደብረ ኤልያስ፣ አፍላ እና ሶሮ ወረዳዎች 1.95፣ 2.5 እና 1.70% እንደሆነ ይገመታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በገደብ ሃሳብ ከሚገኘው የመኸር እርሻ እስከ መኸር ወለል ድረስ የሚደርሰው የትራንስፖርት ኪሳራ ከ1.0% በታች ነው። እነዚህ ዝቅተኛ ኪሳራዎች በዋናነት የሚከሰቱት ገበሬዎች ሰንደን ሲያጓጉዙ በሚያደርጉት ከፍተኛ ጥንቃቄ ምክንያት ነው። ገበሬዎች እህላቸውን ከእህል አውድማ ወደ ማከማቻ ቦታ እንዲሁም ከማከማቻ ወደ ግብይት ሲያጓጉዙ ተመሳሳይ አዝማሚያ ታይቷል። እንደ ጥሩ ልምምድ፣ ገበሬዎች የተሰበሰበው ሰብል ወደ አውድማ ከማዛውራቸው በፊት የተቀነባበረ የክብት ቆዳ፣ የትንኝ መረብ፣ የፖሊፕሮፒሊን ወረቀቶች እና ሌሎች ቁሳቁሶችን ይጠቀማሉ። በተጨማሪም፣ እንደዚህ ያሉ ተግባራት በተለምዶ የሚከናወኑት በማለዳ ማለዳ እስከ 10.00 ጥዋት ወይም ከሰዓት በኋላ 4.00 በኋላ ሲሆን ይህም በመሰባበር ምክንያት የእህል ብክነት እድልን ለመቀነስ ነው።

3.2.5. የሰንደ ብክነት ቅነሳ ስትራቴጂ - መደምደሚያዎች እና ምክሮች

3.2.5.1. የሰንደ ኪሳራ ተጽእኖ
በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ ከምርት በኋላ የሚደርሰው የምግብ ኪሳራ የሚገመተው መጠን፣ ዋጋ እና ካሎሪ በሠንጠረዥ 28 ቀርቧል። በ2014 በደብረ ኤልያስ፣ አፍላ፣ ገደብ ሃሳብ እና ሶሮ በአማካይ የሚጠፋው የሰንደ መጠን በዓመት 13.5ሺህ ቶን፣ 5.8ሺህ ቶን፣ 27.4ሺህ እና 15ሺህ ቶን ነበር። በ2015 የሰንደ ብክነት ዋጋ ከ4.7ሺህ፣ 1.8ሺህ፣ 11.7 እና በላይ እንደሆነ ተገምቷል። ለደብረ ኤልያስ፣ አፍላ፣ ገደብ ሃሳብ እና ሶሮ ወረዳዎች በዓመት 6.1 ሚሊዮን ዶላር (ሠንጠረዥ 28)። ይህ መጠን የሰንደ ኪሳራ መጠን በ2015 ለደብረ ኤልያስ፣ አፍላ፣ ገደብ ሃሳብ እና ሶሮ 45.7 ሚሊዮን፣ 19.8 ሚሊዮን፣ 93 ሚሊዮን እና 50.8 ሚሊዮን ካሎሪ በዓመት ማለት ነው። FAO በአንድ ሰው 1820 ኪሎ ካሎሪ የመቀነስ ሀሳብን በመጠቀም (ሽሜትድ እና ዶሮሽ፣ 2009)፣ የጠፋው አጠቃላይ የካሎሪ መጠን (794 ሚሊዮን ካሎሪ) 436,520 ኢትዮጵያውያን ጎልማሶችን ሊመግብ ይችላል ነበር። ይህ የሰንደ ኪሳራ ግምት በካሎሪ ብቻ የተመሰረተ ሲሆን እንደ የተወሰኑ ቫይታሚኖች እና ማዕድናት ያሉ የግለሰብ ሰዎችን ውስብስብ የአመጋገብ ፍላጎቶችን አይመለከትም።

ሠንጠረዥ 28. በሰንደ ኪሳራ ምክንያት በጥናቱ ወረዳዎች የሰንደ የገንዘብ እና የካሎሪ ኪሳራ

	መቶኛ የክብደት ምርት (ቶን/ዓመት) (ቶን/ ዓመት)	ጠቅላላ	ክብደት መቀነስ	የ እህል በአንድ ቶን በአንድ ወረዳ	ኪሳራ በ የገንዘብ እሴት (የአሜሪካ ዶላር/ዓመት)	የሰብል ምርታማነት (ቶን/አመት)	የ የሚታረስ የአመት (ሀ) በ ኢኮኖሚ	ካሎሪክ እሴት ኪሳራ (ኪካል/ዓመት) ቢሊዮን
የወረዳ ኪሳራ (%)								

ዲ.ኤልያስ	11.40	88,736.40	10,133.10	352.00	3,566,861.40	4.70	2,156.00	3.44
አፍላ	9.60	41,102.90	3,947.40	317.00	1,251,332.06	4.50	877.20	1.33
ጂ.ሃሳሳ	20.10	103,486.30	20,822.00	426.40	8,878,484.17	3.50	5,949.10	7.06
ሶሮ	15.70	71,428.80	11,234.90	409.70	4,602,935.70	2.40	4,681.20	3.80
ጠቅላላ	56.8	304,754.40	46,137.40	1,505.10	18,299,613.33		13,663.50	15.63
አማካኝ	14.2	76188.6	11534.35	376.28	457,4903.333	3.775	3415.88	3.9075

*በ100 ግራም የሙሉ ስንዴ ዱቄት ውስጥ 339 ካሎሪ አለ (ማርሻርት እና ሌሎች፣ 2008)

3.2.5.2. የሰንዴ ኪሳራ ቅነሳ መለኪያዎች የሚያስፈልጉ ግብዓቶች እና የወጪ-ጥቅም ትንተና

የተለያዩ የሰንዴ ከመከር በኋላ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን እና ተያያዥ ኪሳራዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ አንዳንድ ምክሮችን መስጠት ይቻላል ለኪሳራ ቅነሳ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ስልቶች። ለምሳሌ፣ በተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ ከሚከሰቱት ዋና ዋና የኪሳራ መንስኤዎች አንዱ ሰብላኑ ከመሰብሰብና ከመውቃት ጋር የተያያዘ ነው። ሆኖም ግን፣ ለአነስተኛ ደረጃ ገበሬዎች ዘመናዊ የመኾኑ ማጣመሪያ ብቻ መምከር ተገቢ አይሆንም። ነገር ግን ምቹ የሥራ አካባቢ እና ደጋፊ ፖሊሲ ባለበት ሁኔታ፣ ሌሎች የግል ሜካናይዜሽን አቅራቢዎች አገልግሎቱን በተመጣጣኝ ዋጋ ሊያቀርቡ ይችላሉ። እንዲሁም በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ምርት ላላቸው ወረዳዎች፣ አስቸጋሪ የመሬት አቀማመጥ ላላቸው አካባቢዎች እንዲህ ዓይነቱን ቴክኖሎጂ መምከር አስቸጋሪ ነው።

እንደ የተበታተኑ የእርሻ መሬቶች። ስለዚህ፣ በዚህ ክፍል፣ በማከማቻ ወቅት የሰንዴ ምርትን ከመከር በኋላ የሚደርሰውን ብክነት ለመቀነስ አስፈላጊ፣ ተገቢ እና ኢኮኖሚያዊ ቴክኖሎጂዎች ብቻ ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው። ከማከማቻ ጋር የተያያዙ ብክነቶች ከፍተኛ እንደሆኑ ተደርገው ስለሚቆጠሩ በአቅርቦት ስንሰለቱ ውስጥ የማከማቻ ደረጃ ፍላጎቶችን እና ትኩረትን የሚሹ ናቸው። እንደ ሄሮሜቲክ ከረጢቶች እና የብረት መዝጋያዎች ያሉ ቀላል ሄሮሜቲክ የማከማቻ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም በማከማቻ ተባዮች እንዲሁም በተዛማጅ የአካባቢ ሁኔታዎች ምክንያት የሚደርሰውን ኪሳራ ሊቀንስ ወይም ሊያስወግድ ይችላል። በአባሪ ሠንጠረዥ 9 እና 10 ላይ እንደተገለጸው፣ አማካይ ከማከማቻ ጋር የተያያዘ ብክነት 6.6% ነው፣ ስለዚህ ይህንን ብክነት በ95% ለመቀነስ ሄሮሜቲክ ከረጢቶችን በመጠቀም በዓመት 25 የአሜሪካ ዶላር ጥቅም ያስገኛል፣ ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ 219 የአሜሪካ ዶላር ዋጋ ያለው ለ1 ቶን አቅም ያለው ሄሮሜቲክ ሲሎ ወጪ-ጥቅም ተግባራዊ ሊሆን አይችልም። ሆኖም፣ የብረት መዝጋያዎችን በማምረት ወቅት ማበረታቻዎችን ማስተዋወቅ እንዲሁም እንደነዚህ ያሉ ቴክኖሎጂዎችን በአንጻራዊ ሁኔታ በዝቅተኛ ዋጋ ማምረት የሚችሉ የአካባቢ የእጅ ባለሙያዎችን ማደራጀት እና ማብቃት ጥራቱን እና አገልግሎቱን ሳይጎዳ የብረት መዝጋያዎችን አጠቃቀም በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ተግባራዊ ሊያደርግ ይችላል።

3.2.5.3. የሰንዴ ብክነት ቅነሳ ዕቅድ እና ስትራቴጂ

የኪሳራ ቅነሳ ስልቶች በሰንጠረዥ 25-27 ላይ እንደተገለጸው በተመለከቱት የCLPs (CLPs) መሰረት የተነደፉ እና የተገነቡ ናቸው። በሃሳብ ወረዳ የሰንዴ CLPዎች በዋናነት ከኮምፓይን ማጨድ፣ ማሸነፍ እና አህል ማከማቻት ጋር የተያያዙ ናቸው። አብዛኛዎቹ ኮምፓይን ማጨጃዎች በግል የሚከራዩ ወይም በመንግስት የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎቶች በኩል ተደራሽ ናቸው።

እንደ ሃሰን እና ሌሎች (2000) ገለጻ፣ የአንድ የእርሻ ቦታ መልከዓ ምድር (ተደራሽነት)፣ የገበሬዎች የትምህርት ደረጃ እና የሰንዴ ቦታ መጠን የመሰብሰቢያ ማሸን አጠቃቀምን በእጅጉ የሚወስኑ ምክንያቶች ናቸው። ሆኖም፣ የማሸኑ ውጤታማነት ከመከር እና ከአህል ማጨድ አንፃር እንደ መሰፈርት አይቆጠርም እና በመከር ሥራ ውስጥ የተሳተፉት የተቀናጁ አጫጆች የሚያስፈልገውን የቴክኒክ ቅልጥፍና ደረጃ እንዳላቸው የሚያረጋግጥ ተቆጣጣሪ አካል የለም። በተጨማሪም፣ የኦፕሬተር ግለሰቦች ማሸኖቹን የመጠቀም ዝቅተኛ የቴክኒክ ክህሎት ያላቸው ሲሆን - ከመከር በኋላ የአህል መጥፋትን አያውቁም።

ስለዚህ፣ በዚህ አካባቢ የግብርና ማሸኖችን እና ኦፕሬተሮችን የሚፈለገውን ቅልጥፍና ለመቆጣጠር ፖሊሲ መዘጋጀት አለበት። ማሸነገንግ ተጨማሪ ኪሳራ የሚያስከትል ሌላ ምክንያት ነው። ይህ በዋናነት የተሰበሰበ እና የተጓጓዘ አህል መጥፋትን የሚያስከትል ነባር ባህላዊ አሰራርን ከመጠቀም ጋር የተያያዘ ነው። ኪሳራን ለመቀነስ የበለጠ ቀልጣፋ እና ጥንቃቄ የተሞላበት ቴክኖሎጂ ለማዘጋጀት በዚህ አካባቢ ምርምር ማድረግ አስፈላጊ ነው።

በአገሪቱ ውስጥ ባሉ ሌሎች ወረዳዎች መካከለኛ ወይም ትልቅ ደረጃ ያላቸውን የመከር እና የመውቂያ ማሸኖችን ማስተዋወቅም አስፈላጊ ነው። እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅ ከመከር እና ከመውቃት ጋር የተያያዙ ኪሳራዎችን በእጅጉ ይቀንሳል። ከማከማቻ ጋር የተያያዙ ኪሳራዎችን በተሻሻሉ የማከማቻ መዋቅሮች እና እንደ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች፣ የተባይ እና ጥንቃቄ የተሞላባቸው የማከማቻ መዋቅሮችን በመጠቀም ሊቀነስ ይችላል። ሆኖም ግን፣ በአጠቃላይ ገበሬዎች ከመከር በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ የተለያዩ ባህላዊ አቀራረቦችን እና ዘዴዎችን ይጠቀማሉ፡ እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- ከመከር በፊት የሰንዴ ሰብል እርጥበት እንዲደርቅ መፍቀድ ሻጋታ እንዲይፈጠር - ከተሰበሰበ በኋላ
- በማከማቻ ወቅት ገበሬዎች ሰብላቸውን በተለያዩ ጥራት (ከፍተኛ፣ መካከለኛ እና ዝቅተኛ) በመለየት የሚፈጠረውን ኪሳራ ለመቀነስ ይሞክራሉ። የተለያዩ ጥራት ያላቸውን ምርቶች ለማዋሃድ
- በተለይም ለወይራ ተባዮች የሚውል የማከማቻ ተባዮች እንዳይጠቁ ለመከላከል አመድ መጨመር እና ማደባለቅ።

- ከመከር በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ እንደ ምርጥ የማከማቻ መዋቅር (ለምሳሌ የሄርሜቲክ ከረጢቶች እና የብረት መዝጊያዎች) ትናንሽ ክፍት ቦታዎች ያሏቸው የታሸጉ ኮንቴይነሮችን መጠቀም።

ሌሎች ባህላዊ የተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- ሰብሎቻቸውን ከማከማቻቸው በፊት የእህል ማከማቻ መዋቅሮችን ማጽዳት።
- ማከማቻዎቻን (ጎተራ እና ጎታ) በቀይ በርበሬ ዱቄት ማጨስ፤
- የተከማቸ የሰንዴ እህል ላይ ነፍሳትን ለማባረር እንደ ጠጣር የፔፐር ዱቄት መጠቀም

3.2.5.4. የክትትል የድርጊት መርሃ ግብር

ኪሳራዎች በተለያዩ የድህረ ምርት ደረጃዎች ይከሰታሉ፤ ነገር ግን በእያንዳንዱ የድህረ ምርት እንቅስቃሴ ደረጃ ላይ መጠናቸው ይለያያል። የድህረ ምርት ኪሳራ ዋና ዋና ምክንያቶችን እና ተያያዥ የኪሳራ ቅነሳ ዘዴዎችን በተመለከተ ስልጠና እና ግንዛቤ መፍጠር ኪሳራን ለመቀነስ አስፈላጊ ግብዓቶች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ፣ ከድህረ ምርት እያያዝ እና የእህል ማቀነባበሪያ ጋር በተያያዘ ሜካኒዝሮች መሳሪያዎችን ማስተዋወቅ ኪሳራን ለመቀነስ የተለመዱ ልምዶችን ውስንነቶችን ከማስወገድ ባለፈ የእሴት መጨመር ደረጃዎችን ያበረታታል። ከተለያዩ ተባዮች እና አሉታዊ አካባቢዎች ጋር የሚቋቋሙ ቴክኖሎጂዎች መገኘት እና ተመጣጣኝ ዋጋ ከማከማቻ ጋር የተያያዙ ኪሳራዎችን ለማስወገድ አስፈላጊ ናቸው። እንደ ፕሮግራሙ ወይም ሶስትዮሽ ቦርሳ ያሉ የሄርሜቲክ የፕላስቲክ ከረጢቶችን መጠቀም አድናቆት አለው ነገር ግን በከረጢት ዋጋ፣ ተገኝነት እና መዋቅራዊ ወይም ሜካኒካል ትክክለኛነት ያለው ጉዳይ በመላው አገሪቱ ቴክኖሎጂውን በስፋት ለመጠቀም ጥሩ ማስተካከያ ያስፈልገዋል።

ከምርት በኋላ በተከናወኑ ተግባራት ውስጥ የሚሳተፉ ባለድርሻ አካላትን የሥራ ውጤታማነት ለማሳደግ በድህረ ምርት አተገባበር ረገድ ፖሊሲን መደገፍ ወሳኝ ነው። በተጨማሪም የሰንዴ ማከማቻ ብክነትን ለማስወገድ ተመጣጣኝ የማከማቻ ተቋማትን አቅርቦት መደገፍ እና ማስተዋወቅ ያስፈልጋል።

3.3. የማሽላ የድህረ ምርት ኪሳራ ግምገማment of sorghum

3.3.1. የማሽላ ሁኔታ እና በኢትዮጵያ አስፈላጊነት

ማሽላ (ማሽላ ባለ ሁለት ቀለም (L.) ሞኢንች) በዓለም ዙሪያ ሞቃታማ የአየር ንብረት ባላቸው አካባቢዎች የሚበቅል ሞቃታማ የእህል ሣር ነው። ኢትዮጵያ ከሱዳን ቀጥሎ በአፍሪካ ሁለተኛው ትልቁ የማሽላ አምራች ስትሆን (ደመቀ ማርካንቶኒየ፣ 2013) እና ከጠቅላላው የዓለም የማሽላ ምርት 7% ድርሻ ያላት ስድስተኛ ዓለም አቀፍ አምራች ስትሆን (FAOSTAT፣ 2015)። ማሽላ በተለያዩ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ከሚበቅሉ በጣም አስፈላጊ የሽቀጥ ሰብሎች አንዱ ነው። እንደ FAO ዘገባ፣ ይህ ምርት

ምርት በ2004/05 ከነበረበት 1.7 ሚሊዮን ቶን ወደ 2013 (130%) ወደ 4.0 ሚሊዮን የሚጠጋ ምርት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል (FAO፣ 2013)። ምንም እንኳን ምርቱ ከ2013 እስከ 2014 በ2.77% ቢቀንስም።

ማሽላ በኢትዮጵያ በጣም ድሃ እና የምግብ ዋስትና በሌላቸው አካባቢዎች ከሚበቅሉት ዋና ዋና ሰብሎች አንዱ ነው።

በተለምዶ እንደ ዝቅተኛ የግብዓት አጠቃቀም እና ዳር መሬት ባሉ አሉታዊ ሁኔታዎች ውስጥ ይመረታል (FAO፣ 2013)። የድርቅ መቻቻ እና የመላመድ ባህሪያቱ በደረቅ እና ዳር አካባቢዎች ተወዳጅ ሰብል አድርገውታል። በአገሪቱ ውስጥ የሚመረተው ማሽላ በሙሉ ለቤት ውስጥ ፍጆታ ይውላል እና ለምግብ ዋስትና ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው።

በአገሪቱ ምስራቃዊ እና ሰሜን ምዕራብ ክፍሎች የሚገኙ ወደ 4.5 ሚሊዮን የሚጠጉ አነስተኛ ገበሬዎች ማሽላ ያመርታሉ።

ዋና ዋና የማሽላ አምራች ክልሎች ኦሮሚያ፣ አማራ እና ትግራይ ሲሆኑ ከጠቅላላው 90.4% ያህሉን ይይዛሉ።

ምርት (FAO, 2013) የማሽላ ምርታማነት ዘፍች በምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ በኦሮሚያ፣ በሰሜን ጎንደር (አርማጭሆ) እና በሰሜን ሸዋ በአማራ፣ በደቡብ ትግራይ (አላማጣ) እና በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ደራሼ ናቸው።

ለአሁኑ ግምገማ የተመረጡት ማሽላ አምራች ወረዳዎች ከትግራይ አላማጣ፣ ፈዴስ ከኦሮሚያ፣ ደራሼ ከደቡብ ክልል እና ከአማራ ክልል ምዕራብ አርማጭሆ ናቸው። ከ ሁለተኛው ውሂብ መረጃ ላይ የተመሠረተ

የራያ አላማጣ ወረዳ አመታዊ ምርት ከ18,000 ሄክታር መሬት 864,000 ቶን እንደሚገመት ይገመታል። በሄክታር አማካይ ምርት 4.8 ቶን ይደርሳል። ተመሳሳይ ምንጭ እንደሚያመለክተው ባለፉት አስር ዓመታት አማካይ ምርት በ15% ጨምሯል። በዋናነት በአላማጣ ወረዳ የሚመረተው ማሽላ በዋናነት ለቤት ውስጥ ፍጆታ (60%) ሲሆን የተቀረው 40% ደግሞ ለገቢ ማስገኛ ዓላማ ለቸርቻሪዎች ይሸጣል። በአላማጣ ወረዳ የሚገኘው ሁለተኛ ደረጃ መረጃ እንደሚያሳየው በወረዳው ውስጥ ያሉ ሁሉም ገበሬዎች (23,359 አባወራዎች) ማሽላ ያመርታሉ። ሠንጠረዥ 29 በትግራይ ክልል ግዛት አላማጣ ወረዳ ውስጥ የማሽላ ምርት ሁኔታን እና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን ይገልጻል።

—

Table 29. National and woreda levels data on cultivated land, total production, consumption, marketing of Sorghum

National Sorghum										
Annual production (tons/yr) (average of 8 years 2003/04-2013/14)			Cultivated area (ha) (average of 8 years 2003/04-2013/14)		Average yield (tons/ha) (average of 8 years 2003/04-2013/14)			Remark		
28,916,406.6			1,585,134.3		1.80			Average values of last 10 years 2003/04 to 2013/14 (CSA Abstracts 2003/04-2013/14)		
Average annual growth for the last 8 years (%)										
2004/05	2005/06	2006/07	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	Calculated based on CSA abstract from 2004 to 2014	
21.1	6.2	12.9	5.2	5.6	DNA **	24.8	-9.6	5.9		
Average cost of production (USD/ton)										
318.2										
Percentage for consumption, % PHL and % marketed in household level										
Percent consumed	Average PHL during storage of grain		Percent Marketed= Total -%PHL-% consumed							
76.3	11.3		12.4							
Value of Marketed product # 1 sorghum (USD/year)										
18,967,762.2										
Number and sex of Producers										
Male	Female		Total							
66,535	14978		81,513							
Levels of trading and processing operations										
	Small	Medium		Large						
Level Whole sale operation	-	*		-						
Level of retail operation	-	-		*						
Level of processing operations *	NA	-		-						

**DNA=Data Not Available

በአማራ ክልል የሚገኘው የምዕራብ አርማች ወረዳ፣ ሞቃታማና ደረቅ የአካባቢ ሁኔታዎች የሚታወቁት፣ ለማሸለ ምርት ተስማሚ ናቸው። ሠንጠረዥ 29 በምዕራብ አርማች የማሸለ ምርት ዝርዝር ሁኔታ እና የኢኮኖሚ ጠቀሜታን ይገልጻል። በአካባቢው የሚገኘው የማሸለ ምርት ከጠቅላላው የእርሻ መሬት ውስጥ 26.7% (34,300 ሄክታር) የሚሸፍን ሲሆን ከጠቅላላው የእርሻ መሬት ውስጥ 85,750 ቶን እህል የሚመረትበት ሲሆን በቶን 299.2 የአሜሪካ ዶላር ነው። አማካይ ምርት

በሄክታር 2.5 ቶን ነው። በሦስት ዓመታት ውስጥ አማካይ የእድገት መጠን 13% ነበር (ለረጅም ጊዜ ምንም መረጃ የለም)። በዚህ ወረዳ ውስጥ የሰብል ጠቀሜታ ቢኖርም፣ እንደ ሰሊጥ ካሉ ከፍተኛ ዋጋ ካላቸው ሰብሎች ጋር ባለው ውድድር ምክንያት ለማሸለ የተመደበው መሬት እየቀነሰ መጥቷል። የወረዳው የግብርና ቢሮ ይህ አዝማሚያ በሰሊጥ እና በሌሎች ሰብሎች ከቀጠለ የወደፊቱን የማሸለ ምርት ሙሉ በሙሉ ሊተካ እንደሚችል አመልክቷል። ስለዚህ፣ የማሸለ ምርት እና ግብይት ባለሀብቶች በሚሰጡት ዘቅተኛ ትኩረት እና ከፍተኛ ዋጋ ካለው የመሬት አጠቃቀም ውድድር ሊጎዳ ይችላል።

ሰብሎች።

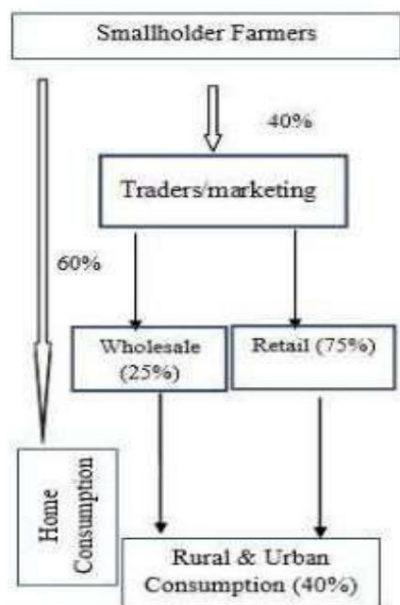
በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ደራሼ ወረዳ ማሸለና ማሸለ በማምረት ላይ ይገኛል።

ሰብሉ ለደራሼ ሕዝብ የምግብ እህል ብቻ አይደለም። የአካባቢው ሽፋን እንደ በቆሎ ካሉ ሌሎች ሰብሎች ጋር ሲነጻጸር ትልቁ ሲሆን በዓመት ሁለት ጊዜ ከዋናው የሰብል ወቅት እና ከወቅት ውጪ በሚሰበሰቡበት ጊዜ ከሚመረተው የራቶን ሰብል ይመረታል። በሩቅ ቦታ ላይ በመሆኑ፣ አብዛኛው የማሸለ ክፍል በተመሳሳይ ወረዳ ውስጥ ይበላል፣ ሆኖም ግን ለወረዳው ኢኮኖሚ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ሠንጠረዥ 29 በደቡብ ምዕራብ ደራሼ ወረዳ የማሸለ ምርትን እና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን በዝርዝር ይገልጻል።

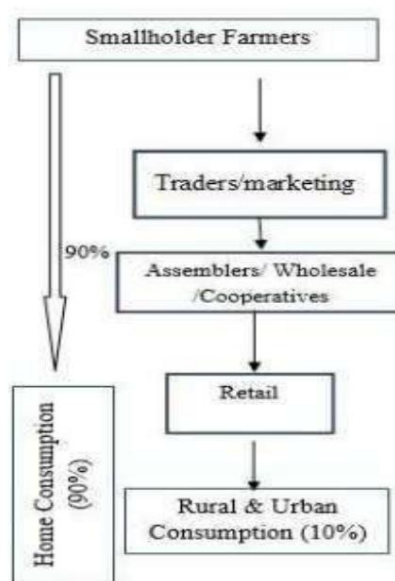
ፈዴራል ወረዳ በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሀረርጌ ዞን ማሸለ ከሚያመርት ወረዳ አንዱ እንደሆነ ይታወቃል።

እንደሌሎች ወረዳዎች ሁሉ ማሸለ በፌዴራል ውስጥ ዋነኛው የምግብ ሰብል ነው። ከጠቅላላው የምርት መጠን 90% የሚሆነው በቤተሰብ ደረጃ ይበላል። ስለዚህ፣ እንደ በቆሎ ካሉ ሌሎች የእህል ሰብሎች ጋር ሲነጻጸር ማሸለ የሚለማውን መሬት ዋና ክፍል ይሸፍናል። በወረዳው ውስጥ ስላለው የምርት ሁኔታ እና ስለ ሰብሉ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ዝርዝሮች በሰንጠረዥ 29 ላይ ተዘርዝረዋል።

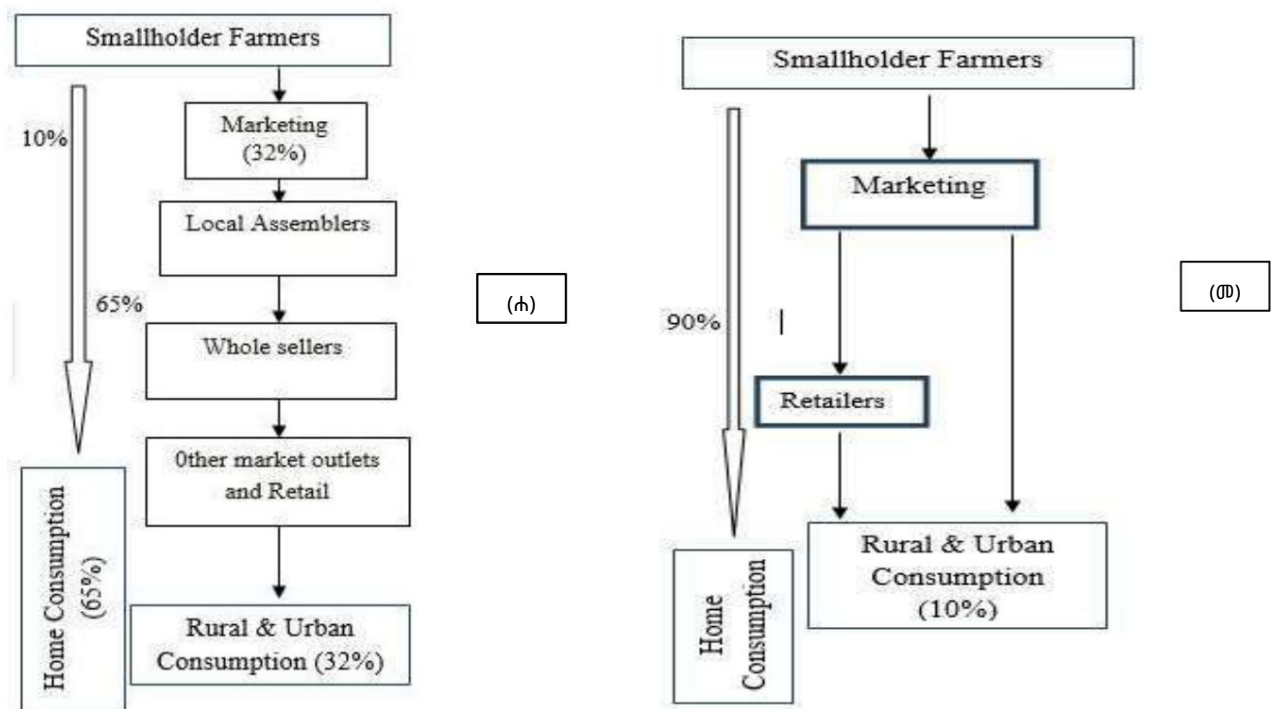
በአራቱ የጥናት ወረዳዎች ውስጥ የማሸለ አቅርቦት ሰንሰለት ተዋናዮች እና የምርት ፍሰት ዲያግራም በምስል 15 ቀርቧል። በዲያግራም ላይ እንደተገለጸው በማሸለ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ዋና ዋና ተዋናዮች አምራቾች (ገበሬዎች) እና የመጨረሻ ሽማቾች ናቸው። በማሸለ የግብይት እንቅስቃሴዎች ውስጥ የጅምላ ሻጮች፣ ሰብሳቢዎች፣ ቸርቻሪዎች እና አልፎ አልፎ የህብረት ሥራ ማህበራት ይሳተፋሉ። በእያንዳንዱ ወረዳ የሚመረተው የማሸለ ትልቁ ድርሻ በአምራቾች ቤተሰቦች (60% በአላማጣ፣ 90% በምዕራብ አርማጭሆ እና ፌዴራል እና 65% በደራሼ) እና በተወሰነ ደረጃ በገጠር እና በከተማ ሽማቾች (40% በአላማጣ፣ 10% በምዕራብ አርማጭሆ እና ፌዴራል እና 32% በደራሼ) ይመረታል።



(U)



(Λ)



ምስል 15. በ(U) አላማጣ፣ (ለ) ምዕራብ አርማቺሆ፣ በማሸላ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ተዋናዮች እና የምርት ፍሰት
(ሐ) በኢትዮጵያ ደራሽ እና (መ) ፈዴራል ወረዳዎች

3.3.2 በማሸለብ ብክነት ቅነሳ ላይ ያለፉት እና ቀጣይ እርምጃዎች

የድህረ ምርት ኪሳራን መቀነስ በብዙ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በሚገባ የተቀናጀ ጥረት አማካኝነት ተገቢውን ጣልቃ ገብነት ይጠይቃል። ብዙውን ጊዜ ጣልቃ ገብነቶች በጣም የተበታተኑ እና ከመጠን በላይ በመሆናቸው አነስተኛ ሀብቶችን ብክነት ያስከትላል እና ምንም እድህነት ጥምረት አይታይም። በድህረ ምርት አስተዳደር ዘርፍ የተደረጉ ጣልቃ ገብነቶች ከትምህርት፣ ከምርምር፣ ከማራዘሚያ እና ከልማት እይታዎች ሊገመገሙ ይችላሉ። በዚህ ሁኔታ፣ በርካታ ተቋማት ከድህረ ምርት በኋላ ኪሳራን ለመቀነስ ሲባል ከድህረ ምርት በኋላ በተደረጉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሰማርተዋል። ሆኖም፣ ማን እየሰራ እንደሆነ ለመረዳት የሚጠቅስ አጠቃላይ የመረጃ ቋት የለም ማለት ይቻላል።

በየትኛው ላይ እና በተግባራዊ ጣልቃ ገብነት በኩል የተገኙ ምርጥ ልምዶችን መጠቀም በአገሪቱ ውስጥ ያሉ ፕሮጀክቶች።

በትምህርት ዘርፍ በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የተለያዩ የኢንፎርሲቲዎች ከድህረ ምርት አስተዳደር ወይም ተዛማጅ ዘርፎች ጋር በተያያዘ በተለያዩ ደረጃዎች ስልጠና ይሰጣሉ። የጅማ የኢንፎርሲቲ የቢሄሰሲ የድህረ ምርት ፕሮግራምን በ2009 ጀምሯል፣ በኋላ ላይ ወደ ማስተርስ እና ፒኤችዲ ተሸጋግሯል። በተጨማሪም፣ እዚያም ለድህረ ምርት ቴክኖሎጂዎች እና አጠቃላይ የድህረ ምርት አስተዳደር ጉዳዮች ለዲኤኤምች እና ለኪነጥበብ ባለሙያዎች የተዘጋጀ ስልጠና እየሰጡ ነው። ሌሎች የኢንፎርሲቲዎች

የሀዋሳ የኢንፎርሲቲ፣ የሃሮማያ የኢንፎርሲቲ፣ የባህር ዳር የኢንፎርሲቲ፣ የመቀሌ የኢንፎርሲቲ፣ የወለጋ የኢንፎርሲቲ፣ የአምቦ የኢንፎርሲቲ፣ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ የአዳም ሳይንስና ቴክኖሎጂ የኢንፎርሲቲ፣ የአዲስ አበባ የኢንፎርሲቲ እና የአርሲ የኢንፎርሲቲን ጨምሮ ከድህረ ምርት አስተዳደር ጋር በተያያዘ ስልጠና እየሰጡ ነው። FAO ለዳስ የታለመ የPHM ስልጠና እየሰጠ ሲሆን እነሱም በተራው የአካባቢውን ገበሬዎች ያሠለጥናሉ። በተመሳሳይ፣ የእጅ ጥበብ ባለሙያዎች ከመልካሳ የግብርና ማዕከል ጋር በመተባበር ከሜታካሳ የግብርና ማዕከል ግንባታ እና ጥገና ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ በFAO ስልጠና ተሰጥቷቸዋል።

በሁሉም የተጠኑ ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ የማሸለብ አምራቾች ባህላዊውን የድህረ ምርት አስተዳደር ልምዶችን እየተለማመዱ ነው። ከመከር በኋላ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች፤ መከር መሰብሰብ፣ ማሳማደሪያ፣ ማጓጓዣ፣ መወጠር፣ ማሸተት፣ ማሸግ እና ማከማቸትን ያካትታሉ። የሚከናወኑት አሁን ባለው የአገር በቀል እውቀት ነው። በኢትዮጵያ ያለው የኤክስቴንሽን ስርዓት ከመከር በፊት በሚደረጉ የመሰክ ተግባራት ላይ የበለጠ ትኩረት ይሰጣል። ስለዚህ የድህረ ምርት ክፍል በአገሪቱ ባለው የኤክስቴንሽን ስርዓት ውስጥ መጠናከር ጊዜው አሁን ነው። ከዚህ ጋር በሚስማማ መልኩ፣ የተለያዩ የእህል ዓይነቶችን ለፍጅታም ሆነ ለዘር አጠቃቀም ለማከማቸት የሄርሜቲክ ማከማቻ መዋቅሮችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ለማዋል GoE (MoANR) እና SG2000 እና FAOን ጨምሮ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እየሰሩ ነው።

እንደ SAA፣ ACIDI-VOCA እና IPMS ያሉ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን እያስፋፉ ነው። የመጨረሻ ተጠቃሚዎች እና የአገልግሎት አቅራቢዎች። የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱ ለገበሬዎች እና ለአቀባባሪዎች ተደራሽ እንዲሆኑ እና ተደራሽ እንዲሆኑ ያስገድዳል። ለምሳሌ፣ የSAA-AP ፕሮጀክት ከግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር የኤክስቴንሽን ክፍል እና ከሰላም ቴክኒክ እና ሙያ ማዕከል (STVC) ጋር በቅርብ እየሰሩ ነው።

ትዕዛዛዊ የከፊቶችን እና ማቀነባበሪያዎችን ከቴክኖሎጂ-ሀብት ስርዓት ጋር ማገናኘትን መቀጠል ነው፤ STVC የሚፈለጉትን ማሽኖች ለማምረት፣ ለመሸጥ እና ለማገልገል ኃላፊነት አለበት። በአካባቢያቸው በሚፈለገው መሰረት ለኢትዮጵያ ገበሬዎች ለማስተዋወቅ የግብርና ማቀነባበሪያ ማሽኖችን በማስተካከል እና በማሻሻል ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። STVC በኢትዮጵያ የSAA-AP ፕሮጀክት መገኛ ነው። የብረት አውድ ጥናት እና ቢሮ አቅርቧል እንዲሁም ሌሎች መገልገያዎቹን እና አገልግሎቶቹን ለፕሮጀክቱ ቡድን የማግኘት እና የመጠቀም ልዩ መብት ተሰጥቶታል። የድህረ-ምርት ቴክኖሎጂዎችን መስፋፋት ለማፋጠን እንደ STVC ካሉ በሚገባ ከተቋቋሙ ተቋማት ጋር በመስራት እና በዚህም

የአነስተኛ ደረጃ ገበሬዎችን ደህንነት ማሻሻል እና ማቀነባበሪያዎች በኢትዮጵያ የኤክስቴንሽን ስራን ሊያመቻቹ ይችላሉ። ከዚህም በላይ፣ የአካባቢውን የእጅ ጥበብ ባለሙያዎችን ጨምሮ አነስተኛ ደረጃ ያላቸውን ኢንተርፕራይዞች ማብቃት የድህረ ምርት ቴክኖሎጂዎችን ለተጠቃሚዎች የበለጠ ተደራሽ ያደርገዋል።

ባለፉት 10 ዓመታት የSAA-IITA የግብርና ማቀነባበሪያ ፕሮጀክት በጋና እና ቤኒን እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሌሎች የአፍሪካ አገሮች ውስጥ የተለያዩ የእርሻ ምርቶችን ለማቀነባበር የሚያገለግሉ የተለያዩ ማሽኖችን አሰራጭቷል። SG2000 እንዲሁም እህል ለማከማቸት የሄርሜቲክ ብረት ሲሎ እና የፑርዱ የተሻሻለ የሰብል ማከማቻ (PICS) ከረጢት አጠቃቀምን እያስተዋወቀ ነው።

የፒኤይኤስ ቦርሳ በአንጻራዊ ሁኔታ ርካሽ ሲሆን ቢያንስ ለሦስት ወቅቶች በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በሌላ በኩል፣ ምንም እንኳን ሄርሜቲክ ሜታል ሳይሆንም በአንጻራዊ ሁኔታ ውድ ቢሆንም ከ15 ዓመታት በላይ ጥቅም ላይ ሊውሉ ስለሚችሉ የመጀመሪያውን በአንጻራዊ ሁኔታ ከፍተኛ ዋጋ ሊሸፍኑ ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ የእነዚህ የማከማቻ መዋቅሮች ተቀባይነት እያገኘ መጥቷል። የኢትዮጵያ መንግሥት የጋለሽን ብረት ንጣፍ ወጪን ለመቀነስ ልዩ እቅዶችን ወይም ማበረታቻዎችን ካወጣ፣ ይህም ከጠቅላላው ወጪ 90% የሚሆነውን የሚሸፍነውን፣ ቴክኖሎጂውን ለተጨማሪ ተጠቃሚዎች ማሰራጨት ይቻላል።

በSAA-AP ፕሮጀክት የሚተዋወቁት ባለብዙ ሰብል መውቂያዎች በሰዓት ከ500 እስከ 600 ኪ.ግ የመሰክ አቅም ያላቸው ሲሆን ባህላዊውን ዘዴ የመጠቀም ጊዜንና እድካሚነትን በእጅጉ ቀንሰዋል።

የአካባቢውን ሁኔታ የሳኤ-ኤፒ ፕሮጀክት ከSTVC ጋር በመተባበር የአህያ ጋሪዎችን በማልማት ተካሂዷል።

አውሬው ለማጓጓዝ ሊገጠም ይችላል (ምስል 16)። ይህም አፕሬተሩ አውሬውን በእርሻዎቹ ዙሪያ በቀላሉ እንዲያንቀሳቅስ ያስችለዋል።

ምስል 16. የአህያ ጋሪ ተጠቅሞ አውሬ የሚያጓጉዝ አገልግሎት ሰጪ ወደ አገልግሎቱ ወደሚያስፈልግበት መንደር

ገበሬዎቹ የበቆሎ፣ የሰንዴ፣ የገብስ፣ የማሽለ እና የማሽለ አውጅማውን ገምግመዋል፤ እስካሁን የተቀበሉት ግብረመልሶችም አበረታች ናቸው። የSAA-AP ፕሮጀክት ቡድን አሁን ለማሻሻል የሚረዱ ምክረ ሀሳቦችን እያቀረበ ሲሆን፣ በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎችም የማሳያ እና የግንዛቤ ፈጠራ ዘመቻዎችን ያለማቋረጥ እያካሄደ ነው።

በኢትዮጵያ ውስጥ ባለብዙ ሰብል አውጅማ በመጠቀም አህልና ጥራጥሬ ማቀነባበር በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የጤፍና የበቆሎ ገበሬዎች መካከል የንግድ እንቅስቃሴ እንዲፈጠር አድርጓል። የአገልግሎት አቅራቢዎች ለገበሬዎች አገልግሎት በመስጠት ላይ ንቁ ተሳትፎ እያደረጉ ነው። ጥሩ ትርፍ ሲያገኙ የአገልግሎት ተጠቃሚዎች ጊዜን በመቆጠብ እና የሰብል ብክነታቸውን በመቀነስ ይጠቀማሉ።

ፋኦ በኢትዮጵያ በሚገኘው ቢሮው እና ከአካባቢው አጋር ጋር በመተባበር የምግብ ብክነትን ለመቀነስ በSDC የተደገፈ የድህረ ምርት ፕሮጀክት ተግባራዊ እያደረገ ነው። የድህረ ምርት ፖሊሲ እና የአህል እና የጥራጥሬ ስትራቴጂዎችን ለማዘጋጀት የሞክረውን ለመደገፍ ቀጣይነት ያለው ጥረት አለ። ከዚህም በላይ በሞክረው የግብርና ሜካናይዜሽን ዳይሬክቶሬት የድህረ ምርት ሜካናይዜሽንን ለማካተት የሚያስችል ስትራቴጂካዊ ሰነድ አዘጋጅቷል። በድህረ ምርት አስተዳደር ዘርፍ ላይ የተደረገው ጥናት ምንም እንኳን በብሔራዊ የግብርና ምርምር ስርዓት (NARS) ደረጃ የድህረ ምርት ምርምር ፖሊሲ ለማዘጋጀት ቀጣይ ጥረት ቢኖርም። የድህረ ምርት መድረክ በጥር 2 ቀን 2016 በሞክረው ጥላ ስር ተቋቁሟል። የኢትዮጵያ የድህረ ምርት አስተዳደር ማህበር ተጀምሯል እና ህጋዊ ምዝገባ ተጠናቋል።

3.3.2.1. በማሽለ የፒኤችኤል ቅነሳ ላይ የፖሊሲ ጉዳዮች

በአጠቃላይ፣ በኢትዮጵያ የድህረ ምርት ምርት ተነሳሽነቶች ብዙም ትኩረት አልተሰጣቸውም። ሆኖም፣ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ዘላቂ የፖለቲካ ቁርጠኝነት የድህረ ምርት ኪሳራን ለመቀነስ ቅድመ ሁኔታ መሆኑ አሁንም እውነት ነው። የድህረ ምርት ምርት ብሔራዊ የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ ረገድ ያለውን ሚና ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ ተገቢውን አስፈላጊነት ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው።

በፖለቲካ አጀንዳው ውስጥ ከፍተኛውን ቦታ የያዘው አመራር ነው። በተጨማሪም፣ በቂ ኢንቨስትመንቶችን፣ የተሻሉ ፖሊሲዎችን፣ የሕግ ማዕቀፎችን፣ የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ እና ጠንካራ የማስረጃ መሰረትን በመጠቀም ምቹ ሁኔታን መፍጠር አስፈላጊ ነው።

በድህረ ምርት አያያዝ፣ አሴት መጨመር እና ውጤታማ ግብይት ላይ እድገትን ለማሳደግ እና ለማስቀጠል የተቋማዊ ማሻሻያዎችም ያስፈልጋሉ። በዚህ ሁኔታ፣ ኢትዮጵያ በርካታ ፖሊሲዎችን፣ ስልቶችን በማዘጋጀት ረገድ ጥሩ እርምጃ ወስዳለች።

እና ከድህረ ምርት አስተዳደር ጋር ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያልሆነ ግንኙነት ያላቸው እቅዶች።

የኢትዮጵያ መንግስት በግልጽ የተቀመጠ የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ ነድፏል

ዓላማዎች፣ ግቦች፣ በጀቶች እና ለተግባራዊነት የሚያስፈልጉ የተቋማዊ አወቃቀሮች። በዘርፉ ውስጥ በ13 ዓመታት ጊዜ ውስጥ (2013-2025) ውስጥ ጣልቃ ገብነቶችን ለመምራት ሦስት ቁልፍ አጠቃላይ የፖሊሲ ሰነዶች ተዘጋጅተዋል። እነዚህም የኢንዱስትሪ ልማት የመንገድ ካርታ (IDR) ሲሆን ይህም ለኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂካዊ ማዕቀፍ ያቀርባል።

በሚቀጥሉት አስር ዓመታት፤ የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ ዕቅድ (IDSP)፣ የIDR ትግበራ ስልቶችን፣ ፕሮግራሞችን እና ፕሮጀክቶችን የሚገልጽው፤ እና የኢንዱስትሪ ልማት ተቋማዊ ማዕቀፍ የሚያቀርበው የኢንዱስትሪ ልማት ተቋማዊ መዋቅር (IDIS)። ስትራቴጂው የሚመራው በ2025 ዓ.ም. ኢትዮጵያን ወደ መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር ለመቀየር ባለ ራዕይ 2025 ነው። ይህንን ዓላማ በአእምሯችን በመያዝ፣ መንግሥት የሚከተሉትን ጨምሮ በርካታ የፖሊሲ ሰነዶችን አዘጋጅቷል፤ ከእነዚህም መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡- ድህነትን ለማስወገድ የተፋጠነ እና ዘላቂ ልማት ዕቅድ (PASDEP)፤ እድገት

እና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ I (GTP I) ለ2010-2015፣ - በመቀጠልም የGTP II (2015-2020)፤ እና ከ2010-2020 ባለው ጊዜ ውስጥ የግብርና ዘርፍ ፖሊሲ እና የኢንቨስትመንት ማዕቀፍ (PIF) እንዲሁም ሌሎች በዘርፉ ላይ የተመሰረቱ የተለያዩ ዕቅዶች።

በPASDEP ሰነድ ውስጥ፣ ለዝቅተኛ የግብርና ምርት ዋና ዋና ምክንያቶች አንዱ እንደ ነፍሳት፣ ማይቶች፣ በሽታዎች፣ አረሞች እና እንደ አይጦች እና ወፎች ባሉ የተለያዩ የእፅዋት ተባዮች ምክንያት የሚደርሰው ከባድ ጉዳት እንደሆነ ተጠቅሷል። ከመከር በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ በእነዚህ ተባዮች ምክንያት የሚደርሰው አማካይ የሰብል ኪሳራ በ30% ወይም ከዚያ በላይ ይገመታል። ይህም የተተገበሩት የእፅዋት ጥበቃ እርምጃዎች መጠን እና ስኬት ላይ በመመስረት ነው። ከመከር በኋላ የሚደርሰው የሰብል ኪሳራም 15% እንደሆነ ይገመታል። የPASDEP ትግበራ በሚደረግበት ጊዜ፣ ከመከር በፊት የሚደርሰው ኪሳራ ወደ 25% እና ከመከር በኋላ የሚደርሰው ኪሳራ ወደ 10% እንደሚቀንስ ይጠበቃል። በዚህ ዕቅድ ስር ያለው የድህረ ምርት ጉዳይ በተባይ መቆጣጠሪያ ክፍል ውስጥ በአጭሩ ብቻ የተገለጸው የማከማቻ መዋቅሮችን እና የማከማቻ ተባዮችን ብቻ እንደ ዋና የድህረ ምርት ችግር አድርጎ ነው። በክፍል 7.1.6b ውስጥ፣ ሰራተኞችን እና ገበሬዎችን ይቆጣጠሩ ይላል። የድህረ ምርት ኪሳራ አስተዳደር ዘዴዎች የተሻሻለውን ለማሳደግ በማራዘሚያ ፓኬጆች ይዘጋጃሉ እና ይሰራጫሉ (FDRE፣ 2006)። በዚህ መሠረት የኤክስቴንሽን ፓኬጆችን ማዘጋጀትን ማሰራጨት እንዲሁም የተሻሻሉ የማከማቻ መዋቅሮችን እና ልምዶችን ማስተዋወቅ ነው። በዚህ የሚደረገው የኪሳራ አስተዳደር ስልቶች አካል ሆኖ ቀርቧል።

storage structures and practices”

ይሁን እንጂ፣ ከተሻሻሉ የማከማቻ አወቃቀሮችና ልምዶች ጋር በተያያዘ የአፈጻጸም ስትራቴጂ ዝርዝሮች አልተተገበሩም። ከድህረ ምርት አስተዳደር ጋር በተያያዘ፣ ስትራቴጂው ለገበያ ማስተዋወቅ የግብርና ምርቶችን ማከማቻት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። PASDEP በክፍል 2 ጎረብ ክፍል 2.9.2 የግብርና ምርቶችን ግብይት እንዴት ማስተዋወቅ እንደሚቻል ዝርዝር መረጃ ሰጥቷል። የPASDEP ክፍል 2.8 የምግብ ዋስትና ፕሮግራም በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ ያለውን ተጋላጭነት በመፍታት ላይ ያተኮረ ልዩ ዝግጅት እንደሆነም ይጠቅሳል። ሆኖም፣ የድህረ ምርት ኪሳራ መቀነስ እና የድህረ ምርት አስተዳደር አስተማማኝነትን ለማረጋገጥ ባበረከተው አስተዋፅኦ በርካታ አቅጣጫዎች ቢኖሩም፣ የድህረ ምርት ኪሳራ መቀነስ እና ጥሩ የድህረ ምርት አስተዳደር ጥረቶችን ማሳደግ ግምት ውስጥ አልገቡም።

በቂ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ገንቢ ምግብ መኖር።

የPASDEPን ተከትሎ፣ የGTP-I በአገሪቱ ውስጥ የግብርና እድገትን ለማስፈን የሚያስፈልጉ ሶስት አስፈላጊ ስትራቴጂካዊ ዘርፎችን ይደግፋል፤ እነሱም 1) የአነስተኛ ገበሬዎችን ምርታማነት ማሳደግ፤ 2) የNRM ማሻሻል እና መስኖን ማስፋፋት፣ እና

3) አነስተኛ ገበሬዎች በግብርና ግብይት እና ከፍተኛ ዋጋ ባላቸው ሰብሎች ምርት ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ ማሳደግ።

ዛሬ በአፍሪካ አገሮች መካከል ልዩ ሆኖ የምትገኘው የኢፌዴሪ መንግሥት (GoE) ከሀገራዊ በጀት ከ10 በመቶ በላይ ለግብርና እና ለገጠር ልማት መድበል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥም መሪ ነበረች፣ እድገት አንዳንድ ጊዜ በተወሰኑ ገደቦች እና በፖሊሲ እና በአፈፃፀም መካከል ባለው ቅንጅት እጥረት እንደሚፈታተን ተገንዝባ፣ ይህም በመሬት ላይ የተበታተኑ እና የተቋረጡ የትግበራ ተሳሳሽነቶችን ያስከትላል። እ.ኤ.አ. በ2010 የኢፌዴሪ መንግሥት (GoE) ከእስያ የመጡ የግብዓት ባለሙያዎችን በመጠቀም አሁን ያለውን የኢፌዴሪ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ (ATA) አቋቋመ።

በኢትዮጵያ በሞክረው የተዘጋጀው የAGP-II ረቂቅ (FDRE, 2015) አምስት ክፍሎችን ያቀፈ ነው። 1ኛ፡ የመንግስት ግብርና ድጋፍ አገልግሎቶች፤ 2ኛ፡ የግብርና ምርምር፤ 3ኛ፡ አነስተኛ ገበሬዎች የመስኖ ልማት፤ IV፡ የግብርና ግብይት እና

የእሴት ሰንሰለቶች፤ እና ሆኖ የፕሮጀክት አስተዳደር፣ የአቅም ግንባታ፣ ክትትል እና ግምገማ። ዕቅዱ የሚከተሉትን ያቀርባል ለተመረጡት ወረዳዎች ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ሽቀጦች ማከማቻ እና ለግብርና ማቀነባበሪያ እና እሴት ለመጨመር ትኩረት መስጠት አጠቃላይ የድህረ ምርት አያያዝ። ሆኖም ግን፡ በድህረ ምርት ተነሳሽነቶች ስር ያሉትን ተግባራት ዝርዝር በግልጽ እያስቀምጥም።

3.3.2.2. ተዛማጅ ተቋማት እና በማሸለ የፒኤችኤል ቅነሳ ላይ ያላቸው ሚና በአጠቃላይ የሰብል ምርትና ምርታማነትን ለማሻሻልና በዚህም በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በአገር አቀፍ ደረጃ የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ ነው። በዚህ ጥረት ምክንያት፣ ባለፉት አስር ዓመታት ውስጥ የሚለማው አጠቃላይ መሬት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል፣ አጠቃላይ የምርትና ምርታማነት መጠን ተመዝግቧል። በሚያሳዝን ሁኔታ፡

የተሰበሰበው ምርት ከመከር በኋላ አስተዳደር ላይ ምንም ዓይነት ትኩረት አልሰጠም ወይም ብዙም ትኩረት አልተሰጠውም፣ ይህም በተመሳሳይ ጊዜ ከሰብሉ ምርት አንድ ሶስተኛውን ለሽማግሌ ከመድረሱ በፊት እንዲጠፋ አድርጓል። ይህ በከፊል በኤፍኤስሲ በኩል በዘርፉ ውስጥ ለተሰማሩ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ድጋፍ እና አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ድጋፊ ተቋማት እና የፖሊሲ ማዕቀፍ ባለመኖሩ ነው። ትምህርት፣ ምርምር እና ማራዘሚያ እና የድህረ ምርት ዘርፉን በአግባቡ ትኩረት በመስጠት የፖሊሲ ቀረጻን ጨምሮ በሁሉም የኤፍኤስሲ ደረጃዎች ትኩረት እጥረት ያለ ይመስላል። በጥናት ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ ድጋፊ ተቋማት (አባሪ ሠንጠረዥ 11-14) እንደ ዘር፣ ማዳበሪያ እና ሌሎች የግብርና ኬሚካሎችን ጨምሮ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን እና ፀረ-ተባዮችን ጨምሮ ግብዓቶችን በተመለከተ ብድር እና ምክር እየሰጡ ነው። ዓላማውን ለማሳካት፣ ከማሸለ ውጪ ማደክሮ ፋይናንስ ተቋማት፣ ዋና ዋና የህብረት ሥራ ማህበራት፣ የህብረት ሥራ ማህበራት፣ የብድር እና የቁጠባ ተቋማት አሉ።

እስካሁን ድረስ፣ በአላማታ ወረዳ ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ የማሸለ አክሲዮን ማህበር ክፍሎች የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ የተቋማት ተቋማት በጣም ጥቂት ናቸው። የጥናቱ ቡድን የምግብ እና የግብርና ድርጅት (FAO) ከመልካሳ የግብርና ምርምር ማዕከል (MARC) ጋር በመተባበር የእጅ ጥበብ ባለሙያዎችን፣ የልማት ወኪሎችን (DAs) እና በግንባታ እና በብረት ማጠራቀሚያዎች አጠቃቀም ዙሪያ ያሉ አርቦ አደሮችን በማሰልጠን የሚሰጠውን ድጋፍ አስተውሏል። እንደሌሎች ብዙ ቦታዎች፣ ለድህረ ምርት ተግባራት በተለይ የተሰጠው የብድር አቅርቦት የለም። ሆኖም፣ ለግብርና ግብዓቶች ግዢ ብድር የሚሰጠው በደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ እና በትግራይ የአርዳታ ማህበር ነው። የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ (ATA) በአካባቢው የማሸለ እሴት ሰንሰለትን ለማስተዋወቅ የተወሰነ ድጋፍ ይሰጣል። በቅርብ ጊዜ ከተቋቋሙ የምርምር ማዕከላት አንዱ የሆነው የአላማታ የግብርና ምርምር ማዕከል (AARC) ከድህረ ምርት ጋር የተያያዙ ቴክኖሎጂዎችን ወይም የምክር አገልግሎቶችን መስጠት አልጀመረም። በተመሳሳይ፣ ተዛማጅ ተቋማት እና በማሸለ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ የየራሳቸው ሚናዎች ለ

የተቀሩት ሶስት ወረዳዎች በአባሪ ሠንጠረዥ 10-12 ውስጥ በአባሪ ክፍል ውስጥ ተዘርዝረዋል።

3.3.3 የማሸለ አቅርቦት ሰንሰለቶች አጠቃላይ እይታ

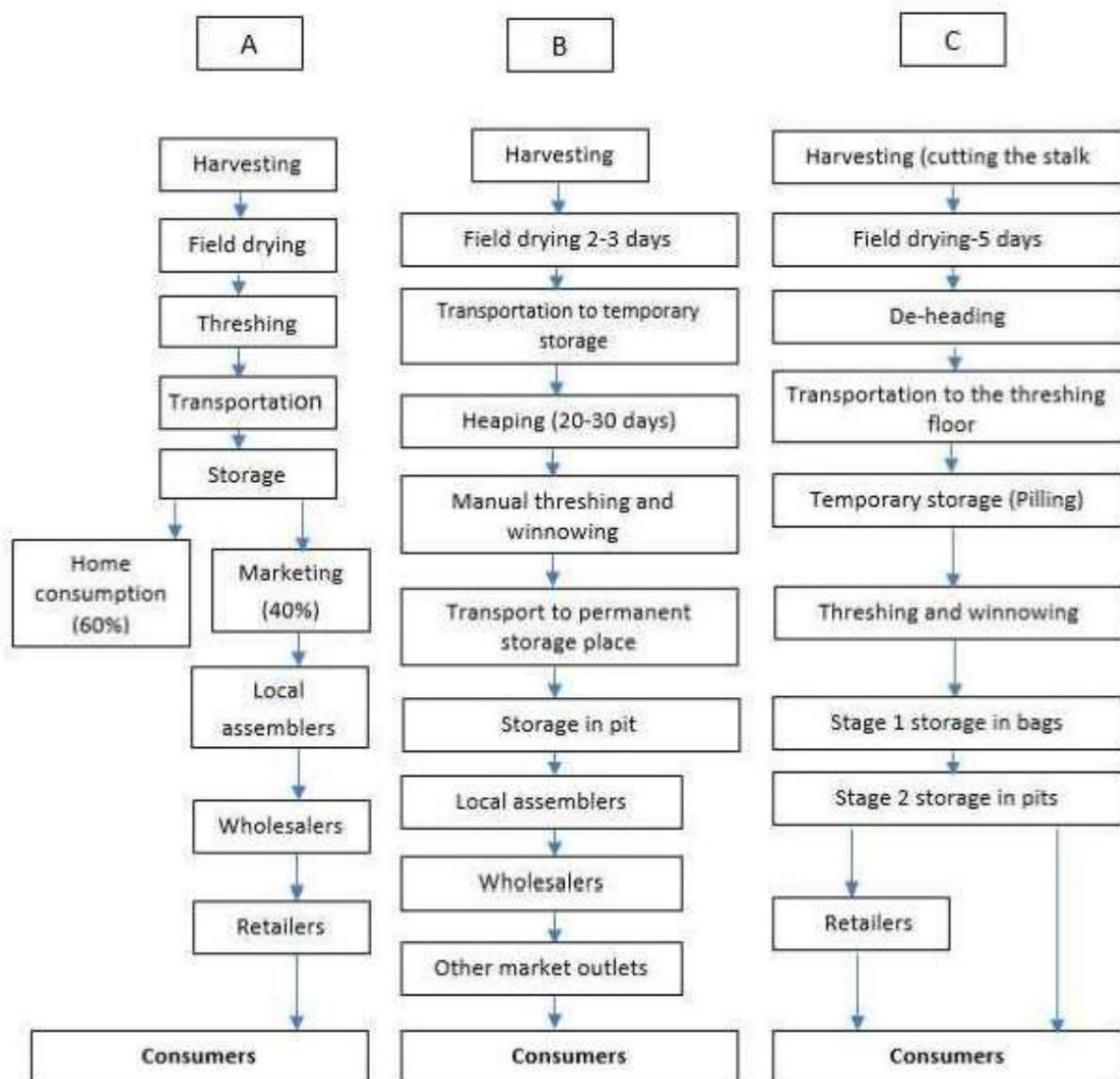
ማሸለ - በተለያዩ የጥናት ወረዳዎች ውስጥ የአቅርቦት ሰንሰለት ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ሆኖ ተገኝቷል። በምዕራብ አርማቹ የወረዳው ዋና የማሸለ አቅርቦት ሰንሰለት በምስል 17 ላይ ተመልክቷል። በዚህ ወረዳ በየዓመቱ 85,750 ቶን ማሸለ በ4,771 ሴት እና 8,319 ወንድ ቤተሰቦች ይመረታል (ሠንጠረዥ 30)።

ከጠቅላላው የማሸለ ምርት ውስጥ 90% የሚሆነው በቤተሰብ ደረጃ የሚውል ሲሆን የቀረው 10% ደግሞ ለገበያ የሚውል ነው። በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች የእህል ገበያ የመጨረሻው መዳረሻ (የወረዳው ከተማ) ነው።

ሠንጠረዥ 30. ለአራቱ ወረዳዎች ንዑስ ዘርፍ የማሸለ አቅርቦት ሰንሰለቶች

#	የመጨረሻው ምርት፣ ቦታ፣ የገዢው የሥራ ስያሜ ምርት (ወረዳ)	ምርት	የመጨረሻ ምርት (ቶን/ዓመት)	ቁጥር እና ጾታ የአነስተኛ ይዞታ አምራቾች		የፕሮጀክት ድጋፍ
1 አላማታ		ማሸለ 86,400.00	እህል	ረ=8,187 M=15,172	እህል በአካባቢው ገበያ ይሸጣል አላማጣ ከተማ	አጋ.ኤ.
2 ምዕራብ አርማቹ		ማሸለ 85,750.00	እህል	ረ=4,771 M=8,319	አብዛኛውን ጊዜ ነጋዴዎች ወደዚያ ይመጣሉ the farmers' field and buy the እህል በእርሻ በር ዋጋ።	አጋ.ኤ.
3 ደራጌ		ማሸለ 36,530.70	እህል	ረ = 786 M= 15477	ሶስት የአካባቢ ገበያዎች አሉ ማሸለ፡ ጌዶሌ (ወረዳ) ዋና ከተማ)፣ ጋቶ እና ሆልቴ። እህልም ወደ ሩቅ ቦታዎች ይጓዳዛል	አጋ.ኤ.

					እንደ ኮንሶ፣ አርባ ምንጭ እና ወላይታ ሶዶ ለአገር አቀፍ የምግብ ዋስትና አስተዋጽኦ አድርጓል	
4	ፌዴሰ	ማሸላ 395,928.00 እህል	ረ= 1,234 M= 27,567	ፌዴሰ ትርፍ አምራች አይደለም። ወረዳ እና ብዙ ጊዜ መሸፈን አለበት የምግብ እጥረት ከሌሎች ወረዳዎች	አጋ.አ.	



ምስል 17. የማሸላ አቅርቦት ሰንሰለት (U): አላማጣ: (A): ደራሽ እና (ሐ): ፌዴሰ ወረዳዎች

ብሔራዊ ጠቀሜታ (ኢኮኖሚያዊ፣ የውጭ ምንዛሪ ማመንጨት፣ ለምግብ ፍጆታ አስተዋጽኦ እና (ከዴራሼ በስተቀር በሁሉም የጥናት ወረዳዎች የማሸለ የአመጋገብ እና የአካባቢ ተጽዕኖ በጣም ዝቅተኛ ነው (ሠንጠረዥ 31)። በሦስቱ ወረዳዎች የሚመረተው የማሸለ እህል በአብዛኛው በአካባቢው (በተመረተበት ወረዳ) የሚውል ሲሆን አገራዊ አስተዋፅዖው ግን አነስተኛ ነው። ይሁን እንጂ በዴራሼ ወረዳ የሚመረተው የማሸለ የሚጓዳዘው እንደ ኮንሶ፣ አርባምንቺ እና ዋላይታ ሶዶ ባሉ ሩቅ ቦታዎች ለአገር አቀፍ የምግብ ዋስትና አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።

ሠንጠረዥ 31. የማሸለ አቅርቦት ስንሰለቱት በአገር አቀፍ ደረጃ አስፈላጊነት

የኤፍኤስሲ # (የተመረጠ) ወረዳ)	ኢኮኖሚያዊ አስፈላጊነት	ትውልድ የውጭ ምንዛሪ	አስተዋጽኦ ለ ብሔራዊ የምግብ ፍጆታ	አስተዋጽኦ ለብሔራዊ የአመጋገብ ስርዓት	የአካባቢ ጥበቃ ተጽዕኖ	ጠቅላላ ነጥብ
አላማታ	2	1	2	2	1	8
ምዕራብ አርማች	2	1	2	2	1	8
ደራሼ	3	1	3	3	1	11
ፌዴሰ	2	1	2	2	1	8

1= ዝቅተኛ፣ 2 = መካከለኛ፣ 3= ከፍተኛ

በማሸለ አቅርቦት ስንሰለቱት ውስጥ ዋና ዋና ተዋናዮች አምራቾች እና የመጨረሻ ሽማግሌዎች ናቸው። ማሸለ ለብሔራዊ ኢኮኖሚ የሚያደርገው አስተዋጽኦ በጣም የተገደበ ነው፤ ለዋና ዋና የማሸለ አቅርቦት ስንሰለቱት ያለው ጠቀሜታ የሚደነቅ ነው (ሠንጠረዥ 32)። በደራሼ ወረዳ የማሸለ ምርት በፌዴሰ እና በአላማች ወረዳዎች የበለጠ አስፈላጊ ነው።

ሠንጠረዥ 32. የማሸለ አስፈላጊነት - በኢትዮጵያ በተመረጡ አራት ወረዳዎች

የኤፍኤስሲ # የተመረጠው ወረዳ	የምርት ዕድሜ % በአነስተኛ ገበሬዎች	ገቢ ትውልድ	ተሳትፎ የድሆች	የሥራ ስምሪት አቅርቦት	ጠቅላላ ውጤት
አላማታ	3	2	3	2	10
ምዕራብ አርማች	3	2	3	2	10
ደራሼ	3	3	3	2	11
ፌዴሰ	3	2	3	2	10

1= ዝቅተኛ፣ 2 = መካከለኛ፣ 3= ከፍተኛ

በተለያዩ የድህረ ምርት ስንሰለቱት ውስጥ የማሸለ ጥራት እና ቁጥራዊ ኪሳራ የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራዎች በሰንጠረዥ 33 ውስጥ ተዘርዝረዋል። በአካባቢው ባለው የሰነድ ሥራ መረጃ እና ልምዶች ላይ በመመስረት፣ CLP እና LLP ለእያንዳንዱ የድህረ ምርት እንቅስቃሴም ተጠቁመዋል።

ሠንጠረዥ 33. በተመረጠው የማሸላ አቅርቦት ስንሰለት ውስጥ የምግብ ብክነትን ቅድመ ምርመራ*

ኤፍኤስሲ # አላማታ ወረዳ			
ስቴፕሲን ኤፍኤስሲ	የሚጠበቁ የኪሳራ ነጥቦች		አስተያየቶች እና አስተያየቶች
	መጠናዊ CLP / LLP	ካሊታቲቭ ኢ ሲኤልፒ / ኤልኤልፒ	
መከር	ሲኤልፒ	ኤልኤልፒ	በዝርያዎቹ መሰባበር እና ዘግይቶ መሰብሰብ ምክንያት።
የመሰከ ማድረቅ	ሲኤልፒ	ኤልኤልፒ	በሜዳ ላይ ማድረቅ ሰብሉን ለዊል እና ለአይጦች ያጋልጠዋል።
ትራንስፖርት ወደ የመውቂያ ሜዳ	ኤልኤልፒ	ኤልኤልፒ	ይህ የሚከናወነው በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው
መውቂያ	ሲኤልፒ	ሲኤልፒ	እህሎች በሚወቃበት ጊዜ ከአፈር፣ ከቆሻሻ እና ከከብት ቆሻሻ ጋር ይቀላቀላሉ። እህል በሚወቃበትና በሚበቅልበት ጊዜ መፍሰስ
ማከማቻ	ሲኤልፒ	ሲኤልፒ	በዊቪል፣ ሻጋታ እና አይጦች የሚደርስ ጉዳት። ማከማቻ ባህላዊ አጠቃቀም ነው ከመሬት በታች ጉድጓዶች፣ ጎታ እና ጎተራ
ማርኬቲንግ	ኤልኤልፒ	ኤልኤልፒ	አያያዝ በጥንቃቄ ይከናወናል
FSC # የምዕራብ አርማች ወረዳ			
መከር	ሲኤልፒ	ኤልኤልፒ	የዝርያዎች መሰባበር ባህሪ ምክንያት
የመሰከ ማድረቅ	ሲኤልፒ	ኤልኤልፒ	የቤት እንስሳትና አይጦች በሚፈሰስበትና በሚጠጠኩበት ጊዜ የሚደርስ ኪሳራ
ትራንስፖርት ወደ የመውቂያ ሜዳ	ኤልኤልፒ	ኤልኤልፒ	ይህ የሚደረገው በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው
መውቂያ	ሲኤልፒ	ሲኤልፒ	እህሎች በሚወቃበት ጊዜ ከአፈር፣ ከቆሻሻ እና ከከብት ቆሻሻ ጋር ይቀላቀላሉ ይህም የእህል ጥራትን እና ብዛትን ይነካል። ይህ የሚደረገው በከብት እበት ላይ ነው። አዋዲማ የሚባል ወለል ያለ ሽራ ወይም ሽራ።
ማከማቻ	ሲኤልፒ	ሲኤልፒ	ማከማቻ በወረዳው ውስጥ ከፍተኛውን የሻርክ መጥፋት ያስከትላል፤ ይህም የሚከሰተው በሚከተሉት ምክንያቶች ነው በዊቪል፣ ሻጋታ እና አይጦች የሚደርስ ጉዳት።
ማርኬቲንግ	ኤልኤልፒ	ኤልኤልፒ	አያያዝ በጥንቃቄ ይከናወናል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ከውጭ ጉዳዮች ጋር የተቀላቀለ ነገር አለ
FSC # ደራሼ ወረዳ			
መከር	ሲኤልፒ	ኤልኤልፒ	በአካባቢው ዝርያ ተፈጥሮ ምክንያት ከፍተኛ የመሰባበር መቶኛ ተብሎ የሚጠራው ኬሬ፣ መከር ዘግይቶ በመኾር ወቅት የጭንቅላት መበላሸት እና ኩዌሊያ ኩዌሊያ የሚባሉ የሚፈልሱ ወፎች እንዲበሉ ምክንያት ሆኗል።
የመሰከ ማድረቅ	ኤልኤልፒ	ኤልኤልፒ	በረጅም ጊዜ የማድረቅ እና ወቅቱ ባልጠበቀ ዝናብ ምክንያት ከፍተኛ የዘር መሰባበር
ትራንስፖርት ወደ የመውቂያ ሜዳ	ኤልኤልፒ	ኤልኤልፒ	በጥሩ የትራንስፖርት ልምምድ ምክንያት ምንም ኪሳራ የለም ማለት ይቻላል
መውቂያ	ኤልኤልፒ	ሲኤልፒ	ስራው የሚከናወነው ያለ ሽራ ወይም የሽራ ሽፋን በባዶ መሬት ላይ ስለሆነ እህሎች ከአፈር፣ ከቆሻሻ እና ከከብት ቆሻሻ ጋር ይቀላቀላሉ።
ማከማቻ	ሲኤልፒ	ሲኤልፒ	በነፍሳት ተባዮችና ሻጋታ ምክንያት የሚደርስ ጉዳት። ኬሚካሎች ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው የማከማቻ ነፍሳትን ይቆጣጠሩ
ማርኬቲንግ	ኤልኤልፒ	ኤልኤልፒ	አያያዝ በጥንቃቄ ይከናወናል
ኤፍኤስሲ # የፌዴራል ወረዳ			
መከር	ሲኤልፒ	ኤልኤልፒ	የአካባቢው የማሸላ ዝርያ ከፍተኛ የመሰባበር ተጋላጭነት
የመሰከ ማድረቅ	ኤልኤልፒ	ኤልኤልፒ	
ወደ አውድማ ሜዳ መጓጓዣ	ኤልኤልፒ	ኤልኤልፒ	በጥሩ የትራንስፖርት ልምምድ ምክንያት ምንም ኪሳራ የለም ማለት ይቻላል
መውቂያ	ሲኤልፒ	ሲኤልፒ	እህሎች ከአፈር፣ ከአፈር እና ከከብት ቆሻሻ ጋር ይቀላቀላሉ። በማፍሰስ ምክንያት የሚደርስ ኪሳራ።
ማከማቻ	ሲኤልፒ	ሲኤልፒ	አብዛኛውን ጊዜ እህሎች በነፍሳት ተባዮችና ሻጋታ ምክንያት ጉዳት በሚደርስበት የመሬት ውስጥ ጉድጓድ ውስጥ ይከማቻሉ።
ማርኬቲንግ	ኤልኤልፒ	ኤልኤልፒ	አያያዝ በጥንቃቄ ይከናወናል

*ይህ ሰንጠረዥ የተዘጋጀው ከሚገኙ የስነ-ጽሑፍ መረጃዎች ነው።

3.3.3. የማሽላ ዋና የአቅርቦት ስንሰለት-የሁኔታ ትንተና

3.3.3.1. የዋናው የአቅርቦት ስንሰለት መግለጫ

ማሽላ በዋናነት በቤተሰብ ደረጃ በአምራቾች የሚበላ ምርት ነው። ስለዚህ ዋና ዋናዎቹ ምርቶች ናቸው።

የማሽላ አክሲዮን ማህበር ከምርት-መከር-መወጋት-ማጓጓዝ-ማከማቻ፣ በጅምላ እና በችርቻሮ ግብይት በመጨረሻ የቤት ውስጥ ፍጆታ ላይ ይደርሳል (ምስል 18)። ማሽላ እንደ እህል ስብል የተለያዩ የድህረ-ምርት ደረጃዎችን ያልፋል።

እስከ መጨረሻው ፍጆታ። የእያንዳንዱ እርምጃ ግምታዊ ጊዜ እና ከተለዋዋጭ ሁኔታዎቻቸው ጋር የተገኘው የምርት አይነት በሰንጠረዥ 34 ውስጥ ተዘርዝረዋል።

ሠንጠረዥ 34. ደረጃዎች እና ምርቶች በማሽላ አቅርቦት ስንሰለት ውስጥ

ሂደት	የቆይታ ጊዜ	ምርቱ ወጥቷል	ክብደት ከ100%	ልወጣ ፋክተር
የተከማቹ እህሎች	ከ2-8 ሳምንታት	የማሽላ እህሎች	100	1
ዋና ሰብሳቢዎች	ከ2-5 ቀናት	የማሽላ እህሎች	100	1
የጅምላ ሻጮች	ከ2-3 ሳምንታት	የማሽላ እህሎች	100	1
ቸርቻሪዎች	ከ2-4 ሳምንታት	የማሽላ እህሎች	100	1
ማቀነባበሪያዎች (አካባቢያዊ ወፍጮዎች)	1 ቀን	የማሽላ ዱቄት	90	1.11

3.3.3.2. የነባር የግብይት ስርዓቶች መግለጫ

የአላማታ ወረዳ

የገበያ ቦታዎች እና የመጓጓዣ መንገዶች

በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ የማሽላ የግብይት ስርዓቶች ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ናቸው። ለምሳሌ፣ ገበሬዎች በዋናነት ማሽላውን በአላማጣ ከተማ ውስጥ ላሉ የአካባቢ ሽማቾች ይሸጣሉ። ማሽላ እንደ ኢንዱስትሪያዊ ወይም ወደ ውጭ የሚላክ ሰብል ስለማይቆጠር ወደ ሩቅ ገበያ የሚቀርበው ማሽላ አቅርቦት የተለመደ አይደለም። እንደ ዋና ሰብል ተደርጎ የሚቆጠር ሲሆን ለቤት ውስጥ ፍጆታም ሆነ ለገበያ በአካባቢው እና በአቅራቢያው ባሉ ገበያዎች ጥቅም ላይ ይውላል። በ KII የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ከማሽላ አጠቃላይ ምርት ውስጥ 40% የሚሆነው የተሸጠ ሲሆን የተቀረው 60% ደግሞ በአላማጣ ወረዳ በቤተሰብ ደረጃ ጥቅም ላይ ውሏል።

የገበያ ዋጋ እና የምርት ቅርፅ

በጥናቱ ወቅት የገበያ ጥናት ዓመቱ አማካይ የዋጋ ክልል ከ23.4 እስከ 35 የአሜሪካን ዶላር/100 ኪ.ግ ነበር፣ በዚህም አማካይ 29.3 የአሜሪካን ዶላር/100 ኪ.ግ ነበር። ብዙውን ጊዜ ገበሬዎች እንደ ሰርግ እና የሰፈራ ግብዓት ክፍሎች ያሉ የቤተሰብ ግዴታዎችን ለመወጣት ሰብላቸውን ወዲያው ይሸጣሉ። ጥናቱ እንዳመለከተው አብዛኛዎቹ ገበሬዎች በየዓመቱ በታህሳስ እና ጥር ወር ማሽላ ይሸጣሉ፣ እና አብዛኛዎቹ ገበሬዎች እህላቸውን በአላማጣ ከተማ ይሸጣሉ። አብዛኛዎቹ ገበሬዎች ምርታቸውን ለነጋዴዎች እና ለአካባቢው ሽማቾች ይሸጣሉ። ማህበረሰቡ በዋናነት ማሽላውን ለምግብነት የሚውለው በእንጀራ፣ በዳቦ እና በቴላ መልክ ነው። በአላማጣ ወረዳ ለዚህ ሰብል የግብይት ህብረት ስራ ማህበራት እንደሌሎች ተስተውሏል።



ምስል 18. በአራት ዋና ዋና የአቅርቦት ሰንሰለቶች እና የማሽለ የግብይት ስርዓቶችን የሚያሳይ የፍሰት ዲያግራም ማሽለ አምራች ወረዳዎች

የገበያ መረጃ

እንደ በቆሎና ስንደ ካሉ ሌሎች እህሎች ጋር በተያያዘ ለማሸለፍ የሚሰጠው ትኩረት ዝቅተኛ ነው። በዚህም ምክንያት ከማሸለፍ ምርት ጋር የተያያዙ የግብይት አገልግሎቶች በጣም ጥቂት ናቸው። አብዛኛውን ጊዜ ገበሬዎች የገበያ መረጃዎችን በተለይም ስለ ማሸለፍ የጋ ከጎረቤቶቻቸው እና በገበያ ምልከታ ይሰበሰባሉ። በአጠቃላይ ለማሸለፍ የገበያ መረጃ አገልግሎቶች የሚገኙት በዋናነት መደበኛ ባልሆኑ ተቋማት ነው።

ዋና ዋና የገበያ ችግሮች

በአላማጣ ወረዳ የማሸለፍ ዋና ዋና የግብይት ችግሮች ከመሬት በታች በሚከማችበት ጊዜ እርጥበት በሚፈሰበት ጊዜ በሚፈጠር የሻጋታ ኢንፌክሽን እና የማሸለፍ የጋ ዝቅተኛ በመሆኑ አብዛኛዎቹ ገበሬዎች ምርታቸውን ከተሰበሰበ በኋላ በተመሳሳይ ጊዜ ስለሚሸጡ የገበያ መጨናነቅ ያስከትላሉ።

የምዕራብ አርማች ወረዳ

የገበያ ቦታዎች እና የመጓጓዣ መንገዶች

በተመሳሳይ ሁኔታ በአማራ ክልል ምዕራብ አርማች ወረዳ ከጠቅላላው የማሸለፍ ምርት 10% ብቻ ለገበያ የሚቀርብ ሲሆን የተቀረው ደግሞ ለቤት ውስጥ ፍጆታ ይውላል፤ በአገር አቀፍ ደረጃ ለገበያ የሚቀርበው የማሸለፍ መጠን 11.5% ያህል ነው (FAO፣ የበር ዋጋ)።

2013). Most of the time traders come to the farmers' field and buy at farm

የገበያ ዋጋ እና የምርት ቅርፅ

በዳሰሳ ጥናቱ ዓመት ከፍተኛው እና ዝቅተኛው የ100 ኪ.ግ ማሸለፍ ዋጋ በቅደም ተከተል በግምት 34.1 የአሜሪካ ዶላር እና 14.6 የአሜሪካ ዶላር ነበር። በኢትዮጵያ የማሸለፍ የግብይት ስርዓት ደካማ በሆነ መልኩ የዳበረ እና የተወሰነ የኢንዱስትሪ አጠቃቀም አለው (FAO፣ 2013)። በወረዳው ውስጥ የተለያዩ የምርት ዓይነቶች አሉ። ወደ 50% የሚሆነው ማሸለፍ በኤንጂራ መልክ፣ 5% በቱላ (የአካባቢው ቢሮ) እና ዳቦ መልክ የሚበላ ሲሆን የተቀረው 45% ደግሞ እንደ ገንፎ ጥቅም ላይ ይውላል።

የገበያ መረጃ

በምዕራብ አርማች ወረዳ በወረዳው ውስጥ ስለ ማሸለፍ የገበያ መረጃ አገልግሎቶች በጣም ጥቂት ናቸው።

መረጃው የሚገኘው ከአርሶ አደሮች፣ ከግብርና ቢሮ እና ከአማካሪዎች ነው።

ዋና ዋና የገበያ ችግሮች

There are smallscale women's associations which are engaged in petty trading like making ኤንጂራ፣ ቱላ ወዘተ. እጥረት

የማሸለፍ ማቀነባበሪያ ድርጅቶች እና ውስን የገበያ መረጃ በምዕራብ አርማች ወረዳ የማሸለፍ ግብይት ላይ መሰረታዊ ችግሮች ሆነው ቀጥለዋል።

የደራሼ ወረዳ

የገበያ ቦታዎች እና የመጓጓዣ መንገዶች

ደራሼ ከሚመረቱት የማሸለፍ ምርት ወረዳዎች አንዱ ነው። በወረዳው ውስጥ የማሸለፍ ምርት ለቤት ውስጥ ፍጆታም ሆነ ለገበያ የሚውል ነው። ከተገመተው አጠቃላይ የምርት መጠን 36,530.7 ቶን በዓመት ውስጥ 65% የሚሆነው ለፍጆታ፣ 32% የሚሆነው ለገበያ የሚቀርብ ሲሆን 3% የሚሆነው ደግሞ ለቀጣዩ የእድገት ወቅት እንደ ዘር ሆኖ ያገለግላል።

የደራሼ ወረዳ አስተዳደር ገበሬዎች ማሸለፍ ለሽያጭ የሚያመጡባቸውን ሦስት የአካባቢ የገበያ ቦታዎችን አቋቁሟል።

እነዚህ ገበያዎች የሚገኙት በጌዶሌ (የወረዳ ዋና ከተማ)፣ ጋቶ እና ሆልቴ ውስጥ ነው። እያንዳንዱ ቦታ በሳምንት አንድ ጊዜ የራሱ የሆነ የገበያ ቀን አለው። በእነዚህ ቀናት ማሸለፍ በቋሚ ቦታዎች መሸጥ ወይም መግዛት አይፈቀድም። የአካባቢው ሰብሳቢዎች ማሸለፍ ለመግዛት ወደ እነዚህ ሶስት ቦታዎች ይሄዳሉ። በቀን ይገዛሉ እና በተመሳሳይ ቀን በሌሊት ወደ ሌሎች ቦታዎች (ኮንሶ፣ አርባምንጭ እና ሶዶ) ያጓጉዛሉ፤ ይህም የመጋዘን ኪራይን በማስወገድ ወጪን ይቀንሳል። ሁሉም ማለት ይቻላል ገበሬዎች ምርታቸውን ወደ ገበያ ለማጓጓዝ አህዮችን ይጠቀማሉ። ነገር ግን አህዮች በሌላበት ሴቶች ምርቱን ወደ ገበያው ለመውሰድ ኃላፊነት አላባቸው።

ገበያው። በወረዳው ውስጥ ያሉ የማሸለፍ ነጋዴዎች ሌሎች የመጓጓዣ መንገዶችን አይጠቀሙም፤ ምንም እንኳን መካከለኛ ቢሆንም

በወረዳው ውስጥ የመንገድ ጥራት እና መካከለኛ የትራንስፖርት ተቋማት።

በወረዳው ውስጥ የተለያዩ የማሸለፍ ገበያ የአቅርቦት ሰንሰለቶች አሉ። በማሸለፍ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ እንደተገለጸው

Woreda, the supply chains are 'producers to consumers', 'producers to retailers' and 'producers to wholesalers (through local assemblers)'. The mየእያንዳንዱ ሰንሰለት ተዋናዮች የእርኬት አክሲዮኖች 75% በቀጥታ ለሽማቸች፣ 10% ለቸርቻሪዎች፣

እና 25% ለጅምላ ሻጮች። በወረዳው ውስጥ የኅብረት ሥራ ማህበራት በደንብ ያልተቋቋሙ በመሆናቸው በዋና ዋና የኅብረት ሥራ ማህበራት የሚቀርብ የግብይት አገልግሎት የለም።

የገበያ ዋጋ እና የምርት ቅርፅ

የማሽለ ዋጋ በዓመቱ የተለያዩ ወቅቶች ይለያያል። በ2014/15፣ የአንድ ዓመት ወርሃዊ ዋጋ ከአንድ ዓመት ጀምሮ የሚሰላው አማካይ የ100 ኪ.ግ ማሽለ ዋጋ 19.12 የአሜሪካ ዶላር/100 ኪ.ግ ነበር። በ2014/15 የምርት ዓመት በግንቦት እና ሰኔ ወር የ100 ኪ.ግ ማሽለ ከፍተኛው ዋጋ 26.83 የአሜሪካ ዶላር/100 ኪ.ግ ሲሆን ዝቅተኛው ዋጋ ደግሞ 12.20 የአሜሪካ ዶላር/100 ነበር።

ከነሐሴ እስከ መስከረም ባለው ጊዜ ውስጥ ኪ.ግ. ሙሉ የእህል ማሽለ በገበሬዎች የሚሸጥ ብቸኛው የምርት አይነት ነው።

የገበያ መረጃ

በደራሼ ወረዳ የገበያ መረጃ የማግኘት ተደራሽነት ከሌሎች ወረዳዎች ትንሽ የተለየ ነው። በማሽለ ግብይት ላይ የኮታ ስርዓት ስላለ (በእያንዳንዱ ገበያ በአንድ ገበሬ የሚሸጠው የማሽለ መጠን የተወሰነ ነው ነገር ግን ከሚከተሉት ይለያያል)

(በየጊዜው) የወረዳው ምክር ቤት መረጃውን ለአርሶ አደሩ በአስተዳደር መዋቅሮች በኩል ያስተላልፋል።

ሌሎች የገበያ መረጃ ምንጮች የወረዳው የግብርና ቢሮ እና ሬዲዮዎች (ኤፍኤም በአዋሳ፣ ብሔራዊ ሬዲዮ፣ ሬዲዮ ፋና እና ሌሎችም) ናቸው።

ዋና ዋና የገበያ ችግሮች

በደራሼ ወረዳ ውስጥ ዋና ዋና የገበያ ችግሮች የሚከተሉት ናቸው፡

- **የጎዳ ገበያ እጥረት፡-** የኮታ ስርዓቱ በማሽለ ግብይት ላይ የወረዳው አስተዳደር እና የጌዶሌ ማዘጋጃ ቤት ተጥሏል። ገበሬዎች፣ አምራቾችም ሆኑ ነጋዴዎች ምርት የመሸጥና የመግዛት ነፃነት የላቸውም በተመቻቸው ጊዜና ቦታ። ሌላው ችግር ነጋዴዎች ከተገደቡ ጂኦግራፊያዊ/የገበያ ቦታዎች ስብሎችን እንዲገዙ የሚገድበው የኮታ ስርዓት ጉዳይ ነው።
- ii. **የዋጋ መዋዠቅ፡-** ዋጋው ከ12.2-26.8 የአሜሪካን ዶላር/100 ኪ.ግ ይለያያል ምክንያቱም ገበሬዎች ብዙውን ጊዜ ማሽለ የሚሸጡት ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ ሲሆን ይህም ወደ ዝቅተኛ ዋጋ እና በተቃራኒው ያስከትላል።
- iii. **የባህል ተጽእኖዎች፡-** የባህል ተጽእኖ በወረዳው ውስጥ የልውውጥ ሂደት የሚከናወንበትን መንገድ ያመለክታል። ገበሬዎች ምርታቸውን ወደ ገበያ ሲያስገቡ በተግባር ምርታቸውን የመለካት/የመመዘን እና የመሸጥ መብት የላቸውም። ገዢው/አሰባሳቢው የራሱን የመለከፊ ኮንቴይነር የማምጣት ሙሉ መብት አለው፣ ይህም ከመደበኛው መጠን በላይ እንዲይዝ እና በመካከላቸው ከፍተኛ ልዩነት እንዲፈጥር ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ የተሻሻለ ነው።

farmers expectation and buyer estimation. For example, when they use a can (usually of ‘ የመርቲ ቲማቲም paste can’) as a weight/measuring equipment; they modify the volume of the can by bulging the bottom ተጨማሪ መጠን ለመለካት የግድግዳውን ጎን እና ጎን ግን ለመደበኛው የቆርቆሮ መጠን ዋጋ ይከፍላሉ።

የፌዴሰ ወረዳ

የገበያ ቦታዎች እና የመጓጓዣ መንገዶች

ፌዴሰ በኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ዋና የማሽለ አምራች ወረዳ ነው። ሆኖም ግን፣ ከሌሎች ወረዳዎች በተለየ፣ ለሌሎች አጎራባች ገበያዎች የሚያቀርብ ትርፍ አምራች አይደለም። ስብሎቹ የሚዘሩት ለፍጆታም ሆነ ለግብይት ዓላማ ቢሆንም፣ የገበያው ድርሻ በጣም ትንሽ ነው። ከጠቅላላው መጠን (በ2014/15 የምርት ወቅት በዓመት 39,592.8 ቶን)፣ 10% ለአካባቢው ገበያ የሚቀርብ ሲሆን 5% ደግሞ ለዘር ይቀመጣል። የተቀረው 85% ደግሞ በቤት ውስጥ ፍጆታ ላይ ይውላል። በተቃራኒው፣ በፍትሃዊ ወይም በመጥፎ የመከር ወቅት፣ ከሌሎች የትርፍ አምራች የአገሪቱ ክፍሎች ተጨማሪ ማሽለ ፍላጎት አለ። ከሌሎች ወረዳዎች በተለየ

እና ሌሎች ስብሎች፣ በፌዴሰ ወረዳ ውስጥ የማሽለ ገበያ ረጅም ርቀት የለም። የሚመረተው በወረዳው ውስጥ ይበላል፣ ስለዚህ የአካባቢው የችርቻሮ ገበያ ለአምራቾች እና ለሽማቾች አነስተኛ የአማካሪዎች ወይም የችርቻሮ ነጋዴዎች ብቻ የገበያ መዳረሻ ነው።

በወረዳው ውስጥ የማሽለ ግብይት ለማድረግ ሁለት የተለያዩ የአቅርቦት ስንሰለቶች ብቻ አሉ፤ አምራቾች ወደ ቸርቻሪዎች እና አምራቾች ወደ ሽማቾች። የእያንዳንዱ ስንሰለት ተዋናዮች የገበያ ድርሻ በቅደም ተከተል 10% እና 90% ነው።

is no marketing service by the primary farmers’ cooperatives.

የገበያ ዋጋ እና የምርት ቅርፅ

የማሽለ ዋጋ በዓመቱ ውስጥ በተለያዩ ወራት የተለያየ ነበር። በ2014/15 የምርት ዓመት አማካይ የ100 ኪ.ግ ማሽለ ዋጋ 30.9 የአሜሪካን ዶላር /100 ኪ.ግ ነበር። በ2014/15 ከፍተኛው የ100 ኪ.ግ ማሽለ ዋጋ 36.6 የአሜሪካን ዶላር / 100 ኪ.ግ ሲሆን ከመስከረም እስከ ታህሳስ ባለው ጊዜ ውስጥ ዝቅተኛው ዋጋ 23.2 የአሜሪካን ዶላር / 100 ነበር።

የገበያ መረጃ

የገበያ መረጃ ማግኛ ስርዓትን በተመለከተ፣ በፌዴራል ወረዳ የገበያ መረጃ ተደራሽነት ከሌሎች ወረዳዎች ጋር ተመሳሳይ ነው። የገበያ መረጃ ምንጮች ሬዲዮ፣ ሞባይል ስልኮች፣ የወረዳ ግብርና ቢሮ እና የቀበሌ የግብርና ኤክስቴንሽን ሰራተኞችን ያካትታሉ። ነገር ግን ማሽለ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ስላልሆነ እነዚህ ሁሉ ምንጮች በገበሬዎች ጥቅም ላይ አይውሉም።

cash crop. 'Chat' (Khat) and groundnut are priority cash crops and farmers are more alert on their price than ማሽለ።

ዋና ዋና የገበያ ችግሮች

በፌዴራል ወረዳ ውስጥ ዋና ዋና የገበያ ችግሮች ከገዢዎች የሚመጣ ዝቅተኛ የዋጋ አቅርቦት፣ ደካማ የገበያ ሰንሰለት እና ሰብሉ ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ ለሰብሉ ዝቅተኛ የሽማግሌ ፍላጎት ናቸው።

በአጠቃላይ፣ በደራሼ የሚገኘው ማሽለ በዋናነት ለቤት ውስጥ ፍጆታ የሚመረት ሲሆን በስክል 17 ላይ እንደተገለጸው በጣም ቀላል የሆነ የሣር ክምችት (SC) አነስተኛ ግብዓት፣ የአገልግሎት አቅራቢዎች እና ተዋናዮች ያሉት ነው።

3.3.3.3. በPFHM ውስጥ የፆታ ሚና

በአጠቃላይ፣ ሴቶች በአብዛኛው በማደግ ላይ ባሉ አገሮች ውስጥ ከ60% እስከ 80% የሚሆነውን ምግብ እንደሚያመርቱ ይገመታል። አገሮች እና ለግማሽ የዓለም የምግብ ምርት ተጠያቂ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ እንደ ምግብ አምራቾች ቁልፍ ሚናቸው እና ለቤተሰብ የምግብ ዋስትና ወሳኝ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው (ሃሰን፣ 2010)። ስለዚህ፣ ለፆታ ግንኙነቶች እና በድህረ ምርት አስተዳደር ውስጥ ለሚጫወቱት ሚናዎች ትኩረት መስጠት ወሳኝ ነው።

የአላማጣ ወረዳ፡ ወንዶች የድህረ ምርት አስተዳደር ጉዳዮችን በተመለከተ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቱን እንደሚቆጣጠሩ እና ከአህል ሽያጭ የሚገኘውን ገቢ በእኩል እንደሚቆጣጠሩ ተስተውሏል። ወንዶች በ81.81% በሚደረጉ ስራዎች ውሳኔ በመስጠት ረገድ ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ሲሆን ሴቶች ደግሞ በድህረ ምርት እንቅስቃሴዎች 18.18% ብቻ ውሳኔ ይሰጣሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ከመራባት ሚናቸው በተጨማሪ ሴቶች ማሽለውን ብቻ ለማቀናገር ይወስዳሉ። ሆኖም ግን፣ የቤተሰብ ኃላፊነታቸው እና በማሽለ ማቀናገር ውስጥ ተሳትፎ ቢኖራቸውም፣ ገቢውን በማስተዳደር እና የገንዘብ አጠቃቀምን በመወሰን ረገድ ሚና የላቸውም።

የምዕራብ አርማች ወረዳ፡ በምዕራብ አርማች የወንዶችና የሴቶች ሚና በማሽለ ፒኤችኤም ይለያያል። የሴቶች ዋና ዋና ተግባራት የማሽለ አህል ለቤት ውስጥ ፍጆታ ማዘጋጀት፣ በመከርና በማቀናገር ላይ መሳተፍ ሲሆን ወንዶች ደግሞ በመስኩ ውስጥ ከሚጫወቱት ሚና በተጨማሪ መሸጥንና ገቢውን ይቆጣጠራሉ። ይህ ሁኔታ ከአላማጣ ጋር ተመሳሳይ ነው።

የደራሼ ወረዳ፡ በደቡብ ክልል በሴንን ህዝብ የዳራሼ ወረዳ ውስጥ የወንዶችና የሴቶች ተሳትፎ በFEGM የማሽለ አህሎች ላይ በFGD ውስጥ እንደተንጸባረቀው ወንድና ሴት ተሳታፊዎች በተገኙበት እኩል ይመስላል። ሆኖም ግን፣ ወንድ ተሳታፊ በሌለበት ጊዜ ሴት ተሳታፊዎች ሲጠየቁ በወረዳው ውስጥ የፆታ እኩልነት አለመኖርን አሳይተዋል። ከባድ ስራዎች የሴቶች ኃላፊነት ናቸው ለምሳሌ አህዮች በሌሉበት፣ ሴቶች ማሽለ በጀርባቸው ወደ ገበያ ያጓጉዛሉ። በሌላ በኩል ወንዶች የግብይት ሚናቸውን የሚወስዱት አህዮች ለመጓጓዣ ሲገኙ ብቻ ነው። በአጠቃላይ፣ ሴቶች በወፍጮ ዝግጅት፣ ውሃ በመቅዳት፣ አህልን በመፍጨት፣ ምግብ በማዘጋጀት እና በሌሎች የቤት ውስጥ ተግባራት ላይ ጫና ሲኖራቸው ወንዶች ደግሞ የማሽለ ግብይትን እና ገቢያቸውን በመቆጣጠር ላይ የበለጠ ጫና ይፈጠራል።

የፌዴራል ወረዳ፡- ሴት አርሶ አደሮች በወረዳው ውስጥ የፆታ እኩልነት አለመኖሩን አጋልጠዋል። ከባድ ተግባራት የሴቶች ኃላፊነት ሲሆኑ ሀብቶችም በወንዶች/ባሎች የበለጠ ቁጥጥር ይደረግባቸዋል። ወንዶች አንዳንድ ተግባራትን ሲቆጣጠሩ ሴቶች ደግሞ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናሉ። ከወንዶችም ሆነ ከሴቶች ጋር እኩል የሚከናወኑ የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎችም አሉ።

በአራቱ የጥናት ወረዳዎች ውስጥ በተለያዩ የማሽለ ፒኤችኤም ውስጥ የፆታ ሚና ዝርዝር ትንተና በሰንጠረዥ 35 ላይ ተመልክቷል።

Table 35. Detailed description of the food supply chain – Social structures

FSC STEPS	Women				Men				Gender /social patterns Additional observations and remarks
	AL	WA	DR	FD	AL	WA	DR	FD	
Primary production	2	2	2	2	3	3	3	3	Men decide on when and how much to produce. They are responsible for preparing land, sowing seeds, and weed control especially chemical spraying while women are responsible for weeding, bird watching in addition to their reproductive roles, food preparation, water fetching and child caring.
Harvest	2	2	2	3	3	3	3	3	Harvesting of sorghum is done jointly by men, women and children
Field stacking	3	2	2	2	3	3	3	3	Same as above but men dominate this work as it may require climbing
Transporting to threshing field	3	3	3	3	2	2	2	2	Commonly this is done by women and children though men are often involved
Threshing and winnowing	2	2	2	2	3	3	3	3	Threshing is done by men while winnowing, which is laborious tossing of the threshed product to separate from the chaff, involves both men and women
Transport to storage place	3	3	3	3	2	2	2	1	With small volume usually women & children do take the responsibility while for bulk transportation which usually requires pack animals, men will be involved.
Construction of storage structures	2	2	2	2	3	2	2	1	Outdoor structures such as Goter are commonly constructed (the main structure) by men & plastering is done by women. For indoor structures such as Gota, women and children take the major role in constructing and plastering it.
Storage	3	3	3	2	2	1	1	1	Women are responsible for cleaning storage structures & storing grains
Transportation to market & sale	2	2	2	2	1	1	1	1	Though the whole family get involved in transporting sorghum to the market men often involve when the volume is large & transportation is using pack animals or vehicles (rarely). Small volumes are carried by women & children assist them
Agro-processing	0	0	0	0	2	2	2	2	At local mill, no women are operating machines.
Storage in wholesale warehouses	0	0	0	0	3	3	3	3	This is entirely dominated by men for the mere reason that it is physically demanding job
Wholesale trade	0	0	0	0	3	3	3	2	Exclusively men dominated since a large volume of trade by women is considered as a risky business and from culture and religion points of views. Fedis is not a surplus producer and obtains grains from other woredas to compensate for its deficit.
Retailing	2	3	3	2	2	2	1	1	Both men and women can do retail though men do tend to take the upper hand in order to control the income
Seed cleaning & storage	3	3	3	3	1	1	1	0	Entirely done by women since sorting is considered as women's job. However, some men do help in this task.
Processing/ grinding, baking	3	3	3	3	0	0	0	0	Women involve entirely in processing and cooking for family consumption. In this case, grown-up children help their mothers. Women always take the responsibility to prepare food and feed the whole family.

Treatment/ chemical application & Pest Control	2	2	2	1	2	2	2	2	Pre-harvest application of chemicals for the control of weeds, diseases & insect pests is the responsibility of men. However, the control of rodents with traps & cats is often undertaken by women. Application of storage chemicals such as actellic and phostoxin is done by men.
Totalscore	31	31	31	29	35	33	32	28	
% share	64.6	64.6	64.6	60.4	72.9	68.8	66.7	58.3	

3 = High role, 2 =Medium role, 1=Low role, 0 = no role, AL=Alamata, WA=West Armacha, DR= Derashe, FD=Fedis

በአጠቃላይ፣ ሴቶች ከመራቢያ እና ከማህበራዊ ሚናቸው በተጨማሪ በማሸለ ምርት ቅድመ እና ድህረ ምርት ስራዎች ላይ እኩል ይሳተፋሉ። እህሎችን በማጽዳት፣ በማጓጓዝ፣ በማከማቸት እና በችሮቹ ጎግድ በጣም ተጠምደዋል፣ ወንዶች ደግሞ በጅምላ ገበያ ውስጥ የበላይነት አላቸው። የቤት ውስጥ ማቀነባበሪያ ሙሉ በሙሉ የተሸከመ ነው።

በሴቶች በኩል የግብርና ማቀነባበሪያ ስራዎች በተለይም እንደ ወፍጮ ያሉ ማሸፍኝት የሚጠቀሙ ስራዎች እንደ እንደ የአካባቢው ወፍጮዎች የሚሠራው ሙሉ በሙሉ በወንዶች የሚተዳደር ነው።

3.3.4. የማሸለ PHL - የጥናት ግኝቶች

የግብርና ምርታማነትን ማሳደግ ዓላም አቀፍ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው፣ ነገር ግን ይህ በቂ ላይሆን ይችላል። የምግብ ዋስትና ግቦችን በዘላቂነት ለማሳካት፣ በሁሉም የአክሲዮን ገበያ ደረጃዎች የምግብ ኪሳራን በመቀነስ የምግብ አቅርቦትን ማሳደግ ያስፈልጋል። ስለዚህ፣ በማሸለ ውስጥ ከመከር በኋላ በሚደረገው እያያዝ በሁሉም ደረጃዎች የምግብ ብክነትን መገምገም

የአቅርቦት ስንሰለት ወሳኝ በሆኑ የኪሳራ ነጥቦች ላይ የምግብ መጥፋትን ለመዋጋት ተገቢ የሆኑ ጣልቃ ገብነቶችን ለመንደፍ ወሳኝ ነው።

3.3.4.1. የማሸለ መጥፋት፣ የአደጋ ምክንያቶች

በማሸለ ውስጥ የሚደርሰው የድህረ-ምርት ኪሳራ መጠን እና ዓይነቶች በብዙ ምክንያቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው፣ ከእነዚህም ውስጥ የምርቶቹ ተፈጥሮ ሰብል፣ በምርት ወቅት ያለው የአካባቢ ሁኔታ እና ከመከር በኋላ ቀጣይ እያያዝ። የቴክኖሎጂ አይነት እና የምርት ደረጃ ለተወሰነ ጊዜ የሚከማችውን የአህል መጠን ይወስናሉ። የመደርደሪያውን ዕድሜ ለያራዝሙ እና የምርት መጥፋትን በብዛት እና በጥሬት ረገድ ሊቀንሱ የሚችሉ ምቹ ሁኔታዎች አሉ። ከከፍተኛው የሚለይ ማንኛውም ሁኔታ የድህረ ምርት ኪሳራ እንዲጨምር የሚያደርግ የአደጋ ምክንያት ነው። በማሸለ ውስጥ ተቀባይነት ያለው ከፍተኛ የድህረ ምርት መጥፋት አስተዋጽኦ የሚያደርጉት የአደጋ ምክንያቶች በሰንጠረዥ 32 ውስጥ ተሰጥተዋል። በጥናቱ ወረዳ ውስጥ ያሉ አርሶ አደሮች ለመሰባበር፣ በወፎች፣ በነፍሳት ተባዮች እና በበሽታዎች የሚደርስ ጉዳትን የሚቋቋሙ የማሸለ ዓይነቶች የለቸውም። ይህ

ከጥሩ የግብርና ልምዶች ደካማ አተገባበር፣ ተመጣጣኝ የድህረ-ምርት ቴክኖሎጂዎች አለመኖር፣ እና ባህላዊ እና ሙዚታማ ያልሆነ የማቀነባበሪያ እና የማከማቻ ተቋማት አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ማሸለ ለጥሬት እና ለቁጥር ኪሳራ አደጋ ላይ ይጥላል። ከገበያው ርቀት፣ የተወሰነ የገበያ መረጃ እና ዝቅተኛ የዋጋ መድልዎ ለ

የተሻለ ጥሬት ያላቸው ምርቶች ሳያውቁት አምራቾች ተገቢውን ልምምድ እንዲያደርጉ ብዙም ወይም ምንም ማበረታቻ አይሰጡም የድህረ ምርት አስተዳደር ልምዶች። በአቅርቦት ስንሰለቱ እና በተያያዙት የኪሳራ መንስኤዎች ላይ የሚታየው የድህረ ምርት ኪሳራ ልዩነት አለ። በቁስት አርማጭሆ ውስጥ ያለው አጠቃላይ የድህረ ምርት ኪሳራ ከ29.8% እስከ አላማጣ ድረስ ባለው የአሁኑ ጥናት ውጤት መሰረት 35.7% ደርሷል። ይህ የኪሳራ መጠን ከፍተኛ እንደሆነ እና በበርካታ ምክንያቶች የሚከሰት እንደሆነ ይነገራል።

- በአጠቃላይ የአደጋ ምክንያቶች ተብለው የተሰየሙ ምክንያቶች። ለተገመተው ኪሳራ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የአደጋ ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው፡ (i) እርጥበትን የሚያስከትል ዝናብ (የፈንገስ ኢንፌክሽን) (ii) እህሎችን ወደ በርካታ ጉዳቶች የሚያስወግዱ ደካማ የግብርና ልምዶች ለምሳሌ የነፍሳት ተባዮች ወረራ (iii) በሽታ አምጪ ኢንፌክሽን (iv) በአይ/ጦች የሚደርስ ጉዳት (v) ወፎች እና የቤት እንስሳት (vi) ረዘም ላለ ጊዜ ማከማቻ የሚዳርግ ትርፍ ምርት (vii)፣ ደካማ የማከማቻ መዋቅር (viii) ደካማ የአስተዳደር እና የእያያዝ ቴክኖሎጂዎች

(ix) የተወሰነ የዋጋ ማበረታቻ እና ሌሎችም (ሠንጠረዥ 36)።

ሠንጠረዥ 36. ለአራት ወረዳዎች (AL፣ WA፣ DR እና FD) የማሸለ የምግብ ኪሳራ ስጋት ምክንያቶች

ተለዋዋጭ	የኒት	ዝቅተኛ ኪሳራን ከሚያመጣው የምግብ ኪሳራ ጋር ያለው ግንኙነት	የተለዋዋጭ እሴት (በጥናቱ ውስጥ ታይቷል)			
			አል ዋ DR			ኤፍዲ
የሰብል ዝርያ	አዎ/አዎ	የመቋቋም ችሎታ ያላቸው ዝርያዎች የሚሰብሩ፣ ነፍሳት፣ በሽታዎች	0.90	0.90	0.90	0.90
ጥሩ የግብርና ልምዶች (GAP)	አዎ/አዎ	አዎ	0.90	0.90	0.90	0.90
በምርት ወቅት የሚዘንበው ዝናብ	አዎ/አዎ	ምርጥ (አማራጭ) ክልል	0.90	0.90	ዋይ	0.90
የምርት አቅርቦት/ፍላጎት ጥምርታ	ጥምርታ	< 1	>1	>1	>1	>1
በድህረ-መከር ወቅት የሚዘንበው ዝናብ ምዕራፍ	L/M/H	ዝቅተኛ የዝናብ መጠን	ኤ	ኤ	ኤ	ኤ
የድህረ ምርት ቴክኖሎጂ	ከፍተኛ L/M/H		ኤ	ኤ	ኤ	ኤ
የፖሊስ/የቡድን ስራተኞች	አዎ/አዎ	አዎ	0.90	0.90	0.90	0.90
የማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂ	ከፍተኛ L/M/H		ኤ	ኤ	ኤ	ኤ
ጥሩ ማኑፋክቸሪንግ ልምዶች (ጂኤምፒ)	አዎ/አዎ	አዎ	0.90	0.90	0.90	0.90

የማሽጊያ ቁሳቁሶች እና መገልገያዎች	L/M/H	ከፍተኛ	ኤል	ኤል	ኤል	ኤል
የማከማቻ ሁኔታዎች	ከፍተኛ L/M/H		ኤል	ኤል	ኤል	ኤል
የመጓጓዣ ቆይታ	ሰአት	ዝቅተኛ ቆይታ (<1 ሰዓት)	1.5-3	1-3	1-2	1-2.5
የገበያ መረጃ	ከፍተኛ L/M/H		ኤል	ኤል	ኤል	ኤል
ለጥራት የዋጋ ማበረታቻ	አዋ/አዎ	አዎ	አዎ	አዎ	አዎ	አዎ
የኤፍኤስሲ ተዋናዮች እውቀት	ከፍተኛ L/M/H		ኤል	ኤል	ኤል	ኤል
የሽማግሌት የምግብ አቅርቦት ምርት	L/M/H	ከፍተኛ	ኤል	ኤል	ኤል	ኤል

አፈ ታሪክ: Y/N = አዎ / አይ; L / M / H = ዝቅተኛ / መካከለኛ / ከፍተኛ. AL = አላማጣ፣ Q = ምዕራብ አርማጭሆ፣ DR = ደራሼ፣ ኤፍዲ = ፈዲስ

3.3.4.2. የታየው የድህረ ምርት ኪሳራ (PHL) እና ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች (CLP) እንደሌሎች ብዙ ሰብሎች ሁሉ ማሽለ በጥራትም ሆነ በብዛት ከምርት በኋላ የሚደርስ ኪሳራ ያስከትላል። ሆኖም ግን፣ በአያንዳንዱ የማሽለ አቅርቦት ሰንሰለት ደረጃ ላይ የሚደርሰው የድህረ ምርት መጥፋት መጠን ከቦታ ቦታ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ ይለያያል። እንዲሁም በአቅርቦት ሰንሰለቱ ላይ ይለያያል። በአራቱ የጥናት ወረዳዎች ውስጥ በማሽለ ውስጥ ያለው የPHL፣ CLP እና LLP መጠን በሰንጠረዥ 37-40 ላይ ተዘርዝሯል እና ለአያንዳንዱ ወረዳ በአጭሩ እንደሚከተለው ተገልጿል።

በትግራይ ክልል አላማጣ ወረዳ፣ በFGD፣ KII እና በመስክ ምልከታዎች ላይ በመመስረት፣ በማሽለ የተገኘው አጠቃላይ የድህረ ምርት ኪሳራ በቅደም ተከተል ከ28.8% እስከ 42.75% ይደርሳል። አማካይ የማሽለ ኪሳራ 35.7% ነው። በአላማጣ ወረዳ የማሽለ ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች የማከማቻት፣ የመውቃት እና የመከር ደረጃዎች ናቸው። ዝርዝር መረጃዎች በሰንጠረዥ 37 ላይ ይታያሉ።

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ በአማራ ክልል ምዕራብ አርማች ወረዳ፣ አጠቃላይ የማሽለ ከመከር በኋላ የሚደርሰው ኪሳራ በአማካይ 29.75% እንደሚሆን ተገምቷል። በምዕራብ አርማች ወረዳ የማሽለ ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች በማድረቅ፣ በማከማቻት እና በመሰብሰብ ወቅት የሚደርሱ ናቸው። ለአያንዳንዱ እንቅስቃሴ የሚገመተው የድህረ ምርት ኪሳራ ተካትቷል።

በሠንጠረዥ 38 ውስጥ።

በተመሳሳይ፣ በዳራሼ ወረዳ ውስጥ ማሽለ መሰብሰብና ማከማቻት ሁለቱ ዋና ዋና የCLP ዎች ናቸው (ሠንጠረዥ 39)። ከኪሳራው ጋር በዚህ ወረዳ ውስጥ ከፍተኛ የመሰብሰብ መጠን ያላቸው የአካባቢ ዝርያዎችን በመጠቀም ምክንያት የመሰብሰብ መጠን ከፍተኛ ነው **and poor harvesting practice, rotting on the field due to untimely rain (local variety “Kere”** ተጋላጭ) እና ዘግይቶ በመሰብሰብ ምክንያት የወፎች ጉዳት (የሚፈልሱ ወፎች - ኩዌሊያ ኩዌሊያ) ። በአጠቃላይ፣ በዚህ ወረዳ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ማሽለ እንዲጠፋ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሁለት ዋና ዋና አርምጃዎች መሰብሰብ እና ማከማቻት ናቸው።

በመጨረሻም፣ በፌዴሰ ወረዳ የሚመረተውን የማሽለ ዝርያ ባህሪ መሰረት በማድረግ፣ ጭንቅላቱን በማጨድ፣ ጭንቅላቶቹን በመውቃትና በማሸግ ከፍተኛውን የኪሳራ መጠን አሳይቷል።

በከርሰ ምድር ጉድጓድ ውስጥ (ሠንጠረዥ 40)። በፌዴሰ ወረዳ የተገኘው አጠቃላይ የማሽለ እህል ብክነት ሊሰበሰብ ከሚችለው ምርት ውስጥ 33.2% እንደሆነ ተገምቷል። የተከማቹት እህል ከፍተኛ ኪሳራ የሚከሰተው በዌልሺሎች ጉዳት ምክንያት ነው። ከዚህም በላይ፣ የተከማቹ እህሎች (ብዙውን ጊዜ በጉድጓድ ማከማቻ ወቅት) በሻጋታ መበከል ምክንያት የሚደርስ ኪሳራ (ምስል 19) እና በማሳ ላይ በሚደርቅበት ጊዜ የሚደርስ ኪሳራ (ምስል 20) በፌዴሰ ወረዳ ውስጥ ከመከር በኋላ ለሚደርሰው የማሽለ ብክነት ከፍተኛ መቶኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ስለዚህ በፌዴሰ ወረዳ ውስጥ ያለው የማሽለ እህል CLP የሚሰበሰብበት፣ የሚውቃበት/የሚበቅልበት እና የሚከማችበት ጊዜ እንደሆነ ተለይቷል። ይህ ወደፊት በእነዚህ ደረጃዎች ላይ ትኩረት ለማድረግ የሚደረጉ የጣልቃ ገብነት ጥረቶችን ይጠይቃል። ባጭሩ፣ በየዓመቱ በአላማታ፣ በምዕራብ አርማጭሆ፣ በደራሼ እና በፌዴሰ ወረዳ ከጠቅላላው የማሽለ ምርት 35.7%፣ 29.8%፣ 32.6% እና 33.2% የሚሆነው ምርት ከተሰበሰበ በኋላ ይጠፋል (ሠንጠረዥ 37-40)።

ምስል 19. በፌዴራል ውስጥ ለማሸለ ማከማቻ የሚሆን ትልቅ የመሬት ውስጥ ጉድጓድ

ምስል 20. የማሸለ ጭንቅላት ማከማቻ እና የእህል መጥፋት በሜዳ ላይ

3.3.4.3. የኪሳራ መንስኤዎች እና የተለዩ የኪሳራ ቅነሳ እርምጃዎች

የእህል ሰብሎች ከመከር በኋላ የሚደርሰው ኪሳራ እንደ ሽቀጦች፣ የምርት አካባቢዎች እና ወቅቶች በእጅጉ ይለያያል።

በድህረ-መከር ሰንሰለት ውስጥ ሲዘዋወሩ፣ PHLs እንደ ረቂቅ ተሕዋሶች፣ ነፍሳት፣ አይጦችን ወይም ወፎችን በመጉዳት ተገቢ ያልሆነ አያያዝ ወይም ባዮሎጂያዊ መበላሸት ባሉ በርካታ ኪሳራዎች ምክንያት ሊከሰቱ ይችላሉ (ቪክቶር፣ 2014)። በተጨማሪም፣ ኪሳራዎች ሊገለጹ ይችላሉ - ለምሳሌ ከማከማቻ በፊት ከፍተኛ የእርጥበት መጠን ያለው እህል፣ ባህላዊ የመሰብሰብ፣ የማድረቅ፣ የመውቃት እና የማከማቻዎች ዘዴዎች እንዲሁም እህሎችን ለረጅም ጊዜ በእርሻ ውስጥ የመተውልም ደረጃ ለዝናብ፣ ለአይጦች፣ ለነፍሳት ተባዮች ወረራ፣ ለበሽታ አምጪ ተህዋሶችን ኢንፌክሽን፣ ለዱር እና ለቤት እንስሳት ጉዳት ያጋልጣሉ። በአጠቃላይ፣ በእቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም የፒኤች እንቅስቃሴዎች እና የአካባቢ እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶችን ጨምሮ ውስጣዊ ምክንያቶች የድህረ-መከር መጥፋት መንስኤዎች ናቸው። እነዚህ የድህረ-መከር ማሸለ የእህል መጥፋት ዋና መንስኤዎች ተገቢው አስተዳደር እና የአያያዝ ስልቶች ከተዘጋጁ እና ከተተገበሩ ሊቀነሱ ይችላሉ። ከመከር በኋላ እና ከመሰብሰቡ በፊት እና በአግባቡ ማድረቅ።

በማከማቻ ጉድጓዶች ውስጥ እርጥበት እንዳይፈስ መከላከል የሻጋታ እድገትን እና በፈንገስ የሚመጣ ኢንፌክሽንን ይቀንሳል።

በማከማቻ ውስጥ ያለው ቁጥጥር የሚደረግበት ከባቢ አየር በተለይም በደንብ አየር የተሞላ እና አየር የተሞላ መሆኑን ማረጋገጥ በበሽታ አምጪ ተህዋሲያን እና በነፍሳት ተባዮች የሚመጣ ኢንፌክሽን እና ወረራ በቅደም ተከተል ይቀንሳል። በደንብ አየር የተሞላ እና አየር የተሞላ የማከማቻ መዋቅሮች የተባይ ተፅእኖን ይቀንሳሉ። በእያንዳንዱ የ SC ደረጃ ላይ በአግባቡ መያዝ እና ሜካኒካል ጉዳትን ማስወገድ የማሽላ እህል በመጓጓዣ፣ በመውቃት፣ በማሸነፊ፣ ወዘተ ወቅት የሚደርሰውን ሜካኒካል ብክነት ይቀንሳል። እባክዎን በተለያዩ ደረጃዎች ለተጠቀሱት አጠቃላይ እይታ እና ለተለዩ ዋና ዋና ምክንያቶች በአባሪ ምስል 1 ውስጥ ያሉትን የክስተቶች ግኝቶች ይመልከቱ።

3.3.4.4. ዝቅተኛ የኪሳራ ነጥቦች (LLP) እና ጥሩ ልምዶች

በሳውዝ ጭስት በኩል በእያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ ለማሸላ የሚወጣው ዝቅተኛ የማጣት ነጥብ (LLP) በሰንጠረዥ 37-40 ተለይቷል እና ተገልጿል። እንዲህ ዓይነቱ የማሸላ መጠን ሊታወቅ የሚችለው ምርቱ በዚያ የተወሰነ ደረጃ ላይ በቆየበት የተወሰነ ጊዜ እና ገበሬዎች በሚተገብሩባቸው የመልካም አስተዳደር ልምዶች ምክንያት ነው። በአቅርቦት ሰንሰለቱ የተለያዩ ክፍሎች/ደረጃዎች፣ በተለያዩ የባዮቲክ እና የአቢዮቲክ ኪሳራ መንስኤዎች ምክንያት የሚፈጠሩ ኪሳራዎች አሉ። በተመረጡት ወረዳዎች ውስጥ ለእያንዳንዱ የድህረ ምርት እንቅስቃሴ ተጓዳኝ የማሸላ መጠን (LLPs) በተመሳሳይ ሰንጠረዦች ላይም ተዘርዝሯል። ገበሬዎች የእህል ሰብሎችን በማስተዳደር ረገድ የራሳቸው ተወላጅ እውቀት አላቸው። የመቋቋም ችሎታ ያላቸውን ዝርያዎች ይጠቀማሉ፣ የተለያዩ እህሎችን ያዋህዳሉ፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ይጠቀማሉ እና የተለያዩ የሜካኒካል የተባይ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎችን ይጠቀማሉ።

Table 37. Summary Result Matrix of Sorghum Losses of Alamata Woreda

FSC stage/ process	Type of loss QN./QL	%age lost in this process QN	%age product that incurred QL loss in this process	%age product that goes through this stage	%age loss in the FSC	Cause of loss/ Reason for low loss	Reduc ed marke t value	CLP/ LLP	Destination of food loss	Impact/ FSC actors affected (M/F)	Loss percep- tion of FSC actors (M/F)	Suggested solutions
Harvesting	QN	8.25		100	8.25	High shattering, late harvesting		CLP	Consumed	Farmers	High	- Care during harvesting - Care during transportation, and use of good transportation facility - Use of improved mobile thresher machine or hand threshers - Care & pest management
	QL		0		0	Shattering loss and seepage loss	0					
Transportation	QN	2.0		91.75	1.84	Poor handling& pests Storage pests		LLP	Consumed	Farmers	Low	
	QL		0		0		0					
Threshing /Winnowing	QN	9.15		89.75	8.24	Non High shattering, late harvesting		CLP	Consumed	Farmers	High	
	QL		2		1.8		1.8					
Storage	QN	11.7		78.6	9.13	Shattering loss and seepage loss		CLP	Consumed	Farmers	High	
	QL		2		1.56	Poor handling& pests	1.56					
Marketing	QN	Almost Nil	Almost Nil	66.9	Almost Nil	Storage pests		LLP	Consumed	Farmers		
	QL	Almost Nil	Almost Nil		Almost Nil		Nil					

Table 38. Summary Result Matrix of Sorghum Losses of West Armacho Woreda

FSC stage/ process	Type of loss QN/ QL	%age lost in this process /QN/ QL	% of the product incurred QL in this process	% of product goes through this stage	%age loss in the FSC	Cause of loss/ Reason for low loss	Reduced market value (%)	CLP / LLP	Destination of QL food loss (discard, consumption, sale)	FSC actors affected (men / women)	Impact of PHL at the FSC	Loss percepti on of FSC actors (men/wo men)	Suggested solutions
Harvesting/ Uprooting	QN	4.0		100	4.0	High shattering, late harvesting		CLP	consumed	Farmers	income	less concern	Care during harvesting, harvest on optimum time Proper field drying Care during loading and unloading as well as transportati on Use of improved mobile threshers Post managemen t
	QL		0		0	Shattering loss and seepage loss	0						
Field drying / Stacking	QN	14.1		96	14.1	Poor handling & pests		CLP	consumed	Farmers	income	less concern	Care during loading and unloading as well as transportati on Use of improved mobile threshers Post managemen t
	QL		0		0		0						
Transportation to threshing field	QN	1.0		81.9	1.0	Storage pests		LLP	consumed	Farmers	income	less concern	Care during loading and unloading as well as transportati on Use of improved mobile threshers Post managemen t
	QL		0		0		0						
Threshing & winnowing	QN	2.3		78.8	3.1	High shattering, late harvesting		LLP	consumed	Farmers	income	Threshin g and winnowi ng	Care during loading and unloading as well as transportati on Use of improved mobile threshers Post managemen t
	QL		0.8		0.63		0.63						
Storage	QN	5.25		71.25	7.58	Storage pests		CLP	consumed	Farmers	income	-	Care during loading and unloading as well as transportati on Use of improved mobile threshers Post managemen t
	QL		2.3		1.64		1.64						
Marketing & processing	QN/QL	Almost Nil	Almost Nil	71.25			-	-	-	-	-	-	

Table 39. Summary Result Matrix of Sorghum Losses of Derashe Woreda

FSC stage/ process	Type of loss QN/Q L	%age lost in this process Quant	% product that incurred quality loss in the process	%product that goes through this stage	%age loss in the FSC QN+QL	Cause of loss/ Reason for low loss	Reduc ed marke t value	CLP / LLP	Destination of food loss	Impact/ FSC actors affected (men / women)	Loss perception of FSC actors (men / women)	Suggested solutions
Harvesting	QN	15.6		100	15.6	High shattering due to aggressive harvesting	15.6	CLP	consumed	Farmers	High	- Avoid aggressive harvesting and harvest on optimum time - Minimize shattering loss and shorten field drying time - Protect from animals and theft - Protect from animals and theft - Avoid seepage and scattering loss, use mobile threshers - Reduce height of winnowing, avoid winnowing when there is strong wind - Care during transportation - Pest management
	QL		0		0							
Field Drying	QN	1.8		84.4	1.8	Shattering and wild and domestic animals attack	1.8	LLP	consumed	Farmers	low	
	QL		0		0							
Transportatio n to pilling site	QN	0.30		82.6	0.3	Seepage loss due to shattering, theft	0.3	LLP	consumed	Farmers	low	
	QL		nil		0							
Field temporary storage	QN	0.94		82.3	0.94	Pests and theft	0.94	LLP	consumed	Farmers	low	
	QL		nil		0							
Threshing	QN	2.0		81.36	2.4	Scattering and admix with foreign body	2.4	LLP	consumed	Farmers	low	
	QL		0.4		0.33		0.33					
Winnowing	QN	0.94		78.96	0.94	Scattering loss	0.94	LLP	consumed	Farmers	low	
	QL		Nil		0		0					
Transportatio n to storage site	QN	0.09		78.02	0.09	Seepage loss due to holes on the polypropylene bags	0.09	LLP	consumed	Farmers	low	
	QL		Nil									
Storage	QN	8.9		67.37	10.65	Pest damage	10.65	CLP	consumed	Farmers	high	
	QL		1.75				1.18					
Marketing	QN/Q L	Negligible	Negligible				0	LLP				

Table 40. Summary Result Matrix of Sorghum Losses of Fedis Woreda

FSC stage/ process	Type of loss Qn./Ql	%age lost in this process Quant	%age product that incurred quality loss in this process	%age product that goes through this stage	%age loss in the FSC	Cause of loss/ Reason for low loss	Reduced market value	CLP / LLP	Destination of food loss	Impact/ FSC actors affected (men / women)	Loss perception of FSC actors (men / women)	Suggested solutions
Harvesting	QN	7.03		100	7.03	High shattering due to aggressive harvesting		CLP	Consumption	Farmers	High	- Avoid aggressive harvesting and harvest on optimum time - Minimize shattering loss and shorten field drying time - Protect from animals and theft - Protect from animals and theft - Avoid seepage and scattering loss, use mobile threshers
	QL		0		0		0					
Field Drying	QN	3.16		92.97	3.16	Shattering and wild and domestic animals attack		LLP	Consumption	Farmers	low	- Avoid seepage and scattering loss, use mobile threshers - Reduce height of winnowing, avoid winnowing when there is strong wind - Care during transportation - Pest management
	QL		0		0		0					
De-heading	QN	1.33		89.81	1.33	Seepage loss due to shattering, theft		LLP	Consumption	Farmers	low	- Avoid seepage and scattering loss, use mobile threshers - Reduce height of winnowing, avoid winnowing when there is strong wind - Care during transportation - Pest management
	QL		0		0		0					
Transportation to threshing site	QN	1.52		88.48	1.52	Pests and theft		LLP	Consumption	Farmers	low	- Avoid seepage and scattering loss, use mobile threshers - Reduce height of winnowing, avoid winnowing when there is strong wind - Care during transportation - Pest management
	QL		0		0		0					
Field temporary storage	QN	0.63		86.96	0.63	Scattering and admix with foreign body		LLP	Consumption	Farmers	low	- Avoid seepage and scattering loss, use mobile threshers - Reduce height of winnowing, avoid winnowing when there is strong wind - Care during transportation - Pest management
	QL		0		0		0					
Threshing /winnowing	QN	5.53		86.33	5.33	Scattering loss	1.65	CLP	Consumption	Farmers	High	- Avoid seepage and scattering loss, use mobile threshers - Reduce height of winnowing, avoid winnowing when there is strong wind - Care during transportation - Pest management
	QL		1.65		1.65							
Transportation to storage site	QN	0.03		79.15	0.03	Seepage loss due to holes in the polypropylene bags		LLP	Consumption	Farmers	low	- Avoid seepage and scattering loss, use mobile threshers - Reduce height of winnowing, avoid winnowing when there is strong wind - Care during transportation - Pest management
	QL		0		0		0					
Storage	QN	10.92		79.12	10.92	Pest damage		CLP	Consumption	Farmers	high	- Avoid seepage and scattering loss, use mobile threshers - Reduce height of winnowing, avoid winnowing when there is strong wind - Care during transportation - Pest management
	QL		2.3		2.3		2.3					
Marketing	Negligible	Negligible		65.9				LLP				

3.3.5. የማሽላ ኪሳራ ቅነሳ ስትራቴጂ - መደምደሚያዎች እና ምክሮች

3.3.5.1. የማሽላ ኪሳራ ተጽእኖ

የኢኮኖሚ ተጽዕኖ
በማሽላ ላይ የድህረ ምርት ብክነት ተጽእኖ ከኢኮኖሚያዊ፣ ከአካባቢ እና ከምግብ ዋስትና አንፃር ሊብራራ ይችላል። በአራቱ ወረዳዎች የተመዘገበውን አማካይ 32.8% የድህረ ምርት ብክነት ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ በአቅርቦቱ ውስጥ በአጠቃላይ 170,615.30 ቶን ማሽላ እና በዓመት ከ12 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ጠፍቷል ተብሎ ይገመታል።

ሰንሰለት።

በአመጋገብ እና በምግብ ዋስትና ላይ ያለው ተጽእኖ
በሠንጠረዥ 41 ላይ እንደተገለጸው፣ በፌዴሰ፣ ደራሹ፣ አርማቺሆ እና አላማታ የተከሰተው የማሽላ ከመከር በኋላ 703 ሚሊዮን ካሎሪ የምግብ ኪሳራ አስከትሏል። በቀን በአንድ ሰው 1,820 ኪሎ ካሎሪ (ሽሜት ደረጃ፣ 2009) ብንመለከት፣ ከአራቱ ወረዳዎች ብቻ የማሽላ መጥፋት እንደሚከሰት የሚገመት ከሆነ፣ ከ386,000 በላይ ለሆኑ አዋቂዎች የኃይል መጥፋት ነው። ማሽላ ከካርቦኒይሬት ጥሩ ምንጮች አንዱ ስለሆነ፣ መጠናቀቁ ሆነ ጥራት ያለው ኪሳራ ለምግብ እና ለአመጋገብ ዋስትና ማጣት አስተዋጽኦ ያደርጋል።

በአካባቢ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ
በሠንጠረዥ 41 ላይ እንደተገለጸው አማካይ ምርታማነት በአንድ ሄክታር 3.40 ቶን እንደሆነ ስንገምት፣ አጠቃላይ የ156,023.55 ቶን ኪሳራ ከ45,889.28 ሄክታር መሬት ሊመረት ከሚችለው የማሽላ መጠን ጋር አኩል ነው (ጠቅላላ ኪሳራ በአንድ ሄክታር ምርታማነት ሲካፈል)። ከመሬት ብክነት በተጨማሪ፣ ይህንን የጠፋ ማሽላ መጠን በተለያዩ የድህረ ምርት ደረጃዎች ለማምረት እንደ ውሃ፣ አየር እና የግብርና ግብዓቶች እና የመሳሰሉት ያሉ ሌሎች ሀብቶች ኪሳራዎች ነበሩ።

ሠንጠረዥ 41. በኢትዮጵያ በአራት አምራች ወረዳዎች የድህረ ምርት ማሽላ መጥፋት

ወረዳ	መቶኛ ክብደት ያለው ኪሳራ(%)	ጠቅላላ ምርት (ቶን/ዓመት)	ክብደት መቀነስ (ቶን/ዓመት)	የገንዘብ ኪሳራ ግሬንፐር የቶንፐር ወረዳ (የአሜሪካ ዶላር)	ዋጋ እሴት (የአሜሪካ ዶላር/ዓመት)	ምርታማነት የሰብል (ቶን/ሄክታር)	የ የሚታረስ የሚከፈል መሬት(ha) ወደPHL	ካሎሪክ የዋጋ መጥፋት (ኪካል/ዓመት) ቢሊዮን
አላማታ	29.70	86,400.00	25,672.20	309.00	7,932,711.28	2.40	10,696.80	8.70
ደራሹ	28.60	85,750.00	24,560.00	191.00	4,690,955.18	2.95	8,325.40	8.33
ደብሊው አርማች	25.50	36,530.70	9,325.00	219.50	2,046,839.51	2.50	3,730.00	3.16
ፌዴሰ	28.10	395,928.00	111,058.10	292.70	32,506,716.58	4.80	29,137.10	37.65
ጠቅላላ	-	604,608.70	170,615.33	-	47,177,222.55	-	45,889.30	57.84
አማካኝ	27.40	518208.70	42653.83	253.05	11794305.64	3.40	11472.33	14.46

ከፍተኛ ኪሳራ ለገበሬዎች የብስጭት እና የሞራል ጉዳት ምንጭ ነው። ዝቅተኛ ወይም ተለዋዋጭ የገበያ ዋጋ፣ ከከፍተኛ የኪሳራ መጠን ጋር ተዳምሮ ገበሬዎች በሚቀጥሉት ወቅቶች ተጨማሪ ሰብል ለማምረት ያላቸው ፍላጎት ይቀንሳል። ይሁን እንጂ፣ መጓጓዣው ከፍተኛ ጥንቃቄ በሚደረግበት እና ለረጅም ጊዜ ማከማቻ ስለማይኖር፣ በመጓጓዣ እና በማከማቻ ምክንያት የሚደርሰው ኪሳራ ያን ያህል አሳሳቢ አይደለም።

3.3.5.2. የማሽላ ብክነት ቅነሳ መለኪያዎች የሚያስፈልጉ ግብዓቶች እና የወጪ-ጥቅም ትንተና

በማሽላ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ በመሰብሰብና በማከማቻ ምክንያት የሚደርሰው ኪሳራ በጣም ከፍተኛ ነው። እነዚህን ኪሳራዎች መቀነስ አስፈላጊ ነው የማሽላ PHLSን መቀነስ። እስካሁን ድረስ ለማሽላ ምንም አይነት ሜካናይዝድ የመከር አሰራሮች አልተዘገቡም። ይህ ሊሆን የቻለው የተቆራረጡ አርሻዎች የተበላሸ መልክዓ ምድር እና የሰብሉ ዋጋ አነስተኛ በመሆኑ ሊሆን ይችላል፣ ይህም የኮምባይነር መሰብሰቢያ አገልግሎት ለማግኘት ትርፋማ አይደለም። ስለዚህ፣ በዚህ ደረጃ፣ በመከር ወቅት ጥሩ እንክብካቤ እንዲደረግ ብቻ መምከር አስፈላጊ ነው። አህሎችን ከመሰብሰብ ለመቆጠብ አስፈላጊ ነው። ሌላኛው የCLP ማከማቻ አህል ከመድረቅ በፊት በሚደርስ የማከማቻ መዋቅር ምክንያት የሚደርስ ኪሳራ የሚከሰተው በነፍሳት ተባዮች፣ በአይጦች እና በእርጥብ፣ ፍልሰት ምክንያት ከሚደርሰው ጉዳት የሚከላከሉ የማከማቻ መዋቅሮችን ከመጠቀም በፊት ነው። በአቅርቦት ላይ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ እንደ ትልቅ ተግዳሮት ተዘግቧል።

የሰንሰለት ገበሬዎች እንደ ሄርሜቲክ ከረጢቶች እና ጋሊቬንታል ሜታል ሳይሎዎች ያሉ የተሻሻሉ የማከማቻ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ይችላሉ። ከማከማቻ ጋር የተያያዙ ኪሳራዎችን በ95% ለመቀነስ በሚጠበቀው መሰረት፣ እንደ እህል ፕሮ ወይም PICS ከረጢቶች ያሉ ሄርሜቲክ ከረጢቶችን በመጠቀም የማከማቻ ነፍሳት ተጽእኖ በከፍተኛ ሁኔታ መቆጣጠር ይቻላል። የወጪ-ጥቅም ትንተና ስሌት (አባሪ ሠንጠረዥ 15) እንደሚያሳየው የእነዚህ ከረጢቶች ትርፋማነት በዓመት ወደ 37 የአሜሪካ ዶላር አካባቢ ነው። ይህ ማለት ገበሬዎች እነዚህን ከረጢቶች በመጠቀም በዓመት 37.7 የአሜሪካ ዶላር መቀነስ እና ኪሳራ ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁም እንደ ማከማቻ መዋቅር ጋሊቬንታል ሜታል ሳይሎ መጠቀም ይቻላል። ሆኖም፣ በአሁኑ ጊዜ ባለው የብረት ሳይሎዎች ከፍተኛ ዋጋ (ለአንድ ቶን አቅም 219.5 የአሜሪካ ዶላር) ምክንያት፣ እንደ መፍትሄ ትርፋማነቱ በዓመት 5.2 የአሜሪካ ዶላር ነው (አባሪ ሠንጠረዥ 16)። ሆኖም፣ የብረት ሳይሎዎች ዋጋ በተለያዩ የመንግስት ማበረታቻ ዘዴዎች ወደ 150 የአሜሪካ ዶላር ከቀነሰ፣ ትርፍ የሚመነጨው በተቀነሰ ወይም ያለ ማከማቻ ኪሳራ ነው።

እነዚህ በቤተሰብ ደረጃ የሚመከሩ ቴክኖሎጂዎች ናቸው፣ ነገር ግን በመከር፣ በመጓጓዣ እና በመውደድ ወቅት ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ሌሎች ቴክኖሎጂዎችም አሉ። እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ለሌሎች ገበሬዎች ካልተከራየ በስተቀር እና ካልሆነ በስተቀር በቤተሰብ ደረጃ ትርፋማ ስላልሆኑ በጋራ ደረጃ ወይም በገበሬዎች የህብረት ሥራ ማህበራት/ማህበራት እገዛ ሊቀርቡ ይችላሉ።

3.3.5.3. የማሽላ ብክነት ቅነሳ ዕቅድ እና ስትራቴጂ
ከመከር በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ የሚወሰዱ ተነሳሽነቶች ገበሬዎች፣ የገበሬዎች ቡድኖች ወይም የህብረት ሥራ ማህበራት ሰብሎችን ከመሰብሰብ እስከ መጨረሻው መድረሻ ድረስ ሲያስተዳድሩ የሚጠቀሙባቸውን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እና ልምዶችን ያካትታሉ። እነዚህም ማከማቻ፣ ማጓጓዣ፣ ማጽዳት፣ መደርደር፣ ማቀነባበር እና ማሽግ ያካትታሉ።

በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ ያሉ አርሶ አደሮች ከእያንዳንዱ የፒኤች እንቅስቃሴ በኋላ የማሽላ ድህረ ምርት ኪሳራ ቅነሳ ዘዴን ለመጠቀም የተለያዩ የባህል ልምዶችን ይጠቀማሉ። አርሶ አደሮች ሰብላሞቻቸውን በደንብ ሲበስል ሰብላሞቻቸውን እንዲሰበስቡ እና በመከር ወቅት ብክነትን ለማሰወገድ ወደ አንድ ቦታ እንዲሰበስቡ ጥንቃቄ ያደርጋሉ። በዚህ እንቅስቃሴ ወቅት የማሽላ ጭንቅላት በደንብ ደረቅ እና የሚወቃ ሲሆን የመውደድ ብክነትን ለመቀነስ ይወቃቀራል። አርሶ አደሮች የማሽላ እህሎችን ለማከማቻ ከመሬት በታች ያሉ ጉድጓዶችን (በአላማጣ እና በዴራሼ ወረዳዎች) ይጠቀማሉ።

ing to farmers’ perception,

የከርሰ ምድር ጉድጓድ ማከማቻ ነፍሳት ተባዮችን (እንደ ዊቪል ያሉ) እና የእሳት አደጋን በምድጃ ውስጥ እንዳይከሰት ይከላከላል አካባቢ - ችግሩ ግን ወደ ጉድጓዱ ውስጥ የአየር እና የእርጥበት መፍሰስ መኖሩ ሲሆን ይህም ከፍተኛ የእህል ኪሳራ ያስከትላል። በተጨማሪም፣ በጥናቱ አካባቢ ያሉ ገበሬዎች ከመሬት በላይ የተቀመጡ የተሻሻሉ እና በደንብ አየር የሚያስገባ የውጪ ማከማቻ መዋቅሮችን ይጠቀማሉ። እንደዚህ አይነት የማከማቻ መዋቅሮች የሻጋታ እድገትን ሊቀንሱ ይችላሉ፣ ይህም በከርሰ ምድር ጉድጓድ ማከማቻ መዋቅር ውስጥ በጣም የተለመደ ነው። ሆኖም፣ በእነዚህ አይነት መደብሮች ውስጥ በዊቪል የሚደርሰው ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነ ተዘግቧል። ስለዚህ፣ የሁለቱም የማከማቻ ዘዴዎች ገደቦችን እና እድሎችን በማመቻቸት የተሻሻለ የማከማቻ መዋቅር ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው። በአጠቃላይ ምላሽ ሰጪዎች የተሻሻለ የማከማቻ ቴክኖሎጂን መጠቀም፣ አምራቾችን፣ ባለሙያዎችን እና ሁሉም ተዋናዮችን በግንዛቤ ፈጠራ እና በሰልጠና ፕሮግራም አማካኝነት የአቅም ግንባታ እንዲጠቀሙ ሐሳብ አቅርበዋል።

እነዚህ የድህረ ምርት ብክነትን ለመቀነስ አስፈላጊ እርምጃዎች ናቸው።

የምግብ ብክነት ቅነሳ ስልቶችን በሚነድፍበት ጊዜ፣ የድህረ ምርት ብክነት ዋና ዋና ምክንያቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት ወሳኝ ነው። በአገሪቱ ውስጥ ዘላቂ እና ጠንካራ የድህረ ምርት ስርዓት ከመዘጋጀት አንፃር መዋቅራዊም ሆነ ቴክኒካዊ ዝግጅቶች ወሳኝ መሆናቸው በጣም አስፈላጊ ነው። ማሽላ፣ እንደ ድርቅ መቻቻል፣ በአገሪቱ ውስጥ ሰፊ የጄኔቲክ ልዩነት እና በአገሪቱ ውስጥ ላሉ ሰፊው ህዝብ እንደ ዋና ሰብል ሆኖ የሚጫወተው ሚና ባሉ ምክንያቶች በአገሪቱ ውስጥ ካሉት ስትራቴጂካዊ ሰብሎች አንዱ በመሆኑ፣ ከምርት በኋላ በሚደርስ ኪሳራ ረገድ ተገቢውን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።

የመቀነስ እና የእሴት መጨመር ጣልቃገብነቶች። ለማሽላ የሚደረገው ማንኛውም የጣልቃ ገብነት ስትራቴጂ መምረጥ ወጮች የሚያገኙትን መክሰስ፣ ነፍሳት እና ሻጋታ በሚከማቹበት ጊዜ የሚደርሰባቸውን መሰባበር እና ጉዳት በጥንቃቄ ማጤን አለበት። ይህም ምክንያቱም የሚቅረቡ በፊት ያሉትን አማራጮች በጥልቀት መተንተን ይጠይቃል። የሚከተሉት የድህረ ምርት በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ በተቻለ መጠን ምክሮች ቀርበዋል።

የእርጥበት ቆጣሪዎች አጠቃቀም፡- ገበሬዎች ከማጨዳቸው በፊት እና ከማከማቻቸው በፊት ከማድረቃቸው በፊት የማሽላ እህል የእርጥበት መጠንን የማወቅ አማራጮች በጣም ጥቂት ናቸው። የመጋዘን አስተዳዳሪዎች እና የእህል ገዢዎች የእርጥበት ቆጣሪዎችን እና ሌሎች የሰብል ማቀዝቀዣ መሳሪያዎችን እንዲጠቀሙ መርዳት የሚለካ እና ዘላቂ ትርፍ ያስገኛል። ይህ ወደ ከፍተኛ የእርሻ በጋር መተርጎም፣ በማከማቻ ወቅት የምርት ኪሳራ መቀነስ እና ለነጋዴዎች እና ለእህል ማከማቻ ማዕከላት የሽያጭ ገቢን ማሻሻል።

የተለያዩ የተሻሻሉ የማከማቻ መዋቅሮችን መጠቀም
ለእህል ማከማቻ የሚሆኑ ጋለቫኒዝድ የብረት ሲሊዎች፡- እንደ የምርት መጠን፣ የተለያዩ አቅም ያላቸው የብረት ሲሊዎች እህል በሄርሜቲክ ሁኔታ ውስጥ ለማከማቻ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ቴክኖሎጂው ውጤታማ መሆኑ ተረጋግጧል።

የተሰበሰቡትን እህሎች ከማከማቻ ነፍሳት ብቻ ሳይሆን ከአይጦችና ከሻጋታዎችም ጭምር ከመከላከል ይጠብቃል። የመጀመሪያው ወጪ ከፍተኛ ሊሆን ቢችልም፣ ሲሎ በአግባቡ ከተያዘ እስከ 15 ዓመታት ድረስ ሊያገለግል ይችላል፣ እና በረጅም ጊዜ ውስጥ ትርፋማ ይሆናል።

እንደዚህ አይነት የማከማቻ መዋቅሮች ስላሉ፣ ገበሬዎች ሰብላቸውን ከሰበሰቡ በኋላ ወዲያውኑ እህላቸውን ለመሸጥ እየተገደዱ ነው።

ከዚህም በላይ የአህል ጥራት ከባህላዊ የማከማቻ መዋቅሮች ከሚጠቀሙት ይልቅ ከፍተኛ ዋጋ ለማግኘት የተሻለ ይሆናል።

የሄርሜቲክ ቦርሳ አጠቃቀም፡- ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ብዙ የሄርሜቲክ ቦርሳዎች ዲዛይኖች እየተስተዋሉ ነው። የሄርሜቲክ ቦርሳ ቴክኖሎጂ የጥራጥራዎችን እና ሌሎች ዘሮችን በሄርሜቲክ ማከማቻ ለማግኘት የፕላስቲክ ከረጢቶችን ይጠቀማል። ተስማሚ በሆነ የእርጥብ መጠን እና የሰብል ፍርስራሽ ሳይኖረው ከ50-100 ኪ.ግ አቅም ባላቸው ከፍተኛ ጥግግት ባላቸው የፖሊኦኔታይሊን ከረጢቶች ውስጥ ከ78-80- ከረጢቶች ውስጥ ይቀመጣል። ከረጢቶቹ ሁለት ከፍተኛ ጥግግት ባላቸው የውስጥ ፖሊኦኔታይሊን የፕላስቲክ ሽፋኖች እና ከውጭ በኩል የተጠናከረ የፖሊኦፒሊን ከረጢት የተዋቀሩ ናቸው። ውስጠኛው ቦርሳ ሙሉ በሙሉ በአህል የተሞላ ነው፣ ነገር ግን ከ20 እስከ 30 ሴ.ሜ አንገት ያለው ሲሆን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ታስሯል። ከዚያም፣ ይህ ቦርሳ በሁለተኛው ከረጢት ውስጥ ይቀመጣል - ይህም በመጨረሻ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ታስሯል። በመጨረሻም፣ እነዚህ ሁለት ከረጢቶች በሦስተኛው የተሸመነ እና ጠንካራ የፖሊኦፒሊን ከረጢት ውስጥ ይቀመጣሉ። ሦስተኛው ከረጢት ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ታስሮ፣ ሄርሜቲክ ሳይፈነዳ መያዝ ይቻላል። አንዳንድ የተለመዱ የሄርሜቲክ ከረጢቶች ምርቶች Purdue Improved Crop Storage (PICS)፣ በGrainPro፣ A እስከ Z፣ ZeroFly፣ ወዘተ የተሰሩ የSuperSeed ብራንድ ያካትታሉ። የእነዚህ ከረጢቶች ዲዛይን በትንሹ ሊለያይ ይችላል።

ከፍተኛ ጥግግት ያላቸው የፖሊኦኔታይሊን ኮንቴይነሮች (ከበሮዎች እና የጂራ ጣሳዎች)፡- በአካባቢው በብዛት የሚገኙት ኮንቴይነሮች ከበሮዎችን እና እንደገና ጥቅም ላይ የዋሉ የ20 ሊትር አቅም ያላቸውን የአትክልት ዘይት ኮንቴይነሮችን ያካትታሉ፤ እነዚህም በአፍሪካ በሚገኙ መንደሮች ውስጥ በጣም ተወዳጅ ናቸው። በአግባቡ ከተዘጉ እና ከተዘጉ፣ አነስተኛ መጠን ያላቸውን ዘሮችን ከሞላ ጎደል በሚፈለገው የሄርሜቲክ ሁኔታ ለማከማቻት ሊያገለግሉ ይችላሉ።

3.3.5.4. የክትትል የድርጊት መርሃ ግብር

የሚከተሉት ነጥቦች በተለይ የተጠኑ እህሎችን እና በአጠቃላይ ሰብሎችን ከመከር በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ እንደ ቀጣይ እርምጃዎች ወይም እርምጃዎች ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ።

ጠንካራ የድህረ ምርት ፖሊሲ መቅረጽ

የድህረ ምርት ጣልቃገብነቶችን በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ፣ ጥረቶችን ወደኋላ ለማስቆም እና ለማስቀጠል እና ለማሳደግ ጠንካራ ፖሊሲ መኖር አለበት። ሁሉንም አስፈላጊ ፓኬጆች በመጠቀም ሁሉንም ጣልቃገብነቶች ለማከናወን ድርጅታዊ ዝግጅት ካልተደረገ በስተቀር የድህረ ምርት ስትራቴጂ ብቻውን ትርጉም ያለው ውጤት ማምጣት አይችልም።

በአቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ ላሉ ሁሉም ተዋናዮች የግንዛቤ ፈጠራ

በምግብ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ተዋናዮች በተለያዩ የድህረ ምርት አስተዳደር ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ግንዛቤ ማሳደግ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ይህም አምራቾችን በአግባቡ ስለ ማሳ አስተዳደር ስልጠና መስጠትን፣ በግብርና ላይ መሰብሰብን ያካትታል።

የሰብል ዝርያ፣ የእርሻ ማከማቻ፣ የማድረቅ መጓጓዣ፣ የመውቂያ/የማሸነፍ እና የማከማቻ ባህሪን መሰረት በማድረግ ትክክለኛ ብስለት። ለተወሰነ የድህረ-ምርት ሥራ ትክክለኛውን መሳሪያ ወይም መገልገያዎች መጠቀም የምርቱን ደህንነት እና ጥራት የተሻለ ያደርገዋል። በመውቂያ እና በማድረቅ ወቅት ቀላል የሆነ ሽራ ወይም ሽራ መጠቀም ከመፍሰስ፣ ከአቧራ እና ከእንስሳት ቆሻሻ ብክለት ሊመጣ ከሚችል ኪሳራ ሊጠብቅ ይችላል። በተመሳሳይ፣ አስባሳቢዎች፣ ጅምላ ሻጮች እና ቸርቻሪዎች ብሔራዊ እና ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን ለማሟላት በአግባቡ ማከማቻት፣ ማጓጓዣ፣ ማጽዳት እና የማከማቻ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን በአግባቡ መጠቀም አስፈላጊነት ላይ ግንዛቤ ሊሰጣቸው ይገባል።

በአጠቃላይ ይህ አካሄድ የምግብ ብክነትን ለመቀነስ እና በዚህም የምግብ እና የአመጋገብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የአቅርቦት ሰንሰለት ተዋናዮችን አቅም ለመገንባት ይጠቅማል። ይሁን እንጂ የግንዛቤ ፈጠራው ለተለያዩ የታለሙ ቡድኖች እንደ አነስተኛ የንግድ ገበሬዎች፣ ጅምላ ሻጮች፣ ቸርቻሪዎች እና አነስተኛ ወፍጮዎች በተለየ መልኩ መስተካከል አለበት።

የድህረ ምርት አስተዳደር የማቆያ ማዕከላት አቀማመጥ

የሚመከሩ የድህረ-ምርት ተቋማትን ያካተቱ የመቆያ ማዕከላትን ማቋቋም ወዲያውኑ አስፈላጊ ነው

በድህረ-ምርት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ተዋናዮች ተገቢውን የእያያዝ ስርዓቶችን በግልጽ እንዲመለከቱ እና እንዲገነዘቡ ማረጋገጥ አለባቸው።

ይህ ሊያካትት ይችላል

የአህል ማድረቂያ መሳሪያዎች ፡ የአህል ማድረቂያ ተቋማት እህሎች ከመከማቻቸው በፊት በሰዓቱ መሰብሰባቸውን እና በሚፈለገው ደረጃ መድረሳቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊ መንገዶች ናቸው። በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ እና በህብረት ደረጃ ሊሠሩ ይችላሉ (ለምሳሌ

የፀሐይ ዋሻ ማድረቂያ። ገበሬዎችም ይህንን አይነት አገልግሎት ከአገልግሎት አቅራቢዎች ማግኘት ይችላሉ፤ እነዚህም የንግድ የፀሐይ ማድረቂያ ዓይነቶችን ለመትከል ድግማ የሚደረግላቸው ናቸው። በሞተር የሚሠሩ የእህል ማድረቂያዎች ገበሬዎች በዋና ዋና የህብረት ሥራ ማህበራት እና ማህበራት በተደራጁባቸው አካባቢዎች ሊተዋወቁ ይችላሉ። የወጪ-ጥቅም ትንተና ግን የእነዚህ ማድረቂያዎች ግንባታ እና አጠቃቀም ተግባራዊ የሚሆንበትን የኢኮኖሚ ደረጃ በተመለከተ ትክክለኛ ጥናት ይጠይቃል።

የእርጥበት ምርመራ አገልግሎት ፡ የአገልግሎት አቅራቢዎች የግለሰብ ገበሬዎች እህል ከመከማቸታቸው በፊት የእርጥበት መጠንን በመፈተሽ ረገድ ሊረዷቸው እና ተመጣጣኝ ክፍያ ሊያስከፍሉዋቸው ይችላሉ። ዋና ዋና የህብረት ሥራ ማህበራት የእርጥበት መፈተሻ መሳሪያዎችን የመግዛት እና ለአባላትም ሆነ ለአባል ላልሆኑ ሰዎች በክፍያ መሠረት አገልግሎት የመስጠት አቅም አላቸው።

በማህበረሰብ ደረጃ የተሻሻለ ማከማቻ የመጋዘን ትኬት አሰጣጥ ስርዓት ለገበሬዎች የማከማቻ መጋዘኖችን ለማቋቋም እንደ ስትራቴጂ ሊያገለግል ይችላል። በኢትዮጵያ፣ ተጠቃሚዎች የተሰማሙበትን ወርሃዊ የአገልግሎት ክፍያ የሚከፍሉበት የኪራይ መጋዘን ውስጥ እቃዎችን የማቆየት ልማድ አለ። መጋዘኖች በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ከተገነቡ፣ በቤተሰብ ደረጃ የእህል አያያዝን እና ከዕህል ጋር የተያያዘውን ኪሳራ ይቀንሳሉ። ስለዚህ፣ ይህ ስርዓት ገበሬዎች ለሰብላቸው ተመጣጣኝ የአገልግሎት ክፍያ የሚከፍሉባቸው የጋራ ማከማቻ ክፍሎችን በማቋቋም ሊሰፋ ይችላል።

በሜካናይዝድ የተሰራ የመከር እና የመውቂያ አገልግሎቶች በብዙ የኢትዮጵያ ክፍሎች ለማሸለፍ የሚሆን ሜካናይዝድ ማጨጃ ማሽኖች አለመኖራቸው በተለይ ሰሊጥ በሚመረትባቸው አካባቢዎች ማሸላና ሌሎች ሰብሎችን ከመሰብሰብና ከመሰብሰብ በፊት ለሚከናወኑ ሥራዎች የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል ፍላጎት ጨምሯል። የኢትዮጵያ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ በተለይ በዚህ ረገድ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል።

በትግራይ አላማጣ አካባቢ። ስለዚህ የአገልግሎት አቅራቢዎች ማሸነሪዎችን በመግዛት እና የማሸላ አዝመራ እና የመውቃት አገልግሎት በተመጣጣኝ የአገልግሎት ክፍያ በማቅረብ መሳተፍ ይችላሉ። ለጊዜው፣ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደ ገድብ ሀሳሳ እና ደብረ ኤልሳስ ባሉ የእህል አምራች አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ማሽኖችን መጠቀምን ማስተዋወቅ አለባቸው።

ትክክለኛ የእሴት ሰንሰለት ልማት **የእሴት ሰንሰለት ልማት**፡- አብዛኛው የሚመረተው ማሸላ በአካባቢው የሚውል ሲሆን ለገበያ የሚቀረው ትንሽ መጠን ነው። በተገቢው የእሴት ሰንሰለት ልማት፣ ሰብሉ ለገበያ ሊቀርብና በሰንሰለቱ ውስጥ ላሉ አምራቾችና ሌሎች ተዋናዮች ተጨማሪ ገቢ ማሰገኘት ይችላል።

የምግብ ጥራትን በአቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ ለማሻሻል፣ የእህል ምደባ፣ ጽዳት፣ ማድረቅ እና ማከማቻ ላይ የጋራ እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው። የጥራትም ሆነ የብዛት ኪሳራን ለመቀነስ ተግባራዊ ጣልቃ ገብነቶችን መተግበር አጋርነት እና ትብብርን ይጠይቃል። ለምሳሌ፣ ማከማቻን ውጤታማ እና ተግባራዊ ለማድረግ፣ የማከማቻ ጊዜ እና የመደብሮች ቦታ መቀናጀት አለባቸው።

የግብርና ማቀነባበሪያን እና እሴት መጨመርን ማስተዋወቅ በማሸላ ውስጥ ኢንጂራ እና የአካባቢ ቢራ ለማምረት ከሚውለው በስተቀር ምንም አይነት የግብርና ማቀነባበሪያ የለም። ይሁን እንጂ እንደ ህንድ ባሉ በርካታ የእስያ አገሮች የተደረጉ ጥናቶች እና ልምዶች እንደሚያሳዩት ማሸላ ለብዙ የኢንዱስትሪ እና የቤተሰብ እሴት ተጨማሪ ምርት ልማት ዓላማዎች ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። እስከዛሬ ድረስ ገበሬዎች እህላቸውን ያለምንም ማቀነባበሪያ እና እሴት ሳይጨምሩ እየሸጡ ነው። የቤተሰብ ምግብ ማቀነባበሪያ በምስል 21 ላይ እንደተገለጸው ባህላዊ የድንጋይ ወፍጮ መጠቀምን የሚያካትትባቸው ቦታዎች አሁንም መኖራቸው ያሳዝናል፤ ይህም ውጤታማ ያልሆነ እና ኋላ ቀር ነው።



ምስል 21. ብዙ ሰዎች አሁንም ባህላዊውን የድንጋይ ወፍጮ ከመብላታቸው በፊት እህላቸውን ለማቀነባበር ይጠቀማሉ።
በአካባቢው ዎፍች ተብሎ የሚጠራው

3.4. የሃሪኮት ባቄላ ከመከር በኋላ የሚደርስ ኪሳራ ግምገማ

3.4.1. የሃሪኮት ባቄላ ሁኔታ እና በኢትዮጵያ ያለው ጠቀሜታ

የሃሪኮት ባቄላ በተለያዩ የኢትዮጵያ ወረዳዎች በዋናነት እንደ ጥሬ ሰብል ይበቅላል። እንዲሁም በደቡብ እና ምስራቃዊ የአገሪቱ ክፍሎች እንደ ዋና ምግብ ተጨማሪ ምግብ ሆኖ እና በከባቢ አየር ናይትሮጅን በማስተካከል የአፈር ለምነትን ለማሳደግ እንደ ሰብል ይመረታል። ይህ ጥናት በአማራ ክልል የሚገኙትን ታች ጋይንት፣ አዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻ እና ሎክ አባቢያን ያጠቃልላል።

የኦሮሚያ እና የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስታት እንደቅደም ተከተላቸው።

በአገሪቱ ውስጥ ነጭ፣ የተደባለቀ፣ ቀይ እና ሌሎች የቀለም ዓይነቶችን ጨምሮ በርካታ የሃሪኮት ባቄላዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ።

የተለያዩ የእፅዋት ዝርያዎች በተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ሁኔታዎች ውስጥ እንዲበቅሉ ያስችላቸዋል

(ክሪስቲን እና ሌሎች፣ 1997)። እንዲሁም፣ ሰብሉ በገበሬዎች ዘንድ የሚመረጠው ቀደምት የመብሰያ ባህሪው እና መካከለኛ ደረጃው በመሆኑ ነው።

ድርቅን መቋቋም የሚችል ሲሆን ይህም በድርቅ በተጠቁ ቆላማ አካባቢዎች ፈጣን የገቢ ምንጭ እና ለአደጋ የመጋለጥ ሰብል ያደርገዋል (Fikru, 2007; MoA, 2010)።

ሆኖም ግን፣ የሚመከሩትን አጠቃቀሞች በተመለከተ ባለው ገደብ ምክንያት

የግብርና ልምዶች የሃሪኮት ባቄላ አማካይ ዓመታዊ ምርታማነት ዝቅተኛ ነው (1.5 ቶን/ሄክታር) (CSA፣ 2015)።

እንደ የኢትዮጵያ የሽቀጥ ገበያ (ECX፣ 2016) ዘገባ፣ በ2005/06 በዋናው ወቅት የሃሪኮት ባቄላ ምርት 0.24 ሚሊዮን ቶን ነበር። ከ2004 እስከ 2006 ባለው ጊዜ ውስጥ በአገሪቱ ውስጥ የሃሪኮት ባቄላ በዋናነት ከኦሮሚያ (65%)፣ በመቀጠልም የደቡብ ምዕራባዊው ክፍል (11%) ይገኙበታል። በአጠቃላይ ሰብሉ ለአርሶ አደሮች የገቢ ምንጭ፣ ለአገሪቱ ጠንካራ የገንዘብ ምንጭ እና ለብዙዎች የሥራ ዕድል ነው።

ሰንሰለት (MoA, 2003)። እነዚህን ሁሉ ጥቅሞች ለመጠቀምና ለማስቀጠል፣ እስካሁን ድረስ ምርታማነትንና ምርትን ለማሻሻል የተለያዩ ጥረቶች ተደርገዋል። ሆኖም፣ ከድህረ ምርት እያያዝ ልምዶች እና ከሃሪኮት ባቄላ መጥፋት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ የመረጃ ውስንነት አለ። ስለዚህ፣ የዚህ ክፍል ዓላማ የድህረ ምርት እያያዝ ልምዶችን እና የሰብል ኪሳራዎችን በኢትዮጵያ ሁኔታ ማቅረብ ነው።

ጥራጥሬዎች ለአነስተኛ ገበሬዎች ገቢ፣ ከእህል እህሎች ይልቅ ከፍተኛ ዋጋ ያለው ሰብል እና ለምግብነት እንደ ወጪ ቆጣቢ የፕሮቲን ምንጭ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እንደ CSA (2015) ገለጻ፣ በ2014/2015 ዋና የሰብል ወቅት ከተመረተው መሬት የተገኘው አጠቃላይ የሃሪኮት ባቄላ ምርት 87.61፣ 9.88 እና 2.81% የሚሆነውን የእህል መጠን ይይዛል።

የጥራጥሬና የዘይት ዘሮች በቅደም ተከተል። የሃሪኮት ባቄላ በካልሲየም፣ በፎስፈረስና በብረት የበለፀገ በመሆኑ ከፍተኛ የአመጋገብ ዋጋ አለው። ስለዚህ ሰብሉ የምግብ ዋስትናን ለማሻሻል እንደ ቁልፍ ሰብል ይቆጠራል። ከዚህም በላይ ባለፉት 40 ዓመታት በዋናነት ወደ ውጭ የሚላክ የግብርና ምርት ሆኖ ሲመረት ቆይቷል።

ሁለት ዋና ዋና የሃሪኮት ባቄላ ዓይነቶች አሉ፤ ቀይ እና ነጭ። አነስተኛ እርሻ ያላቸው ገበሬዎች ቀይ ባቄላውን ለቤተሰብ ፍጆታ እና ለገበያ ያመርታሉ፤ ነጭ ባቄላውን ደግሞ ለኤክስፖርት ገበያ ብቻ ማለት ይቻላል ይመረታል። በሰንጠረዥ 42 ላይ እንደተገለጸው፣ ብሔራዊ የሃሪኮት ባቄላ ምርት በ2005 እና 2012/13 መካከል በግምት ሁለት እጥፍ ጨምሯል፤ ከ138 ሺህ ቶን ወደ 413 ሺህ ቶን እና የጠቅላላ የልብ ምት ምርት ድርሻው በ2005 ከነበረበት 11 በመቶ በ2012 ወደ 16.3 በመቶ አድጓል (CSA፣ 2012)። በ2014/2015 ከተመረተው አጠቃላይ የጥራጥሬ መጠን (9.89%) ውስጥ፣ ፋባ

ባቄላ 31.34% ሲጨምር የሃሪኮት ባቄላ (ነጭ እና ቀይ የዘር አይነቶች) (19.21%) ይጋራሉ። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ (2013 እና 2014) የሄሪኮት ባቄላ ትርፋማ የሆነ ዓለም አቀፍ ዋጋ እየጨመረ የመጣው እና የሀገር ውስጥ ፍጆታ ድርሻ እየቀነሰ የመጣው ዋናው ምክንያት የሃሪኮት ባቄላ ትርፋማ የሆነ ዓለም አቀፍ ዋጋ ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም፣ ኢትዮጵያ የሰብል ምርትን እና ለአለም አቀፍ መዳረሻዎች አቅርቦትን በመጨመር የውጭ ገበያ መገኘቱን ማስፋት ትችላለች። በዓለም አቀፍ ገበያዎች ውስጥ ለሄሪኮት ባቄላ ማራኪ ዋጋ በ2005 ከነበረበት 19 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወደ 95.3 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ጨምሯል፤ ይህም ከሶስት እጥፍ በላይ እድገት አሳይቷል (ERCA፣ 2013)። የሃሪኮት ባቄላ ኤክስፖርት ከ2005 እስከ 2012 የጥራጥሬ ምርት 41 በመቶ እና ወደ ውጭ የሚላከው ምርት 41 በመቶውን ይይዛል። ዋና ዋና መዳረሻዎቹ የመን፣ ዩኬ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ ፓኪስታን፣ ህንድ፣ ቤልጂየም፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ኬንያ፣ ኔዘርላንድስ፣ ጣሊያን እና ሱዳን ነበሩ። ይሁን እንጂ፣ በቅርብ ዓመታት ውስጥ በሰንጠረዥ 36 ላይ እንደተገለጸው፣ በዓለም አቀፍ የገበያ ዋጋ በመቀነሱ ምክንያት የነጭ ባቄላ ምርት አጠቃላይ መጠን እየቀነሰ መጥቷል፤ ይህም በአገሪቱ ውስጥ ባለው የምርት መጠን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል።

በሦስት ወረዳዎች በተካሄደው በዚህ ጥናት መሠረት፣ አማካይ የሃሪኮት ባቄላ ምርት ከ1.13 (ሎክ አባያ) እስከ 1.6 (አዳሚ ቴሉ ጊዶ ኮምቦልቻ) ቶን/ሄክታር ይለያያል፤ ይህም ከአገር አቀፍ አማካይ ጋር ይቀራረባል። በሁሉም ወረዳዎች ውስጥ፣ ዋናው የምርት ክፍል ወደ ኤክስፖርት ገበያ በተለያዩ መንገዶች በኩል ለጅምላ ሻጮች እና ለገበሬዎች የህብረት ሥራ ማህበራት ይውላል። በአዳሚ ቴሉ ጊዶ ኮምቦልቻ ወረዳ ውስጥ 95% የሚሆነው የሃሪኮት ባቄላ (ነጭ) ለገበያ የሚመረተው እንደ ጥሬ ምርት ነው። እንደ ዝርያዎች ያሉ ቀይ የዘር ዓይነቶች ብዙውን ጊዜ ለቤት ውስጥ ፍጆታ ያገለግላሉ። በሎክ አባያ ወረዳም ተመሳሳይ ነው። ሆኖም፣ በታች ጋይንት የሚመረተው አብዛኛው የባቄላ ክፍል በዋናነት በገጠር እና በከተማ አካባቢው ፍጆታ ይውላል።

Table 42. National and woreda level data on cultivated land, total production, consumption, marketing of haricot Bean

National Sorghum												
Annual production (tons/yr) (average of 8 years 2003/04-2013/14)			Cultivated area (ha) (average of 8 years 2003/04-2013/14)			Average yield (tons/ha) (average of 8 years 2003/04-2013/14)				Remark		
2,906,663.8			251,871.7			1.14				Average values of last 10 years 2003/04 to 2013/14 (CSA Abstracts 2003/04-2013/14)		
Average annual growth for the last 8 years (%)												
2004/05	2005/06	2006/07	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	Calculated based upon CSA abstract from 2004 to 2014			
-52.7*	37.8	7.8	26.8	9.1	DNA**	6.4	16.2	-79.0*				
Average cost of production (USD/Ton)												
280.1												
Percentage for consumption, % PHL and % marketed in household level												
Percent consumed		Average PHL during storage of grain		Percent Marketed= Total -%PHL-% consumed								
34		8.3		57.7								
Value of Marketed product # 1 Raw bean (USD/Year)												
4,105,299.7												
Number and sex of Producers												
Male		Female		Total								
52,006		8,565		60,571								
Levels of trading and processing operations												
		Small		Medium		Large						
Level of Whole sale operation		-		*		-						
Level of retail operation		-		-		*						
Level of processing operations *		NA		-		-						
Considering average cost of production of three studied woredas in 2015												
Data calculated from average values of three woredas report of Tach Gaint, ATGK, Lok Ababay in 2015 (Haricot bean grain												
This value is calculated as total production *Percent Marketed*price of one ton of maize grain (280.1 USD).												
Total number of producers of the three woredas in the study area												

*Huge increase and decrease in annual growth is highly associated with the fluctuation of market price, which has a significant effect on the interest of farmers to cultivate the crop in a subsequent season. , **DNA = Data Not Available

3.4.2. በሃሪኮት የባቄላ ብክነትን ለመቀነስ ያለፉ እና ቀጣይ ጣልቃ ገብነቶች

የሃሪኮት ባቄላ ከመከር እስከ የመጨረሻ ፍጆታ ድረስ በተለያዩ የሰብል አቅርቦት ሰንሰለት ሊከሰት ይችላል። በግብርናና ገበሬዎች የሚመከሩ በርካታ ጣልቃ ገብነቶች እና ኪሳራዎችን ለመቀነስ እንደ ባህላዊ ተግባራት ይከናወናሉ። ትክክለኛው የመከር ደረጃ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚያስከትል ጉዳትን በማስወገድ እና ከመጠን በላይ የደረቁ የዛፍ ችግኞችን በመስክ ላይ የሚሰበሰቡትን ሰብራት በመቀነስ ኪሳራን ለመቀነስ ከሚረዱት በርካታ ጣልቃ ገብነቶች አንዱ ነው። ገበሬዎች ብስለት የሚወስኑት በቅጠሎች፣ በግንደች እና በዘንባባዎች ቀለም ላይ ለውጦችን በመመልከት ነው። በባህላዊ መልኩ በታች ጋይንት የሚገኙ ገበሬዎች የመሰብሰቢያ ጊዜን የሚወስኑት መቼ ነው - ሰብሉ የመሰባበር ኪሳራ ሲቀንስ። እንደ ተጨማሪ የኪሳራ ቅነሳ ስትራቴጂ፣ መንቀል ብዙውን ጊዜ የሚከናወነው በጠዋት (ከጠዋቱ 9 ሰዓት በፊት) ወይም ከሰዓት በኋላ (ከሰዓት በኋላ 4 ሰዓት በኋላ) ነው። መበሰበስን እና የግጋታ ጉዳትን ለማስወገድ በእርሻ ላይ ወይም ወደ አውድማ ሜዳ ከተጓዳዝ በኋላ (ከ3-8 ቀናት) ተጨማሪ ማድረቅ ይከናወናል - በዘንባባዎቹ የአየር ሁኔታ እና በአርማማታ ላይ በዘመቃ ላይ።

“... Because this stage allows them to easily uproot

የሜዳ ክምር/ክምርም በጠዋት ወይም ከሰዓት በኋላ ይከናወናል፣ ነገር ግን መጓጓዣው የሚከናወነው አህያ፣ አህያ የሚጎተት ጋሪዎች ወይም የሰው ጉልበት በመጠቀም ሰብሉን በሙሉ በፖሊፕሮፔል በመጠቅለል ነው።

በማንኛውም ቀን። በአሁኑ ጊዜ ጥቂት ገበሬዎች በጥራትም ሆነ በቁጥር የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ ሰብላቸውን በፖሊኦታይሊን ወረቀቶች ላይ ይረግጣሉ። ሆኖም ግን፣ አብዛኛዎቹ - አሁንም ባህላዊውን አውድማ ይጠቀማሉ፣ ይህም ጥራት ያለው እና በቁጥር የሚደርስ ኪሳራ ያስከትላል። ከሎክ አበባያ በስተቀር፣ ሃሪኮት ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ ለሚገኘው የአህል ገበያ ፍላጎት ምክንያት ከአንድ ወር በላይ አይከማችም። ወደ ውጭ የሚላክ አህል ስለሆነ፣ ወቅታዊ የዋጋ እና የገበያ ፍላጎት ላኪዎች ለአጭር ጊዜ ብቻ አለው። በተጨማሪም፣ ከፍተኛ የማከማቻ ተባዮች ስጋት ስላላ፣ ገበሬዎች ብዙውን ጊዜ (በዋነኛነት በአዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻ ወረዳ) አህሉን ከአንድ ወር በላይ አያስቀምጡም። ሆኖም፣ በሎክ አበባያ የሚገኙ ገበሬዎች የእንክርዳዱን ጉዳት ለመቆጣጠር እና ባቄላውን እስከ ስድስት ወር ድረስ ለማከማቸት የማላቲየን 5% አቧራ ይጠቀማሉ።

እስካሁን ድረስ ከዚህ ሰብል ጋር በተያያዘ ስለተጀመሩት የድህረ-ምርት ቴክኖሎጂዎች ዓይነት እና መጠን ወይም ስለተሻሻሉ ልምዶች ምንም እይነት መረጃ የለም። ሆኖም ግን፣ በቅርብ ጊዜ በሎክ አበባ ወረዳ የማከማቻ የነፍሳት ተባዮችን ጉዳት ለመቆጣጠር የፄርሜቲክ ከረጢት (ሱፐር አህል ከረጢት) አስተዋውቋል።

3.4.3. በሃሪኮት የባቄላ ብክነት ቅነሳ ላይ የፖሊሲ ጉዳዮች

በእነዚህ ቀናት ተሞክሮዎች እንደሚያሳዩት ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ለግብርና ምርቶች እና በተለይም ለሃሪኮት ባቄላ ግልጽ የሆነ የድህረ-ምርት ፖሊሲ የላትም። የፖሊሲ ክፍተቶች ዝርዝር በቀደመው ክፍል ተዘርዝሯል እና ለሃሪኮት ባቄላም እኩል ተፈጻሚ ይሆናል።

3.4.4. ተዛማጅ ተቋማት እና የሃሪኮት ባቄላ በፒኤችኤል ቅነሳ ላይ ያላቸው ሚና

በተለያዩ የሃሪኮት ዘርፎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚሳተፉ የተለያዩ የመንግስት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት አሉ።

bean related activities. Woreda level agricultural offices, farmer’s cooperative የሰራተኛ ማህበራት እና የግብርና ምርምር ተቋማት በዋናነት የተሻሻሉ ዘሮችን በማቅረብ እና ስለ ግብርና ልምዶች ምክር በመስጠት ረገድ ከመከር በፊት በሚደረጉ ጉዳዮች ላይ ይሳተፋሉ። እንዲሁም ለገበሬዎች የግብርና ግብዓቶችን በተለይም ዘር፣ ኬሚካል ማዳበሪያ እና ፀረ-ተባይ መድሃኒቶችን ለመግዛት ብድር የሚያመቻቹ ማይክሮ ፋይናንስ እና የብድር እና የቁጠባ ህብረት ስራ ማህበራት አሉ። በድህረ ምርት አካባቢዎች የገበሬ ህብረት ስራ ማህበራት ማህበራት እና የግል የአህል ማቀነባበሪያዎች ለገበሬዎች ከማቅረባቸው በፊት የተገዙ አህልዎችን በማጽዳት ላይ ይሳተፋሉ።

central or export markets. Farmers’ cooperatives and private traders also supply storage pest’s

እንደ አክቴሊክ 2%፣ ማላቲየን 5% አቧራ እና ራቴክሳይዶች ያሉ ፀረ-ተባዮች የማከማቻ ተባዮችን ለመቆጣጠር። በ (ECX) የግል ገዢዎች የተፈጠሩ ጥሩ የግብይት ሁኔታዎች እና ስርዓቶች የተሻለ የገበያ ዋጋ እና ሎጂስቲክስ በመፍጠር ኪሳራን በመቀነስ

central level, farmers’ cooperatives and commodity exchange market በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ይሳተፋሉ። የተረጋገጡ የአካባቢ ገዢዎች (በክልል የግብርና ቢሮዎች ፈቃድ የተሰጣቸው) የተሻለ ጥራት ያለው ትርፍ በመግዛት እና በማቅረብ ረገድ ያላቸው ሚና ኪሳራን ለመቀነስ የተጀመረ እና የሚተገበር አርኢያነት ያለው አካሄድ ነው።

የግብርና ምርምር ተቋማትና ዩኒቨርሲቲዎችም ምርምር (እርባታ፣ ግብርና፣ የተባይ መቆጣጠሪያ) እያደረጉ ነው የሰብሉ ምርታማነት፣ ነገር ግን እስካሁን ድረስ በድህረ-ምርት አያያዝ ላይ የተገደበ ወይም ምንም የምርምር እንቅስቃሴዎች አልተዘገቡም እና የአህል እሴት መጨመር ገጽታዎች። በሦስቱ ወረዳዎች ውስጥ ከመሰብሰብ በፊት፣ ከመከር በኋላ እና በግብይት እንቅስቃሴዎች ወቅት ድጋፍ በመስጠት ላይ የተሳተፉ ተቋማት በአባሪ 17 ውስጥ ተጠቃለው ተገልጸዋል።

3.4.5. የሃሪኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለቶች አጠቃላይ አይታ

በተመረጡ ወረዳዎች ውስጥ የሃሪኮት ባቄላ በዋናነት የሚመረተው ገንዘብ ለማግኘት እና ለቤት ውስጥ ፍጆታ እንደ ጥሬ ገንዘብ ሰብል ነው። የአቅርቦት ሰንሰለት፣ አነስተኛ ደረጃ ያላቸው ገበሬዎች በባቄላ ምርት ረገድ ወሳኝ ሚና እየተጫወቱ ነው። በሦስቱ ወረዳዎች የሚመረተው አጠቃላይ የምርት መጠን በዓመት 25,401.32 ቶን ነው (ሠንጠረዥ 43)። ይህ መጠን የተመረተው በ60,571 አነስተኛ ገበሬዎች ነው።

የሃሪት ባቋላ ሙሉ በሙሉ በአነስተኛ ገበሬዎች የሚመረት ነው። በተጠነት ወረዳዎች ውስጥ በምርት ዘርፍ የተሳተፈ የመንግስት ወይም የግል የንግድ እርሻ የለም። ከላይ እንደተገለጸው ለገበሬዎች ዋናው የገቢ ምንጭ ነው። እንደ አንድ የግብርና እንቅስቃሴ፣ በአቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ ላሉ ገበሬዎች፣ ነጋዴዎች፣ ማቀነባበሪያዎች እና ላኪዎች የሥራ ዕድል ይሰጣል። በአጠቃላይ፣ ለአካባቢው ወይም ለአለም አቀፍ ገበያዎች የታሰቡትን ባቋላዎች ግብይት ውስጥ የተለያዩ ተዋናዮች አሉ። በእያንዳንዱ የእሴት ሰንሰለቱ ምዕራፍ ውስጥ ከሚሳተፉ ተዛማጅ ተዋናዮች ጋር የአቅርቦት ሰንሰለቱ ዝርዝሮች በምስል 22 ላይ ተዘርዝረዋል።

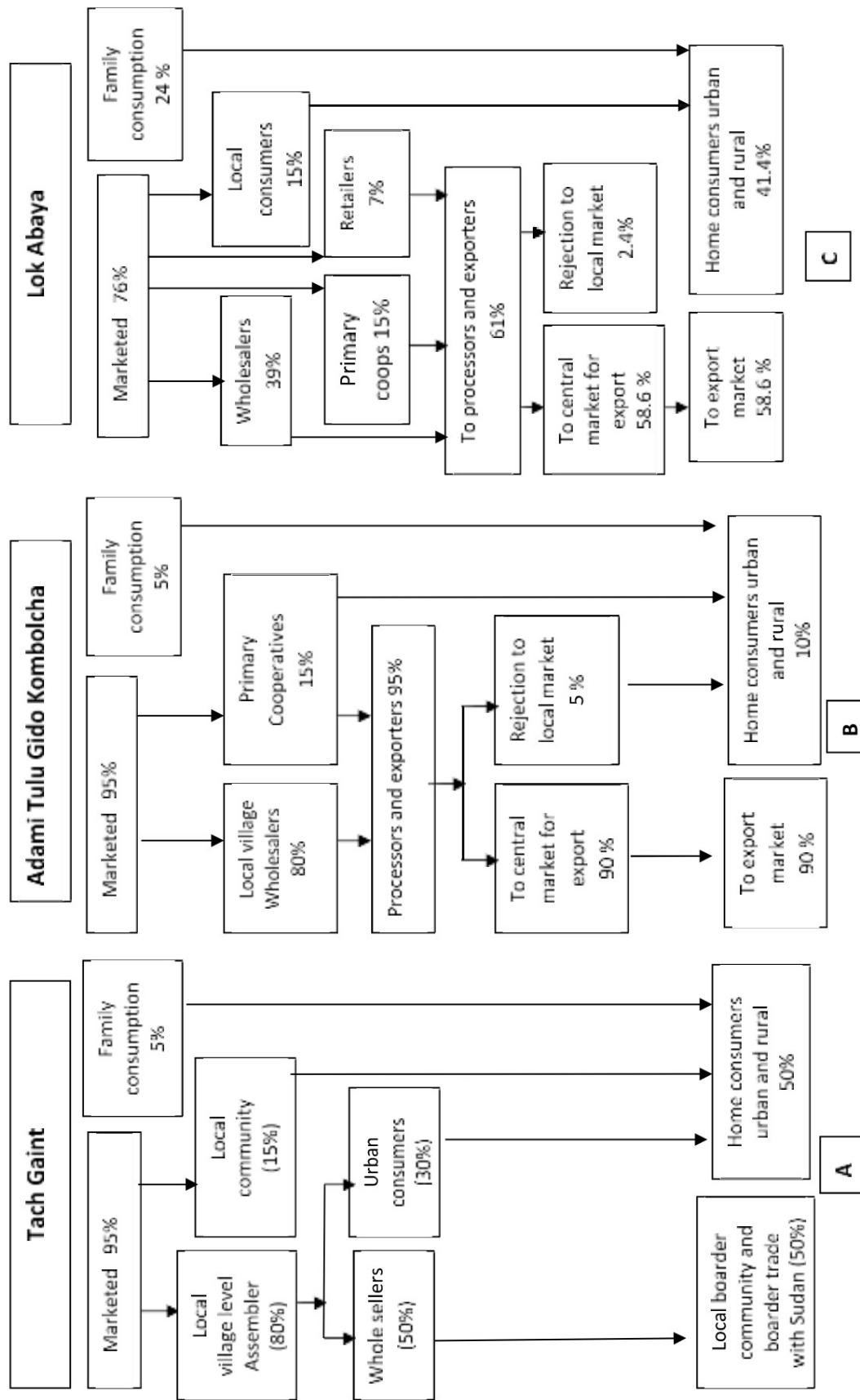


Figure 22. Supply chain of Haricot bean in Tach Gaint (A), Adami Tulu Gido Kombolcha (B) and Lok Abaya (C) woredas

ሠንጠረዥ 43. ለታች ጋይንት፣ አዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖዛቸን እና ሎክ አባያ ንዑስ ዘርፍ የምግብ አቅርቦት ስንሰለቶች ወረዳዎች

አጭር #	የምርት ጂኦግራፊያዊ አካባቢ (ወረዳ)	የመጨረሻ ምርት የምርት መጠን (ቶን/ ዓመት)	የመጨረሻው ምርት መጠን (ቶን/ ዓመት)	የቁጥር፣ ዕድሜ እና ጾታ አነስተኛ ባለቤት አምራች	የመጨረሻው ምርት ገበያ፣ ቦታ፣ ገዢዎች	የፕሮጀክት ድጋፍ
1 ታች ጌይንት		ሃሪኮት ባቄላ	7356.8	ረ= 423 M= 13693	ለአካባቢያዊ ገበያዎች Tach Gaint	ኢን.ኤ.
2 አዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖዛቸን		የሃሪኮት ባቄላ	14062.4	ረ= 6845 M= 20137 የኤክስፖርት ገበያ	ጥሬ ባቄላ ወደ ማዕከላዊ	ኢን.ኤ.
3 ሎክ አባያ		ሃሪኮት ባቄላ	3,982.12	ረ= 1297 M= 18176 የኤክስፖርት ገበያ	ጥሬ ባቄላ ወደ ማዕከላዊ	ኢን.ኤ.

በሠንጠረዥ 44 ላይ እንደተገለጸው፣ ከተጠነት ወረዳዎች መካከል፣ በአዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖዛቸን እና ሎክ አባያ ወረዳዎች ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ከታች ጋይንት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ነው። ከአዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖዛቸን እና ታች ጋይንት ወረዳዎች ከሚገኘው አጠቃላይ ምርት ውስጥ ከ95% በላይ የሚሆነው ለማዕከላዊ እና ለአካባቢ ገበያዎች የሚቀርብ ሲሆን ለግብርና ግብዓቶች እና ለቤተሰብ ጥቅም ገንዘብ ለማመንጨት ነው። በሁሉም የተጠነ ወረዳዎች ውስጥ እንደ ጥሬ ምርት፣ የሃሪኮት ባቄላ ለቤተሰብ ወይም ለአገር አቀፍ የምግብ ፍጆታ እና ለአመጋገብ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ዝቅተኛ ነው። ሆኖም፣ ከጠቅላላው ምርት ውስጥ አሁንም ከፍተኛ ድርሻ ለቤተሰብ እና ለአካባቢ ፍጆታ ይውላል። ይህ የሚያመለክተው የሰብላ የአመጋገብ አስተዋጽኦ ጥሩ የፕሮጀትን እና የማዕድን ንጥረ ነገሮች ምንጭ ስለሆነ ነው።

ሠንጠረዥ 44. የምግብ አቅርቦት ስንሰለቶች በአገር አቀፍ ደረጃ አስፈላጊነት

የተመረጠ የኤፍኤስሲ (FSC) ወረዳ	ኢኮኖሚያዊ አስፈላጊነት	ትውልድ የውጭ አገር ልውውጥ	አስተዋጽኦ ለ ብሔራዊ ምግብ ፍጆታ	አስተዋጽኦ ወደ ብሔራዊ የአመጋገብ ስርዓት	አካባቢ- የንታል ተጽእኖ	ጠቅላላ ነጥብ
ታች ጌይንት	3*	1	1	1	1	5
አዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖዛቸን	3	3	1	1	1	8
ሎክ አባያ	3	2	1	1	1	8

* 1= ዝቅተኛ፣ 2= መካከለኛ፣ 3= ከፍተኛ

የሃሪኮት ባቄላ በተለይ ለአዳሚ ቴሌ እና ለጊዶ ኮምፖዛቸን ወረዳ ገበሬዎች በሰራ ፈጠራ፣ በገቢ ማስገኛ እና በፍጆታ አጠቃቀም ረገድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው (ሠንጠረዥ 45)። ይህ በዋናነት ከወረዳው እርጥበት አዘል ባህሪያት ጋር የተያያዘ ሲሆን ይህም ገበሬዎች እንደ ሃሪኮት ባቄላ ያሉ ድርቅን የመቋቋም አቅም ያላቸው ሰብሎችን እንደ ዋና ሰብል እንዲያመርቱ ያስገድዳቸዋል። ሆኖም ግን፣ የሃሪኮት ባቄላ በታች ጋይንት እና ሎክ አባያ ወረዳዎች ውስጥ ዋና ሰብል አይደለም። ገበሬዎች ሰብሉን በገንዘብ ያመርታሉ እና በአካባቢው እና በማዕከላዊ ገበያዎች ይሸጣሉ እና የተወሰነው ክፍል ለፍጆታ ይውላል።

ሠንጠረዥ 45. በተዋናዮች የሃሪኮት ባቄላ አቅርቦት ስንሰለቶች አስፈላጊነት

የኤፍኤስሲ ቁጥር የተመረጠ ወረዳ	የምርት ዕድሜ % በአነስተኛ ገበሬዎች	ገቢ ትውልድ	ተሳትፎ የድሆች	የሥራ ስምሪት አቅርቦት	ጠቅላላ ውጤት
ታች ጌይንት	3*	2	3	3	17
አዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖዛቸን	3	3	3	3	20
ሎክ አባያ	3	2	3	3	18

* 1= ዝቅተኛ፣ 2= መካከለኛ፣ 3= ከፍተኛ

ዋና ዋና የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎች እና ኪሳራዎችን በማሳደግ ወይም በመቀነስ ረገድ ያላቸው ሚና በሰንጠረዥ 46 ውስጥ ተዘርዝሯል። በእያንዳንዱ የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎች ደረጃ፣ እንደ ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች (CLPs) ወይም ዝቅተኛ ተብለው ሊወሰዱ የሚችሉ ኪሳራዎች አሉ። የኪሳራ ነጥብ (LLPs) በሚደርስባቸው የኪሳራ መጠን ላይ የተመሠረተ። በሰብል መከር ወቅት ባህሪያት ላይ በመመስረት፣ እርሻ

ማድረቅ/መደርደር እንዲሁም ማከማቻ (ከታች ጌይንት በስተቀር) በአንጻራዊ ሁኔታ ከፍተኛ መቶኛ ስላላቸው እንደ CLPs ይቆጠራሉ። የቁጥር እና/ወይም የጥራት ኪሳራዎች።

ሠንጠረዥ 46. በተመረጠው የአቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ የምግብ ብክነትን የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ ሃሪኮት ባቄላ*

FSC # Tach Gaint						
በኤፍኤስቢ ውስጥ ያሉ ደረጃዎች	የሚጠበቁ የኪሳራ ነጥቦች					አስተያየቶች እና አስተያየቶች
	መጠናዊ CLP / LLP		ጥራት ያለው CLP / LLP			
	TG	ATGK	LA	TG	ATGK	LA
መከር/ ነቅሎ ማውጣት	የCLP	CLP	CLP	LLP	አልኤልፒ	አልኤልፒ
የሚዳ ማድረቂያ /የመደርደር CLP	CLP		CLP	LLP	አልኤልፒ	አልኤልፒ
ወደ አውድማ ሚዳ መጓጓዣ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	አልኤልፒ
መውቂያ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	የኤልኤልፒ ሲኤልፒ	ሲኤልፒ	ሲኤልፒ	Grains are mixed with soil, dirt and cattle's በሚወቃበት ጊዜ ብክነት፣ በዲላ ሲገርፍ እህል መሰበር
ማከማቻ	የCLP	CLP	የCLP	CLP	CLP	በቁጥርም ሆነ በጥራት ሁለቱም በማከማቻ ተባዮች እና አሉታዊ የአካባቢ ሁኔታዎች ምክንያት ኪሳራ ያስከትላል
ማርኬቲንግ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	አልኤልፒ	አልኤልፒ
ቲጂ፡ ታች ጋይንት፡ አትጂኬ፡ አዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖስድ፡ ላ፡ ሎክ አባያ						

*ይህ ሰንጠረዥ የተዘጋጀው ከሚገኙት የስነ-ጽሑፍ መረጃዎች ነው።

3.4.6. የሃሪኮት ባቄላ ዋና የአቅርቦት ሰንሰለት - የሁኔታ ትንተና

የዋናው የአቅርቦት ሰንሰለት መግለጫ በሃሪኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ የተለያዩ ተዋናዮች በተለያዩ ደረጃዎች በተለያዩ ደረጃዎች ይሳተፋሉ። በተጠነኩ ወረዳዎች ውስጥ የሃሪኮት ባቄላ ሁለት የአቅርቦት ሰንሰለቶች አሉት፤ ከጠቅላላው የምርት መጠን ውስጥ የተወሰነው ክፍል ወደ ውጭ ለመላክ ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ የሚሄድ ሲሆን ከፊሉ ደግሞ ለፍጆታ ይውላል። ከታች ጋይንት በስተቀር በሁለቱ ወረዳዎች ውስጥ ሰብሉ በዋናነት የሚመረተው ለማዕከላዊ ገበያ ለማቅረብ እንደ ጥሬ ገንዘብ ሰብል ነው። ሆኖም ግን፡ በታች ጋይንት ውስጥ ያለው የምርት ክፍል በዋናነት በአካባቢው መንደሮች እና በአቅራቢያ ባሉ ከተሞች ለፍጆታ አገልግሎት ይውላል።

ይህ በዋናነት በሁለት ምክንያቶች የተነሳ ነው፡ (i) በታች ጋይንት የሚገኙ ገበሬዎች ከአካባቢያቸው የግብርና ሥነ-ምህዳር ሁኔታ ጋር የሚጣጣሙ የአካባቢ ዝርያዎችን ይጠቀማሉ ነገር ግን በማዕከላዊ የኤክስፖርት ገበያ ውስጥ ለኤክስፖርት ብዙም ፍላጎት የሌላቸው ሊሆኑ ይችላሉ፤ (ii) ታች ጋይንት በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ከማዕከላዊው ገበያ (ከ900 ኪ.ሜ በላይ) እና የአካባቢው ሰብሳቢዎች እና ጅምላ ሻጮች ከፍተኛ የትራንስፖርት ወጪ እና አነስተኛ የትርፍ ህዳግ ስላላቸው አነስተኛ ወለድ አላቸው። ሁሉንም ወረዳዎች የሚወክለው አጠቃላይ የአቅርቦት ሰንሰለት ዝርዝሮች በምስል 23 ላይ ተዘርዝረዋል።

ሰብሉን መሰብሰብ በዋናነት የሚከናወነው ሰብሉን በሙሉ በመንቀል ሲሆን በወረዳዎች መካከል ተገቢው አዝመራ ይለያያል። ይህም ወደ አውድማ ከመጓዛቱ በፊት ለተጨማሪ ማድረቂያ ዓላማ የእርሻ መደርደርን ተከትሎ ይሆናል። እህል መወጋት የሚከናወነው በሰብሉ እርጥቦት ይዘት ወይም በገበሬዎች የጊዜ ስሌዳ ላይ በመመስረት በተመሳሳይ ቀን ወይም ከጥቂት ቀናት በኋላ በእንስሳት በመጠቀም ነው። ከተወቃ በኋላ፣ በተለይም አዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖስድ ሲከሰት፣ እህሉ ከተወቃ በኋላ ወዲያውኑ ወይም በጥቂት ቀናት ውስጥ ይሸጣል። በሎክ አባያ ለገበያ በሚቀርብ ክፍልም ተመሳሳይ ነው፣ ነገር ግን ገበሬዎች አብዛኛውን ጊዜ አነስተኛውን የሰብላቸውን ክፍል (በግምት 25% የሚሆነውን የጥገራ ምርት) ለጥቂት ወራት (ከ3-4 ወራት) ለቤት ውስጥ ፍጆታ ወይም ለአካባቢው ሽያጭ እና ለዘር ዓላማ ያስቀምጣሉ።

በእያንዳንዱ ወረዳ የሚገኙ የአካባቢ ፈቃድ ያላቸው እና የተረጋገጡ የመጀመሪያ ደረጃ ሰብሳቢዎች እህሎችን በማሰባሰብ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ commodity from farmers’ village and supplying it to secondary assemblers or wholesalers based at the woreda or

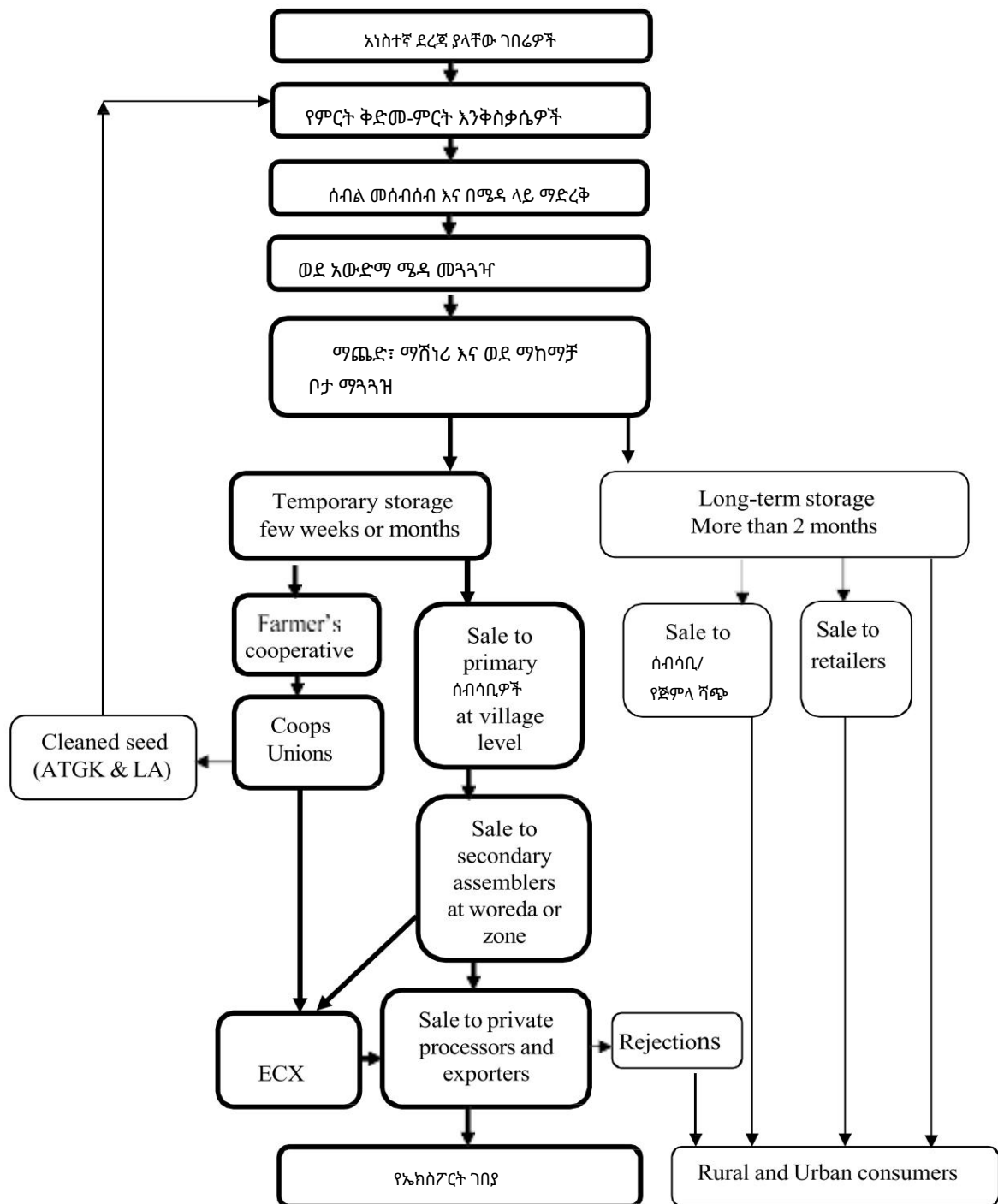
በአቅራቢያ ያሉ ትላልቅ ከተሞች። ለገበሬዎች ዋና ዋና ገበያዎች አብዛኛዎቹ አነስተኛ ገበሬዎች ምርታቸውን ለሰብሳቢዎች እና ለገጠር ሽማግሌት የሚሸጡባቸው የገጠር ቦታዎች ገበያዎች ናቸው። በዲስትሪክት ወይም በወረዳ ደረጃ የሚገኙ የግብርና ቢሮዎች ለመቆጣጠር ይረዳሉ። እንዲሁም የባቄላ ማጭበርበር በሕገ-ወጥ ነጋዴዎች እንዳይፈጸም ለማረጋገጥ የተረጋገጡ ገዢዎችን ይከታተላሉ። ይህም የተሻለ ጥራት ያለው ባቄላ ወደ ማዕከላዊ ገበያ እንዲቀርብ ይረዳል። ሁለተኛ ደረጃ ሰብሳቢዎች (በጅምላ ሻጮች የሚታወቁት) ከፍተኛ መጠን ያለው ባቄላ የመግዛት በአንጻራዊነት የተሻለ የፋይናንስ አቅም ያላቸው እና ከ5000-10,000 ኪ.ግ አቅም ያላቸው ትናንሽ መጋዘኖችን ጨምሮ የተሻሉ የማከማቻ ተቋማት ያሏቸው ናቸው። በዚህ ምድብ ውስጥ ያሉ ገዢዎች ዋና ሰብሳቢዎች ወይም ገበሬዎች እህላቸውን በቀጥታ የሚሸጡባቸው የግል ነጋዴዎችን እና ዋና ዋና የህብረት ሥራ ማህበራት ያካትታሉ። በዚህ ደረጃ፣ የባቄላ ጥራትን ለሰለጠኛ ደረጃ ነጋዴዎች ከማቅረባቸው በፊት ለማሻሻል ምንም ዓይነት የእሴት መጨመር ሂደት የለም።

Farmers’ cooperative unions, private processing and exporting companies are actors involved in the tertiary level of የአቅርቦት ሰንሰለት። ማህበራትም ሆኑ የግል ማቀነባበሪያዎች ከጅምላ ሻጮችና ከዋና ዋና የህብረት ሥራ ማህበራት የሚቀበሉትን ባቄላ ለኢትዮጵያ የምርት ገበያ (ECX) ወይም ወደ ውጭ ለመላክ ገበያ ከማቅረባቸው በፊት በማጽዳትና ደረጃ በማውጣት የእሴት መጨመር ሚና ይጫወታሉ።

መጋዘኖች በጥራት እና በደረጃ የተመደቡ ሲሆን በኋላም በተመደቡት የደረጃ ደረጃዎች ላይ ተመስርተው በጨረታ ይወዳደራሉ። በECX መድረክ፣ ከአቅራቢዎች ለመግዛት የተስማሙ ላኪዎች ስምምነት እንዲፈርሙ ይጠበቅባቸዋል፣ ከዚያም የECX ዝውውር ይጠብቃሉ። **money from the exporter to the wholesaler’s account.** ከዚያም ላኪው ባቄላውን ከECX መጋዘን ወደ ራሱ መጋዘን ይልካል። እንዲህ ዓይነቱ ንግድ የደላሎችን ተጽዕኖ የሚቀንስ ሲሆን የተሻለ ዋጋ የሚያገኙትን ገበሬዎች ይጠቅማል።

የነባር የግብይት ስርዓቶች መግለጫ
የሄሪኮት ባቄላ የገበያ ቦታዎች እና የመጓጓዣ ዘዴ ሰብላ በሚመረትባቸው ወረዳዎች ወቅት ተጽዕኖ ያሳድራል ምክንያቱም በአብዛኛው ለኤክስፖርት ገበያዎች ስለሚገዛ። ሄሪኮት ባቄላ በተለያዩ የግብይት ቻናሎች ውስጥ ያልፋል። ዋናው ክፍል በአቅራቢያው ባሉ ከተሞች ውስጥ ላሉ የተረጋገጡ እና ፈቃድ ላላቸው ሰብሳቢዎች የሚሸጠው እሴት ሳይጨመር ወይም ሳይቀንሳቸው ነው። የህብረት ሥራ ማህበራት እና የጅምላ ሻጮች ባቄላ ለገበሬዎች፣ ለገበሬ ማህበራት ወይም ለግል ማቀነባበሪያዎች (ጽዳት እና ደረጃ አሰጣጥ) እና ላኪዎች ያቀርባሉ። ከአዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምፖስት ወረዳ የህብረት ሥራ ማህበራት የተወሰዱት የጽዳት እህሎች አካል ለቀጣዩ የእርሻ ወቅት እንደ ጽዳት ዘር ሆነው ለገበሬዎች ይሸጣሉ። ሆኖም ግን፣ አብዛኛው የተጽዳዱ ባቄላዎች ለመጨረሻ ጊዜ ለመሸጥና ወደ ውጭ ለመላክ ወደ ECX ገበያ ይላካሉ። ይህ ዝግጅት ቢኖርም፣ ጥናቱ እንዳመለከተው የግል የግብርና ማቀነባበሪያዎች አስፈላጊውን ደረጃ ያለው የተጽዳዱ ባቄላዎችን ለደንበኞቻቸው በቀጥታ ወደ ውጭ ይልካሉ። ጥቅም ላይ የዋሉ ግብዓቶች፣ የአቅርቦት ሰንሰለት እንቅስቃሴዎች እና የተሳተፉ ተዋናዮች እንዲሁም የሶስት ወረዳዎች የሃሪኮት ባቄላ የግብይት ስርዓቶች በስእል 24 እና 25 ተገልጾባል። በአቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ ያሉት ዋና ዋና ደረጃዎች፣ የሰንሰለት ተዋናዮች እና በእያንዳንዱ ደረጃ የምርት ዓይነቶች ተብራርተዋል።

በሠንጠረዥ 47 ውስጥ።



ምስል 23. የሃረኮት ባቄላ የእቅርቦት ሰንሰለት፣ በደማቅ መስመሮች የተገለጸው ክፍል ዋናው የእቅርቦት ሰንሰለት ነው (የሶስት ወረዳዎችን የእቅርቦት ሰንሰለት ይወክላል)

ሠንጠረዥ 47. በሃሪኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ደረጃዎች እና ምርቶች

ሂደት	የቆይታ ጊዜ	የምርት % ክብደት	ከ100	ልወጣ ፋክተር
አዳሚ ቴሌ ጊደ ኮምቦልቻ እና ሎቅ አባቢያ ወረዳዎች*				
የተከማቹ ባቄላዎች	ከ2-8 ሳምንታት	ጥሬ ባቄላ	100	1
ዋና ስብሰቢዎች	ከ2-5 ቀናት	ጥሬ ባቄላ	100	1
ሁለተኛ ደረጃ መገጣጠሚያ መሳሪያዎች	ከ2-3 ሳምንታት	ጥሬ ባቄላ	100	1
የሶስተኛ ደረጃ መገጣጠሚያ መሳሪያዎች	ከ2-4 ሳምንታት	ጥሬ ባቄላ	100	1
የኢሲኤክስ ገበያ (የጥራት ማረጋገጫ እና ደረጃ አሰጣጥ እንደ ሁኔታው)	1-2 ሳምንታት	ጥሬ ባቄላ	100	1
ፕሮሰሰሮች እና ላኪዎች (ጽዳት)	ከ2-4 ሳምንታት	እህል	90	1.11

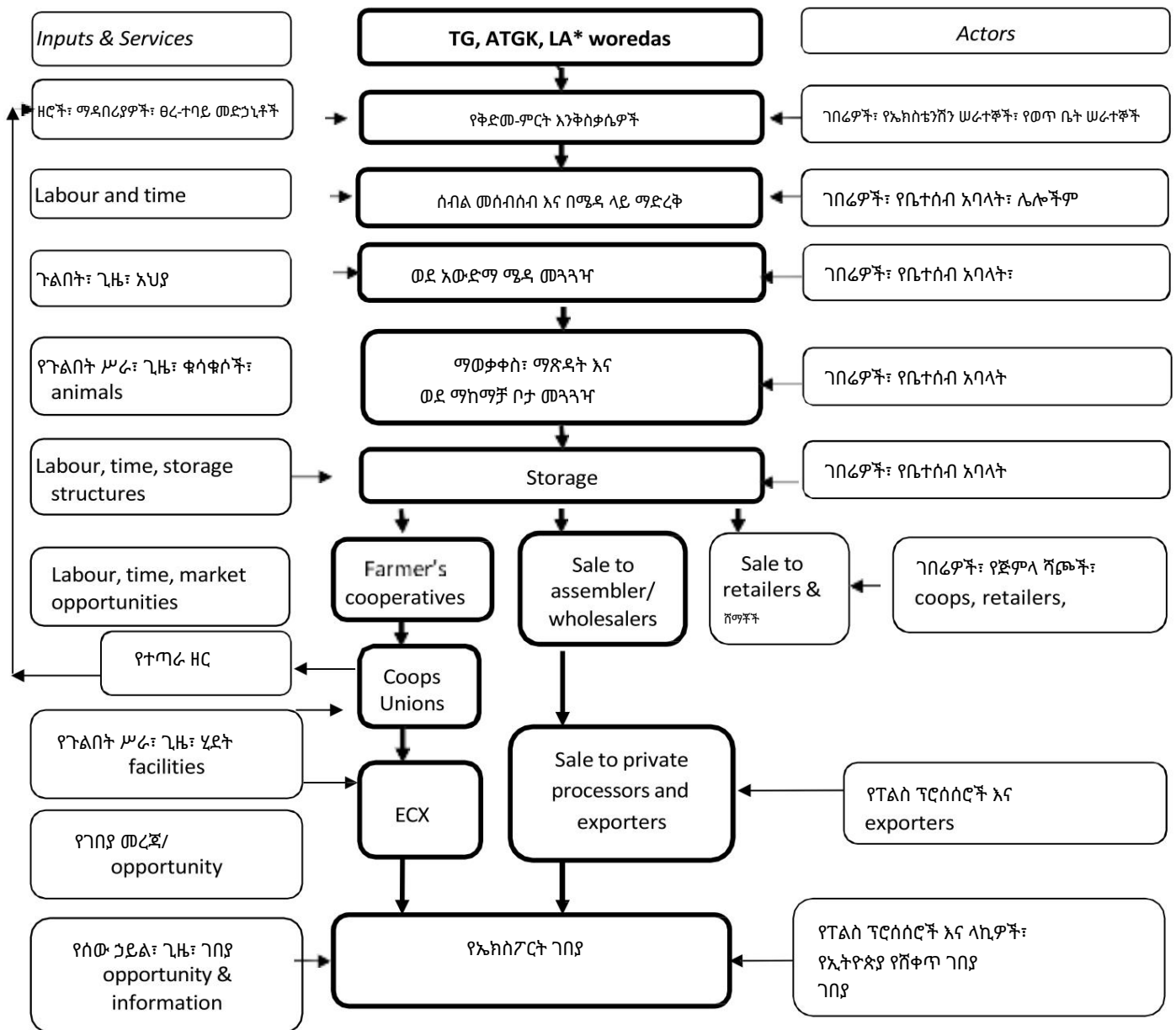
*በታች ጋይንት ጉዳይ ላይ፣ አብዛኛው የምርት ክፍል ለቤት ውስጥ ፍጆታ ይውላል እና ለአካባቢው ገበያዎች ይሸጣል።

ሁሉም ማለት ይቻላል የሃሪኮት ባቄላ ዋና ዋና ብሔራዊ የንግድ እና መጋዘፍት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በምትገኘው አዳማ ከተማ ውስጥ ይገኛሉ፤ ይህች ከተማ የዋጋ መረጃ፣ ማቀነባበሪያ እና ወደ ውጭ የሚላክበት ማጣቀሻ ገበያ እንደሆነች ተደርጋ ትቆጠራለች። አዳማ ወደ ጅቡቲ ወደብ በመጓዝ ላይ ትገኛለች፤ ይህም ወደ ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች የቡና ምርት ለማቅረብ ነው።

የገበያ ዋጋ እና የምርት ቅርፅ በኢትዮጵያ የሃሪኮት ባቄላ እንደ ጥሬ ምርት ዝቅተኛ እሴት በመጨመር ወደ ውጭ ይላካል። ይህ አዝማሚያ ከሌሎች እህሎች ጋር ሲነጻጸር ተጨማሪ እሴት የመጨመር እና የማቀነባበሪያ እድሎች ስላሉ ጥሩ የገበያ ዋጋን ለመጠበቅ ግምት ውስጥ መግባት አለበት። በየአመቱ ገበሬዎች ከጥቅምት እስከ ጥር ባለው ጊዜ ውስጥ ከተሰበሰቡ በኋላ ወዲያው የሃሪኮት ባቄላቸውን ይሸጣሉ። በጥናቱ ዓመት (2015) የሦስቱ ወረዳዎች አማካይ ዋጋ በ100 ኪ.ግ ከ24.4 እስከ 37.2 የአሜሪካ ዶላር ነበር። በቅርብ ጊዜ በባቄላ ዋጋ እና ፍላጎት ላይ የተደረጉ ለውጦች በዋጋም ሆነ በመጠን ላይ ስጋት እና ተለዋዋጭነት እንዲጨምር ምክንያት ሆኗል። በገበያው ዋጋ መዋዠቅ ምክንያት

በዓለም አቀፍ ገበያ፣ የአሁኑ ዋጋ ከቀድሞው ዋጋ ጋር ሲነጻጸር በሚያሳዝን ሁኔታ ዝቅተኛ ነው። በ100 ኪ.ግ 87.8 የአሜሪካ ዶላር።

የገበያ መረጃ በሁሉም ወረዳዎች የገበያ መረጃ የማግኘት ተደራሽነት ተመሳሳይ ነው። በጥናቱ መሠረት ገበሬዎች ገበያ የሚያገኙት አልፎ አልፎ ነው። **information from radio, agricultural extension workers, farmers cooperatives, individual farmers'** ኔትወርኮችና ሞባይል ስልኮች (በጣም ውስን አጠቃቀም ያላቸው)፣ ጓደኞችና ዘመዶች። በአጠቃላይ፣ በዳሰሳ ጥናቱ ወቅት ገበሬዎችና ነጋዴዎች መደበኛ የገበያ መረጃ ማግኘት እንዳልቻሉ ጠቁመዋል። ይህ የግብይት ዕቅዶችን በማዘጋጀት እና በዋጋ ግኝት ረገድ እንደ ትልቅ ችግር ተደርጎ ይቆጠር ነበር። በተጨማሪም፣ የግብይት ወጪዎችን እና ለአደጋ ተጋላጭነትን የመቋቋም አቅምን ይጨምራል።



ማሳሰቢያ - ዋና ዋና የአቅርቦት እና የግብይት ስርዓቶችን የሚያሳዩ ደማቅ መስመሮች።

* ቲጂ፣ ታች ጋይንት፣ አትጂኬ፣ አዳሚ ቴሌ ጊዶ ኮምቦልቻ፣ ላ፣ ሎክ አባያ

ምስል 24. በጥናቱ ወረዳዎች ውስጥ የሃሪኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለት እና የግብይት ስርዓቶች ፍሰት ዲያግራም

ዋና ዋና የገበያ ችግሮች

በFGD እና KII ወቅት የተገለጹት ዋና ዋና የገበያ ችግሮች የሚከተሉት ናቸው፡

i. በቂ እና አስተማማኝ የገበያ መረጃ አጥረት፡፡

ii. ከዓመት ወደ ዓመት ከፍተኛ የዋጋ መዋዠቅ ገበሬዎች በባቄላ ምርት ላይ ያላቸውን እምነት ይቀንሳል

ቀልጣፋ እና ዘላቂ በሆነ መንገድ፡፡ ለምሳሌ፣ ከሶስት ዓመታት በፊት ዋጋው ወደ 88 የአሜሪካ ዶላር/100 ኪ.ግ. ተጠግቶ የነበረ ሲሆን፣ ይህም በጥናቱ ዓመት (2015) ወደ 24 የአሜሪካ ዶላር/100 ኪ.ግ. ወርዷል፡፡

iii. በደላሎች/ጋደዎች የሚደረጉ ፍትሃዊ ያልሆነ የዋጋ ማስተካከያ፡፡ ይህ በዋነኝነት የሚከሰተው በዚህ ውስጥ በተሳተፉ በርካታ አማላጆች ምክንያት ነው፡፡

የገበያ አቅርቦት ሰንሰለት እና አምራቾችን ለመደገፍ የሚያስችል ቀልጣፋ የግብይት ስርዓት አለመኖር፡፡

3.4.7. በPFHM ውስጥ የፆታ ሚናዎች

ሴቶች በአብዛኛዎቹ ታዳጊ አገሮች ውስጥ ከ60% እስከ 80% የሚሆነውን የምግብ ምርት ያመርታሉ፤ ለግማሹም የምግብ ድርሻም ተጠያቂ ናቸው፡፡

the world's food production (Hassan, 2010). The role of men and women in የሃሪኮት ባቄላ ከመከር በኋላ ያለው አስተዳደር ትንሽ ልዩነት

ያሳያል፡፡ በተጠነኩ ወረዳዎች መካከል የሴቶች ሚና ከወንዶች ሚና ጋር እኩል ነው ማለት ይቻላል፡፡

በታች ጋይንት ውስጥ ቢሆንም በአዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻ እና ሎክ አበባይ ወረዳዎች ውስጥ በመጠኑ የበለጠ ነው፡፡ በሴቶች የማይተዳደር አንድም የፒኤችኤም እንቅስቃሴ የለም፣ የሴቶች የፒኤችኤም ቅነሳ ስልቶች ውስጥ ያላቸውን ሚና አጉልቶ ማሳየት እጅግ ወሳኝ ነው -

በቅድመ-ምርት እርሻ ልምዶች ውስጥ ከሚጫወቱት ሚና ጋር ሲነጻጸር፡፡ የእያንዳንዱ እንቅስቃሴ የወንዶች የሴቶች የPFHM እንቅስቃሴዎች ዝርዝር እና የተመዘገቡ እሴቶች በሰንጠረዥ 48 ውስጥ ተዘርዝረዋል፡፡

Table 48. Detailed Description of the Food Supply Chain – Social Structures

FSC STEPS	Women			Men			Gender / social patterns Additional observations and remarks
	TG	ATGK	LA	TG	ATGK	LA	
Primary Production	2	2	2	3	3	3	Men are responsible for deciding plots for the crop and mainly involve on preparing lands and sawing, women involve in other production activities
Harvest	2	1	3	2	3	3	Women dominate harvesting but Children also participate
Field stacking	3	1	2	2	3	3	Since stacking is a follow-up action of harvesting, women are dominant
Transportation to threshing field	3	1	3	2	3	3	Commonly this is done by women and children
Threshing & winnowing	2	2	2	3	3	3	Children highly involve with men
Transportation to storage place	3	3	3	3	3	2	Since this is a follow up step of threshing mainly done by men
Construction of storage structures	3	2	1	2	2	3	Construction of the main structure is commonly made by men and the remaining major portion will be finished by women
Storage	1	2	2	3	3	3	Men have high role to control storage grain
Transportation to market and market sale	2	2	2	3	3	2	Both involve but men involve on large volume & women on small volume to sale
Agro-processing	3	3	3	0	0	1	Women involve entirely on processing & cooking for family consumption
Storage in warehouses of coop., private processors & exporters	1	1	1	3	3	3	This is entirely men dominated at both cooperative and private processors level
Wholesale trade	1	1	1	3	3	3	Exclusively men dominate since large volume of trade by women is considered as risky business & also from culture & religion point of views
Retailing	2	3	2	2	1	2	This can be done by both with a relative dominance of men retailers in TG, and women in ATGK and LA
Seed cleaning & storage	3	3	-	3	-	3	Entirely done by women since sorting is considered as women job
Processing/ grinding, baking	3	3	3	0	0	0	This is entirely considered as women job and handled by them
Treatment/ chemical application & Pest control	1	1	1	3	3	2	Since men are close to extension service opportunities this practice is mainly handled by men
Total of the score	35	31	31	37	36	39	
% share	72.9	64.6	64.6	77.1	75.0	81.3	

3 = High role, 2 = Medium role, 1 = Low role, 0 = no role, TG= Tach Gaint, ATGK= Adami Tulu Gido Kombolcha, LA= Lok Ababay

3.4.8. የሃሪኮት ባቄላ PHL - የጥናት ግኝቶች

3.4.8.1. የሃሪኮት ባቄላ መጥፋት አደጋ ምክንያቶች

በአቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ ከሃሪኮት ባቄላ PHLs ጋር የተያያዙ ብዙ የአደጋ ምክንያቶች አሉ። ተዛማጅ የአደጋ ምክንያቶች በሰንጠረዥ 49 ላይ ተገልጾታል። ከእነዚህ የአደጋ ምክንያቶች በተጨማሪ፣ ከሰብል እና ተዛማጅ የድህረ ምርት ልምዶች ጋር የተያያዙ ባህሪያት ዋና ዋና የአደጋ ምክንያቶች ናቸው። ለምሳሌ፣ በመከር እና በመስክ ማድረቅ ወቅት የቡቃያዎቹ ለከፍተኛ የመሰባሰቢያ ፍጥነት ተጋላጭነት ውሳኔ ምክንያቶች ሊሆኑ፣ በጥሩ የPHM ልምዶች ሊተዳደሩ ይችላሉ። በሰንጠረዥ 47 ላይ እንደተገለጸው፣ ከእያንዳንዱ ተለዋዋጭ ጋር የተያያዙ መለኪያዎች ከፍተኛ የPHL መቶኛ ያላቸውን ከፍተኛ የአደጋ ምክንያቶችን ይገመግማሉ። በሰንጠረዥ 44a-c ላይ እንደተገለጸው፣ በተለያዩ የድህረ ምርት ልምዶች ምክንያት የሃሪኮት ባቄላ PHLs በቅድም ተከተል ሊታች ጋይንት፣ ሎክ አባቢያ እና አዳሚ ቴሉ ጊዶ ኮምቦልቻ ወረዳዎች 12.2፣ 26.2 እና 37.2% ናቸው።

“No” or “Low” manifests

ሠንጠረዥ 49. ለሶስት ወረዳዎች (TG፣ ATGK፣ LA) የምግብ ኪሳራ ስጋት ምክንያቶች

ተለዋዋጭ	የኒት	መለኪያ፡- ዝቅተኛ ኪሳራን ከሚያስከትሉ የምግብ ኪሳራዎች ጋር ያለው ግንኙነት	የተለዋዋጭ እሴት (በጉዳዩ ውስጥ ታይቷል)		
			ጥናት)		
			ቲጂ	ATGK	ኤል.ይስ)
የሰብል ዝርያ	አዎ/አዎ	የመቋቋም ችሎታ ያለው ዝርያ የሚሰብሩ፣ ነፍሳት፣ በሽታዎች	የጥገና	የጥገና	የጥገና
ጥሩ የግብርና ልምዶች (GAP)	አዎ/አዎ	አዎ	የጥገና	የጥገና	የጥገና
በምርት ወቅት የሚዘጋገበው ዝናብ	አዎ/አዎ	ምርጥ (አማራጭ) ክልል	ዋይ	ዋይ	ዋይ
የምርት አቅርቦት/ፍላጎት ጥምርታ	ጥምርታ	< 1	>1	>1	>1
በድህረ-መከር ወቅት የሚዘጋገበው ዝናብ	L/M/H	ዝቅተኛ የዝናብ መጠን	ኤል	ኤል	ኤል
የድህረ ምርት ቴክኖሎጂ	L/M/H	ከፍተኛ	ኤል	ኤል	ኤል
ዋና የህብረት ስራ ማህበራት / የኮንሰ ህብረት	አዎ/አዎ	አዎ	የጥገና	ዋይ	ዋይ
የማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂ	L/M/H	ከፍተኛ	ኤል	ኤል	ኤል
ጥሩ የማኑፋክቸሪንግ ልምዶች (ጂኤምፒ)	አዎ/አዎ	አዎ	የጥገና	የጥገና	የጥገና
የማሽኚን ቁሳቁሶች እና መገልገያዎች	L/M/H	ከፍተኛ	ኤል	ኤል	ኤል
የማከማቻ ሁኔታዎች	L/M/H	ከፍተኛ	ኤል	ኤል	ኤል
የመጓጓዣ ቆይታ	ሰአት	ዝቅተኛ ቆይታ (<1 ሰዓት)	1.5-3	1-2	1-2.5
የገበያ መረጃ	L/M/H/Y/	ከፍተኛ	ኤል	ኤል	ኤል
ለጥራት የዋጋ ማበረታቻ የFSC ተዋናዮችን እውቀት	N	አዎ	የጥገና	የጥገና	የጥገና
L/M/H የሽማግሌት የምግብ ምርት ተደራሽነት L/M/H አፈ ታሪክ፡ አዎ/N = አዎ / ኤይ L/M/H = ዝቅተኛ /		ከፍተኛ	ኤል	ኤል	ኤል
መካከለኛ / ከፍተኛ።		ከፍተኛ	ኤል	ኤል	ኤል

ቁልፍ፡- ቲጂ-ታች ጋይንት፣ ATGK-አዳሚ ቴሉ ጊዶ ኮምቦልቻ እና ላሎክ አባቢያ ወረዳዎች።

3.4.8.2. የተስተዋሉ PHLs እና ወሳኝ የኪሳራ ነጥቦች (CLPs)

በሚቀጥሉት ክፍሎች፣ የሃሪኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ የተመለከቱ PHLs እና የተለዩ CLPs ተብራርተዋል። ዝርዝር መግለጫዎች በሰንጠረዥ 48-50 ውስጥ ተካተዋል።

በመከር ወቅት የሚደርስ ኪሳራ

የሃሪኮት ባቄላ ብስለት የሚለካው የቅጠሎችንና የዛፍ ፍሬዎችን ቀለም በመመልከት ነው። በሁሉም ወረዳዎች፣ መከር ወይም መንቀል የሚጀምረው ግንዱ ሲደርቅ ነው፤ ቅጠሎቹም ሙሉ በሙሉ ሳይበላሹ ቢጫ ወደ ግራጫ ይሆናሉ።

በጣም ጥሩ የመከር ጊዜ እንደሆነ ይቆጠራል፤ ዝናብ ከሌለ ደግሞ መከር ሊጀምር ይችላል። መከር የሚከናወነው በእጅ (ሙሉውን ተክል ከእርሻ ላይ መንቀል) ሲሆን ይህም የእህል መሰባሰቢያን ለመቀነስ በማለዳ (ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 6-00

ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽት ድረስ) የቤተሰብ ጉልበት በመጠቀም ነው።

and 10:00 am o’clock) or in

ኪሳራዎች።

የሃሪኮት ባቄላ መጥፋት የሚጀምረው በመከር ወቅት ሲሆን ለዚህም ነው ይህ ደረጃ በአቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ እንደ ወሳኝ የኪሳራ ነጥብ (CLP) የሚቆጠረው። ምንም እንኳን ከላይ በተጠቀሱት ጊዜዎች መሰብሰብ የተለመደ ሲሆንም፣

በመሰባሰቢያ ምክንያት የሚደርሰው ኪሳራ በዋናነት በአዳሚ ቴሉ ጊዶ ኮምቦልቻ (ሠንጠረዥ 48) ከፍተኛ ነው። ይህ በአገሪቱ ማዕከላዊ የሪፍት ሽለቆ ክልል ውስጥ ስለሚገኝ በጣም ደረቅ እና ሞቃታማ የአየር ንብረት ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል።

ከዚህም በላይ፣ ከሌሎች ሁለት ወረዳዎች በተለየ መልኩ ገበሬዎች

የተሻሻሉ ዝርያዎችን በመጠቀም (የአዋሽ 1 እና የአዋሽ መልካ ዝርያዎች ለምርት እና ለኤክስፖርት ገበያ የተዘጋጁ ቢሆኑም ለመሰበር ብዙም ተጋላጭ አይደሉም)። በሎክ አባያ ወረዳ የመሰብሰብ ኪሳራም ከፍተኛ ነው (ሠንጠረዥ 49) ነገር ግን ከሌሎቹ ሁለት ወረዳዎች በተለየ መልኩ በታች ጋይንት በመሰብሰብ ምክንያት የሚደርሰው ኪሳራ ባልተጠበቀ ሁኔታ ዝቅተኛ ነው (ሠንጠረዥ 50)። ይህ ሊሆን የሚችለው በወረዳው ውስጥ የሚበቅለው የባቄላ የመሰብሰብ የመቋቋም ባህሪ እና ገበሬዎች ምርጡን የመከር ጊዜ በመወሰን ረገድ ባላቸው ልምድ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በሁሉም ወረዳዎች፣ አልፎ አልፎ፣ የመሰብሰቢያ ጊዜ እና የሰብሉ ምርት በመከር ወቅት ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ይጎዳል። ይህ ሁኔታ ገበሬዎች የአየር ሁኔታው ሲደርቅ ሰብላቸውን እንዲሰበሰቡ ያስገድዳል፣ ይህም ወደ

በእርሻ ቦታ ላይ የሚቆየው ረጅም የመከር ጊዜ እና የበለጠ አስከፊ ኪሳራ። ሆኖም፣ ከቁጥር ኪሳራዎች ጋር ሲነጻጸር፣ በመከር ወቅት የሚደርሰው የጥራት ኪሳራ ከሞላ ጎደል ቸልተኛ ነው - ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ከፍተኛ እርጥበት በመኖሩ ምክንያት በሻጋታ እድገት እና በመሰብሰብ ምክንያት የሚደርስ ኪሳራ ካለ። መከር በዋናነት የሚተዳደረው በወንዶች ነው፤ በሴቶች እና በልጆች የቤተሰብ ጉልበት። አንዳንድ ጊዜ መንስኤያዊ የጉልበት ሥራ (አዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻ) ጥቅም ላይ የሚውለው በቤተሰብ ውስጥ ባለው የእርሻ መጠን እና የሰው ኃይል እጥረት ላይ በመመስረት ነው።

ከሜዳ ማድረቅ/መደራረብ ጋር የተያያዙ ኪሳራዎች
በሜዳ ላይ ማድረቅ በሄሪኮት ባቄላ ምርት ውስጥ ከምርት በኋላ ከሚከናወኑ ተግባራት አንዱ ነው። ይህ አሰራር የሰው ጉልበት የሚጠይቅ እና - የአህል መሰብሰብን ለመቀነስ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በአማካይ፣ በሜዳ ላይ ማድረቅ ከአንድ እስከ ስምንት ቀናት ሊወስድ ይችላል -----
stage of uprooting of the crop. In Adami Tulu Gido Kombolcha and Lok Ababay, the crop is uprooted when it’s fully
ማድረቅ። ነገር ግን ሰብሉ በታች ጋይንት እንደሚደረገው በአንጻራዊነት ከፍተኛ የእርጥበት መጠን ሲሰበሰብ፣ የሜዳ ማድረቅ ብዙውን ጊዜ ረዘም ያለ ጊዜ (እስከ 8 ቀናት) ይወስዳል። በዚህ ምክንያት፣ የሜዳ ማድረቅ በተለምዶ የሚካሄደው በቃያዎቹ ለመውቃት ተስማሚ የእርጥበት መጠን እስኪደርሱ ድረስ ረዘም ላለ ጊዜ ነው። ሆኖም፣ ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ በመውቃት ምክንያት፣ በአዳሚ ቱሉ ወረዳ ውስጥ የሜዳ ማድረቅ መጥፋት ከሌሎች ወረዳዎች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ነው (ሠንጠረዥ 48-50) ምክንያቱም ባቄላ የሚሰበሰበው ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ ለመወጋት በቂ ደረቅ በሚሆንበት ጊዜ ነው። አንዳንድ የነፍሳት ጉዳት እና የበሽታ ኢንፌክሽን (የጥራት መጥፋት) በእርሻ ማድረቅ ወቅት ሊከሰቱ ይችላሉ፣ ለምሳሌ በምስጥ ምክንያት የሚደርስ ጉዳት እና ያለጊዜው ዝናብ ከፍተኛ የእርጥበት ክምችት ምክንያት የሻጋታ እድገት።

ወደ አውድማ ሜዳ በሚደረግ መጓጓዣ ምክንያት የሚደርስ ኪሳራ
ገበሬዎች ከተሰበሰቡ በኋላ የተነቀሉትን ሰብሎች ከግንዱ ጋር በሰው ጉልበት ወይም በአህያ ያጓጉዛሉ። ከመጓጓዣ በፊት ሰብሉ በከብቶች ቆዳ ተጠቅልሎ ይታሸጋል።
’s, mosquito net, or polypropylene sheet to minimize seepage
እና የሚሰብረ ኪሳራ. በዚህ እንቅስቃሴ ምክንያት በታች ጋይንት፣ በአዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻ እና በሎክ አበባይ ወረዳዎች የተከሰቱት ኪሳራ (መጠን) በሰንጠረዥ 48-50 ተዘርዝሯል።

ኪሳራዎችን ማውደም እና ማሸኮርመም
ሰብሉ ከተሰበሰበና ማሳው ላይ ማድረቅ ከተጠናቀቀ በኋላ ሰብሉ በማውቂያ/ሽራ ላይ ይጓጓዛል እና ይወቃል (በኢኮኖሚው ላይ የተመሠረተ)
status of the farmers) or in bags using either human labour or cattle’s. In all three woredas, since
በባህላዊ መንገድ የሚወቃቀሱ የሚበቅሉ ነገሮች አሁንም ኪሳራዎች አሉ። በዚህ ደረጃ የሚከሰቱ ኪሳራዎች በታች ጋይንት እና ሎክ አባያ ከፍተኛ ሲሆኑ በአዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻ ግን ዝቅተኛ ናቸው። በሰንጠረዥ 48-50 ላይ እንደተገለጸው በተለያዩ ምክንያቶች የጥራት ኪሳራ ይከሰታል።

ከማከማቻ ጋር የተያያዙ ኪሳራዎች
በታች ጋይንት የሚገኙ ገበሬዎች ባቄላዎችን በቤት ውስጥም ሆነ ከቤት ውጭ በሚቀመጡ የማከማቻ መዋቅሮች ውስጥ ያከማቻሉ። ጎታ (ከጭቃ የተሰራ) (ከፍፃሙ ቆዳ የተሰራ ከረጢት) ጎቴራ **(made of wood but plastered with mud or cow dung) and “Aqumada”**
በወረዳው ውስጥ ዋና ዋና የሃሪኮት ባቄላ ማከማቻ መዋቅሮች። በዚህ ወረዳ ውስጥ ከማከማቻ ጋር የተያያዘ ኪሳራ 4.5% ነው (በነፍሳት ተባዮች፣ ሻጋታዎች እና በመበተን ምክንያት)። ሆኖም ግን፣ እንደ አርሶ አደሮች ገለጻ
’ observation and information, the problem of weevil
በዚህ ወረዳ የሃሪኮት ባቄላ ላይ የቅርብ ጊዜ ክስተት ነው (ባለፉት 2 ዓመታት)፣ ስለዚህ ኪሳራው ከሌሎቹ ሁለት ወረዳዎች ጋር ሲነጻጸር ያን ያህል ትልቅ አይደለም።

በአዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻ የሚገኘው የሃሪኮት ባቄላ ምርት በዋናነት የሚጓጓዘው እና የሚከማቸው በፖሊፕሮፒሊን ከረጢቶች ነው። ምርቱ ለአጭር ጊዜ (ለቀናት ወይም ለሁለት ሳምንታት) ብቻ የሚከማች ሲሆን በሚከተሉት ምክንያቶች ወዲያውኑ ለገበያ ይቀርባል፡

- ii. ነጭ የሃሪኮት ባቄላ በተለምዶ የሚገዛ፣ የሚዘጋጅ እና ከተሰበሰበ በኋላ ባሉት 2-3 ወራት ውስጥ ወደ ውጭ የሚላክ የኤክስፖርት ምርት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ባቄላቸውን መሸጥ የማይችሉ ገበሬዎች ገዢ ወይም ቀጣይነት ያለው የማቀነባበር እና የኤክስፖርት እንቅስቃሴ ስለሌለ የተሻለ ዋጋ።

iii. ...

(በሠንጠረዥ 43ላ ላይ እንደተገለጸው እስከ 14% የሚደርስ ኪሳራ) ባቄላ ከአንድ ወር በላይ ከተከማቸው፡፡ እንዲህ ዓይነቱን ኪሳራ ለማስወገድ ገበሬዎች ባቄላውን ከማከማቸት ይልቅ ተባዮችን ለመከላከል እንደ መከላከያ ስትራቴጂ ወዲያውኑ ግብይት ያደርጋሉ፡፡

በሎካ አባያ፣ የተባይ ተባዮችን መቆጣጠር በማይቻልበት ጊዜ ከማከማቸው ጋር የተያያዘ ኪሳራ 6.5% (ሠንጠረዥ 50-52) ወይም ከዚያ በላይ እንደሆነ ይገመታል፡፡ በዚህ ወረዳ ውስጥ ያሉ አርሶ አደሮች እስከ 4 ወር ድረስ ባቄላ ያከማቻሉ፤ ይህም የተሻለ ዋጋ እና የቤተሰብ ፍጆታን ያነጣጠረ ነው፡፡ የባቄላ ንቦች ለመቆጣጠር ማላቲየን 5% የአቧራ ዱቄት እና ፎስፋክሲን (የፀረ-ተባይ ፀረ-ተባይ) እንደ መከላከያ እና ፈውስ እርምጃዎች ይጠቀማሉ፡፡ በጥናቱ ወቅት በተደረጉ ውይይቶች መሠረት፣ በቤት ውስጥ በተከማቹ ባቄላዎች ውስጥ የሻጋታ እድገት እና በቆሻሻ ምክንያት የሚመጣ የመበስበስ ሁኔታ

gration or seepage of moisture is another factor in this woreda, but when compared to weevil’s damage it ዋጋ የለውም፡፡

በአጠቃላይ፣ ከላይ በተጠቀሱት የድህረ-ምርት እንቅስቃሴዎች ውስጥ የተገለጹት ኪሳራዎች በገበሬዎች ገቢ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ይህ ደግሞ ወደ ጥራትም ሆነ በቁጥር የሚደርስ ኪሳራ ያስከትላል፡፡ ገበሬዎች በመከር ወቅት፣ በማሳ ላይ በማድረቅ እና በማከማቸት ወቅት በሚደርስ ኪሳራ ላይ ከፍተኛ ስጋት አላቸው፣ ምክንያቱም እነዚህ ዋና ዋና የCLP ዎች በመሆናቸው ከፍተኛ መጠን ያለው የባቄላ መጥፋትን ያስከትላሉ፡፡ በህብረት ሥራ ማህበራት፣ ፋ. rmers’ unions and private processors levels, but the intensity of loss is not significant compared to losses in farmers’ condition.

ሂደት

The main food product prepared from Haricot beans (other than white type) in the three woredas is “ኒፍሮ”, a የተቀቀለ ባቄላ፡፡ እህሎቹ ለማብሰል አስቸጋሪ ናቸው፡፡ ስለዚህ ባቄላዎቹን ለማፍላት ብዙ የማገዶ እንጨት ያስፈልጋቸዋል፡፡ የነጭ ባቄላ ዝርያ can also be used for making “ኒሮ ”, a roasted and ground powder, ወጥ ለማዘጋጀት የሚያገለግል፡፡

Table 50. Summary Result Matrix of Food Losses -Adami Tulu Gido Kombolcha Woreda

FSC stage/ process	Type of loss QN/ QL	% lost in this process /QN/ QL	% of the product incurred QL in this process	% of product goes through this stage	% loss in the FSC	Cause of loss/ Reason for low loss	Reduced market value (%)	CLP / LLP	Destination of QL food loss (discard, consumption, sale)	FSC actors affected (men / women)	Impact of PHL at the FSC	Loss percepti on of FSC actors (men / women)	Suggested solutions
Harvesting	QN	20.8		100	20.8	High shattering loss & loss due to termites damage before harvesting		CLP	Consumed	Farmers	Income	More concern	- Breeding work to develop shattering resistant variety -Proper harvesting, Control of termites, -Care during stacking and field drying, - transport early in the morning or late afternoon -Use of small scale threshing machine, use of canvas or plastic sheets to thresh gains
	QL		1		1		1						
Field drying/ stacking	QN	1		78.2	1	Shattering of pods, spillage loss		LLP	Consumed	Farmers	Income	Less concern	
	QL		0				0						
Transporta tion to threshing field	QN	0.13		77.2	0.13	Loss due to spillage loss during transportation		LLP	Consumed	Farmers	Income	Less concern	
	QL		0		0		0						
Threshing and winnowin g	QN	0.2		77.07	0.2	Scattering loss and loss due to grain admixture with soil, stones, chaff, animals dung		LLP	Consumed	Farmers	Income	Less concern	
	QL		0.1		0.1		0.1						
Storage	QN	12		76.77	12	Damages due to insects, pests, domestic animals		CLP	Consumed	Farmers	Income	More concern	
	QL		2		2		2						
Transporta tion to market & marketing	QN/ QL	Almost nil	Almost nil	62.77									

Table 51. Summary Result Matrix of Food Losses: Lok Abaya Woreda

FSC stage/ process	Type of loss QN/ QL	%age lost in this process /QN/ QL	% of the product incurred QL in this process	% of product goes through this stage	%age loss in the FSC	Cause of loss/ Reason for low loss	Reduced market value (%)	CLP / LLP	Destinatio n of QL food loss(discar d, consumpti on, sale)	FSC actors affected (men / women)	Impact of PHL at the FSC	Loss percepti on of FSC actors (men / women)	Suggested solutions
Harvesting	QN	5.4		100	5.4	High shattering loss of pods due to aggressive harvesting		CLP	Discard	Farmers	Income	More concern	- Breeding work to develop shattering resistant variety , -Proper harvesting , -Control of termites, -Care during stacking and field drying , - transport early in the morning or late afternoon , -Use of small scale threshing machine, use of canvas or plastic sheets to thresh gains
	QL		0		0		0						
Field drying/ stacking	QN	3		94.6	3	Shattering of pods, rotting due to untimely rain		CLP	Discard	Farmers	Income	Less concern	
	QL		0.6		0.6		0.6						
Transportation to threshing field	QN	3.6		91	3.6	Loss due to spillage loss during transportation		LLP	Discard	Farmer	Income	No concern	
	QL		0		0		0						
Threshing and winnowing	QN	5.2		87.4	5.2	Scattering loss and admix of grains with soil, stones, chaff, animals dung		LLP	Consumed	Farmers and other consumer	Income and health	More concern	
	QL		1.9		1.9		1.9						
Storage	QN	5.5		80.3	5.5	Damages due to insects pests, mold damage, scattering, domestic animals		CLP	Consumed	Farmers and other consumer	Income	More concern	
	QL		1		1		1						
Transportation to market & marketing	QN	negligible	negligible	73.8			0						
	QL	negligible	negligible				0						

Table 52. Summary Result Matrix of Food Losses: Tach Gaint Woreda

FSC stage/ process	Type of loss QN/ QL	%age lost in this process /QN/ QL	% of the product incurred QL in this process	% of product goes through this stage	%age loss in the FSC	Cause of loss/ Reason for low loss	Reduced market value (%)	CLP / LLP	Destination of QL food loss (discard, consumption, sale)	FSC actors affected (men / women)	Impact of PHL at the FSC	Loss percepti on of FSC actors (men / women)	Suggested solutions
Harvesting/ Uprooting	QN	0.8	0	100	0.8	Shattering , poor harvesting		LLP	consumed	Farmers	income	less concern	- Awareness creation - Training on FSC, Good post- harvest extension, follow up -
	QL		0		0		0						
Field drying / Stacking	QN	1.92		99.2	1.92	Shattering loss, poor handling			consumed	Farmers	income	less concern	- Scaling up of good PH practice, improved storage technologi es, - Strong farmers' cooperativ es
	QL		0				0						
Transportation to threshing field	QN	0.5		97.28	0.5	Less care during transportation		LLP	consumed	Farmers	income	less concern	- Threshin g and winnowi ng
	QL		0		0		0						
Threshing & winnowing	QN	3		96.78	3	Crop is considered as less		CLP	consumed	Farmers	income	Threshin g and winnowi ng	- Improved storage technologi es, - Strong farmers' cooperativ es
	QL		1.5		1.5	important, threshing is done by children	1.5						
Storage	QN	2.5		92.28	2.5	insect pests & poor storage handling practices		CLP	consumed	Farmers	income	-	
	QL		2		2		2						
Transportation to market	QN	0		87.78	<0.1	-		-	-	-	-	-	
	QL		0		<0.1		<0.1						
Marketing & processing	QN/QL	Almost nil	Almost nil	87.78		-	-	-	-	-	-	-	

3.4.8.3. የኪሳራ መንስኤዎች እና የተለዩ የኪሳራ ቅነሳ እርምጃዎች

አባሪ ምስል 1 በድህረ-ምርት ሰንሰለት ውስጥ የሃረኮት ባቄላ መጥፋት መሰረታዊ፣ መሰረታዊ እና አፋጣኝ መንስኤዎችን ከጉዳት ምልክቶች እና ከኪሳራ አይነት ጋር ያሳያል። ከአገሪቱ እና ከመላው አገሪቱ ጋር ደጋፊ ፖሊሲዎች፣ መሠረተ ልማቶች እና የኢኮኖሚ ጉድለት አንፃር ከማክሮ ደረጃ ጋር የተያያዙ መሰረታዊ ምክንያቶች። መሰረታዊ ምክንያቶች የአገልግሎት ሰጪዎች እና ቴክኖሎጂዎች አለመኖር፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲሁም ገበሬዎች ኪሳራን ለመቀነስ ያሉትን አገልግሎቶች እና ቴክኖሎጂዎችን እንዳይጠቀሙ የሚገድቡበት የኢኮኖሚ ገደብ ጋር የተያያዙ ናቸው። ከላይ የተጠቀሱት ምክንያቶች ድምር ውጤቶች በአካላዊ፣ ኬሚካላዊ፣ ባዮሎጂካል እና ባህላዊ ልምዶች ረገድ የእህል መጥፋት ወዲያው መንስኤዎችን ያስከትላሉ። የዝርዝሮች እና ሌሎች ጉዳዮች ዝርዝሮች በተመሳሳይ ሰነድ ውስጥ ለሌሎች ሰብሎች በተመሳሳይ ሰነድ ውስጥ ተገልጽዋል እና ለዚህ ሰብል በእኩልነት ተፈጻሚ ይሆናሉ።

3.4.8.4. ዝቅተኛ የኪሳራ ነጥቦች (LLPs) እና ጥሩ ልምዶች

በሃረኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ በተጠነት ወረዳዎች መካከል ዝቅተኛ የማጣት ነጥቦች (LLPs) አንድ አይነት አይደሉም። ለምሳሌ፣ በአዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻ ካለው ከፍተኛ ኪሳራ ጋር ሲነጻጸር በታች ጃይንት ወረዳ ውስጥ ከአዝመራ ጋር የተያያዘው የቁጥር ኪሳራ ዝቅተኛ ነው። በሠንጠረዥ 50 ላይ እንደተገለጸው፣ በታች ጋይንት በሚሰበሰብበት ወቅት ዝቅተኛ የማጣት መጠን ሊፈጠር የሚችለው በጥሩ የመከር ደረጃ እና ጥቅም ላይ በሚውለው የሃረኮት ባቄላ አይነት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ባለፉት ዓመታት በተከማቸው ልምድ ገበሬዎች በቃያዎቹ ከመሰባበር በፊት ትክክለኛውን የመከር ደረጃ አመቻችተዋል። ለምርጥ ምርት የሚመከሩ የዘር እርጥቦት ይዘት በተለምዶ ከ16% በታች ነው። ሆኖም፣ በታች ጋይንት ውስጥ ያሉ ገበሬዎች የእርጥቦት መጠን ከዚህ እሴት በላይ ሲሆን ሰብሎቹን ሊነድፉ ይችላሉ። ለዚህም ነው የእርጥቦት መጠን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ዝቅ ለማድረግ ረጅም ጊዜ (እስከ 8 ቀናት) የመስክ ማድረቅ የሚተገበረው። ከዚህ በተጨማሪ፣ በአዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻ የሚገኘው የሜዳ ብክነት ዝቅተኛ ነው ምክንያቱም ወዲያው የሚወቃው ሲሆን ይህም ማሳው ከደረቀና ከተሰበሰበ በኋላ በአንድ ቀን ውስጥ ይከሰታል። ይህ ሰብል ለመቆጠብ የሚጥሩ ገበሬዎች የሚያሳስባቸው ጉዳይ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በመከር ወቅት ከፍተኛ ኪሳራ እጋጥሟቸዋል።

በሁሉም ወረዳዎች፣ ሰብሉን ወደ አውድማ ቦታው እና ከእርሻ ቦታው ወደ መደብሮች በማጓጓዝ ወቅት የሚደርሰው ኪሳራ ዝቅተኛ ነው ምክንያቱም እነዚህ ንዑስ ተግባራት በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚከናወኑ ናቸው። በሎክ ውስጥ አረሞችን ለመቆጣጠር ፀረ-ተባዮች አጠቃቀም የአባባይ ወረዳ እና አዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻን ከተጨፈጨፈ በኋላ ወዲያው የሚሸጥ ምርት እንዲሁም የነፍሳት ተባዮችን በአግባቡ መቆጣጠር እና ጥሩ የገበያ ዋጋ እስካለ ድረስ በማከማቻ ጊዜ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመቀነስ እንደ ጥሩ አሰራር ሊወሰድ ይችላል።

3.4.9. የሃረኮት ባቄላ መጥፋት ቅነሳ ስትራቴጂ - መደምደሚያዎች እና ምክሮች

3.4.9.1. የሃረኮት ባቄላ ኪሳራዎች ተጽእኖ

የኢኮኖሚ ተጽዕኖ የሃረኮት ባቄላ ሎስ በኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። ለምሳሌ፣ በተለያዩ የድህረ ምርት እንቅስቃሴዎች ምክንያት የሶስቱ ወረዳዎች አማካይ የድህረ ምርት ኪሳራ (25.2%) ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ በሠንጠረዥ 53 ላይ እንደተገለጸው የሶስት ወረዳዎች አጠቃላይ የቁጥር ኪሳራ በዓመት 6234.6 ቶን ይገመታል። የክትል ዋጋን በተመለከተ፣ በሦስት ወረዳዎች ውስጥ ያለውን አማካይ የአሁኑን ዋጋ ግምት ውስጥ በማስገባት (ሠንጠረዥ 45)፣ በዓመት 1.6 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሚሆን ይገመታል። ይህ መጠን ሊከፈል ይችላል **considered as a reduction from a farmers’** የአገሪቱን የገቢ ወይም የውጭ ምንዛሪ ኪሳራ።

በአመጋገብ እና በምግብ ዋስትና ላይ ያለው ተጽእኖ የሃረኮት ባቄላ PHL የኢኮኖሚ ኪሳራ ከማስከተሉም በላይ በአገሪቱ የአመጋገብና የምግብ ዋስትና ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። በዋናነት በጣች ጋይንት እና ሎክ አበባያ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች ባቄላውን እንደ ዋና የፕሮቲን ምንጭ አድርገው ይወስዳሉ። ባቄላ በትንሽ መጠን ቢሆንም፣ በአዳሚ ቱሉ ጊዶ ኮምቦልቻ ወረዳ ለቤተሰብ ጥሩ መክሰስ (የተቀቀለ ወይም የተጠበሰ) ምግብ ሆኖ ይበላል። የባቄላ ጥራት እና ብዛታዊ ኪሳራ የአገሪቱን የምግብ እና የአመጋገብ አለመተማመን ያባብሰዋል። በሦስቱ ወረዳዎች ውስጥ የሚደርሰውን ኪሳራ ብቻ ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ አጠቃላይ የካሎሪ ዋጋ መቀነስ 2.1 ቢሊዮን ካሎሪ ነው። ከዚህ የካሎሪ ዋጋ መቀነስ በተጨማሪ፣ በአቅራቢያው ያሉ ውህዶች እና ማዕድናት መቀነስ ከፍተኛ ሲሆን በአገሪቱ የአመጋገብ ዋስትና ላይ ወሳኝ ተጽዕኖ ያሳድራል።

በመጠበቂያ መንገዶች ላይ ያለው ተጽእኖ የድህረ ምርት ብክነት እንደ መሬት፣ ውሃ፣ የግብርና ግብዓቶች፣ የሰው ኃይል እና ሌሎች ግብዓቶች ያሉ የቅድመ ምርት ሀብቶች ብክነት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ለምሳሌ፣ አማካይ ምርታማነት 1.44 ቶን/ሄክታር ግምት ውስጥ በማስገባት፣ 7172.1 ቶን የሃረኮት ባቄላ በመጥፋቱ ምክንያት የሚባከነው መሬት 4,131.6 ሄክታር እንደሆነ ይገመታል።

ሠንጠረዥ 53. በሦስት ወረዳዎች ውስጥ የሃሪኮት ባቄላ PHL ኢኮኖሚያዊ፣ የመሬት እና የካሎሪ እሴት ተጽእኖ

ዎርድ አ (U)	ጠቅላላ ፕሮዳክሽን n (ቶን/ዓመት) (ለ)	ግምት d ፒኤችኤል (%) (ሐ)	ፕሮዳክቲቭነት ቶን/ሄክታር (ቀ)	ጠቅላላ የፒኤችኤል (PHL) ከጠቅላላው (ቶን/ዓመት) * ኢ= (ለ*ሐ)/100	የ አንድ ቶን (የኦሜሪካ ዶላር) (ረ)	ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ (የአሜሪካ ዶላር / ዓመት) (d*f)	ተመጣጣኝ የመሬት ኪሳራ በፒኤችኤል ምክንያት ሄክታር (ኢ/ቀ)	የካሎሪ እሴት ኪሳራ በ ካሎሪ/ዓመት**
ታች ጌይንት	7,356.80	7.20	1.60	531.20 244.00	129,603.27		332.00 179,001,244.00	
ATGK	14,062.40	34.10	1.60	4799.50 244.00	1,171,077.3	0	2999.70	1,617,430,529:: 00
ሎክ አባያ	3,982.10	22.70	1.13	903.90 354.00	319,993.59		799.90 304,626,668.00	
ጠቅላላ	25,401.30			6234.60		1,620,674.1 6	4,131.61 2,101,058,441::	00
አማካኝ	8467.10	21.40	1.44		280.67			

*በጥናቱ ወቅት የ1 ዶላር የምንዛሪ ተመን ከ20.5 ብር (የኢትዮጵያ ብር) ጋር እኩል ነበር፤**የ100 ኪሎ ግራም ዋጋ የሚሰላው በ2015 የ12 ወራት አማካይ ዋጋ ሲሆን የሃሪኮት ባቄላ ዋጋ ከጥቂት ዓመታት በፊት ከነበረው ዋጋ ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛው ነበር፤**በ100 ግራም የሃሪኮት ባቄላ ዳቄት ውስጥ 337 ካሎሪ አለ (ማርኳርት እና ሌሎች፣ 2008)።

⬇ This value የቁጥር ኪሳራን ብቻ ያካትታል

ከዝቅተኛ ወይም ተለዋዋጭ የገበያ ዋጋ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ከፍተኛ የድህረ ምርት ኪሳራ ገበሬዎች በሚቀጥሉት ወቅቶች የበለጠ ምርት እንዲያመርቱ እና ተስፋ እንዲቆርጡ ያደርጋል። ይህ በቅርብ ዓመታት ውስጥ ገበሬዎች ባቄላ ዋጋ ዝቅተኛ በመሆኑ ብስጭታቸውን በጋይል በገለጹበት ወቅት በተግባር ታይቷል።

3.4.9.2. የሃሪኮት ባቄላ የኪሳራ ቅነሳ መለኪያዎች የሚያስፈልጉ ግብዓቶች እና የወጪ-ጥቅም ትንተና

በአጨዳ ምክንያት የሚደርሰው ኪሳራ በሄሪኮት ባቄላ አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ በጣም ከፍተኛ ነው። ይህንን ኪሳራ በድህረ-መከር እያያዘ ልምዶች የመጀመሪያ ደረጃ ላይ መቀነስ ባቄላውን ለገበያ ለማቅረብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የመሰብሰብ ኪሳራ የመከር ልምዶችን በማሻሻል ወይም የዛፍ መሰብሰብን እና የእህል መሰብሰብን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን በማዘጋጀት ሊቀንስ ይችላል። ጥሩውን የመከር ጊዜ መወሰን ዝቅተኛ የመሰብሰብ ኪሳራ ያስከትላል፣ ለምሳሌ የታይት ጋይንት ገበሬዎች ልምድ በመከር ወቅት ኪሳራን ለመቀነስ ከሚረዱ ስልቶች አንዱ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በአንጻራዊ ሁኔታ ከፍተኛ እርጥበት ያለው የዛፍ መሰብሰቢያ የዛፍ መሰብሰብን እና የእህል መሰብሰብን ሊቀንስ ይችላል ነገር ግን በአንጻራዊ ሁኔታ ረዘም ያለ የመስክ ማድረቂያ ጊዜ ይፈልጋል። ይህ ተሞክሮ በሌሎች ክልሎች ውስጥ ካሉ ሌሎች ገበሬዎች ጋር ሊመቻች እና የመሰብሰብ ኪሳራን ለመቀነስ ሊጋራ ይችላል።

የጥናት ውጤቱ እንደሚያሳየው፣ በተለይም በኤቲጂኬ ወረዳ፣ እህል በዋናነት የሚመረተው ለኤክስፖርት ገበያ እንደ ጥሬ ገንዘብ ሰብል ነው። የእህል መሰብሰብና ወደ ውጭ መላክ ጊዜ በጊዜ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ (ከተሰበሰበ በኋላ ከ3 ወራት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ)፣ ጥሩ የግብይት ስርዓት ያለው ወጥ የሆነ ዋጋ ባቄላውን ወዲያውኑ በመሸጥ ከማከማቻ ጋር የተያያዘ ኪሳራን ለመቀነስ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ከዚህ በተጨማሪ የገበያ ዋጋ ማራኪ በማይሆንበት ጊዜ አምራቾች ሞርቴን እንደ ሱፐር ግሬን ከረጢት፣ ፑርዱ የተሻሻለ የካውፒያ ማከማቻ (PICS) ስርዓት እና የብረት ሄርሜቲክ ሳይሎስ መጠቀም ያሉ የተለያዩ የተሻሻሉ የሄርሜቲክ ማከማቻ ዘዴዎችን በመጠቀም ማቆየት ይችላሉ። እነዚህ የማከማቻ ዘዴዎች ከውጭ አካባቢ ወደ ባቄላ የሚደርሰውን የኦክስጅን እና የእርጥበት ስርጭት ይገድባሉ። ረዘም ላለ ጊዜ ማከማቻ (ከ3 ሳምንታት በላይ) በከረጢቶች ውስጥ ያለው ኦክስጅን በመተንፈሻ ሂደት ይሟሟል እና በመጨረሻም የማከማቻ ነፍሳትን ህልውና እና መባዛት ለመደገፍ በጣም ትንሽ ወይም ምንም ኦክስጅን አይኖርም። በማከማቻ ወቅት ኪሳራን ለመቀነስ ጥሩ የመቀነስ ስትራቴጂ እንደመሆኑ መጠን እህሎች እርጥበትን በተቻለ መጠን በአግባቡ ማድረቅ አለባቸው እና ገበሬዎች ከማከማቻቸው በፊት እህሎችን በአግባቡ ማድረቅ ላይ ስልጠና ሊሰጣቸው ይገባል። የወጪ-ጥቅም ትንተና ሲሰላ (አባሪ ሠንጠረዥ 18 እና 19) በማከማቻ ወቅት 95% ኪሳራ እንደሚቀንስ ሲጠበቅ፣ በዓመት 18.6 የአሜሪካ ዶላር እና 10.1 የአሜሪካ ዶላር ጥቅም ማግኘት የሚቻለው በሄርሜቲክ ከረጢቶች እና በጋላቬንታል ብረት ሳይሎ አማካኝነት ነው። የእነዚህ የማከማቻ ዘዴዎች ዋጋ በመቀነሱ እና የባቄላውን የገበያ ዋጋ በማሻሻል የበለጠ ትርፍ ማግኘት ይቻላል።

3.4.9.3. የድርጊት መርሃ ግብሮችን መከታተል

ኪሳራዎች በተለያዩ የድህረ-መከር ደረጃዎች ይከሰታሉ፣ ነገር ግን በመከር ወቅት የሚደርሰው ኪሳራ መጠን፣ ማድረቅ እና ማከማቻት በጣም ከፍተኛ ነው። የወደፊት የድርጊት ዕቅዶች እነዚህን ሶስት ዋና ዋና የድህረ-መከር ደረጃዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው። የሃሪኮት ባቄላዎች ብሔራዊ የመራቢያ ፕሮግራሞች ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ እና በሽታን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን ከማዳበር በተጨማሪ የተሻለ ጥራት እና ከፍተኛ የመቋቋም ችሎታ ያላቸውን ዝርያዎች ለማዳበር መሻት አለባቸው። ተገቢ የተሻሻለ የድህረ-መከር እያያዘ

ውጤታማ የእርሻ ማድረቂያ፣ መጓጓዣ እና የእህል መጨመሩን የሚያካትቱ ልምዶች ወይም ቴክኖሎጂዎች ለገበሬዎች መዘጋጀት እና መሰራጨት አለባቸው። በዚህ ረገድ በሀገር አቀፍ ደረጃ የምርምር ተግባራት ከሞላ ጎደል ባዶ ናቸው እና ብሔራዊ የምርምር ስትራቴጂ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን ማመንጨትን ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት። ሄሮዶቲስ የፕላስቲክ ከረጢቶች ከማከማቻ ጋር የተያያዙ ኪሳራዎችን ለመቀነስ ወጪ ቆጣቢ እና ቀልጣፋ ዘዴዎች ናቸው። ወቅታዊ ተደራሽነት እና ስርጭት በሕዝብ (ፖሊሲ) እና በግል ባለድርሻ አካላት መደገፍ እና መተባበር አለባቸው።

የሃሪኮት ባቄላ በዋናነት የሚመረተው ለኤክስፖርት ገበያ እንደ ጥሬ ገንዘብ ሰብል ሲሆን ይህም በአብዛኛው በአጭር የግብይት ጊዜ (ከተሰበሰበ ከ3-4 ወራት በኋላ) የተገደበ ነው። ከዚህም በላይ የእህል ዋጋ ከዓመት ወደ ዓመት በጣም ተለዋዋጭ ነው። ይህ ገበሬዎች የተሰበሰቡትን እህሎች የበለጠ እንዲያመርቱ እና እንዲንከባከቡ ያላቸውን ፍላጎት በእጅጉ ይነካል። ስለዚህ፣ ከዚህ እህልና ከሌሎች የግብርና ምርቶች ጋር የተያያዘ ጥሩ የግብይት ስርዓት መላውን የአቅርቦት ሰንሰለት ለማሻሻል አስፈላጊ ነው። እንዲሁም ለባቄላዎች እሴት ለመጨመር እና በግብርና-ምግብ ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ እንደ ጥሬ እቃ አጠቃቀማቸውን በመቃኘት የገበያ ዋጋን ለማረጋጋት የግብርና ማቀነባበሪያ አማራጮች መፈተሽ አለባቸው። በተጨማሪም፣ በስልጠና እና በኤክስቴንሽን ፕሮግራሞች አማካኝነት የድህረ-ምርት ኪሳራዎች መንስኤዎች እና ተፅእኖዎች እንዲሁም የመቀነስ ስልቶች ወጥ የሆነ ግንዛቤ መፍጠር አለባቸው።

4. ማጣቀሻዎች

አኖን፡ 2008. የአቅርቦት እና የግብይት ጉዳዮችን የሰነድ ግምገማ መረዳት፡፡ ታህሳስ 2008፡ አዲስ አበባ፡፡

ኤሲኤፍ፡ አክሽን ሴንተር ፋርም ኢንተርናሽናል፡፡ ቴክኒካል ወረቀት 25 ገጾች፡፡

በርግ፡ ኬ፣ ኤ. ቼው፡ ኤምኤ ጉግርቲ፡ እና አንደርሰን ሲኤል 2012፡፡

'Wheat Value Chain in Ethiopia'. Evans School of

የሕዝብ ጉዳዮች፡ የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ፡ የኢኮኖሚ ትምህርት ቤቶች የፖሊሲ ትንተና ጥናት፡ የኢ.ፒ.ኤ. አጭር መግለጫ ቁጥር 204፡፡

CSA. (2009) የግብርና ናሙና ጥናት 2008/2009፡፡ ጥራዝ 1. በዋና ዋና ስብሎች አካባቢ እና ምርት ላይ ሪፖርት፡፡ ማዕከላዊ የስታቲስቲክስ ባለስልጣን፡፡ የስታቲስቲክስ ቡለቲን 446፡ አዲስ አበባ፡ ኢትዮጵያ፡፡

CSA. 2012. የስታቲስቲክስ ማጠቃለያ፡፡ ማዕከላዊ የስታቲስቲክስ ባለስልጣን፡ አዲስ አበባ፡ ኢትዮጵያ፡፡

CSA. 2014. በኢትዮጵያ ውስጥ ዋና ዋና የክሮፕስ አካባቢ እና ምርት ሪፖርት፡፡ ማዕከላዊ የስታቲስቲክስ ባለስልጣን፡ አዲስ አበባ፡ ኢትዮጵያ፡፡

ደሳለኝ፡ አር. 2008: 'Agriculture Policy Review', በ፡ Tesfaye, T. (eds) Digest of Ethiopia's National ፖሊሲ፡፡ ስልቶች እና ፕሮግራሞች፡ ገጽ 129-151፡፡ FSS፡ አዲስ አበባ፡፡

ደመቀ ኤም.፡ 2012፡፡ በኢትዮጵያ የበቆሎ ማበረታቻዎች እና አሉታዊ ነገሮች ትንተና፡፡ የቴክኒክ ማስታወሻዎች ተከታታይ፡ MAFAP፡ ኤፍኦኤ፡ ሮም፡፡

ደመቀ ኤም. እና ማርክንቶኒየ፡ ኤፍዲ 2013፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ለማሸለ የሚያበረታቱ እና የሚያበሳጩ ነገሮች ትንተና፡፡ የቴክኒክ ማስታወሻ ደብተሮች፡ MAFAP፡ FAO፡ ሮም

ኢሊኤክስ፡ 2016፡፡ ሽቀጥ/ሃሪኮት (የኢትዮጵያ ሽቀጥ <http://www.ecx.com.et/commodities.aspx>፡ በግንቦት 15 ቀን 2016 የተወሰደ

የኢትዮጵያ የገቢዎች እና የጉምሩክ ባለስልጣን፡፡ 2016. መረጃ፡ በግንቦት 10 ቀን <http://www.erca.gov.et/index.php/import-export-2016> የተገኘ፡፡

ኤፍኦኤ፡ 1999. ስንዴ፡- የድህረ-ምርት ስራዎች፡፡ የኢንፎ የድህረ-ምርት ማጠቃለያ፡፡ የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የግብርና ድርጅት፡፡ ሮም፡፡

የምግብ እና የእርሻ ድርጅት (FAO)፡፡ 2013. በኢትዮጵያ ውስጥ ለማሸለ የሚያበረታቱ እና የሚያበሳጩ ነገሮች ትንተና፡፡ የአፍሪካ ምግቦችን እና የግብርና ፖሊሲዎችን መከታተል፡፡ የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የግብርና ድርጅት <http://www.fao.org/3/a-at473e.pdf>፡፡

የምግብ እና የመድኃኒት ድርጅት (FAO) 2014. የምግብ አቅርቦትን አድን-ዓለም አቀፍ የምግብ ኪሳራ እና የቆሻሻ ቅነሳ ተነሳሽነት፡ የምግብ ኪሳራ ትንተና መንስኤ እና መፍትሄዎች፡፡ የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የግብርና ድርጅት፡፡ ሮም፡፡

FAO IFAD እና WFP፡፡ 2014. በዓለም ላይ የምግብ ዋስትና ማጣት ሁኔታ 2014. ማሻሻያውን ማጠናከር ለምግብ ዋስትና እና ለአመጋገብ አካባቢ፡፡ ሮም፡፡ FAO፡፡

ፋኦ እና ዎልድ ባንክ፡፡ 2011. የምግብ እጥረት፡- በሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች የድህረ ምርት አህል ኪሳራ ጉዳይ፡፡ ሪፖርት ቁጥር 60371-AFR፡፡ የዓለም ባንክ፡፡ ዋሽንግተን ዲሲ

ፋኦታት፡፡ 2015. ኢትዮጵያ፡ ማሸለ፡ የምርት ብዛት (ቶን)፡፡ <http://www.factfish.com/statistic-country/ethiopia/sorghum+production+quantity>. የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የግብርና ድርጅት፡፡ ሮም፡፡

FDRE. 2006. ድህነትን ለማስወገድ የተፋጠነ እና ዘላቂ ልማት ዕቅድ ለማውጣት የግብርና ፖሊሲዎች፡ ፕሮግራሞች እና ኢላማዎች (PASDEP) 2005/6 -2009/10

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. 2015. የግብርና ዕድገት ፕሮግራም የኢትዮጵያ. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ <http://ethioagp.org/threshers-increase-efficiency-for-የስንዴ-ገበሬዎች-በኢትዮጵያ/ በጥቅምት 2015 የተገኘ ::>

ፍቅሩ፣ ኤም. 2007. 'Haricot ban ሳዩሴአለስ ቩልጋሪስ ኤል.) ዝርያ development in the lowland areas of Wollo'. የተጠናቀቁ የሰብል ምርምር እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ የሁለተኛው አመታዊ የክልል ኮንፈረንስ ሂደቶች ከመስከረም 18 - 21 ቀን 2007 ዓ.ም.፣ ባህር ዳር፣ ኢትዮጵያ፣ ገጽ 86-93።

ሃይሉ ጁ. 1991. የስንዴ ምርት እና ምርምር በኢትዮጵያ [1991] <http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=ET9200001Hassan> ኤም. ኤም፣ 2010። የምግብ ዋስትና፡- ከመከር በኋላ ባለው ማከማቻ ውስጥ የግብርና እና የፆታ ግንኙነት። የአፍሪካ ምርምር ግምገማ ጥራዝ 4 (4)፣ ገጽ 144-152)። የሆርት ተከታታይ ቁጥር 21።

ሃሴና፣ ኤም.፣ ኤንሰርሙ፣ አር.፣ ምዋንጊ፣ ደብሊው. እና ቨርኩይል፣ ኤች. 2000። .በኢትዮጵያ፣ አርሲ ክልል ውስጥ ስለ ባህላዊ አዝመራ እና እህል ማጨድ የተዋሃደ አዝመራ ንፅፅር ግምገማ። ዓለም አቀፍ የበቆሎ እና የስንዴ ማሻሻያ ማዕከል (CIMMYT)፣ ሜክሲኮ። ሆርተን፣ ኤስ.ኤች. አልደርማን፣ እና ጁ. ሪቼራ ኤ፣ 2008።

የኮፕንሃገን እና የኮንሰንሰስ 2008 ፈተና የወረቀት ረሃብ እና የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ረቂቅ፣ ግንቦት 11 ቀን 2008

ዓለም አቀፍ የምግብ ፖሊሲ ምርምር ኢንስቲትዩት (IFPRI)። 2010. በኢትዮጵያ የበቆሎ እሴት ሰንሰለት እምቅ አቅም፣ ገደቦች እና ስርዓቱን ለማሻሻል የሚያስችሉ እድሎች፣ = IFPRI።

ኪያ፣ ቪ. 2014። ከመከር በኋላ የሚፈጠሩ ኪሳራዎች እና እነሱን ለመቀነስ የሚያስችሉ ስልቶች።

ማርካርት፣ ኤል.፣ ጃኮብስ፣ ዲአር፣ ማክኢንቶቮ፣ ጂኤች፣ ፑታነን፣ ኬ. እና ሬክስ፣ ኤም. ኤድስ (2008)። ሙሉ እህል እና ጤና። ብላክዌል ህትመት።

የሞአ. 2003. የሃሪኮት ባቄላ ልማት ዕቅድ። የግብርና ሚኒስቴር። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ የሞአ.

ራቪድ፣ ኤስ. እና ነጋሳ፣ ኤ. 2011። የኢትዮጵያ የእህል ገበያዎች የልማት ስትራቴጂ እና የአስተዳደር ክፍል ፖሊሲዎች እና አፈጻጸም፣ ዓለም አቀፍ የምግብ ፖሊሲ ምርምር ተቋም የኢትዮጵያ የስትራቴጂ ድጋፍ ፕሮግራም II፣ ኢትዮጵያ የESSP II የሥራ ወረቀት ቁጥር 21።

ሸሚት ኢ. እና ዶሮሽ ፒ. 2009. 'A Sub-ለኢትዮጵያ ብሔራዊ የረሃብ መረጃ ጠቋሚ፣ በክልል ደረጃ ያለውን እድገት መገምገም Outcomes'.

ሸናይደር፣ KA፣ ሰርና፣ RR፣ Perez፣ FI፣ Enriquez፣ BC፣ Gallegos፣ JA፣ Vallejo፣ PR፣ Wassimi፣ N. እና Kelly፣ J. ዲ. 1997። 'Improving Common Bean Performance Under Drought Stress'. ሰብል ሳይንስ፣ 37 : 43-50።

ታፈሰ፣ አ. (2006): 'Ethiopia: Politics of Land-በሶስት ሥርዓቶች ስር የስልጣን ዘመን ፖሊሲዎች፡- የካሮት እና የዱላ ውሳኔ፡- አሌክሳንደር ኤ.፣ ካሳሁን፣ Strategy', ቢ.፣ ዮናስ፣ ኬ. ኤድስ። ኢትዮጵያ፣ ፖለቲካ፣ የፖሊሲ አወጣጥ እና ገጠር ልማት፣ ገጽ 1 26. የPSIR ዘጭል፣ AAU፣ አዲስ አበባ።

USDA። 2015. የኢትዮጵያ የማሽለ ምርት በዓመት። የዩናይትድ ስቴትስ የግብርና ልማት።

ዋይት፣ ጂኤች፣ ታኅረ ዲጂ እና ኮርቤት ጂዲ 2001። የዳቦ ስንዴ አግሮ-አየር ንብረት ባህሪ በኢትዮጵያ የምርት አካባቢዎች። ዓለም አቀፍ የበቆሎ እና የስንዴ ማሻሻያ ማዕከል (CIMMYT)።

ተጨማሪዎች

አባሪ 1. ጠረጴዛዎች

አባሪ ሠንጠረዥ 1. የድህረ ምርት ልምዶች እና በእያንዳንዱ የድህረ ምርት ልምዶች ላይ የሚደርሰውን ኪሳራ የማስላት ዘዴ

ከፒኤች ኪሳራ ጋር የተያያዙ የድህረ ምርት ልምዶች	የሚገመተው ሊፈጠር የሚችል ኪሳራ በዚህ ደረጃ (100 ኪ.	አምቅ አቅም የሚገመተው በ ይህ ደረጃ በመቶኛ
1. ደረጃ 1 - ከማከማቻ በፊት የሚደረግ አሰራር		
1.1 በመከራ ወቅት የሚደርስ ኪሳራ 1.2		h/B*100
በማሳ ላይ በሚደርሱበት ጊዜ የሚደርስ		f/B*100
ኪሳራ 1.3 በመሸፈኛ ወቅት የሚደርስ	ኤችኤርጂ	ዲ/ቢ*100
ኪሳራ 1.4 ወደ አውድማ በማጓጓዝ ወቅት የሚደርስ ኪሳራ 1.5 በጊዜያዊ	ቲ	ቲ/ቢ*100
ማከማቻ ወቅት የሚደርስ ኪሳራ 1.6 በመውጫያ	X	x/ቢ*100
በማሸነፍ ወቅት የሚደርስ ኪሳራ 2. ደረጃ 2 - ለተጣራ ምርት	ጦ	ዓመት/ቢ*100
በማከማቻ ወቅት የሚደርስ ኪሳራ 2.1.1 አይጦች 2.1.2 የነፍሳት ተባዮች 2.1.3 ሻጋታ 2.1.4 የቤት እንስሳት	a = r + i + m+n ኦር - ጭከር n	a/A*100 r/ A*100 i/ A*100 ሜ/ A*100 n/ A*100
በቅድመ-ማከማቻ ልምዶች ምክንያት የሚደርስ የኪሳራ ንዑስ ድምር	z = (h+f+d+t+x+y)	z/B*100
ከማከማቻ በፊት እና በኋላ የተገኘው የተጣራ ምርት ማሸከርመም	ኤ.ኤ.	
በሁሉም የፒኤች ልምዶች ደረጃዎች ላይ ኪሳራ ከሌለ ሊገኝ የሚችል አጠቃላይ አምቅ ምርት	B = ከማከማቻ በፊት የሚደርሰው ጠቅላላ ኪሳራ (z) + ከማከማቻ በፊት የተገኘው የተጣራ ምርት (A)	

አባሪ ሠንጠረዥ 2. የሚመከሩትን የፒኤች ቴክኖሎጂ ኪሳራዎች አዋጭነት ለመወሰን ቅርጻት

አልፋ-ቤቶች	እቃ	የእሴት አሃድ		ስሌት ቀመር	የመፍትሄው ትርፍ ለ የሚመከር ቴክኖሎጂ ወይም ዘዴ
አ	የምርት ብዛት		ቶን/ዓመት		
ለ	የምርት ዋጋ		ዶላር/ቶን		
ሐ	የኪሳራ መጠን		%		
መ	የሚጠበቀው የኪሳራ ቅነሳ		%		
ኢ	የጣልቃ ገብነት ወጪ		ዶላር		
ኦር	የዋጋ መውረድ		ዓመታት		
ግ	ዓመታዊ የኢንቨስትመንት ወጪዎች		ዶላር/	ኢ / ኤፍ	
	ዓመታዊ የአሠራር ወጪዎች		ዓመት \$/ዓመት		
-	የመፍትሄው አጠቃላይ ዓመታዊ ወጪዎች		ዶላር/ዓመት ግ + ሰዓት		
	የደንበኛ ወጪዎች በአንድ ቶን ምርት		ዶላር/ቶን i / ኤ		
	የምግብ መጥፋት		ቶን/አመት cx a		
ጂኤል	የኢኮኖሚ ኪሳራ m		ዶላር/ዓመት ኪ.ሲ.ቢ.		
የኪሳራ ቅነሳ			ቶን/አመት ኪ.ሜ.ዲ.		
n	የኪሳራ ቅነሳ ቁጠባዎች		ዶላር/አመት mxb		
አ	ጠቅላላ የደንበኛ ወጪዎች		\$/አመት i = axj		
ፒ	የመፍትሄው ትርፋማነት		በዓመት \$/አመት	አይ	

አባሪ ሠንጠረዥ 3. የሱፐር ግሬን ከረጢት እና የበቆሎ ማከማቻ የሚሆን PICS የወጪ-ጥቅም ትንተና

አልፋ ቢ-ኤትስ	እቃ	ዩኒት	የሰሌዳ ቀመር	የሱፐር እህል ቦርሳ የመፍትሄ ትርፍ እና ስዕሎች	ማስታወሻ	የኢቲስ በሽታ እንዴት እንደሚሰላ አስተያየት ይሰጣል
አ	የምርት ብዛት ቶን/ዓመት			4.32	የሶስት ወረዳዎች አማካይ ዋጋ ለአንድ ገበሬ በሄክታር	ከ4.72 ቶን (በአማካይ 3 ወረዳዎች) ውስጥ 91.5% ብቻ ወደ ማከማቻ (አማካይ) ይሄዳል። ከማከማቻ ጋር ያልተያያዘ ሲቀነስ ጠቅላላ ምርት ኪሳራዎች
ለ	የምርት ዋጋ	የአሜሪካ ዶላር/ቶን		196.8	አማካይ ዋጋ ሶስት ወረዳዎች	
ሐ	የኪሳራ መጠን	%		0.135	ከማከማቻ ጋር የተያያዘ አማካይ የሶስት ኪሳራ ወረዳዎች (13.5%)	
መ	የሚጠበቀው የኪሳራ ቅነሳ	%		0.95	ከማከማቻ ጋር የተያያዘ ኪሳራዎች በ95%	ቢያንስ 80% የሚሆነውን ኪሳራ በሚከማችበት ጊዜ የሄሮሜቲክ ከረጢቶችን መጠቀም ይቻላል ቀንሷል
ኢ	የ ጣልቃ ገብነት	የአሜሪካ ዶላር		106.2	የአንድ ከረጢት አማካይ ዋጋ 1.71 የአሜሪካ ዶላር / ከረጢት *65 ከረጢቶች ለ4.32 ቶን እህል።	4.32 ቶን ለማከማቻት በቆሎ በሄሮሜቲክ ከረጢቶች ውስጥ 4.72 ቶን *1 ቶን/1000 ኪ.ግ = 4320 70 ኪ.ግ /ከረጢት = 62 ከረጢቶች። የአንድ ዋጋ ቦርሳ = 35 ብር / 20.5 የአሜሪካ ዶላር
ኤ	የዋጋ መውረድ	ዓመታት		5	በግምት 5 ዓመታት የአገልግሎት ሕይወት የሄሮሜቲክ ቦርሳዎች በጥንቃቄ	
ግ	ዓመታዊ ወጪዎች እንደሰጠው	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት	ኢ / ኤፍ	21.24		
ኤፕ	ዓመታዊ ወጪዎች ክወና	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት		0	ዓመታዊ ወጪ የለም ክወና	
-	ጠቅላላ ዓመታዊ ወጪዎች የመፍትሄው	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት	ግ + ሰ	21.24		
፳	የደንበኛ ወጪዎች በ ቶን ምርት	የአሜሪካ ዶላር/ቶን	አይ / ኤ	4.92		
ኪ	የምግብ መጥፋት	ቶን/ዓመት	ቻክስ	0.58	በሄክታር በአንድ ገበሬ	
ለ	የኢኮኖሚ ኪሳራ	የአሜሪካ ዶላር/	kxb	114.74		
ሜትር የኪሳራ ቅነሳ	ዓመት ቶን/ዓመት		ኪ x ዲ	0.55		
ጠ	ኪሳራ መቀነስ ቁጠባ	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት	mxb	109.0		
ኦ	ጠቅላላ የደንበኛ ወጪ በዓመት	USD/	i = axj	91.7		
ፒ	የትርፍ መጠን ዓመት መፍትሄ	የአሜሪካ ዶላር/	አይ	17.3	እህሎችን በሄሮሜቲክ ከረጢቶች ውስጥ በማከማቻ የማከማቻ ኪሳራ በ80% ሊቀንስ እና በዓመት 17.3 የአሜሪካ ዶላር ትርፍ ሊያስገኝ ይችላል። የተገኘ	

አባሪ ሠንጠረዥ 4. በቆሎ ለማከማቸት የብረት ሲሎ የወጪ-ጥቅም ትንተና

አልፋ -ወርርድ	እቃ	የኒት	ቀመር የ ትርፍ	መፍትሄ ለብረት ሳይሎ	ማስታወሻ	እንዴት እንደሚታመም አስተያየት ይሰጣል የተሰለ
አ	የምርት ብዛት ቶን/ዓመት			4.32	የሶስት አማካይ እሴት ወረዳዎች ለ የገበሬዎች ምርት በሄክታር እና አመት	ከ 4.72 ቶን ውስጥ (አማካይ 3 ወረዳዎች) 91.5 ብቻ % ወደ ማከማቻ ይሄዳል (አማካይ) ማለትም ከማከማቻ ጋር ያልተያያዘ ጠቅላላ ምርት ሲቀነስ ኪሳራዎች
ለ	የምርት ዋጋ	የአሜሪካ ዶላር/ቶን		341.5	የሶስት ሰዎች አማካይ ዋጋ ወረዳዎች	
ሐ	የኪሳራ መጠን	%		0.135	ከማከማቻ ጋር የተያያዘ አማካይ የሶስት ኪሳራ ወረዳዎች (13.5%)	
መ	የሚጠበቀው የኪሳራ ቅነሳ	%		0.95	ከማከማቻ ጋር የተያያዙ ኪሳራዎች በ95%	ቢያንስ 80% የሚሆነውን ኪሳራ በሚከማችበት ጊዜ የሄርሜቲክ ከረጢቶችን መጠቀም መቀነስ ይቻላል
ኢ	የ ጣልቃ ገብነት	የአሜሪካ ዶላር		878.05	የብረት ሲሎ አማካይ ዋጋ 4500 ዶላር ነው የኢቲቢ (ETB) በ1000 ኪ.ግ አቅም 20.5 የአሜሪካ ዶላር የምንዛሪ ተመን	
ኡ	የዋጋ መውረድ	ዓመታት		15	የ15 ዓመት የአገልግሎት ዘመን	
ግ	ዓመታዊ ወጪዎች ኢንቨስትመንት	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት ኢ / ረ		58.5		
ኤ	ዓመታዊ የአሠራር ወጪዎች	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት		0	በጣም ትንሽ ወይም ምንም ዓመታዊ ነገር እንደሌለ በማሰብ የአሠራር ወጪ	
-	ጠቅላላ ዓመታዊ የመፍትሄ ወጪዎች	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት	ግ + ሰዓት	58.5		
፭	የደንበኛ ወጪዎች በ ቶን ምርት	የአሜሪካ ዶላር/ቶን	እኔ / ኤ	13.55		
ኪ	የምግብ መጥፋት	ቶን/አመት ሲኤክስኤ		0.58	በሄክታር በሄክታር ገበሬ	
ለ	የኢኮኖሚ ኪሳራ	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት	kxb	199.11		
ሜኦር	የኪሳራ ቅነሳ	ቶን/ዓመት	kxd	0.55		
n	የኪሳራ ቅነሳ ቁጠባ	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት	mxh	189.2		
ኦ	ጠቅላላ የደንበኛ ወጪ በዓመት	USD i = axj 2528				
ፒ	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት n - o	ወፍትሔ ትርፋማነት		-63.7	አህሎችን በሄርሜቲክ ከረጢቶች ውስጥ በማከማቸት የማከማቻ ኪሳራ ሊቀንስ ይችላል በ95% እና በዓመት -63.7 የአሜሪካ ዶላር አሉታዊ ትርፍ ሊጠፋ ይችላል፣ ስለዚህ ይህ የሚመከር ዘዴ አይደለም	

አባሪ ሠንጠረዥ 5. በደብረ ኤልያስ ወረዳ የሰንዴ ምርት፣ ግብይት እና ድህረ ምርት ውስጥ ተቋማትን መደገፍ እና የየራሳቸው ሚና

# የድጋፍ ሰጪ ስም ተቋም	እንቅስቃሴዎች		
	ፕሮዳክሽን	ማርኬቲንግ	ድህረ ምርት
1 የአማራ ብድር እና ቁጠባ ተቋም (ACSI)	ለመግዛት የሚያስችል ብድር ለሌሎች ሰብሎች ግብዓቶች	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.
2 የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ (ATA)	የቴክኒክ ምክር አገልግሎት	ኤን.ኤ.	ባለብዙ መከርከም መቁረጫ
3 ምግብ እና ግብርና ድርጅት (FAO)	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	ስልጠና እስከ 200 ገበሬዎች
4 የመልካሳ ግብርና የምርምር ማዕከል (ማርክ)	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	ለ4 የእጅ ጥበብ ባለሙያዎች ስልጠና እንዲታሰብ ግንባታ
5 የግል ባለሀብቶች	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	የአገልግሎት አቅርቦት ከጋር ኮምፓይነር መከር
6 ደብረ ዘይት ግብርና የምርምር ማዕከል (DZARC)	የተለያዩ የሙከራ ጣቢያ በደብረ ኤልያስ	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.
7 የንግድ እና ኢንዱስትሪ ቢሮ፣ የግብይት መረጃ የትንበያ ክፍል	ኤን.ኤ.	ገበያ መረጃ	ኤን.ኤ.
8 የኅዛመን ህብረት	የግብይት አቅርቦት	የግዢ እህሎች	ኤን.ኤ.

አባሪ ሠንጠረዥ 6. በአፍላ ወረዳ ውስጥ የሰንዴ ምርት፣ ግብይት እና ከመከር በኋላ ተቋማትን መደገፍ እና የየራሳቸው ሚና

# የድጋፍ ሰጪ ተቋም ስም	እንቅስቃሴዎች		
	ፕሮዳክሽን	ማርኬቲንግ	ድህረ ምርት
1 ደፋቢት ማይክሮ ፋይናንስ	ለመግዛት የሚያስችል ብድር ለሌሎች ግብዓቶች ሰብሎች	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.
2 ጥረት (የአርዳታ ማህበር ትግራይ)	ለሌሎች ግብዓቶች ግዥ ብድር ሰብሎች	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.
3 ምግብ እና ግብርና ድርጅት (FAO)	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	ለገበሬዎች ስልጠና መስጠት
4 መልካሳ ግብርና የምርምር ማዕከል (ማርክ)	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	ለ4 ሰዎች ስልጠና የእጅ ጥበብ ባለሙያዎች
9 ኤቲኤ	ቁሳቁሶች (ለምሳሌ ማረሻ) አዎ ምርምር		ኤን.ኤ.
10 ሀሌታ ግብርና የምርምር ማዕከል (HARC)		ኤን.ኤ.	ለ50 ሰዎች ስልጠና ገበሬዎች እና 5 የልማት ድርጅቶች
11 ካስኬፕ	የቴክኒክ ድጋፍ	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.
12 የህብረት ስራ ማህበራት (በእያንዳንዱ ቀበሌ) የግብዓት አቅርቦት		የእህል ስብስብ NA	
13 የኦላማታ ግብርና የምርምር ማዕከል	በገበሬዎች ላይ የተደረገ ጥናት ሴራ	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.

አባሪ ሠንጠረዥ 7. ተቋማትን መደገፍ እና በምርት፣ በግብይት እና በምርት ውስጥ የየራሳቸው ሚና

ከስንዴ ምርት በኋላ በገደብ ሀሳብ ወረዳ

# የድጋፍ ሰጪ ስም ተቋም	እንቅስቃሴዎች		
	ፕሮዳክሽን	ማርኬቲንግ	ድህረ ምርት
1 ኤፍኦኤ	ኤገ.ኤ.	ኤገ.ኤ.	Training for DA's, Farmers artisans የብረት መደረጃዎችን ለመገንባት
2 የወረዳ ግብርና ቢሮዎች ከኤፍቲሲዎች ጋር	ቅጥያ አገልግሎት	ገበያ ምክር ይሰጡ	አነስተኛ የፒኤች ሥራ
3 የወረዳ ህብረት ስራ ማህበራት የማስተዋወቅ ኤጀንሲ	የግብርና አቅርቦት ግብዓቶች	አመቻች ግብይት	ኤገ.ኤ.
4 የአሮሚያ ክሬዲት እና ኤስ.ሲ. በማስቀመጥ ላይ	ክሬዲት ኤንኤ ያመቻቹ		ኤገ.ኤ.
5 የገደብ ባንክ ኢትዮጵያ	ክሬዲት ኤንኤ ያመቻቹ		ኤገ.ኤ.

አባሪ ሠንጠረዥ 8. በሶሮ ወረዳ ውስጥ የስንዴ ምርት፣ ግብይት እና ከመከረ በኋላ ተቋማትን መደገፍ እና የየራሳቸው ሚና

#	የፋይናንስ ስም ተቋም	እንቅስቃሴዎች		
		ፕሮዳክሽን	ማርኬቲንግ	ፒኤችኤም
1 ኤፍኦኤ		ኤገ.ኤ.	ኤገ.ኤ.	Training for DA's and farmers
2 ኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ		ለመግዛት የሚያስችል ብድር ለሌሎች ግብዓቶች ሰብሎች	ኤገ.ኤ.	ኤገ.ኤ.
3 የጥበብ ፈንድ		ለሌሎች ግብዓቶች ግዥ ብድር ሰብሎች	ኤገ.ኤ.	ኤገ.ኤ.
4 የወረዳ ግብርና ቢሮ		የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች፣ የአቅርቦት ግብዓቶች፣ ሌሎች ድጋፎች	የገበያ ምክር	አነስተኛ የፒኤች ሥራ
5 የህብረት ስራ ማህበራት/ማህበር (Sodama farmers' የህብረት ሥራ ማህበር (የጋራ ማህበር)		የብድር አገልግሎቶች፣ የግብዓት አቅርቦትን ማመቻቸት	የገበሬዎችን ምርት ከሚከተሉት ጋር እንዲገዙ ማመቻቸት የተሻለ ዋጋ	ለገበሬዎች የሚሰጠው አገልግሎት ዜሮ ነው፣ ነገር ግን ማህበሩ ለማዕከላዊ ገበያ አቅርቦት ከመድረሱ በፊት ዋና ዋና የጽዳት ስራዎችን ያከናውናል

አባሪ ሠንጠረዥ 9. ለስንዴ ማከማቻ የሱፐር ግሬን እና የPICS ከረጢቶች የወጪ-ጥቅም ትንተና

ፊደል t	እቃ	ዩኒት	ሰሌት ቀመር	የትርፍ መፍትሄ	ማስታወሻ	እንዴት እንደሚሰላ ያስታውሳል
አ	የምርት ብዛት	ቶን/ዓመት		3.32	በሄክታር ለአንድ ገበሬ የሶስት ወረዳዎች አማካይ ዋጋ	ከ3.8 ቶን (በአማካይ 3 ወረዳዎች) ውስጥ 87.4% ብቻ ወደ ማከማቻ ይሄዳል፤ ማለትም ከማከማቻ ጋር ያልተያያዘ አጠቃላይ ምርት ሲቀነስ፡፡ ኪሳራዎች
ለ	የምርት ዋጋ	ዶላር/ቶን		376.28	የሶስት ሰዎች አማካይ ዋጋ ወረዳዎች	
ሐ	የኪሳራ መጠን %			0.066	በአማካይ ከማከማቻ ጋር የተያያዘ የሶስት ወረዳዎች ኪሳራ (6.6%)	
መ	የሚጠበቀው የኪሳራ ቅነሳ %			0.95	ከማከማቻ ጋር የተያያዙ ኪሳራዎችን በ95% በሄርሜቲክ ከረጢቶች በመጠቀም መቀነስ ይቻላል	
ኢ	የጣልቃ ገብነት ወጪ \$			80.37	የአንድ ከረጢት አማካይ ዋጋ 1.71 ዶላር/ከረጢት *47 ከረጢቶች ለ3.32 ቶን ከረጢቶች 3.32 ቶን *1 ቶን/1000 ኪ.ግ = 332 ኪ.ግ 70 ኪ.ግ / እህል፡፡ ከረጢት = 47 ከረጢቶች	3.32 ቶን በቆሎ በሄርሜቲክ ውስጥ ለማከማቻት * ከረጢት = 47 ከረጢቶች
ኤ	የዋጋ መውረድ	ዓመታት		5	የተገመተው የአገልግሎት ዘመን 5 ዓመታት	
ግ	ዓመታዊ የኢንቨስትመንት ወጪዎች	\$/ዓመት	ኢ / ኤፍ	16.074		
	ዓመታዊ የአሠራር ወጪዎች	\$/ዓመት		0	ዓመታዊ የአሠራር ወጪ የለም	
-	ጠቅላላ ዓመታዊ ወጪዎች መፍትሄ	\$/ዓመት	ግ + ሰ	16.074		
	የደንበኛ ወጪ በአንድ ቶን ምርት \$/ቶን i / a ቶን/አመት cxa			4.84		
ጸኤ	የምግብ ኪሳራ			0.22	በአንድ ገበሬ በሄክታር	
ለ	የኢኮኖሚ ኪሳራ \$/ዓመት kxb ቶን/ዓመት kxd \$/ዓመት mxlb \$/ዓመት i = axj \$/			82.48		
ሜትር የኪሳራ ቅነሳ		ዓመት		0.21		
ቦ	የኪሳራ ቅነሳ ቁጠባዎች			78.4		
ኦ	ጠቅላላ የደንበኛ ወጪዎች			53.4		
ፒ	የመፍትሄ ትርፋማነት		አይ	25.0	እህሎችን በሄርሜቲክ ከረጢቶች ውስጥ በማከማቻት የማከማቻ ኪሳራ በ80% ሊቀንስ ይችላል እና በዓመት 25.0 የአሜሪካን ዶላር ትርፍ ማግኘት ይቻላል፡፡ ሌላው ጥቅም ለቤተሰብ የምግብ አቅርቦት በመሆኑ የምግብ ዋስትናን ማሻሻል ነው፡፡	

አባሪ ሠንጠረዥ 10. ለሜታሊክ ስንዴ ለማከማቸት የወጪ-ጥቅም ትንተና

አልፍ አቤት	እቃ	ዩኒት	ማስሊያ አዮን ቀመር	የሱፐር እህልን የመፍትሄ ትርፍ ቦርሳ እና ፎቶዎች	ማስታወሻ	እንዴት እንደሚሰላ ያስታውሳል
አ	የምርት ብዛት	ቶን/ዓመት ጆሮ		3.32	የሶስት አማካይ እሴት ለአንድ ገበሬ በዓመት የሚመረቱ ወረዳዎች/ሄክታር	ከ3.8 ቶን (በአማካይ ከ3 ወረዳዎች) 87.4% ብቻ ወደ ማከማቻ ይሄዳል (በአማካይ ሶስት ወረዳዎች) ማለትም ከማከማቻ ጋር ያልተያያዘ ኪሳራ ሲቀነስ አጠቃላይ ምርት
ለ	የምርት ዋጋ	ዶላር/ቶን		376.3	የሶስት ወረዳዎች አማካይ ዋጋ	
ሐ	የኪሳራ መጠን	%		0.066	ከሠንጠረዥ 24ሀ - ሠንጠረዥ 24ደ - ከሶስት ወረዳዎች የማከማቻ ኪሳራ (6.6%)	
መ	የሚጠበቀው የኪሳራ ቅነሳ %			0.95	ቢያንስ 95% የሚሆነውን ኪሳራ በማከማቻ ጊዜ ሜታሊክ መጠቀም ሊቀንስ ይችላል	
ኢ	የጣልቃ ገብነት ወጪ \$			657	የብረት ሲሎ አማካይ ዋጋ 4500 ዶላር ነው የአሜሪካ ዶላር የ1000 ኪ.ግ አቅም ያለው የምንዛሪ ተመን 219.5 የአሜሪካ ዶላር ነው።	3.32 ቶን በቆሎ በሄርሜቲክ ውስጥ ለማከማቻት ቦርሳዎች 3ቶን *1 ቶን/1000 ኪ.ግ = የአንድ ብር 20.5 ቦርሳ =4500 ብር/ 20.5 የአሜሪካ ዶላር =219 የአሜሪካ ዶላር
ሠ	የዋጋ መውረድ	ዓመታት		15	የ15 ዓመት የአገልግሎት ዘመን	
ግ	ዓመታዊ የኢንቨስትመንት ወጪዎች	\$/ዓመት e /f \$/		43.8		
	ዓመታዊ የአሠራር ወጪዎች	ዓመት		0	በጣም ትንሽ ወይም ምንም ዓመታዊ ነገር እንደሌለ በማሰብ የአሠራር ወጪ	
-	ጠቅላላ ዓመታዊ ወጪዎች መፍትሄ።	ዶላር/ዓመት ግ + ሰዓት		43.8		
	የደንበኛ ወጪ/ቶን ምርት የምግብ	\$/ቶን i / a ቶን/		13.19		
ጸኪ	ኪሳራ	ዓመት cxa \$/ዓመት		0.22	በአንድ ገበሬ በሄክታር	
l	የኢኮኖሚ ኪሳራ	kxb ቶን/ዓመት kxd		82.48		
ማከር	የኪሳራ ቅነሳ	\$ /ዓመት mxb \$/		0.21		
ቦ	የኪሳራ ቅነሳ ቁጠባዎች	ዓመት i = axj \$/ዓመት		78.4		
ኦ	ጠቅላላ የደንበኛ ወጪዎች	n - o		145.5		
ፒ	የመፍትሄ ትርፋማነት			-67.1	እህሎችን በሄርሜቲክ ከረጢቶች ውስጥ በማከማቻት የማከማቻ ኪሳራ በ95% ሊቀንስ እና በዓመት -67.1 የአሜሪካ ዶላር ትርፍ ማግኘት ይቻላል። የጥሬ እቃዎቹ ከፍተኛ ዋጋ የብረት መዝጊያዎችን መስራት ለዚህ ሁኔታ አስተዋጽኦ ያደርጋል።	

አባሪ ሠንጠረዥ 11. በአላማታ ወረዳ የማሽለ ምርት፣ ግብይት እና ከመከር በኋላ ተቋማትን መደገፍ እና የየራሳቸው ሚና

#	የድጋፍ ሰጪ ተቋም ስም	እንቅስቃሴዎች		
		ፕሮዳክሽን	ማርኬቲንግ	ድህረ ምርት
1	የዴዴቢት ማይክሮ ፋይናንስ	ግብዓቶችን ለመግዛት ብድር ሌሎች ሰብሎች	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.
2	ጥረት (የትግራይ የእርዳታ ማህበር)	ግብዓቶችን ለመግዛት ብድር ሌሎች ሰብሎች	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.
3	የምግብ እና የግብርና ድርጅት (FAO) NA		ኤን.ኤ.	ለገበሬዎች፣ ለልማት ባለሙያዎች እና ለዕድ ጥበብ ባለሙያዎች ስልጠና
4	የመልካሳ የግብርና ምርምር ማዕከል (ማርክ)	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	የብረት ሲሎዎችን ማባዛት እና ስልጠና
5	የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ (ATA) የአፈር ለምነት		የእሴት ሰንሰለት NA	
6	የአላማታ የግብርና ምርምር ማዕከል	ተለዋዋጭ ዝርያዎችን ማዘጋጀት	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.

አባሪ ሠንጠረዥ 12. በምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ፣ በሶርጋም ምርት፣ ግብይት እና ድህረ ምርት ውስጥ ያሉ ተቋማትን መደገፍ እና የየራሳቸው ሚና

#	የድጋፍ ሰጪ ተቋም ስም	እንቅስቃሴዎች		
		ፕሮዳክሽን	ማርኬቲንግ	ድህረ ምርት
1	ኤፍኦኤ	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	ለዕድ ጥበብ ባለሙያዎች ስልጠና
2	የአማራ ብድር እና ቁጠባ ተቋም (ACSI)	ብድር	ኤን.ኤ.	-
3	የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ (ATA)	የአፈር ለምነት	የእሴት ሰንሰለት	ኤን.ኤ.
4	ኤስቢኤ		ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.

አባሪ ሠንጠረዥ 13. በደራሹ ወረዳ ውስጥ በተቋማት ምርት፣ ግብይት እና ከዘር ምርት በኋላ ያላቸውን ሚና መደገፍ

#	የድጋፍ ሰጪ ተቋም ስም	እንቅስቃሴዎች		
		ፕሮዳክሽን	ማርኬቲንግ	ድህረ ምርት
1	ኤፍኦኤ	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	Training for DA's, Farmers artisans to construct metal silos
2	ማይክሮ ፋይናንስ	ለግብዓቶች ብድር	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.
3	መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት (Mercy Corps)	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	እርጥበት እንዳይዛመድ ለመከላከል የፖሊኦትሊን ሽፋን የጉድጓድ ግድግዳ (አይደለም) በገበሬዎች ዘንድ ተቀባይነት አግኝቷል)
የ4 ወረዳ	ግብርና ቢሮ	የኤክስፔንሽን አገልግሎት	የገበያ ምክር	አነስተኛ የፒኤች ሥራ

አባሪ ሠንጠረዥ 14. በፌዴራል ወረዳ ውስጥ የማሽለ ምርት፣ ግብይት እና ድህረ ምርት ላይ ተቋማትን መደገፍ እና የየራሳቸው ሚና

# የድጋፍ ሰጪ ተቋም ስም	እንቅስቃሴዎች			
	ፕሮዳክሽን	ማርኬቲንግ	ድህረ ምርት	
1	ኤፍኤኤ	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	Training for DA's, Farmers artisans የብረት መደርደሪያዎችን ለመገንባት
2 ኦዋፕ ማይክሮ ፋይናንስ	ለግብዓቶች ብድር	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	
3 ኬር ኢትዮጵያ	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.		የሱፐር ቦርሳዎችን ስርጭት ያመቻቹ ለገበሬዎች
4 የወረዳ የግብርና ቢሮዎች ከኤፍቲሲዎች ጋር	የኤክስቴንሽን አገልግሎት	የገበያ ምክር		አነስተኛ የፒኤች ሥራ
5 የወረዳ ህብረት ስራ ማህበራት የማስተዋወቅ ኤጀንሲ	የግብርና ግብዓቶችን አቅርቦ	የግብይት ኤንኤ ማመቻቸት		
6ኛ የፌዴራል የግብርና ምርምር ማዕከል	ምርትን ለማሳደግ ጥናትና ምርምር ማድረግ	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	
7 የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የማሳያ ማዕከል	የምርምር እና የኤክስቴንሽን አገልግሎት	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	
8 የዓለም የምትሰጥ ፕሮግራም (WFP)	የቅድመ ማስጠንቀቂያ ድጋፍ			
የአይኤስኤም ፕሮጀክት - የተቀናጀ የስትሪጋ አስተዳደር ፕሮጀክት	በማሽለ ውስጥ ያለውን ስትሪጋ ለመቆጣጠር	ኤን.ኤ.	ኤን.ኤ.	

አባሪ ወንጠረዥ 15. የሱፐር ግሬን ከረጢት የወጪ-ጥቅም ትንተና እና ማሸለ ለማከማቸት PICS

አልፋ አቤት	እቃ	ዩኒት	ስሌት ቀመር	የትርፍ መፍትሄ	ማስታወሻ	እንዴት እንደሚሰላ ያስታውሳል
አ	የምርት ብዛት	ቶን/ዓመት		2.48	አማካኝ ዋጋ ሦስት ወረዳዎች ለአንድ አርሶ አደር በሄክታር	ከ3.16 ቶን (በአማካይ 4 ወረዳዎች) ውስጥ 78.47% ብቻ ወደ ማከማቻ ይሄዳል፤ ማለትም ከማከማቻ ጋር የተያያዘ ካልሆነ በስተቀር አጠቃላይ ምርት ኪሳራዎች
ለ	የምርት ዋጋ	ዶላር/ቶን		253.05	የሦስት ወረዳዎች አማካይ ዋጋ፤ ከማከማቻ ጋር	ሠንጠረዥ 35
ሐ	የኪሳራ መጠን	%		0.113	የተያያዘ አማካይ ኪሳራ ሶስት ወረዳዎች (11.3%)	ሠንጠረዥ 34a-ሠንጠረዥ 34d
መ	የሚጠበቀው ኪሳራ ቅነሳ	%		0.95	ከማከማቻው ጋር የተያያዘው 95% ተሸናፊዎች	በማከማቻ ወቅት የሄሮሜቲክ ከረጢቶችን መጠቀም ቢያንስ 80% የሚሆነው ኪሳራ ሊቀንስ ይችላል
ኢ	የጣልቃ ገብነት ወጪ	ዶላር		59.85	የአንድ ቦርሳ አማካይ ዋጋ 1.71 ዶላር/ከረጢት *35 ከረጢቶች ለ2.48 ቶን እህል።	2.48 ቶን በቆሎ በሄሮሜቲክ ከረጢቶች ውስጥ ለማከማቻት = 2480 ኪ.ግ. * 70 ኪ.ግ /ከረጢት = 35 ከረጢቶች
ኤ	የዋጋ መውረድ	ዓመታት		5	የተገመተው የአገልግሎት ዘመን 5 ዓመታት ከፍተኛ እንክብካቤ ያላቸው የሄሮሜቲክ ቦርሳዎች	
ግ	ዓመታዊ ወጪዎች ኢንቨስትመንት	በዓመት \$/አመት	ኢ / ኤፍ	11.97		
ኤቶ	ዓመታዊ የአሠራር ወጪዎች	ዶላር/		0	ዓመታዊ የአሠራር ወጪ የለም	
-	ጠቅላላ ዓመታዊ ወጪዎች መፍትሄ	ዓመት \$/ዓመት	ግ + ሰ	11.97		
	የደንበኛ ወጪ/ቶን ምርት	ዶላር/	እኔ / ኤ	4.83		
	የምግብ መጥፋት	ቶን ቶን/ዓመት	ቻክስ	0.28	በአንድ ገበሬ በሄክታር	
ጸክላ	የኢኮኖሚ ኪሳራ m	\$/ዓመት	kxbk	70.90		
የኪሳራ ቅነሳ		ቶን/ዓመት \$/	x	0.27		
በ	የኪሳራ ቅነሳ ቁጠባዎች	ዓመት \$/	dmxbi	67.4		
አ	ጠቅላላ የደንበኛ ወጪዎች	ዓመት \$/	= axj	29.7		
ፒ	የመፍትሄ ትርፋማነት	ዓመት \$/ዓመት	አይ	37.7	እህሎችን በሄሮሜቲክ ከረጢቶች ውስጥ በማከማቻት የማከማቻ ኪሳራ በ95% ሊቀንስ ይችላል እና በዓመት 37.7 የአሜሪካን ዶላር ትርፍ ማግኘት ይቻላል።	

አባሪ ሠንጠረዥ 16. ሜታሊክ ማሽን ለማከማቻ የወጪ-ጥቅም ትንተና

አልፍ አቤትስ	እቃ	ዩኒት	ሰሌት ቀመር	የትርፍ መፍትሄ	ማስታወሻ	እንዴት እንደሚሰላ ያስታውሳል
አ	የምርት ብዛት	ቶን/የአ አር		2.48	አማካኝ ዋጋ ሦስት ወረዳዎች ለአንድ አርሶ አደር በሄክታር	ከ3.16 ቶን (በአማካይ 4 ወረዳዎች) 78.47% ብቻ ወደ ማከማቻ ይሄዳል፤ ማለትም ከማከማቻ ጋር ያልተያያዘ ኪሳራ ሲቀንስ አጠቃላይ ምርት
ለ	የምርት ዋጋ	ዶላር/ቶን		253.05	የሶስት ወረዳዎች አማካይ ዋጋ ሠንጠረዥ 35	
ሐ	የኪሳራ መጠን	%		0.113	በአማካይ ከማከማቻ ጋር የተያያዘ የሶስት ወረዳዎች ኪሳራ (11.3%)	ሠንጠረዥ 34a-ሠንጠረዥ 34d
መ	የሚጠበቀው የኪሳራ ቅነሳ	%		0.95	ከማከማቻው ጋር የተያያዘው 95% ተሸናፊዎች	ቢያንስ በማከማቻ ጊዜ ሜታሊክ መጠቀም 95% የሚሆነው ኪሳራ ሊቀንስ ይችላል
ኢ	የጣልቃ ገብነት ወጪ	ዶላር		439	የሜታሊክ አማካይ ዋጋ = 4500 ብር ሲሆን 20.5 የአሜሪካ ዶላር 1000 ኪ.ግ.	የአንድ ሜታሊክ ዋጋ ለአንድ ቶን አቅም = 4500 የኢትዮጵያ ብር = 4500/20.5 = 219.5 የአሜሪካ ዶላር
ሔ	የዋጋ መውረድ	ዓመታት		15	ከፍተኛ እንክብካቤ እና የአገልግሎት ዘመን 15 ዓመታት ግምት	
ግ	ዓመታዊ ወጪዎች ኢንቨስትመንት	በዓመት \$/አመት	ኢ / ኤፍ	29.3		
አቶ	ዓመታዊ የአሠራር ወጪዎች	ዶላር/		0	ዓመታዊ የአሠራር ወጪ የለም	
-	ጠቅላላ ዓመታዊ ወጪዎች መፍትሄ	ዓመት \$/ዓመት	ግ + ሰ	29.3		
ጸ	የደንበኛ ወጪዎች / ቶን ምርት	ዶላር/	አኔ / ኤ	11.8		
ኪ	የምግብ መጥፋት	ቶን/ዓመት	ቻክስ	0.28	በአንድ ገበሬ በሄክታር	
ለ	የኢኮኖሚ ኪሳራ	\$/	kxb	70.90		
ሜትር	የኪሳራ ቅነሳ	ዓመት ቶን/	ኪ xd	0.27		
ቦ	የኪሳራ ቅነሳ ቁጠባዎች	ዓመት \$/	ኤምኤስቢ	67.4		
አ	ጠቅላላ የደንበኛ ወጪዎች	ዓመት \$/	i = axj	72.6		
ፒ	የመፍትሄ ትርፋማነት	ዓመት \$/ዓመት	አይ	-5.2	እህሎችን በሄርሜቲክ ከረጢቶች ውስጥ በማከማቻ የማከማቻ ኪሳራ በ80% ሊቀንስ ይችላል እና በዓመት 5.2 የአሜሪካን ዶላር ትርፍ ማግኘት ይቻላል	

አባሪ ሠንጠረዥ 17. በቅድመ-ምርት፣ በድህረ-ምርት እና በግብይት ተግባራት ውስጥ የተሳተፉ ተቋማት (የሶስት ወረዳዎች ማጠቃለያ፣ ታች ጋይንት፣ አዳሚ ቴሌ ጊዶ

ኮምፖዛይት፣ እና ሎክ አባያ) -ሃሪኮት ባቄላ

# የተቋሙ ስም	ድጋፍ / እንቅስቃሴዎች			
	ቅድመ-መከር	ድህረ ምርት	ማርኬቲንግ	
1	የብድር እና የቁጠባ ኤስ.ሲ	የግብርና ግብዓቶችን ለመግዛት የሚያስችል ብድር	ኤገ.ኤ.	ኤገ.ኤ.
2	ማይክሮ ፋይናንስ	የግብርና ግብዓቶችን ለመግዛት የሚያስችል ብድር	ኤገ.ኤ.	ኤገ.ኤ.
3	ዋና ዋና ገበሬዎች ተባባሪ	ከገበሬዎች የእህል ግዢ	ኤገ.ኤ.	የተገዛ የእህል አቅርቦት የገበሬዎች ማህበራት
4	የገበሬዎች ህብረት	የግብርና ግብዓቶች አቅርቦት (ዘር፣ ማዳበሪያ)	የእህል ጽዳት	ለማዕከላዊ ገበያ አቅርቦት (ECX)
5	የግብርና ቢሮዎች	የኤክስቴንሽን አገልግሎት በዋናነት የሚያተኩረው በቅድመ-ምርት ገጽታዎች ላይ ነው	የተባይ ማጥፊያዎችን ማከማቻ አጠቃቀም በተመለከተ ምክር ይሰጡ	ፈቃድ የሌላቸውን እና ያልተፈቀዱትን መከታተል የተረጋገጡ የአካባቢ ሰብሳቢዎች የሃሪኮት ባቄላዎችን እንዲይገዙ
6	የዲስትሪቢዩሽን የግብርና ቢሮዎች	የግብርና ግብዓቶችን የብድር እና አቅርቦትን ማመቻቸት	ኤገ.ኤ.	ገበያ ማጥናት እና ለገበሬዎች የገበያ መረጃ መስጠት
7	የኢትዮጵያ ግብርና የምርምር ተቋም	ምርታማነትን ለማሻሻል ምርምር ማካሄድ	ኤገ.ኤ.	ኤገ.ኤ.
8 ኤፍ.ኦ ኢትዮጵያ	ኤገ.ኤ.	በድህረ ምርት አስተዳደር ዘርፎች ስልጠና ይሰጡ	ኤገ.ኤ.	ኤገ.ኤ.

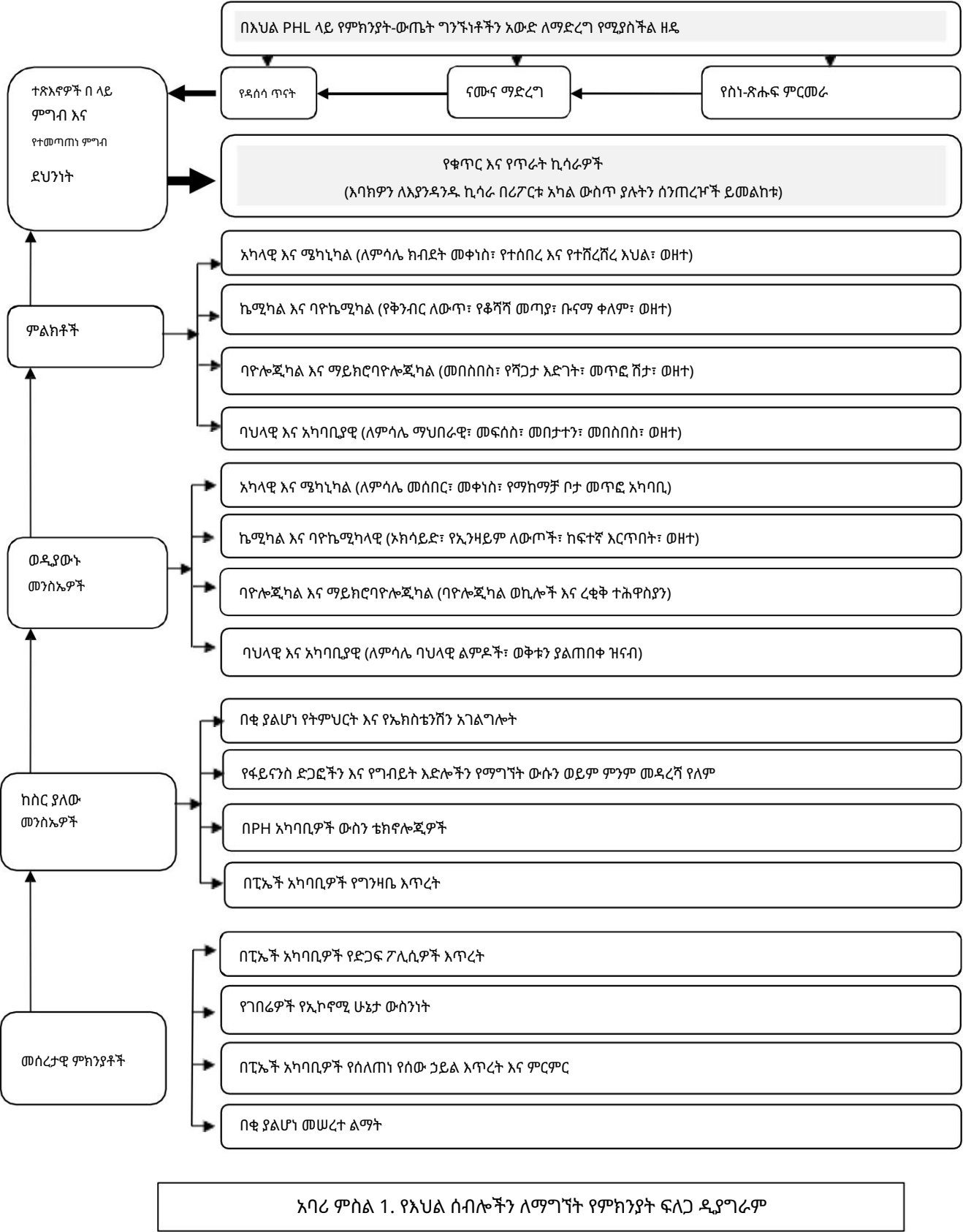
አባሪ ሠንጠረዥ 18. የሱፐር ግሬን ከረጢት እና የሃሪኮት ባቄላ ለማከማቸት PICS የወጪ-ጥቅም ትንተና

ሃሪኮት ባቄላ	እቃ	የኒት	ስሌት ቀመር	የትርፍ መፍትሄ	አስተያየቶች	መግለጫ
አ	የምርት ብዛት	ቶን/ዓመት		1.18	በሄክታር ለአንድ ገበሬ የሦስት ወረዳዎች አማካይ ዋጋ	ከ1.45 ቶን (በአማካይ 3 ወረዳዎች) 81.6% ብቻ ወደ ማከማቻ ይሄዳል (በአማካይ) ማለትም አጠቃላይ ምርት ሲቀነስ ከማከማቻ ጋር ያልተያያዙ ኪሳራዎች
ለ	የምርት ዋጋ	የአሜሪካ ዶላር/ቶን		265	በሶስቱ ወረዳዎች አማካይ ዋጋ 2015	
ሐ	የኪሳራ መጠን	%		0.083	የሶስት ወረዳዎች አማካይ (8.3%)	
መ	የሚጠበቀው የኪሳራ ቅነሳ	%		0.95	ከማከማቻው ጋር የተያያዘው 95% ኪሳራዎች	
እ.	የጣልቃ ገብነት ወጪ	የአሜሪካ ዶላር		30.78	አማካይ ዋጋ በአንድ ከረጢት 1.71USD *18 1.18 ቶን እህል የሚይዙ ከረጢቶች	አንድ ከረጢት ሊይዝ እንደሚችል በማሰብ 70 ኪ.ግ እህል ያስቀምጡ
ኤ	የዋጋ መውረድ	ዓመታት		5	የ5 ዓመት አገልግሎት	
ግ	ዓመታዊ የኢንቨስትመንት ወጪዎች	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት	ኢ / ኤፍ	6.156		
ኤቶ	ዓመታዊ የአሠራር ወጪዎች	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት		0	ምንም ዓመታዊ የአሠራር ወጪ የለም	
-	የመፍትሄው አጠቃላይ ዓመታዊ ወጪዎች	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት	ግ +	6.2		
፯	የደንበኛ ወጪ /ቶን ምርት	የአሜሪካ	ከፍተኛ / ኤ	5.20		
ኪ	የምግብ መጥፋት	ዶላር/ቶን ቶን/ዓመት	ቻክስ	0.10	በአንድ ገበሬ በሄክታር	
ባ	የኢኮኖሚ ኪሳራ	የአሜሪካ ዶላር/	ኬ ኤክስቢ	26.03		
ሜትር የኪሳራ ቅነሳ		ዓመት ቶን/ዓመት	ኪ xd	0.09		
በ	የኪሳራ ቅነሳ ቁጠባዎች	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት	mxb	24.7		
ኦ	ጠቅላላ የደንበኛ ወጪዎች	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት	i = axj	6.156		
ፒ	የመፍትሄ ትርፋማነት	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት	ኦይ	18.6	እህሎችን በሄርሜቲክ ከረጢቶች ውስጥ በማከማቸት የማከማቻ ኪሳራ ሊቀንስ ይችላል በ95% እና በዓመት 18.6 የአሜሪካ ዶላር ትርፍ ማግኘት ይቻላል። እንዲሁም ቤተሰቡ የምግብ ዋስትና ይኖረዋል።	

አባሪ ሠንጠረዥ 19. የሃሪኮት ባቄላ ለማከማቸት የጋለሽን ብረት ሳይሎ የወጪ-ጥቅም ትንተና

የኮድ ንጥል	የመፍትሄው አሃድ	የብረት ብዛት	የብረት ዋጋ	አስተያየቶች	መግለጫ
			n		
አ	የምርት ብዛት	ቶን/ዓመት		1.18	በሄክታር ለአንድ ገበሬ የሦስት ወረዳዎች አማካይ ዋጋ
					ከ1.45 ቶን (በአማካይ 3 ወረዳዎች) ውስጥ 81.6% ብቻ ተከማችቷል (አማካይ) ማለትም አጠቃላይ ምርት ሲቀነስ ከማከማቻ ጋር ያልተያያዙ ኪሳራዎች
ለ	የምርት ዋጋ	የአሜሪካ ዶላር/		265	3 ወረዳዎች 2015 አማካኝ ዋጋ
ሐ	የኪሳራ መጠን	ቶን %		0.083	የ3 ወረዳዎች አማካይ (8.3%)
መ	የሚጠበቀው ኪሳራ ቅነሳ	%		0.95	ከማከማቻ ጋር የተያያዙ ኪሳራዎች በ95%
ኢ	የጣልቃ ገብነት ወጪ	የአሜሪካ ዶላር		219.5 1 ቶን	HB በብረት ሳይሎ ውስጥ ለማከማቸት 1 የብረት ሳይሎ = 4500 ብር/ሲሎ እንበል * 1USD/20.5 ETB*1silo=219.5
ኤ	የዋጋ መውረድ	ዓመታት		15	የ15 ዓመት የአገልግሎት ዘመን
ግ	ዓመታዊ ወጪዎች ኢንቨስትመንት	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት ኢ / ረ		14.63	
ኦ	ዓመታዊ የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች የአሜሪካ ዶላር/ዓመት			0	ዓመታዊ የአሠራር ወጪ የለም
ሪ	ጠቅላላ ዓመታዊ ወጪዎች መፍትሄ	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት ግ + ሰዓት		14.6	
ጺ	የደንበኛው ወጪ በአንድ ቶን ምርት	የአሜሪካ ዶላር/ቶን i / a		12.36	
ከ	የምግብ መጥፋት	ቶ/ዓመት	ቻክስ	0.10	በሄክታር በአንድ ገበሬ
ለ	የኢኮኖሚ ኪሳራ ጠ	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት ኪ		26.03	
የኪሳራ ቅነሳ		xቢ ቶን/ዓመት ኪ ጺፈ		0.09	
በ	የኪሳራ ቅነሳ ቁጠራዎች	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት mxb		24.7	
አ	ጠቅላላ የደንበኛ ወጪዎች	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት i = axj		14.63	
ፒ	የመፍትሄ ትርፋማነት	የአሜሪካ ዶላር/ዓመት n - o		10.1	እህሎችን በብረት ማጠራቀሚያ ውስጥ ማከማቸት ኪሳራውን በ95% ሊቀንስ እና ትርፍ ሊያመጣ ይችላል በዓመት 10.1 የአሜሪካ ዶላር። እንዲሁም ቤተሰቡ የምግብ ዋስትና ያገኛል።

አባሪ 2. አሃዞች



አባሪ 3. በመፍጨት ወቅት የእህል ከመከር በኋላ የሚደርሰውን ብክነት የመከታተል ጭነት

በአካባቢው የዱቄት ፋብሪካ ውስጥ በመንደር ደረጃ አነስተኛ የእህል ማቀነባበሪያ ወቅት የተከሰተውን የድህረ ምርት ኪሳራ መጠን ለመገመት፣ ከዳራውም ወረዳ በጣም ቅርብ በሆነችው በጅማ ከተማ የጭነት ክትትል ተካሂዷል። ወፍጮዎች በሰዓት ከ80-100 ኪ.ግ የመያዝ አቅም ያላቸው በጣም ትንሽ በመሆናቸው ብዙውን ጊዜ በግለሰቦች የተያዙ ቢሆንም፣ ይህንን አይነት አገልግሎት የሚሰጡ የህብረት ሥራ ማህበራት እና አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ለግምገማው ሶስት አይነት የእህል ሰብሎች (ሰንዴ፣ በቆሎ እና ማሽላ) ጥቅም ላይ ውለዋል። እህሎቹ የተገዙት ከአካባቢው የችርቻሮ ገበያ ነው፣ ምንም እንኳን እህሎች ከዱቄት ፋብሪካ ባለቤቶችም ሊገዙ እና በሦስት የተለያዩ ከረጢቶች ውስጥ ሊቀመጡ ቢችሉም (ምስል 1 እና 2)።

(ሀ)

(ለ)

(ሐ)

ምስል 1. በአካባቢው በሚፈጭበት ጊዜ የጭነት ክትትል ለማድረግ ዝግጁ የሆኑ የ(A)-በቆሎ፣ (B)-ማሽላ እና (C)-ሰንዴ ናሙናዎች ዱቄት ፋብሪካ በጅማ ከተማ ለዳራው ወረዳ ቅርብ ነው።

የጭነት ክትትል ሂደቱን ለመጀመር አንዲት በጎ ፈቃደኛ ሴት ለሶስቱ የእህል ዓይነቶች ፍጆታ መሉ የወፍጮ ዱቄት ለማዘጋጀት አብዛኛውን ጊዜ የሚያደርጉትን ሁሉንም ደረጃዎች እንድታልፍ ተጋብዘዋል። ጽዳት በቤት ውስጥ ወይም በወፍጮ ጣቢያ ሊከናወን ይችላል፤ በዚህ ቦታ ጽዳት ማድረግ የሚቻለው ለደንበኞች እህሉን በተመጣጣኝ ክፍያ (10-15 ብር/100 ኪ.ግ) እንዲያጸዱ የተቀጠረ ሠራተኛ (ብዙውን ጊዜ ወንድ) ማግኘት ይቻላል። የናሙናዎቹ የመጀመሪያ ክብደት ከጽዳት በፊት እና በኋላ ተወስዷል። ክፍሎቹ እንደገና ወደ ሊበሉ እና ሊበሉ በማይችሉ ቡድኖች ተከፍለው የእያንዳንዱ ክብደት ለየብቻ ተወስዷል። እንደገና የንፁህ ናሙናው የተጣራ ክብደት ተወስዶ ከዚያም በአካባቢው በሚገኘው የዱቄት ፋብሪካ ለመፍጨት ቀርቦ ነበር። ለእያንዳንዱ የእህል ዱቄት የተዘጋጀው ዱቄት ተሰብስቦ ተመዝኖ ተመዝኗል (ምስል 3)።

ምስል 2. በጅማ ከተማ በዳራው ወረዳ አቅራቢያ የሚገኝ የተለመደ የሀገር ውስጥ ዱቄት ፋብሪካ

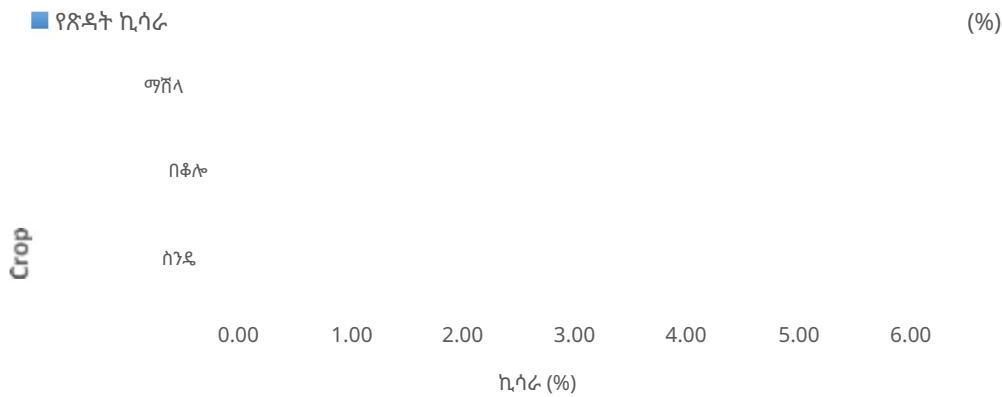
(ሀ) (ለ) (ሐ)

ምስል 3. በጅማ ከተማ ከዳረሙ ወረዳ አቅራቢያ በሚገኘው የአካባቢው የዱቄት ፋብሪካ ከተፈጠረ በኋላ የ(ሀ)-በቆሎ፣ (ለ)-ማሽለ እና (ሐ)-ስንዴ የዱቄቱ ክብደት፣ ክብደቱን ከተመዘገበ በኋላ፣ እያንዳንዱ ዱቄት ብራኑን፣ ሌሎች የማይበሉትን ሰራተኞች እና በከፊል የተፈጠረውን እህል ለመለየት ተበተነ (ምስል 5)። በመጨረሻም፣ የሚበላ እና የማይበላው የማጣሪያ ክብደት ተመዝግቧል።

ምስል 4. አራቱን ለመለየት ማጣራት ብራንዱ እና በከፊል የተፈጠረ እህል

በስእል 5 ላይ የተመለከቱት ውጤቶች እንደሚያሳዩት በዱቄት መፍጨት ወቅት የሚደርሰው የድህረ ምርት ኪሳራ መጠን በማይታመን ሁኔታ ከፍተኛ ነበር። በመፍጨት ወቅት የሚደርሰው ኪሳራ በብዙ ምክንያቶች ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም የእህል የመጀመሪያ ጥራት፣ የከርነሎቹ የእርጥበት ይዘት፣ የመፍጨት ማሽኑ ውጤታማነት፣ በጽዳት፣ በመፍጨት እና በማጣራት ሂደት ውስጥ የተሳተፈው ሰውን ያካትታል። ለስንዴ፣ ለበቆሎ እና ለማሽለ ወሳኝ የኪሳራ ነጥብ በመፍጨት እና በማጣራት ላይ ነበር። ከጽዳት እስከ መፍጨት እስከ ማጣራት ድረስ ያለው ድምር መጠን ለስንዴ፣ ለበቆሎ እና ለማሽለ በቅደም ተከተል 4.58፣ 1.56 እና 5.07% ነበር።

በኬንያ፣ በአነስተኛ ደረጃ ፕሮሰሰር ደረጃ የድህረ ምርት ብክነት መጠን 3.5% እንደሆነ ተዘግቧል (FAO፣ 2014)፣ ይህም



ምስል 1. በምርታማነት ሂደት ወቅት የድህረ ምርት ብክነት መጠን የአካባቢው የዱቄት ፋብሪካ

የጭነት ክትትልችን በአንድ ጊዜ ብቻ ስለተከናወነ፣ በጭነት ክትትልችን ውስጥ ከተመለከትነው በእጥፍ የሚጠጋ ነው።

የወፍጮ ጣቢያ፣ ውጤቶቹ በጥንቃቄ መተርጎም አለባቸው እና ተጨባጭ መደምደሚያ ላይ ከመድረሳችን በፊት በደንብ የተባዛ ግምገማ ይመከራል። ሆኖም፣ አሁን ካለው የጭነት ክትትል የተገኙት ግኝቶች የምግብ ደህንነትን እና የድህረ ምርት ኪሳራዎችን በመቀነስ የአካባቢውን የወፍጮ ጣቢያዎች መከታተል እና መቆጣጠር አስፈላጊ መሆኑን የሚያመለክቱ ናቸው።

አባሪ 4. አንዳንድ ተጨማሪ ስዕሎች

በአዲስ አበባ አካባቢ በሚገኘው ማዕከላዊ ገበያ ላይ እረፊ ዲማ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ

ነጋዴዎች በወፍ እና በአይጥ ምክንያት የእህል መጥፋት ያጋጥማቸዋል

ምስል ... አንዳንድ ጊዜ ገበሬዎች አዝመራቸውን ወደ አውድማ አካባቢ በአህያ ወይም በፈረስ ጋሪዎች ያዛውራሉ

በአላማጣ፣ ትግራይ የሚገኝ አንድ ገበሬ የማሸለ ጉድጓዶችን
በማከማቸት ላይ መሆኑን አሳይቷል

በአንዱ ወረዳ ውስጥ ከጉድጓድ ማከማቻ የተገኘ የተለመደ የሻጋታ
የተበከለ ማሸለ

ገበሬዎች ሰንዴ፣ ጤፍ፣ ገብስ ወዘተ ከተወቃ በኋላ እህሉን ከገለገው ለመለየት በአካባቢው የተሰራ የእንጨት ቅርንጫፍ ይጠቀማሉ።